منصة

أينشتاين التعليمية

كتاب التأسيس | تأسيس كمي

شرح مبسط - تدريبات متنوعة - اختبارات إلكترونية



إصدار 1



المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

نقدم لكم بين أيديكم كتاب تأسيس القدرات الكمى في منصة أينشتاين التعليمية سائلين الله عز وجل لكم ولنا التوفيق والسداد .

تنويه : لا نسمح بنشر الملف أو أجزاء منه أو مذاكرته بدون الاشتراك في الدورة .

للاشتراك في الدورة
اذهب الي دورة القدرات
من خلال الباركود

قناة دورة أينشتاين للقدرات
ليصلك كل جديد عن عالم
القدرات من خلال الباركود

الفهـــرس

1 الباب الأول

الدرس	الصفحة
1. العمليات على الأعداد	5
2. قابلية القسمة	10
3. الكسور	15
4. الأعداد العشرية	23
5. الأسس	28
6. العمليات على الجذور	38
7. الفرق بين مربعين	47

2 الباب الثاني

الدرس	الصفحة
1. النسبة والتناسب	54
2. النسبة المئوية	61
3. الربح والخسارة	65
4. استراتيجيات القدرات	70

3 الباب الثالث

الدرس	الصفحة
1. الحركة (المسافة - السرعة - الزمن)	76
2. قوانين هامة في القدرات	81
3. الزاوية بين العقربين والساعة	86

4 الباب الرابع

الدرس	الصفحة
1. المتوسط الحسابي	94
2. الاحتمالات والإحصاء	99

5 الباب الخامس

الدرس	الصفحة
1. الزوايا والمضلعات والمستقيمات	103
2. المثلث	107
3. الأشكال الرباعية	119
4. المربع	123
5. الأشكال الرباعية (المعين، متوازي المستطيلات، شبه المنحرف)	127
6. الدائرة	131
7. المجسمات والحجوم	142
8. هندسة الإحداثيات	145



الباب 1

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾

١ العمليات على الأعداد

قاعـــدة ١

الإشارات

في حالة الجمع والطرح

■ إذا كان العددان لهما نفس الإشارة نجمع العددين بنفس إشارتيهما

مثال

+٢ + ٧ = +٩

-٣ - ٤ = -٧

■ إذا كان العددان مختلفان في الإشارة نطرح ونضع إشارة الأكبر

مثال

-٨ + ٣ = -٥

+٩ - ٤ = +٥

في حالة الضرب والقسمة

أسهل طريقة لإشارات الضرب والقسمة هي طريقة الوجه الصيني ويجب تعلمها



+ × + = +	- × - = +
+ × - = -	- × + = -

مثال

-٣ × -٤ = +١٢

+٥ × -٦ = -٣٠

الأعداد الزوجية

هي الأعداد الصحيحة التي يكون أحادها (٠، ٢، ٤، ٦، ٨) ويقبل القسمة على ٢

مثل ١٢، ٢٤، ١٣٦، ١٢٠٠، ٣١٢٤٨

الأعداد الفردية

هي الأعداد الصحيحة التي يكون أحادها (١، ٣، ٥، ٧، ٩) ولا تقبل القسمة على ٢

مثل ١١، ٣٣، ١٧٥، ١٢٨٧، ٣٩

قاعـــدة ٢

جمع الأعداد بطريقة التجميع الذكي

مثال ٥٥ + ٩٦ + ١٤٠ + ٤٥ + ٦٠ + ٤

نجمع ٥٥ + ٤٥ = ١٠٠ ، ٩٦ + ٤ = ١٠٠ ، ١٤٠ + ٦٠ = ٢٠٠

يصبح الناتج ١٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ = ٤٠٠

مثال أوجد قيمة ٦٢ + ٩٢ + ١٣٠ + ٧٠ + ٨ + ٣٨ + ٢٠٠

نجمع ٦٢ + ٣٨ = ١٠٠ ، ٩٢ + ٨ = ١٠٠ ، ١٣٠ + ٧٠ = ٢٠٠

يصبح الناتج ١٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ + ٢٠٠ = ٦٠٠

مثال

$$\frac{٤١ + ٤٢ + ٤٣ + ٤٤}{١ + ٢ + ٣ + ٤}$$

يوجد أكثر من حل والأفضل هو الطريقة الرأسية

$$\frac{١٧٠}{١٠} = ١٧$$

١	٤
٢	٤
٣	٤
٤	٤
١٧٠	

قاعـــدة ٣

إذا طلب منك جمع أعداد متكررة تكون القاعدة ← إحداهم × عددهم

مثال ٥٥ + ٥٥ + ٥٥

= ٥٥ × ٣ = ١٦٥

مثال ٧٠ + ٧٠ + ٧٠

= ٧٠ × ٣ = ٢١٠

مثال

$$\frac{٧٧ + ٧٧ + ٧٧ + ٧٧}{٧}$$

$$\frac{٧٧ \times ٤}{٧} = ١١ \times ٤ = ٤٤$$

مثال

ما ناتج جمع أول ٤٠ حد من المتتابعة ٤، ٤، ٤، ٤، .....

العدد ٤ مكرر ٤٠ مرة ∴ ٤ × ٤٠ = ١٦٠

مثال

أوجد قيمة $\sqrt{٩ + ٩ + ٩ + ٩}$

٩ مكرر ٤ مرات $\sqrt{(٩ \times ٤)} = ٣ \times ٢ = ٦$

قاعـــدة ٤

العامل المشترك

مثال ٢٢ + ٣٣ + ٤٤ + ٥٥ + ٦٦

كل الأعداد تقبل القسمة على ١١ لذلك نأخذ ١١ عامل مشترك

١١ (٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦) = ١١ × ٢٠ = ٢٢٠

١ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٢٢ + ٣٣ + ٤٤ + ٥٥}{٣٣ + ٤٤}$	٤

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $= \frac{١١ (٢ + ٣ + ٤ + ٥)}{(٣ + ٤) ١١} = \frac{١٤}{٧} = ٢$

∴ **الإجابة** (ب) القيمة الثانية أكبر

قاعـــدة ٥

جمع الأعداد الزوجية والفردية

١ قاعدة جمع الأعداد الزوجية من ٢ إلى س

$= \frac{\text{س} (\text{س} + ٢)}{٤}$

مثال أوجد قيمة ٢ + ٤ + ٦ + ... + ٤٢

$= \frac{٤٢ \times (٤٢ + ٢)}{٤} = \frac{٤٤ \times ٤٢}{٤} = ٤٦٢$

٢ قاعدة جمع الأعداد الفردية من ١

ف = $\frac{\text{الحد الأخير} + ١}{٢}$ ، ف^{٢} = المجموع

مثال أوجد قيمة ١ + ٣ + ٥ + ... + ١٧

∵ الأعداد الفردية بدأت من الـ ١

نضيف على العدد الأخير (١) ونقسم على (٢)

$\frac{١ + ١٧}{٢} = ٩$ ∴ المجموع = ٩^{٢} = ٨١

مثال أوجد قيمة ١ + ٣ + ٥ + ... + ٢١

ف = $\frac{١ + ٢١}{٢} = ١١$

المجموع = ف^{٢} = ١١^{٢} = ١٢١

٢ أوجد ناتج (١ + ٣ + ٥ + ... + ١٧) − (٢ + ٤ + ٦ + ... + ١٦)

(أ) ٧ (ب) ٨ (ج) ٩ (د) ١٦

الحل ١ + ٣ + ٥ + ... + ١٧ ⇐ ف = $\frac{١ + ١٧}{٢} = ٩$ ⇐ ف^{٢} = ٨١

٢ + ٤ + ٦ + ... + ١٦ ⇐ $\frac{(٢ + ١٦) \times ١٦}{٤} = \frac{١٨ \times ١٦}{٤} = ٧٢$

الناتج = ٨١ − ٧٢ = ٩ ⇐ ∴ **الإجابة** (ج)

٣ أوجد ناتج ١ − ٢ + ٣ − ٤ + ٥ − ٦ + ... + ٤٩ − ٥٠

(أ) ٢٥ (ب) ٥٠ (ج) -٢٥ (د) -٥٠

الحل الأعداد الفردية لها إشارة موجبة

الأعداد الزوجية لها إشارة سالبة

∴ الحل الفردي − الزوجي

١ + ٣ + ٥ + ... + ٤٩ ⇐ ف = $\frac{١ + ٤٩}{٢} = ٢٥$ ⇐ ف^{٢} = ٦٢٥

⇐ مجموع الفردي = ٦٢٥

٢ + ٤ + ٦ + ... + ٥٠

⇐ المجموع = $\frac{٥٠ \times ٥٢}{٤} = ٦٥٠$

∴ **الناتج** = ٦٢٥ − ٦٥٠ = -٢٥

⇐ ∴ **الإجابة** (ج)

٤ ما هو أكبر عدد زوجي مكون من ٤ أرقام ؟

(أ) ١٠٠٠ (ب) ٩٩٩٨ (ج) ٩٩٩٩٨ (د) ١٠٠٠٠

الحل **الإجابة** (ب) أكبر عدد زوجي مكون من ٤ أرقام هو ٩٩٩٨

٥ ما هو أصغر عدد فردي مكون من ٤ أرقام ؟

(أ) ٩٩٩ (ب) ٩٩٩٩ (ج) ١٠٠١ (د) ١٠٠٠

الحل **الإجابة** (ج) أصغر عدد فردي مكون من ٤ أرقام هو ١٠٠١

٦ احسب الفرق بين أكبر عدد زوجي مكون من ٤ أرقام وأصغر عدد فردي مكون من ٤ أرقام ؟

(أ) ٧٨٨٧ (ب) ٨٩٩٨ (ج) ٨٩٩٧ (د) ٧٧٨٨

الحل أكبر عدد زوجي مكون من ٤ أرقام = ٩٩٩٨

أصغر عدد فردي مكون من ٤ أرقام = ١٠٠١

∴ الفرق = ٩٩٩٨ − ١٠٠١ = ٨٩٩٧

قاعـــدة ٦

مجموع عددين صحيحين متتاليين = عدد فردي

$$\text{العدد الكبير} = \frac{\text{المجموع} + ١}{٢}$$

$$\text{العدد الصغير} = \frac{\text{المجموع} - ١}{٢}$$

٧ عند فتح أحمد لكتاب وجد أن مجموع الصفحتين يساوي ٤١ فكم ناتج ضرب العددين؟

أ) ٤٢٠ ب) ٤١٠ ج) ٤٠٠ د) ٤١

الحل

$$\text{العدد الكبير} = \frac{\text{المجموع} + ١}{٢} = \frac{٤١ + ١}{٢} = \frac{٤٢}{٢} = ٢١$$

$$\text{العدد الصغير} = \frac{\text{المجموع} - ١}{٢} = \frac{٤١ - ١}{٢} = \frac{٤٠}{٢} = ٢٠$$

حاصل ضربهما = ٢١ × ٢٠ = ٤٢٠ ⇐ **الإجابة** (أ)

---

٨ إذا كان ١٠ هو العدد الثالث من بين خمسة أعداد زوجية متتالية فما مجموع هذه الأعداد؟

أ) ٤٠ ب) ٥٠ ج) ٦٠ د) ٧٠

الحل

①	②	③	④	⑤
٦ ،	٨ ،	١٠ ،	١٢ ،	١٤

∴ **المجموع** = ٦ + ٨ + ١٠ + ١٢ + ١٤ = ٥٠

∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٧

١ **عند وجود أعداد متتالية فإن:**

مجموع الأعداد الزوجية > مجموع الأعداد الفردية

إذا كان أخر عدد زوجي

٢ **مجموع الأعداد الفردية > مجموع الأعداد الزوجية**

إذا كان أخر عدد فردي

---

٩ في الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ..... ، ١٥

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مجموع الأعداد الزوجية	مجموع الأعداد الفردية

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل عند النظر إلى الأعداد سنجد أنها متتالية وأن أخر عدد هو ١٥ وهو عدد فردي

∴ مجموع الأعداد الفردية أكبر

∴ **الإجابة** (ب)

---

١٠ في الأعداد ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ..... ، ٣٥

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مجموع الأعداد الفردية	مجموع الأعداد الزوجية

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل عند النظر إلى الأعداد سنجد أنها متتالية وأن أخر عدد هو ٣٥ وهو عدد فردي

∴ مجموع الأعداد الفردية أكبر

∴ **الإجابة** (أ)

---

١١ في الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ..... ، ٢٠

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مجموع الأعداد الزوجية	مجموع الأعداد الفردية

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل أخر عدد زوجي

∴ القيمة الأولي أكبر

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ⑧

مجموع أعداد متتالية:

عند جمع الأعداد من ١ إلى ن

$$\text{المجموع} = \frac{\text{ن}(\text{ن}+١)}{٢}$$

مثال في الأعداد ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ... + ١٩

أوجد مجموعهم؟

$$\text{المجموع} = \frac{١٩ \times (١٩+١)}{٢} = \frac{٢٠ \times ١٩}{٢} = ١٩٠$$

١٢ أوجد مجموع أول ٥٠ عدد طبيعي؟

(أ) ١٢٧٥ (ب) ٥٠٠

(ج) ٥٠٢١ (د) ١٢٥٠

الحل $\text{المجموع} = \frac{٥٠ \times ٥١}{٢} = ٢٥ \times ٥١ = ١٢٧٥$

∴ الإجابة (أ)

تنبيـه

مجموع أعداد صحيحة من ٥ , إلى ٥ , ٥

= أوجد مجموع الأعداد الصحيحة من ١ إلى ٥

وهي الأعداد الصحيحة بين ٥ , و ٥ , ٥

١٣ أوجد مجموع الأعداد الصحيحة من ٥, إلى ١٠,٥؟

(أ) ١٠٥ (ب) ١٠٠

(ج) ٥٥ (د) ٥٠

الحل مجموع الأعداد الصحيحة من ١ إلى ١٠

$$\text{المجموع} = \frac{١٠ \times ١١}{٢} = ٥٥$$

∴ الإجابة (ج)

تنبيـه

إذا طلب منك مجموع أعداد متتالية داخل أقواس مربعة نوجد المجموع أولًا ثم نربع الناتج

١٤ أوجد ناتج $(١ + ٢ + ٣ + ٤ + ... + ١٩)^{٢}$

الحل $\text{المجموع} = \frac{١٩ \times ٢٠}{٢} = ١٩٠$

$\text{الناتج} = ١٩٠^{٢} = ٣٦١٠٠$

تنبيـه

إذا طلب منك جمع الأعداد المتتالية وبدأ من ٢ بدلًا من ١

مثال ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ... + ٢١

نضيف ١ في البداية ونحلها عادي ثم نطرح ١ من الحل

١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ... + ٢١

$$\text{المجموع} = \frac{٢١ \times ٢٢}{٢} = \frac{٢١ \times ٢ \times ١١}{٢} = ٢١ \times ١١ = ٢٣١$$

∴ الحل ٢٣١ - ١ = ٢٣٠

١٥ أوجد ناتج ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ... + ١١

الحل نحولهـــا إلـــى

١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ... + ١١

$$\text{المجموع} = \frac{١١ \times ١٢}{٢} = \frac{٦ \times ٢ \times ١١}{٢} = ٦ \times ١١ = ٦٦$$

∴ الحل = ٦٦ - ١ = ٦٥

قاعـــدة ⑨

ترتيب العمليات

نجري العمليات داخل الأقواس أولًا ثم الأسس ثم عمليات الضرب والقسمة بالترتيب من اليمين إلى اليسار وفي النهاية عمليات الجمع والطرح

١٦ $٨ + ٣ (٤ - ٢)^{٢} + ٦ \div ٣ - ١$

الحل

الأقواس: $\Leftarrow$ $٨ + ٣ (٢)^{٢} + ٦ \div ٣ - ١$

الأسس: $\Leftarrow$ $٨ + ٣ \times ٤ + ٦ \div ٣ - ١$

الضرب ثم القسمة: $\Leftarrow$ $٨ + ١٢ + ٢ - ١$

الجمع ثم الطرح: $\Leftarrow$ $= ٢١$

---

١٧ أوجد قيمة $٤ \times ١٥ \div ١٢ - ٥$

الحل

$= ٦٠ \div ١٢ - ٥$

$= ٥ - ٥ =$ صفر

---

١٨ أوجد ناتج $٤ + ٣ (١٢ - ٩)^{٢} + ٦ \div ٢ - ٢$

الحل

$= ٤ + ٣ (٣)^{٢} + ٦ \div ٢ - ٢$

$= ٤ + ٣ \times ٩ + ٦ \div ٢ - ٢$

$= ٤ + ٢٧ + ٣ - ٢$

$= ٣٢$

---

١٩ أوجد ناتج $٥ + ٧ (١١ - ٨)^{٢} + ٦ \div ٣ - ٤$

الحل

$= ٥ + ٧ (٣)^{٢} + ٦ \div ٣ - ٤$

$= ٥ + ٧ \times ٩ + ٦ \div ٣ - ٤$

$= ٥ + ٦٣ + ٢ - ٤$

$= ٦٦$

---

٢٠ أوجد قيمة $٣٢ \div [٢ \times (٩ - ١)] + ٤$

(أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ١٨ (د) ٦

الحل

$= ٣٢ \div [٢ \times ٨] + ٤$

$= ٣٢ \div ١٦ + ٤$

$= ٢ + ٤ = ٦ \Leftarrow$ ∴ **الإجابة** (د)

---

٢١ أوجد قيمة $٧^{٢} - ٢٠ \div (٢ \times ٥)$

(أ) ٤٩ (ب) ٢٠ (ج) ٤٧ (د) ١٠

الحل

$= ٧^{٢} - ٢٠ \div (١٠)$

$= ٤٩ - ٢$

$= ٤٩ - ٢ = ٤٧ \Leftarrow$ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٢٢ أوجد قيمة $٨^{٢} - ١٦ \div (٢ \times ٤)$

(أ) ١٦ (ب) ٦٤ (ج) ٣٢ (د) ٦٢

الحل

$٨^{٢} - ١٦ \div ٨$

$٦٤ - ٢ = ٦٢ \Leftarrow$ ∴ **الإجابة** (د)

---

٢٣ أوجد قيمة $٨ \times ٦ + ٢ - ٥ (١١ - ٢)$

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ٤٩

الحل

$٨ \times ٦ + ٢ - ٥ (٩)$

$٤٨ + ٢ - ٤٥ = ٥ \Leftarrow$ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٢٤ أوجد قيمة $(٢^{٣} + ٥) \times ٧ - ٤$

(أ) ٩٣ (ب) ٨٧ (ج) ٩٧ (د) ٥٨

الحل

الأقواس $(٢^{٣} + ٥) = ٨ + ٥ = ١٣$

$١٣ \times ٧ - ٤$

$= ٩١ - ٤ = ٨٧ \Leftarrow$ ∴ **الإجابة** (ب)

---

٢ قابليـة القسمة

قاعـــدة ١

قابلية القسمة على ٢

يقبل العدد القسمة على ٢ إذا كان آحاده رقم زوجي

مثال ٨٤ و ٧٥٣٢ و ١٧٠٠

قاعـــدة ٢

قابلية القسمة على ٣

يقبل العدد القسمة على ٣ إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على ٣

مثال ٨٢٥ يقبل القسمة على ٣
لأن ٥ + ٢ + ٨ = ١٥ والعدد ١٥ يقبل القسمة على ٣

١ قاس محمد طوله بالسم فوجد أن طوله ثلاثة أمثال طول أخيه خالد، ما طول محمد علمًا بأن طول خالد عدد صحيح؟

أ ١٣٠ ب ١٤٠ ج ١٥٥ د ١٦٥

الحل طول محمد = ١٦٥ لأنه يقبل القسمة على ٣

∴ **الإجابة** (د)

قاعـــدة ٣

قابلية القسمة على ٤

يقبل العدد القسمة على ٤ إذا كان الآحاد والعشرات يقبل القسمة على ٤

مثال ٤٨١٢ يقبل القسمة على ٤
لأن العدد ١٢ يقبل القسمة على ٤

٢ العدد ٤ س ٨٤٢٥ يقبل القسمة على ٤ فإن س = ...

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٥

الحل **الإجابة** (ب) لأن العدد ٢٤ يقبل القسمة على ٤

٣ إذا ربعنا العدد ١٢ فكم يكون باقي قسمته على ٤؟

أ صفر ب ١ ج ٢ د ٣

الحل $١٢^{٢} = ١٤٤$
والعدد ١٤٤ يقبل القسمة على ٤ بدون باقي

∴ **الإجابة** صفر (أ)

قاعـــدة ٤

قابلية القسمة على ٥

يقبل العدد القسمة على ٥ إذا كان آحاده صفرًا أو ٥

مثال ١٩٥٠ ، ٢٠٥٥ ، ٣١٤٥٥

قاعـــدة ٥

قابلية القسمة على ٦

يقبل العدد القسمة على ٦ إذا كان يقبل القسمة على ٢ و ٣ في نفس الوقت

مثال ١٣٢
يقبل القسمة على ٢ ← لأن آحاده زوجي
يقبل القسمة على ٣ ← لأن ٢ + ٣ + ١ = ٦
والـ ٦ يقبل القسمة على ٣
∴ يقبـــل القسمـة على ٦

٤ أي الأعداد التالية يمكن كتابتها على صورة ٦ ن حيث ن عدد صحيح؟

أ ٣٣٣ ب ٤٤٣ ج ٢٢٢ د ٣٤٥

الحل **الإجابة** (ج) بمجرد النظر (نستبعد الأعداد الفردية) يقبل القسمة على ٦ إذا كان يقبل القسمة على ٢ (معناه عدد زوجي)

∴ **الإجابة** (ج)

ويقبل القسمة على ٣ لأن ٢٢٢ يقبل القسمة على ٣

قاعـــدة ٦

قابلية القسمة على ٧

نحذف الآحاد ثم نطبق هذه القاعدة

العدد بدون الآحاد - ضعف الآحاد = عدد يقبل القسمة على ٧

مثال ١٦١ يقبل القسمة على ٧

لأن ١٦ - ٢ = ١٤ يقبل القسمة على ٧

مثال ٣٢٢ يقبل القسمة على ٧

لأن ٣٢ - ٤ = ٢٨ يقبل القسمة على ٧

قاعـــدة ٧

قابلية القسمة على ٨

يقبل العدد القسمة على ٨ إذا كان آحاده وعشراته ومئاته يقبل القسمة على ٨

مثال ٧٣١٦٠ يقبل القسمة على ٨

لأن ١٦٠ يقبل القسمة على ٨

٥ أي مما يأتي يقبل القسمة على ٦ و ٨ معًا؟

أ) ٣٦ ب) ٣٢ ج) ٢٤ د) ١٢

الحل ٢٤ تقبل القسمة على ٦ و ٨ معًا **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٨

قابلية القسمة على ٩

يقبل العدد القسمة على ٩ إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على ٩

مثال ٣٢٧٥١ يقبل القسمة على ٩

لأن ١ + ٥ + ٧ + ٢ + ٣ = ١٨ يقبل القسمة على ٩

٦ إذا كان (٣ ف ف ١) عدد مكون من ٤ أرقام يقبل القسمة على ٩ فكم تكون قيمة ف؟

أ) ٥ ب) ٦ ج) ٧ د) ٨

الحل بالتجريب

١٥٥٣ ← مجموعهم ١٤ ← لا يقبل

١٦٦٣ ← مجموعهم ١٦ ← لا يقبل

١٧٧٣ ← مجموعهم ١٨ ← يقبل

∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٩

قابلية القسمة على ١٠

يقبل العدد القسمة على ١٠ إذا كان آحاده صفر

مثال ٤٢٠ ، ٣٧٠ ، ١٨١٠

قاعـــدة ١٠

قابلية القسمة على ١١

يقبل العدد القسمة على ١١ إذا كان

مجموع أرقام المنازل الزوجية - مجموع أرقام المنازل الفردية

يساوي صفر أو ١١ أو مضاعفات ١١

مثال ٣٢٦٧ يقبل القسمة على ١١

(٦ + ٣ = ٩) الفرق (٧ + ٢ = ٩) = صفر

مثال ٢٧٣٩ يقبل القسمة على ١١

(٣ + ٢ = ٥) الفرق (٩ + ٧ = ١٦) = ١١

مثال ٠٨٢٥ يقبل القسمة على ١١

(٢ + ٠ = ٢) الفرق (٥ + ٨ = ١٣) = ١١

٧ ما العدد الذي يقبل القسمة على ٩ ولا يقبل القسمة على ٤؟

أ) ١٣٥ ب) ١١٠ ج) ١٤٤ د) ٧٠

الحل بالتجريب

العدد ١٣٥ مجموع أرقامه ٥ + ٣ + ١ = ٩ يقبل القسمة على ٩

ولا يقبل القسمة على ٤ لأن ٣٥ لا تقبل القسمة على ٤

∴ **الإجابة** ١٣٥ (أ)

٨ طالب لديه مجموعة من الأقلام يستطيع تقسيمهم أربعة أربعة بدون باقي، وخمسة خمسة بدون باقي، وستة ستة بدون باقي، وكان عدد الأقلام ما بين (١٠٠ - ١٥٠) قلم، كم عدد الأقلام؟

أ) ١٣٠ ب) ١٤٠ ج) ١٢٥ د) ١٢٠

الحل معنى المسألة أنه يقبل القسمة على ٤ و ٥ و ٦

أ) ١٣٠ ← لا تقبل القسمة على ٤ و ٦ (✗)

ب) ١٤٠ ← لا تقبل القسمة على ٦ (✗)

ج) ١٢٥ ← لا تقبل القسمة على ٤ و ٦ (✗)

د) ١٢٠ ← تقبل القسمة على ٤ لأن ٢٠ تقبل القسمة على ٤

تقبل القسمة على ٥ لأن الآحاد = صفر

تقبل القسمة على ٦ لأنها تقبل القسمة على ٢ و ٣

∴ **الإجابة** ١٢٠ (د)

قاعـــدة (١١)

بـــاقـــي الـــقـــســمـــة

أوجـــد باقي قسمـــة

١ $\frac{٢٦}{٤}$

الحل

٢٤ ✓
٢٥ ×
٢٦ ×
٤

② ⇐ الباقي
الناتج = ٦

الإجابة = ٢

٢ $\frac{٤٩}{١١}$

الحل

٤٤ ✓
٤٥ ×
٤٦ ×
٤٧ ×
٤٨ ×
٤٩ ×
١١

⑤ ⇐ الباقي
الناتج = ٤

الإجابة = ٥

٣ $\frac{١٣}{٥}$

الحل

١٠ ✓
١١ ×
١٢ ×
١٣ ×
٥

③ ⇐ الباقي
الناتج = ٢

الإجابة = ٣

٤ $\frac{٣٧}{٣}$

الحل

٣٦ ✓
٣٧ ×
٣

① ⇐ الباقي
الناتج = ١٢

الإجابة = ١

٥ $\frac{٣٥}{٧}$ = ٥ والباقي = صفر

٦ $\frac{٤٨}{٨}$ = ٦ والباقي = صفر

٧ أوجد باقي قسمة ٩٨٧ على ٥

الآحاد ← $\frac{٩٨٧}{٥}$

يوجد قاعدة جميلة في باقي قسمة على ٥

∴ إذا كان الآحاد أكبر من ٥ ⇐ يكون باقي القسمة العدد − ٥

الحل ٧ − ٥ = ٢

٨ أوجد باقي قسمة ١٩٨٢ على ٥

الحل الآحاد ← $\frac{١٩٨٢}{٥}$ ⇐ الآحاد أقل من ٥

∴ باقي القسمة = الآحاد = ٢ مباشرة

٩ أوجد باقي القسمة لكل من

١ $\frac{٥٧١}{١}$ ١	٢ $\frac{٣٨٢}{٥}$ ٢	٣ $\frac{٤٩٣}{٥}$ ٣	٤ $\frac{٢١٨٤}{٥}$ ٤
٥ $\frac{٣٢٥}{٥}$ ٠	٦ $\frac{٤٢٠}{٥}$ ٠		
٧ $\frac{١٩٧٦}{٥}$ ١	٨ $\frac{٣٨٧}{٥}$ ٢	٩ $\frac{١٩٨}{٥}$ ٣	١٠ $\frac{١٩}{٥}$ ٤

١٠ إذا تم تقسيم ٣٢ قطعة حلوى على ١٢ شخص بالتساوي كم قطعة باقية؟

أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

الحل

٢٤
٣٢ ⑧
١٢

∴ **الإجابة** (د)

١١ ما هو العدد الذي إذا قسمته على ١١ يكون الباقي ٣؟

أ ٧٠ ب ٨٠ ج ٣٢ د ٣٣

الحل أسهل طريقة هي حذف ٣ من الخيارات ونرى من العدد الذي يقبل القسمة على ١١

∴ **الإجابة** (ب) ٨٠

٧٧
٨٠ ③
١١

١٢ لدينا ٨١ قطعة حلوى أردنا توزيعها على ١٢ طفل بالتساوي كم يتبقى؟

أ ٩ ب ١٠ ج ١٢ د ٢٧

الحل ∴ **الإجابة** (أ)

٧٢
٨١ ⑨
١٢

قاعـــدة ١٢

العدد الأولي

هو عدد طبيعي أكبر من الواحد، ولا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد الصحيح فقط

مثال (٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، .....)

أعداد أولية مشهورة ٧١ ، ٧٩ ، ٨٣ ، ٨٩ ، ٩٧ ، ١٠١

أعداد غير أولية ٥١ ، ٩١ ، ١١١ ، ١١٠١ ، ١١١١

١٣ أي الأعداد التالية أولي؟

أ) ١٠١ ب) ٩٨ ج) ٩٩ د) ٨١

الحل **الإجابة** (أ) لأن ١٠١ يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد فقط

١٤ أي الأعداد التالية عدد غير أولي؟

أ) ٩١ ب) ٩٧ ج) ٨٩ د) ٨٣

الحل **الإجابة** (أ) ٩١ لأن ٩١ = ٧ × ١٣

قاعـــدة ١٣

العامل الأولي

وهو عبارة عن حاصل ضرب أعداد أولية لعدد

مثال
العوامل الأولية للعدد ١٤ ← ٢ × ٧
العوامل الأولية للعدد ٢١ ← ٣ × ٧
العوامل الأولية للعدد ٥١ ← ٣ × ١٧
العوامل الأولية للعدد ٦٣ ← ٣ × ٣ × ٧
العوامل الأولية للعدد ١٣٠ ← ٢ × ٥ × ١٣

١٥ أي الأعداد الآتية هو عامل أولي للعدد ١٦

أ) ٢ ب) ٤ ج) ٨ د) ٧

الحل العدد ١٦ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ١٤

القيمة المطلقة

هي القيمة الموجبة لأي عدد ويرمز لها بالرمز |س| ولا يمكن أن تكون سالبة

مثال |-٢| = ٢ ، |٣| = ٣ ، |صفر| = صفر

١٦ أوجد قيمة |-٣| - |-٢|

أ) ١ ب) ٢ ج) ٣ د) ٤

الحل |-٣| - |-٢|
٣ - ٢ = ١ **الإجابة** (أ)

١٧ أوجد قيمة $\frac{|-٤|-|٨|}{|٤|-}$

أ) ١ ب) ٢ ج) ٣ د) ٥

الحل $\frac{٤ - ٨}{٤-} = \frac{٤-}{٤-} = ١$

الإجابة (أ)

معادلات القيمة المطلقة

← إذا كانت |س| = ٥

فإن س = ± ٥

← إذا كانت |٢ س| = ١٠

فإن ٢ س = ± ١٠

س = ± ٥

١٨ أوجد ناتج |(-٣)^{٢} - (-٥)|

أ) ٤ ب) -١٤ ج) ١٤ د) -٤

الحل |٩ + ٥| = |١٤| = ١٤ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ⑮

ضرب الأعداد الكبيرة

تعتمد على ضرب الآحاد فقط فيكون هو نفسه آحاد الناتج

مثال ما ناتج ضرب ١٤٦ × ٢٧ ؟

أ) ٣٩٤٢ ب) ٣٩٤٨ ج) ١٢١٢٥ د) ١٦٤٤

الحل نضرب الآحاد × الآحاد

٦ × ٧ = ٤٢

لذلك نختار الإجابة التي آحادها ٢

∴ **الإجابة** (أ) ٣٩٤٢

١٩ ٤٥٣٢ × ٣٧٥٧٦٥ × ٥٩٩٨٧٨ ما الرقم في خانة الآحاد؟

أ) صفر ب) ١ ج) ٢ د) ٣

الحل نضرب الآحاد

٢ × ٥ × ٨ = ٨٠

∴ **الإجابة** (أ) صفر

---

٢٠ ١٥٦٧ × ٢٣٤ × ٩٦٧٢ ما الرقم في خانة الآحاد؟

أ) ٢ ب) ٤ ج) ٦ د) ٨

الحل نضرب الآحاد

٧ × ٤ × ٢ = ٥٦

∴ **الإجابة** (ج) ٦

تنبيه

الأعداد الكلية هي ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، .....

٢١ أوجد حاصل ضرب جميع الأعداد الكلية

أ) صفر ب) ٩٩٩٩٩٩ ج) ١٠٠٠٠٠ د) ١٠٠٠٠٠٠

الحل الأعداد الكلية

٠ × ١ × ٢ × ٣ × ٤ × ..... = صفـر (أ)

تنبيه

قاعدة تحديد خانة العشرات

أول رقمين من العدد الأول × أول رقمين من العدد الثاني

ثم نحدد خانة العشرات

مثال حدد خانة العشرات في العدد ٥٤٣٢ × ٨٧١٦

الحل نضرب ٣٢ × ١٦ = ٥١٢

أي أن خانة العشرات هي ١

٢٢ حدد خانة العشرات في العدد ٦١٣٢ × ٣٤٧٥

أ) صفر ب) ٣ ج) ٧ د) ٩

الحل نضرب ٣٢ × ٧٥ = ٢٤٠٠

أي أن خانة العشرات هي صفر

قاعـــدة ⑯

قسمة الأعداد الكبيرة

مثال ما ناتج ٢١٠٦٨٨ ÷ ٦٥٨٤ ؟

أ) ٣٢ ب) ٣٤ ج) ٣٦ د) ٣٥

الحل تحل بتجريب الخيارات

ضرب آحاد الخيارات × آحاد المقسوم عليه

(أ) ٣٢ × ٦٥٨٤ ⇐ ٢ × ٤ = ٨ ∴ **الإجابة** (أ)

٢٣ ما ناتج ٨٧٩٥٦٢٢٠ ÷ ٢٨٤ ؟

أ) ٣٠٩٧٠٥ ب) ٣٠٩٧٠٤ ج) ٣٠٩٧٠٣ د) ٣٠٩٧٠٦

الحل (أ) ٣٠٩٧٠٥ × ٢٨٤ ← الآحاد ٥ × ٤ = ٢٠ الآحاد صفر (أ)

---

٢٤ ما آحاد ناتج عملية القسمة ٦٩٥٤٢٠ ÷ ٣٨٤؟

أ) ٤ ب) ٨ ج) ٥ د) ٦

الحل (أ) ٤ × ٣٨٤ ← الآحاد ٤ × ٤ = ١٦ الآحاد ٦ (×)

(ب) ٨ × ٣٨٤ ← الآحاد ٨ × ٤ = ٣٢ الآحاد ٢ (×)

(ج) ٥ × ٣٨٤ ← الآحاد ٥ × ٤ = ٢٠ الآحاد ٠ (✓)

∴ **الإجابة** (ج)

٣ الـكـســور

الكسور المشهورة

$\frac{١}{٤} = ٠,٢٥$	$\frac{١}{٣} = ٠,٣٣$	$\frac{٢}{٣} = ٠,٦٧$
$\frac{١}{٥} = ٠,٢$	$\frac{٢}{٥} = ٠,٤$	$\frac{٣}{٤} = ٠,٧٥$
$\frac{١}{٨} = ٠,١٢٥$	$\frac{١}{٢} = ٠,٥$	$\frac{١}{١٦} = ٠,٠٦٢٥$

قاعـــدة ١

جمع وطرح الكسور

١ إذا كان لهما نفس المقام

مثال $\frac{٢}{٧} + \frac{٤}{٧} = \frac{٦}{٧}$

مثال $\frac{١}{٩} + \frac{٢}{٩} + \frac{٣}{٩} = \frac{٦}{٩}$

٢ إذا كانت المقامات مختلفة

مثال $\frac{١}{٢} + \frac{٢}{٤} =$

$\frac{١}{٢} + \frac{٢}{٤} = \frac{٤+٤}{٨} = \frac{٨}{٨} = ١$

مثال $٢ - \frac{١}{٤} \Leftarrow \frac{٢}{١} - \frac{١}{٤} = \frac{٨-١}{٤} = \frac{٧}{٤}$

مثال $\frac{١}{٢} - \frac{٣}{٤} \Leftarrow \frac{١}{٢} - \frac{٣}{٤} = \frac{٤-٦}{٨} = \frac{٢}{٨} = \frac{١}{٤}$

٣ إذا كان يوجد ثلاث كسور أو أكثر

مثال $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} + \frac{١}{٦}$

نوجد رقم يقبل القسمة على ٢ ، ٣ ، ٦ والرقم هو ٦

$\frac{١}{٦} = \frac{١\times٢}{٣\times٢} + \frac{١\times٣}{٢\times٣}$

$\frac{٣}{٦} + \frac{٢}{٦} + \frac{١}{٦} = \frac{٦}{٦} = ١$

مثال $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} + \frac{٢}{١٢} \Leftarrow \frac{٤\times١}{٤\times٣} + \frac{٣\times١}{٣\times٤} + \frac{٢}{١٢}$

$\frac{٤}{١٢} + \frac{٣}{١٢} + \frac{٢}{١٢} = \frac{٩}{١٢}$

---

١ أوجد قيمة $\frac{١}{٤٣} + \frac{١}{٤٣} + \frac{١}{٤٣}$

أ) $\frac{٣}{٤٣}$ ب) $\frac{١}{٣٥}$ ج) $\frac{٢}{٣٧}$ د) $\frac{١}{٤٣}$

الحل $\frac{١}{٤٣} + \frac{١}{٤٣} + \frac{١}{٤٣} = \frac{٣}{٤٣}$ **الإجابة** (أ)

---

٢ $\frac{١٢}{٣٥} + \frac{٦}{٧٠}$

أ) $\frac{٣}{٧}$ ب) $\frac{٢}{٥}$ ج) $\frac{٣}{٤}$ د) $\frac{٤}{٧}$

الحل $\frac{٦}{٧٠} + \frac{٢\times١٢}{٢\times٣٥}$

$\frac{٣}{٧} = \frac{٣٠}{٧٠} = \frac{٦}{٧٠} + \frac{٢٤}{٧٠}$ **الإجابة** (أ)

---

٣ $\frac{٥}{٩} + \frac{٣}{٤} + \frac{١}{٤} + \frac{٤}{٩}$

أ) ١ ب) ٢ ج) ٣ د) ٤

الحل نجمع الكسور ذات المقامات المتشابهة معًا

$\frac{٥}{٩} + \frac{٤}{٩} + \frac{٣}{٤} + \frac{١}{٤}$

$\frac{٩}{٩} + \frac{٤}{٤}$

$١ + ١ = ٢$ **الإجابة** (ب)

---

٤ $\frac{١١}{٧} + \frac{٦}{٩} + \frac{٣}{٧} + \frac{٣}{٩} + ١$

أ) ١ ب) ٢ ج) ٣ د) ٤

الحل $\frac{١١}{٧} + \frac{٦}{٩} + \frac{٣}{٧} + \frac{٣}{٩} + ١$

$\frac{١٤}{٧} + \frac{٩}{٩} + ١ \Leftarrow ٢ + ١ + ١ = ٤$ **الإجابة** (د)

---

٥ $\frac{٤}{٩} + \frac{٢}{٣} - \frac{٥٤}{٢٧}$

أ) $\frac{٣}{٧}$ ب) $\frac{٢-}{٥}$ ج) $\frac{٨-}{٩}$ د) $\frac{١٢}{١٣}$

الحل $\frac{٤}{٩} + \frac{٣\times٢}{٣\times٣} - ٢ \Leftarrow \frac{٤}{٩} + \frac{٦}{٩} - ٢$

$\frac{١٠}{٩} - \frac{٢}{١} = \frac{١٨-١٠}{٩} = \frac{٨-}{٩}$ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة (٢)

ضرب الكسور

نضرب البسط × البسط والمقام × المقام

مثال

$$\frac{٢}{٣} \times \frac{٤}{٥}$$

$$\frac{٢ \leftarrow}{٣} \times \frac{٤ \leftarrow}{٥} = \frac{٨}{١٥}$$

مثال

$$\frac{١٥}{٨} \times \frac{٧}{٤}$$

$$\frac{١٥ \leftarrow}{٨} \times \frac{٧ \leftarrow}{٤} = \frac{١٠٥}{٣٢}$$

مثال

$$\frac{١٥}{٩} \times \frac{٢٧}{٢٥}$$

$$\frac{١٥ \leftarrow}{٩} \times \frac{٢٧ \leftarrow}{٢٥} = \frac{٢٧ \times ١٥}{٢٥ \times ٩} = \frac{٣ \times ٩ \times ٣ \times ٥}{٥ \times ٥ \times ٩} = \frac{٩}{٥}$$

قسمة الكسور

نحول علامة القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر

مثال

$$\frac{١}{٢} \div \frac{١}{٤} \Leftarrow \frac{١}{٢} \times \frac{٤}{١} = \frac{٤}{٢} = ٢$$

مثال

$$\frac{١}{٢} \div \frac{١}{٨} \Leftarrow \frac{١}{٢} \times \frac{٨}{١} = \frac{٨}{٢} = ٤$$

مثال

$$\frac{\frac{٥}{٣}}{\frac{٣}{٥}}$$

$$\frac{٥}{٣} \times \frac{٥}{٣} = \frac{٢٥}{٩}$$

مثال

$$\frac{\frac{٣}{٤}}{\frac{٤}{٧}}$$

$$\frac{٣}{٤} \times \frac{٧}{٤} = \frac{٢١}{١٦}$$

مثال

$$\frac{\frac{٥}{٦}}{٩}$$

الحل

$$\frac{\frac{٥}{٦}}{\frac{٩}{١}} \leftarrow \frac{٥}{٦} \times \frac{١}{٩} = \frac{٥}{٥٤}$$

---

٦ أوجد قيمة $\frac{\frac{٣}{٤}}{\frac{٦}{٨}}$

(أ) $\frac{٩}{٥٠}$ (ب) $\frac{٣}{٨}$ (ج) $\frac{٤}{٣}$ (د) ١

الحل

$$\frac{٣ \leftarrow}{٤} \times \frac{٨ \leftarrow}{٦} = \frac{٢٤}{٢٤} = ١$$

الإجابة (د)

---

٧ أوجد قيمة $\frac{\frac{٩}{٥}}{١٠}$

(أ) $\frac{٣}{٨}$ (ب) $\frac{٥}{٧}$ (ج) $\frac{٩}{٥٠}$ (د) $\frac{٦}{٧}$

الحل

$$\frac{\frac{٩}{٥}}{\frac{١٠}{١}} \leftarrow \frac{٩}{٥} \times \frac{١}{١٠} = \frac{٩}{٥٠}$$

الإجابة (ج)

---

٨ أوجد قيمة $\frac{١}{\frac{٣}{٥} + ١}$

(أ) $\frac{٥}{٨}$ (ب) $\frac{٦}{١٣}$ (ج) $\frac{٤}{٥}$ (د) $\frac{١}{٢}$

الحل

$$\frac{١}{\frac{٨}{٥}}$$

١ على الكسر = مقلوب الكسر

$$= \frac{٥}{٨}$$

الإجابة (أ)

---

٩ أوجد قيمة $\frac{\frac{١}{٢} + ١}{\frac{١}{٤}}$

(أ) صفر (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٦

الحل

$$\frac{\frac{٣}{٢}}{\frac{١}{٤}} \leftarrow \frac{٣}{٢} \times \frac{٤}{١} = \frac{١٢}{٢} = ٦$$

الإجابة (د)

---

١٠ أوجد قيمة $\frac{\frac{١}{٣}}{\frac{١}{٢} + ١} + \frac{١}{٣}$

(أ) $\frac{٥}{٦}$ (ب) $\frac{٧}{١٢}$ (ج) $\frac{٣}{٤}$ (د) $\frac{١}{٢}$

الحل

$$\frac{\frac{١}{٣}}{\frac{٤}{٣}} + \frac{١}{٣} \leftarrow \frac{١}{٣} \times \frac{١}{٤} + \frac{١}{٣}$$

$$\frac{١}{٤} + \frac{١}{٣} = \frac{٣ + ٤}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$$

الإجابة (ب)

قاعـــدة ٣

المقارنة بين الكسور

قارن بين $\frac{٣}{٤}$ و $\frac{٥}{٦}$

نضرب المقام × البسط بطريقة المقص

$$\begin{array}{ccc} \frac{٣}{٤} & & \frac{٥}{٦} \\ (١٨) & & (٢٠) \end{array}$$

$\because$ ١٨ < ٢٠

$\therefore \frac{٣}{٤} < \frac{٥}{٦}$

حل بنفسك

$\frac{٣}{٤} \ldots\ldots \frac{٨}{١٠}$ $\quad \frac{٤}{٧} \ldots\ldots \frac{٨}{١١}$ $\quad \frac{١}{٣} \ldots\ldots \frac{٧}{٩}$ $\quad \frac{٥}{٧} \ldots\ldots \frac{٢}{٣}$

١١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٠,٢٥	$\frac{٢}{٣}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل $\frac{١}{٤} = ٠,٢٥$

$$\begin{array}{ccc} \frac{١}{٤} & & \frac{٢}{٣} \\ (٣) & < & (٨) \end{array}$$

$\therefore$ القيمة الثانية أكبر

الإجابة (ب)

١٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٠,٧٥	$\frac{٥}{٧}$

الحل $\frac{٣}{٤} = ٠,٧٥$

$$\begin{array}{ccc} \frac{٣}{٤} & & \frac{٥}{٧} \\ (٢١) & > & (٢٠) \end{array}$$

$\therefore$ القيمة الأولى أكبر

١٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١}{\frac{٢٢}{٣}}$	$\frac{٢}{١٥}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\frac{١}{\frac{٢٢}{٣}} = \frac{٣}{٢٢}$

$$\begin{array}{ccc} \frac{٣}{٢٢} & & \frac{٢}{١٥} \\ (٤٥) & > & (٤٤) \end{array}$$

$\therefore$ القيمة الأولى أكبر

الإجابة (أ)

١٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١}{\frac{٢٣}{٢}}$	$\frac{٣}{١٣}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل

$$\begin{array}{ccc} \frac{١}{\frac{٢٣}{٢}} = \frac{٢}{٢٣} & & \frac{٣}{١٣} \\ (٢٦) & > & (٦٩) \end{array}$$

$\therefore$ القيمة الثانية أكبر

الإجابة (ب)

١٥ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٣ + \frac{١٥}{١٤}$	$٢ + \frac{٥}{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $٣ + \frac{١٥}{١٤} \backsimeq ٣ + ١ = ٤$

القيمة الثانية $٢ + \frac{٥}{٢} \backsimeq ٢ + ٢,٥ = ٤,٥$

$\therefore$ القيمة الثانية أكبر

الإجابة (ب)

١٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$١ - \frac{١}{\frac{١}{٣}}$	$\frac{١}{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $١ - \frac{٣}{١} = ١ - ٣ = -٢$
∴ القيمة الثانية أكبر
الإجابة (ب)

١٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١٠٠٠}{٩٩٩}$	$\frac{١٠٠}{٩٩}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل $\frac{٩٩٠٠٠}{١٠٠٠} > \frac{٩٩٩٠٠}{١٠٠}$ ← $\frac{١٠٠٠}{٩٩٩} < \frac{١٠٠}{٩٩}$
∴ القيمة الثانية أكبر
الإجابة (ب)

١٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٦}{\frac{٥}{٥}}$	$\frac{٥}{\frac{٦}{٦}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٥} = \frac{٣٦}{٢٥}$ أكبر من الواحد
القيمة الثانية $\frac{٥}{٦} \times \frac{٥}{٦} = \frac{٢٥}{٣٦}$ أصغر من الواحد
∴ القيمة الأولى أكبر
الإجابة (أ)

١٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{\frac{٢}{٣}}{١ + \frac{١}{٣}}$	$\frac{١}{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\frac{\frac{٢}{٣}}{\frac{٤}{٣}} \Leftarrow \frac{٢}{٣} \times \frac{٣}{٤} = \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$
∴ القيمتان متساويتان
الإجابة (ج)

٢٠ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
نصف الخُمس	عُشر الثلاثة أرباع

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\frac{١}{٢} \times \frac{١}{٥} = \frac{١}{١٠}$
القيمة الثانية $\frac{١}{١٠} \times \frac{٣}{٤} = \frac{٣}{٤٠}$
$\frac{١}{١٠}$ (٤٠) > $\frac{٣}{٤٠}$ (٣٠)
∴ القيمة الأولى أكبر
الإجابة (أ)

٢١ ما أكبر قيمة فيما يلي؟

(أ) $١ + \frac{١}{٤}$ (ب) $١ \div \frac{١}{٤}$ (ج) $١ - \frac{١}{٤}$ (د) $١ \times \frac{١}{٤}$

الحل (أ) $١ + \frac{١}{٤} = \frac{٥}{٤}$ (ب) $١ \div \frac{١}{٤} = ١ \times \frac{٤}{١} = ٤$ (✓)
(ج) $١ - \frac{١}{٤} = \frac{٣}{٤}$ (د) $١ \times \frac{١}{٤} = \frac{١}{٤}$
الإجابة (ب)

٢٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٤ - \frac{١}{١ - \frac{١}{٣}}$	٠,٧٥

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $٤ - \frac{١}{\frac{٢}{٣}}$

$٤ - \frac{٣}{٢} = ٤ - ١,٥ = ٢,٥$

∴ القيمة الأولى أكبر

الإجابة (أ)

٢٣ إذا كان س > ٢ فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١}{س}$	$\frac{١}{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل نعوض عن س بأي قيمة أكبر من ٢ س = ٣

القيمة الأولى $\frac{١}{٣}$ القيمة الثانية $\frac{١}{٢}$

٢ > ٣

$\frac{١}{٣}$ $\frac{١}{٢}$

∴ القيمة الثانية أكبر

الإجابة (ب)

٢٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ثلاثة أرباع الأربعة	ثمني الثمانية

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\frac{٣}{٤} \times \frac{٤}{١} = ٣$

القيمة الثانية $\frac{٢}{٨} \times ٨ = ٢$ ∴ القيمة الأولى أكبر

الإجابة (أ)

قاعـــدة ٤

معادلات الكسور

وفيها نحاول إيجاد قيمة س عن طريق

١ حل المعادلة (الرموز مع الرموز والأرقام مع الأرقام)

أو ٢ بتجريب الخيارات

مثال أوجد قيمة س $\frac{س}{٥} = \frac{٤ \times ٥}{١٠٠}$

الحل $س = \frac{٤ \times ٥ \times ٥}{١٠٠} = \frac{١٠٠}{١٠٠} = ١$

٢٥ إذا كان $\frac{س}{٩} + \frac{٥}{٢٧} = \frac{٨}{٢٧}$ أوجد قيمة س

(أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) ٧

الحل $\frac{س}{٩} = \frac{٨}{٢٧} - \frac{٥}{٢٧}$

$\frac{س}{٩} = \frac{٣}{٢٧}$ $س = \frac{٩ \times ٣}{٢٧} = \frac{٢٧}{٢٧} = ١$

الإجابة (أ)

٢٦ إذا كان $\frac{٣}{س} + \frac{٦}{٤} = ٣$ أوجد قيمة س

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

الحل $\frac{٣}{س} = \frac{٣}{١} - \frac{٦}{٤}$

$\frac{٣}{س} = \frac{١٢ - ٦}{٤} = \frac{٦}{٤}$

$س = \frac{٣ \times ٤}{٦} = ٢$

الإجابة (أ)

٢٧ إذا كان $\frac{س}{ص} + \frac{٢}{١} = \frac{٢}{١}$ أوجد $س^{٢} \times ص^{٢}$

(أ) ٤ (ب) صفر (ج) ٣ (د) ٢

الحل $\frac{س}{ص} + ٢ = ٢$

$\frac{س}{ص} =$ صفر ∴ س = صفر

$س^{٢} \times ص^{٢}$

صفر × $ص^{٢}$ = صفر

الإجابة (ب)

٢٨ إذا كان $\frac{١}{س} + \frac{٢}{س} + \frac{٣}{س} = ١٨$ أوجد قيمة س؟

(أ) $\frac{١}{٣}$ (ب) $\frac{١}{٢}$ (ج) ٢ (د) ٣

الحل

$$\frac{١ + ٢ + ٣}{س} = ١٨$$

$$\frac{١٨}{١} = \frac{٦}{س} \quad س = \frac{١ \times ٦}{١٨} = \frac{١}{٣}$$

الإجابة (أ)

---

٢٩ إذا كان $\frac{أ}{ب} = ٦٠$ فإن $\frac{أ}{٣ب} =$

(أ) ١٥ (ب) ٢٠ (ج) ١٠ (د) ٣٠

الحل بقسمة المقدار على ٣

$$\frac{أ}{ب} = ٦٠ \leftarrow \frac{أ}{٣ب} = \frac{٦٠}{٣} = ٢٠$$

الإجابة (ب)

---

٣٠ إذا كان $\frac{١}{س} = \frac{١}{٢} + \frac{١}{٣}$ فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	$\frac{٥}{٦}$

الحل

$$\frac{١}{س} = \frac{٢ + ٣}{٦} = \frac{٥}{٦}$$

$$س = \frac{١ \times ٦}{٥} = \frac{٦}{٥}$$

∴ القيمة الأولى أكبر

الإجابة (أ)

---

٣١ إذا كان $\frac{٢٤}{س} - \frac{١٢}{س} = ٣$ أوجد قيمة س؟

(أ) ٤ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ١٠

الحل

$$\frac{٢٤ - ١٢}{س} = \frac{٣}{١}$$

$$\frac{١٢}{س} = \frac{٣}{١}$$

$$س = \frac{١ \times ١٢}{٣} = ٤$$

الإجابة (أ)

قاعـــدة ⓪

المسائل اللفظية على الكسور

⇐ إذا تم دفع $\frac{٣}{٧}$ من الراتب يكون المتبقي منه $\frac{٤}{٧}$

⇐ إذا تم دفع $\frac{٥}{٩}$ من الراتب يكون المتبقي منه $\frac{٤}{٩}$

⇐ الكسر $\frac{٤}{١١}$ يكون المتبقي منه $\frac{٧}{١١}$

⇐ مملوء بالكامل = ١ = $\frac{٧}{٧} = \frac{٦}{٦} = \frac{٥}{٥}$

---

٣٢ خزان ممتلئ حتى نصفه أضفنا إليه ١٤ لتر أصبح ممتلئ حتى الثلثين كم سعة الخزان

(أ) ٢٨ (ب) ٨٤ (ج) ٤٢ (د) ٦٤

الحل الكمية المضافة $\frac{٢}{٣} - \frac{١}{٢} = \frac{٤ - ٣}{٦} = \frac{١}{٦}$

$\frac{١}{٦}$ الخزان = ١٤ ∴ الخزان = ١٤ × ٦ = ٨٤ **الإجابة** (ب)

حل سريع $\frac{١٤}{\frac{٢}{٣} - \frac{١}{٢}} = \frac{١٤}{\frac{١}{٦}} = ١٤ \times ٦ = ٨٤$

الإجابة (ب)

---

٣٣ خزان مملوء إلى السُبع ، أضفنا له ٤٢٠ لتر أصبح مملوء بالكامل فكم سعة الخزان؟

(أ) ٤٦٠ (ب) ٥٩٠ (ج) ٢٤٦ (د) ٤٩٠

الحل الكمية المضافة $١ - \frac{١}{٧} = \frac{٧}{٧} - \frac{١}{٧} = \frac{٦}{٧}$

∴ $\frac{٦}{٧}$ الخزان = ٤٢٠ الخزان = ٤٢٠ × $\frac{٧}{٦}$ = ٤٩٠

الإجابة (د)

حل سريع $\frac{٤٢٠}{١ - \frac{١}{٧}} = \frac{٤٢٠}{\frac{٦}{٧}} = ٤٩٠$

الإجابة (د)

٣٤ أسطوانة مملوءة إلى ربعها ثم أضفنا ٧٠ لتر فأصبحت ثلاث أرباع الأسطوانة مملوءة فكم سعتها

أ ١٤٠ لتر ب ١٦٠ لتر ج ١٢٠ لتر د ١٠٠ لتر

الحل الكمية المضافة $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٤} = \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$

$\frac{١}{٢}$ الأسطوانة = ٧٠ ∴ الأسطوانة = ٧٠ × ٢ = ١٤٠

الإجابة (أ)

حل سريع $\frac{٧٠}{\frac{١}{٤} - \frac{٣}{٤}} = \frac{٧٠}{\frac{٢}{٤}} = \frac{٧٠}{\frac{١}{٢}} = ١٤٠$

الإجابة (أ)

---

٣٥ خزان يوجد في ثمنه وقود فإذا أضفنا إليه ٦٣ لتر أصبح ممتلئاً فما سعته ؟

أ ٧٢ ب ٨٢ ج ٨٤ د ٩٦

الحل الكمية المضافة = ١ - $\frac{١}{٨} = \frac{٧}{٨}$

$\frac{٧}{٨}$ الخزان = ٦٣ الخزان = ٦٣ × $\frac{٨}{٧}$ = ٧٢ **الإجابة** (أ)

---

٣٦ أسطوانة مملوءة حتي سدسها إذا أضفنا ٤ لتر أصبحت مملوءة حتي نصفها فكم لتر سعتها

أ ١٢ ب ١٤ ج ١٩ د ١٨

الحل الكمية المضافة $\frac{١}{٢} - \frac{١}{٦} = \frac{٦ - ٢}{١٢} = \frac{٤}{١٢} = \frac{١}{٣}$

$\frac{١}{٣}$ الأسطوانة = ٤

∴ الأسطوانة = ٤ × $\frac{٣}{١}$ = ١٢ **الإجابة** (أ)

---

٣٧ عصا خمسها في الماء والظاهر منها متر فكم سنتيمتر طول العصا

أ ١٠٠سم ب ٧٥سم ج ١٢٠سم د ١٢٥سم

الحل ١ م = ١٠٠ سم

$\frac{١}{٥}$ مغمور في الماء

$\frac{٤}{٥}$ ظاهر منها = ١٠٠ سم

∴ طول العصا = $\frac{١٠٠}{١} \times \frac{٥}{٤} = \frac{٥ \times ١٠٠}{٤}$ = ٢٥ × ٥ = ١٢٥

الإجابة (د)

---

٣٨ عصا ربعها في الماء والظاهر منها ٣م فكم سنتيمتر طول العصا؟

أ ٧٥ ب ٥٠ ج ٤٠٠ د ٢٠٠

الحل $\frac{١}{٤}$ مغمور في الماء ٣م = ٣٠٠ سم

$\frac{٣}{٤}$ ظاهر منها = ٣٠٠ سم

∴ طول العصا = ٣٠٠ × $\frac{٤}{٣}$ = ١٠٠ × ٤ = ٤٠٠ سم

الإجابة (ج)

قاعـــدة ٦

إذا كان ٢ س = ٥ ص فإن $\frac{س}{ص} = \frac{٥}{٢}$

← لا يمكن المقارنة بين س ، ص

← س < ص إذا كان س و ص (+)

← س > ص إذا كان س و ص (-)

٣٩ إذا كان $\frac{س}{ص} = \frac{٣}{٧}$ ، س و ص أعداد صحيحة موجبة

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل س ، ص أعداد موجبة

∴ س يقابلها ٣، ص يقابلها ٧

∴ ص أكبر

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

٤٠ إذا كان $\frac{س}{ص} = \frac{٣}{٧}$ ، س و ص أعداد صحيحة سالبة قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	ص

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل س، ص أعداد سالبة
س يقابلها - ٣، ص يقابلها - ٧
∴ س هي الأكبر
∴ القيمة الأولى هي الأكبر **الإجابة** (أ)

٤١ إذا كان ٣ س = ٧ ص فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	ص

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل لم يحدد إذا كانت س و ص موجبة أو سالبة
الإجابة (د)

٤٢ إذا كان س عدد موجب، س < $\frac{١}{س}$ فإن:

(أ) صفر < س < ١ (ب) -١ < س
(ج) $س^{٢}$ < س (د) صفر < س

الحل س < $\frac{١}{س}$ **الإجابة** (أ)

وهنا العدد أقل من مقلوبه
وهذا ينطبق فقط على الأعداد المحصورة بين صفر و ١

٤٣ إذا كان صفر < س < ١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	$س^{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل صفر < س < ١
∴ كلما زاد الأس تنقص قيمة العدد
∴ $س^{٢}$ < س ∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ⑦

مهارات في المقارنات

١ الأعداد المحصورة بين صفر و واحد
وتقع في الفترة صفر < س < ١
كلما زاد الأس تنقص قيمة العدد

مثال

$\frac{١}{٢}$ يقع بين صفر و١ لذلك $\left(\frac{١}{٢}\right)^{٢} < \frac{١}{٢}$
معناه أن $س^{٢}$ < س
و $س^{٢}$ < ١
← س < $\frac{١}{س}$
مقلوب العدد أكبر من العدد الأصلي

٤ الأعداد العشرية

قاعـــدة ١

جمع وطرح الأعداد العشرية

يتم بوضع الأعداد بطريقة رأسية ومنظمة حتى تسهل عملية الجمع أو الطرح

١ ٢,٣ + ٤,١

يتم بوضع الأعداد بطريقة رأسية

$$\begin{array}{r} ٢,٣ \\ +\ ٤,١ \\ \hline ٦,٤ \end{array}$$

٢ ٤,١٣ + ٢,٣

$$\begin{array}{r} ٤,١٣ \\ +\ ٢,٣٠ \\ \hline ٦,٤٣ \end{array}$$

٣ ٣٤,٣٧ + ٨,٤

$$\begin{array}{r} ٣٤,٣٧ \\ +\ ٠٨,٤٠ \\ \hline ٤٢,٧٧ \end{array}$$

٤ ٨٢,٢٥ + ١,٧٥

$$\begin{array}{r} ٨٢,٢٥ \\ +\ ٠١,٧٥ \\ \hline ٨٤,٠٠ \end{array}$$

العدد الصحيح تكون العلامة العشرية له على اليمين مثل ٢ ← ٢,٠

٥ ٢ + ٠,٥ = ...

٦ ٤ + ٠,٣ = ...

٧ ٠,١ + ٠,٣ + ٥ = ...

٨ ٠,١ + ٠,١٤ + ٠,٣٢١ + ٦ = ...

٩ ٠,٠٠١ + ٠,٠٢ + ٠,٣ + ٤ + ٥٠ = ...

١٠ ٠,٠٠٠١ + ٠,٠٠١ + ٠,٠١ + ٠,١ = ...

١١ ٧ + ٠,٧ + ٠,٠٧ + ٠,٠٠٧ = ...

أ) ٧,٧٧٧ ب) ٧,٧٨٤ ج) ٧,٨٨٤ د) ٧,٥٨٧

١٢ ١١,١ + ١,١١ + ٠,١١ + ٠,٠١

أ) ١٢,٤٤ ب) ١٢,١٤١ ج) ١٢,٢٢١ د) ١٢,٣٣

١٣ ١,٨ + ٠,٨ + ٠,٠٨ + ٠,٠٠٨

أ) ١,٨٨٨ ب) ٢,٦٨٨ ج) ١,٨٨ د) ٢,٧٦٨

١٤ ١ – ٠,٠٠٠٠١

$$\begin{array}{r} ١,٠٠٠٠٠ \\ -\ ٠,٠٠٠٠١ \\ \hline ٠,٩٩٩٩٩ \end{array}$$

١٥ ١٠٠٠ – ٠,٠٠٠١

$$\begin{array}{r} ١٠٠٠,٠٠٠٠ \\ -\ ٠٠٠٠,٠٠٠١ \\ \hline ٩٩٩,٩٩٩٩ \end{array}$$

١٦ ٢ – ٠,٠٠١

أ) ١,٠٠٩ ب) ١٠,٩٩ ج) ١,٩٩٩ د) ١,٩٩٩٩

١٧ ١ – ٠,٠٠٠١

أ) ٠,٩٩٩ ب) ٠,٩٩٩٩ ج) ٠,٠٠٠٩ د) ٠,٩

١٨ ٧,٧٦٥ + ٧,٢٣٥ – ٧,٢٠ =

$$\begin{array}{r} ٧,٧٦٥ \\ +\ ٧,٢٣٥ \\ -\ ٧,٢٠٠ \\ \hline ٧,٨٠٠ \end{array}$$

١٩ ٨ – ٠,٨ – ٠,٠٨ – ٠,٠٠٨ = ...

قاعـــدة ٢

ضرب الأعداد العشرية

نضرب الأعداد بدون علامات ثم نضع العلامة العشرية بعد عدد منازل يساوي مجموع المنازل في الأعداد

مثال ٣ × ٠,٤

الحل نضرب بدون علامات

٣ × ٤ = ١٢

نضع العلامة العشرية بعد رقم ١ ∴ ١,٢

مثال ٠,٢ × ٠,٧

الحل ٢ × ٧ = ١٤ ←

نضع العلامة العشرية بعد رقمين ∴ ٠,١٤

مثال ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٢

الحل ٢ × ٢ × ٢ = ٨

والعلامة العشرية بعد ٣ أرقام ∴ ٠,٠٠٨

٢٠ ٠,٠٠٣ = ٠,٣ × ٠,٠٣ =

الحل نضرب الأعداد أولًا بدون علامات ←

٣ × ٣ × ٣ = ٢٧

نعد عدد الأرقام على يمين العلامة ←

٠,٠٠٠٠٢٧

٢١ ٠,٢ × ٠,٠٢ × ٠,٠٢ =

أ ٠,٠٠٠٠٨ ب ٠,٠٠٠٨ ج ٠,٠٠٠٠٠٨ د ٠,٨

الحل ٠,٢ × ٠,٠٢ × ٠,٠٢ =

١ ٢ ٢

٠,٠٠٠٠٨ = ∴ **الإجابة الصحيحة** (أ)

٢٢ ٠,٠٠٢ × ٠,٠٤ × ٤ × ٤ =

أ ٠,٠٠٠٥١٢ ب ٠,٠٥١٢ ج ٠,٥١٢ د ٠,٠٠٠٠٥١٢

الحل ٢ × ٤ × ٤ × ٤ = ٥١٢

نضع العلامة بعد ٥ أرقام

٠,٠٠٥١٢ ∴ **الإجابة** (أ)

٢٣ ٠,٠٠٢ × ٠,٤ × ٠,٠٤ × ٤ =

أ ٠,٠٠٠١٢٨ ب ١٢٨ ج ٠,٠٠١٢٨ د ١٢٨٠٠٠

الحل ٢ × ٤ × ٤ × ٤ = ١٢٨

نضع العلامة بعد ٦ أرقام

٠,٠٠٠١٢٨ ∴ **الإجابة** (أ)

٢٤ $(٠,١)^{٣}$

أ ٠,١ ب ٠,٠١ ج ٠,٠٠١ د ٠,٠٠٠١

الحل $(٠,١)^{٣}$ = ٠,١ × ٠,١ × ٠,١

١ × ١ × ١ = ١

نضع العلامة بعد ٣ أرقام

٠,٠٠١ ∴ **الإجابة** (ج)

٢٥ $(٠,٢)^{٣}$

أ ٠,٠٨ ب ٠,٠٠٨ ج ٠,٠٠٠٠٨ د ٠,٠٠٠٠٠٨

الحل $(٠,٢)^{٣}$ = ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٢

٢ × ٢ × ٢ = ٨

نضع العلامة بعد ٣ أرقام ٠,٠٠٨ ∴ **الإجابة** (ب)

٢٦ ٠,١ × ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٣

أ ٠,١٢ ب ٠,٠١٢ ج ٠,٠٠١٢ د ٠,٠٠٠١٢

الحل ١ × ٢ × ٢ × ٣ = ١٢

نضع العلامة بعد ٤ أرقام

٠,٠٠١٢ ∴ **الإجابة** (ج)

٢٧ ٤٠ × ٢ × ٠,٤ × ٠,٠٤ × ٠,٠٠٤ =

أ ٠,٥١٢ ب ٠,٠٠٥١٢ ج ٠,٠٥١٢ د ٠,٠٠٠٠٥١٢

الحل ٤٠ × ٢ × ٤ × ٤ × ٤ = ٥١٢٠

يوجد ٦ أرقام على يمين العلامة ٠,٠٠٥١٢ ∴ **الإجابة** (ب)

٢٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
- ٠,٠٠٠٧٠٤	- ٠,٠٠٠٧٥١

(أ) القيمة الأولى أكبر
(ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان
(د) المعطيات غير كافية

الحل

- ٠,٠٠٠٧٠٤
- ٠,٠٠٠٧٥١

نحذف المتشابه

القيمة الأولى: - ٧٠٤
القيمة الثانية: - ٧٥١

في الأعداد السالبة ← اعكس

∴ - ٧٠٤ < - ٧٥١

∴ القيمة الأولى أكبر

∴ **الإجابة** (أ)

تنبيه

كلما زاد عدد الأرقام على يمين العلامة العشرية كانت القيمة أصغر

٢٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٠,٠٥ × ٥ × ٥ × ٠,٥ × ٥	٠,٠٠٧ × ٧ × ٧ × ٠,٠٧ × ٧

(أ) القيمة الأولى أكبر
(ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان
(د) المعطيات غير كافية

الحل

القيمة الأولى: ٣ أرقام على يمين العلامة
القيمة الثانية: ٥ أرقام على يمين العلامة

∴ القيمة الأولى أكبر

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

قسمة الأعداد العشرية

٣٠ $\frac{٠,١}{٠,٠١}$

← نجعل الأعداد على يمين العلامة المتكافئة $\frac{٠,١٠}{٠,٠١}$

← نحذف العلامة العشرية $\frac{١٠}{١}$ = ١٠

٣١ $\frac{٠,٢}{٠,٠٢}$

$\frac{٠,٢٠}{٠,٠٢} = \frac{٢٠}{٢}$ = ١٠

٣٢ $\frac{٠,١}{٠,٠٥}$

$\frac{٠,١٠}{٠,٠٥} = \frac{١٠}{٥}$ = ٢

٣٣ $\frac{٤}{٠,٠٢}$

نحذف العلامة العشرية ونضع صفرين في البسط $\frac{٤٠٠}{٢}$ = ٢٠٠

٣٤ $\frac{٥}{٠,٠٢}$

$\frac{٥٠٠}{٢}$ = ٢٥٠

٣٥ $\frac{٠,٥}{٢}$

$\frac{٥}{٢٠} = \frac{٥ \times ٥}{٥ \times ٢٠} = \frac{٢٥}{١٠٠٠}$ = ٠,٢٥

٣٦ $\frac{٠,٠٦}{٠,٣}$

$\frac{٠,٠٦}{٠,٣٠} = \frac{٦}{٣٠} = \frac{٢ \times \cancel{٣}}{١٠ \times \cancel{٣}}$ = ٠,٢

٣٧ $\frac{١}{٠,١} \times \frac{١}{٠,٢} \times \frac{١}{٠,٣} \times \frac{١}{٠,٤}$

$\frac{١٠}{١} \times \frac{١٠}{٢} \times \frac{١٠}{٣} \times \frac{١٠}{٤}$

١٠ × ٥ × $\frac{١٠}{٣}$ × ٢,٥ = $\frac{١٢٥٠}{٣}$

٣٨ $\frac{٥٠}{٠,٢} \times \frac{٤}{٠,٢} \times \frac{١}{٠,٢}$

$\frac{٥٠٠}{٢} \times \frac{٤٠}{٢} \times \frac{١٠}{٢}$

٢٥٠ × ٢٠ × ٥ = ٢٥٠٠٠

٣٩ $\frac{٠,٠٥}{٠,١}$

$\frac{٠,٠٥}{٠,١٠} = \frac{٥}{١٠}$ = ٠,٥

٤٠ $\frac{٠,٠١}{٠,١}$

$\frac{٠,٠١}{٠,١٠} = \frac{١}{١٠}$ = ٠,١

قاعـــدة ٤

قوى العدد ١٠

$١٠^{٢} = ١٠٠$ ، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$ ، $١٠^{٤} = ١٠٠٠٠$

$١٠^{-٢} = ٠,٠١$ ، $١٠^{-٣} = ٠,٠٠١$ ، $١٠^{-٤} = ٠,٠٠٠١$

← في حالة الضرب في قوى ١٠ نحرك العلامة لليمين عددًا من المنازل يساوي عدد الأصفار

مثال

$١٣,٥ \times ١٠ = ١٣٥$

$١٣,٥ \times ١٠٠ = ١٣٥٠$

$٠,١ \times ١٠ = ١$

$٠,٠١ \times ١٠ = ٠,١$

$٠,١ \times ١٠٠ = ١٠$

$٠,٠٠١ \times ١٠٠ = ٠,١$

قاعدة

في حالة الضرب الأفضل تطبيق القاعدة السابقة الضرب بدون علامات ثم وضع العلامة

← في حالة القسمة على قوى ١٠ نحرك العلامة لليسار عددًا من المنازل يساوي عدد الأصفار

مثال

$\frac{١٣٥}{١٠} = ١٣,٥$ $\quad \frac{١٣٥}{١٠٠} = ١,٣٥$

$\frac{٠,١}{١٠} = ٠,٠١$ $\quad \frac{٠,١}{١٠٠} = ٠,٠٠١$ $\quad \frac{٠,١}{١٠٠٠} = ٠,٠٠٠١$

$\frac{٣٢}{١٠} = ٣,٢$ $\quad \frac{٣٣}{١٠٠} = ٠,٣٣$ $\quad \frac{٣٤}{١٠٠٠} = ٠,٠٣٤$

٤١ ما ناتج $٠,١ \times ١٠ \times ٠,١ \times ١٠ \times ٠,١$

(أ) ٠,٠١ (ب) ٠,١ (ج) ١ (د) ١,١

الحل الضرب بدون علامات

$١ \times ١٠ \times ١ \times ١٠ \times ١ = ١٠٠$

يوجد ٤ أرقام على يمين العلامة

$٠,٠١٠٠ = ٠,٠١$

∴ **الإجابة** (أ)

---

٤٢ ما قيمة $٠,١ \times ٠,١ - ٥$

(أ) ٢,٥ (ب) ٤,٩٩ (ج) -٤,٩ (د) -٤,٩٩

الحل $٠,١ \times ٠,١ = ٠,٠١$

∴ $٥ - ٠,٠١$

$$\begin{array}{r} ٥,٠٠ \\ -\ ٠,٠١ \\ \hline ٤,٩٩ \end{array}$$

∴ الإجابة -٤,٩٩

الإشارات مختلفة نطرح ونضع إشارة الأكبر

∴ **الإجابة** (د)

---

٤٣ $٠,٣٥ \times ١٠^{٣} + ٠,٣٥ \times ١٠^{٥} + ٠,٣٥ \times ١٠^{٧}$

(أ) ٢٥٣٥٢٥٢٥ (ب) ٢٥٢٥٢٥٠٠ (ج) ٣٥٣٥٣٥٠ (د) ٣٥٣٥٠٠٠٠

الحل $٣٥٠ = ١٠٠٠ \times ٠,٣٥$

$٣٥٠٠٠ = ١٠٠٠٠٠ \times ٠,٣٥$

$٣٥٠٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠٠٠٠ \times ٠,٣٥$

$$\begin{array}{r} ٣٥٠ \\ ٣٥٠٠٠ \\ ٣٥٠٠٠٠٠ \\ \hline ٣٥٣٥٣٥٠ \end{array}$$

∴ **الإجابة**(ج)

---

٤٤ ما ناتج $٥ \times ١٠ + ٩ \times ١٠٠ + ٧ \times \frac{١}{١٠٠} + ٣ \times \frac{١}{١٠٠٠٠}$

(أ) ٩٥٠,٧٠٠٣ (ب) ٩٥٠,٧٣٠ (ج) ٩٥٠,٧٠٣ (د) ٩٥٠,٠٧٠٣

الحل $٥ \times ١٠ = ٥٠$

$٩ \times ١٠٠ = ٩٠٠$

$٧ \times \frac{١}{١٠٠} = \frac{٧}{١٠٠} = ٠,٠٧$

$٣ \times \frac{١}{١٠٠٠٠} = \frac{٣}{١٠٠٠٠} = ٠,٠٠٠٣$

$$\begin{array}{r} ٠٥٠,٠٠٠٠ \\ ٩٠٠,٠٠٠٠ \\ ٠٠٠,٠٧٠٠ \\ ٠٠٠,٠٠٠٣ \\ \hline ٩٥٠,٠٧٠٣ \end{array}$$

← $٥٠ + ٩٠٠ + ٠,٠٧ + ٠,٠٠٠٣ = ٩٥٠,٠٧٠٣$

∴ **الإجابة**(د)

---

٤٥ $٧ + \frac{٧}{١٠} + \frac{٧}{١٠٠} + \frac{٧}{١٠٠٠} =$

(أ) ٧ (ب) ٧,٧٧ (ج) ٧,٧٩ (د) ٧,٧٧٧

الحل $٧ + ٠,٧ + ٠,٠٧ + ٠,٠٠٧$

$$\begin{array}{r} ٧,٠٠٠ \\ ٠,٧٠٠ \\ ٠,٠٧٠ \\ ٠,٠٠٧ \\ \hline ٧,٧٧٧ \end{array}$$

∴ **الإجابة** (د)

---

٤٦ ما قيمة المقدار $\frac{٩٠٠}{١٠} + \frac{٩٠}{١٠٠٠} + \frac{٩}{١٠٠٠}$ هو

(أ) ٩,٠٩٩ (ب) ٩,٠٠٩٩ (ج) ٩٠,٠٩٩ (د) ٩٠,٩٩

الحل $\frac{٩٠٠}{١٠} = ٩٠$ ، $\frac{٩٠}{١٠٠٠} = ٠,٠٩$ ، $\frac{٩}{١٠٠٠} = ٠,٠٠٩$

$$\begin{array}{r} ٩٠,٠٠٠ \\ ٠٠,٠٩٠ \\ ٠٠,٠٠٩ \\ \hline ٩٠,٠٩٩ \end{array}$$

∴ **الإجابة** (ج)

٤٧ إذا كان وزن قارورة ماء وهي ممتلئة = ٨ كجم ووزنها وهي ممتلئة للنصف = ٥ كجم ، فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
وزنها وهي فارغة	١,٥ كجم

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل وزن القارورة كاملة = ٨ كجم

وزن القارورة وهي ممتلئة للنصف = ٥ كجم

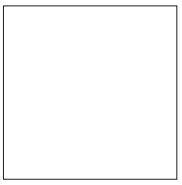
∴ وزن نصف القارورة الآخر = ٣

∴ وزن الماء كامل = ٣ + ٣ = ٦ كجم

∴ وزن القارورة فارغة = ٨ − ٦ = ٢ كجم

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

الرسم مهم



القارورة = الجسم الخارجي + $\frac{١}{٢}$ الماء الممتلئ + $\frac{١}{٢}$ قارورة الماء

٨ = ٥ + $\frac{١}{٢}$ قارورة الماء (السائل)

∴ نصف قارورة الماء = ٨ − ٥ = ٣

∴ قارورة الماء = ٣ + ٣ = ٦

∴ وزنها وهي فارغة = ٨ − ٦ = ٢

الجسم	٣
الخارجي = ٢	٣

٤٨ إذا كان الثوب الواحد يحتاج ٣,٨ متر من القماش ولدينا لفة من القماش طولها ٣٢ متر، فكم ثوبًا يمكن عمله من هذه اللفة؟

(أ) ٦ (ب) ٧ (ج) ٨ (د) ٩

الحل طول لفة القماش = ٣٢ م، الثوب الواحد يحتاج ٣,٨ ≈ ٤ م

∴ عدد الأثواب = $\frac{٣٢}{٤}$ = ٨ ثوب ∴ **الإجابة** (ج)

٤٩ كوب سعته ٤ لتر وغلاية ماء سعتها ١٨,٤ لتر كم كوب نستخدمه لملأ الغلاية؟

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٨

الحل الرسم أفضل حل لفهم المسألة



سيتم استخدام الكوب الخامس حتى تمتلأ الغلاية ∴ **الإجابة** (أ)

٥٠ كوب سعته ٤ لتر وغلاية ماء سعتها ١٨,٤ لتر كم عدد الأكواب التي نستطيع ملئها من الغلاية؟

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٨

الحل



∴ عدد الأكواب الممتلئة ٤ فقط ∴ **الإجابة** (ج)

تنبيه

إذا كان الهدف

غلاية ممتلئة	أكواب ممتلئة
$\frac{٢٠}{٤}$ = ٥	$\frac{١٦}{٤}$ = ٤

حل بنفسك

٥١ كوب سعته ٣ لتر وغلاية ماء سعتها ٢٢,٤ لتر كم كوب نستخدمه لملأ الغلاية؟

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨

٥٢ كوب سعته ٣ لتر وغلاية ماء سعتها ١٨,٤ لتر كم عدد الأكواب التي نستطيع ملئها من الغلاية؟

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨

قاعـــدة ⓪

تقريب العدد العشري

مثال

٢,٠٠٣ ≈ ٢	١,٠٠٤ ≈ ١
٣,٠٤٢١ ≈ ٣	٥,٠٠٧ ≈ ٥
٤,٨١٦ ≈ ٥	٧,٩٩١ ≈ ٨

٥٣ أوجد أقرب ناتج $\frac{١٠٩,٨٢ \times ٩,٩٨}{٤,٠٩٢}$

(أ) ٣٠٠ (ب) ٢٧٥ (ج) ٣٤٠ (د) ٣٨٠

الحل ٩,٩٨ ≈ ١٠ ١٠٩,٨٢ ≈ ١١٠ ٤,٠٩٢ ≈ ٤

يصبح المقدار $\frac{١١٠ \times ١٠}{٤}$ = ٥٥ × ٥ = ٢٧٥ ∴ **الإجابة** (ب)

٥ الأســـــس

قاعـــــدة ١

الصورة الأسية تكتب على الصورة الأساس / الأس

الأسس: هي عملية ضرب متكرر

مثال $٥^{٤} = ٥ \times ٥ \times ٥ \times ٥$

حيث ٥ هو الأساس ، ٤ هو الأس

أسس مشهورة لا بد من حفظها

$٢^{٢} = ٤$	$٢^{٨} = ٢٥٦$	$٣^{٥} = ٢٤٣$	$٥^{٤} = ٦٢٥$	$١٠^{٢} = ١٠٠$
$٣^{٢} = ٨$	$٢^{٩} = ٥١٢$	$٤^{٢} = ١٦$	$٦^{٢} = ٣٦$	$١١^{٢} = ١٢١$
$٤^{٢} = ١٦$	$٢^{١٠} = ١٠٢٤$	$٤^{٣} = ٦٤$	$٧^{٢} = ٤٩$	$١٢^{٢} = ١٤٤$
$٥^{٢} = ٣٢$	$٣^{٢} = ٩$	$٤^{٤} = ٢٥٦$	$٨^{٢} = ٦٤$	$١٣^{٢} = ١٦٩$
$٦^{٢} = ٦٤$	$٣^{٣} = ٢٧$	$٥^{٢} = ٢٥$	$٩^{٢} = ٨١$	$١٤^{٢} = ١٩٦$
$٧^{٢} = ١٢٨$	$٣^{٤} = ٨١$	$٥^{٣} = ١٢٥$	$٩^{٣} = ٧٢٩$	$١٥^{٢} = ٢٢٥$

١ أي مما يلي يمثل ضرب العدد ١٠ في نفسه ٢٠ مرة ؟

أ) $١٠^{٢٠}$ ب) ١٠×٢ ج) ٢٠×١٠ د) $٢٠^{١٠}$

الحل ١٠ مضروبة في نفسها ٢٠ مرة معناها $١٠^{٢٠}$ ∴ **الإجابة** (د)

٢ مئة مليون برميل ومئة ألف جالون تساوي؟

أ) $١٠^{٨}$ برميل و $١٠^{٥}$ جالون ب) $١٠^{٨}$ برميل و $١٠^{٦}$ جالون

ج) $١٠^{٩}$ برميل و $١٠^{٥}$ جالون د) $١٠^{٨}$ برميل و $١٠^{٧}$ جالون

الحل مئة مليون = ١٠٠ ... ... = $١٠^{٨}$ برميل

مئة ألف = ١٠٠ ... = $١٠^{٥}$ جالون ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــــدة ٢

ضرب الأساسات المتشابهة

←عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

مثال $٢^{٤} \times ٢^{٢} = ٢^{٦}$

$١٦ \times ٢^{٤} = ٢^{٤} \times ٢^{٤} = ٢^{٨}$ $\quad$ $٢^{٤} \times ٢^{٤} = ٢^{٨}$

$٦٤ \times ٤^{٢} = ٤^{٣} \times ٤^{٢} = ٤^{٥}$ $\quad$ $٤^{٤} \times ٤^{٢} = ٤^{٦}$

←عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

مثال $٢^{٧} \div ٢^{٥} = ٢^{٢}$

$٤^{٨} \div ٤^{٢} = ٤^{٦}$

$٨^{١٤} \div ٨^{٢} = ٦٤ \div ٨^{١٤} = ٨^{١٢}$

←عند تساوي الأسس اضرب الأساسات في بعض

مثال $٤^{٧} \times ٣^{٧} = ١٢^{٧}$

٣ ما قيمة المقدار $٢^{٦} \times ٢^{٦} \times ٢^{٦} \times ٢^{٦}$

أ) $٢^{٢٤}$ ب) $٢^{١٢}$ ج) $٢^{٣٦}$ د) $٢^{١٠}$

الحل عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

$٢^{٦} \times ٢^{٦} \times ٢^{٦} \times ٢^{٦} = ٢^{٦+٦+٦+٦} = ٢^{٢٤}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٤ ما قيمة المقدار $٢^{٦} + ٢^{٦} + ٢^{٦} + ٢^{٦}$

أ) $٢^{٢٤}$ ب) $٢^{١٢}$ ج) $٢^{٣٦}$ د) $٢^{٨}$

الحل عند الجمع نستخدم القانون أحدهم × عددهم

$= ٢^{٦} \times ٤ = ٢^{٦} \times ٢^{٢} = ٢^{٨}$ ∴ **الإجابة** (د)

٥ $٢^{٥} \div ٢^{-٤}$

أ) $٢^{٩}$ ب) $٢^{-٩}$ ج) ٢ د) $٢^{\frac{٥}{-٤}}$

الحل عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

$٢^{٥} \div ٢^{-٤} = ٢^{٥-(-٤)} = ٢^{٩}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٦ $٨^{٥} + ٨^{٥} + ٨^{٥} + ٨^{٥} + ٨^{٥}$

أ) $٥^{٩}$ ب) $٥^{٢٨}$ ج) ٢٥ د) ٨٥

الحل نستخدم القانون أحدهم × عددهم

$٨^{٥} \times ٥ = ٥^{٩}$ ∴ **الإجابة** (أ)

تنبيه

١ ضعف العدد معناه ضرب العدد في ٢

٢ نصف العدد معناه قسمة العدد على ٢

٣ ثلاثة أمثال العدد معناها ضرب العدد في ٣

٤ ثلث العدد معناه قسمة العدد على ٣

٧ ما ضعف العدد $٢^{١٨}$

أ) $٢^{١٨}$ ب) $٢^{٣٦}$ ج) $٢^{١٩}$ د) $٢^{١٧}$

الحل ضعف العدد معناه نضرب في ٢

∴ $٢^{١٨} \times ٢ = ٢^{١٩}$ ∴ **الإجابة** (ج)

٨ ثلاثة أمثال العدد $٣^{٧}$ يساوي .....

أ) $٣^{٧}$ ب) $٣^{٨}$ ج) $٦^{٧}$ د) ٣

الحل ثلاثة أمثال العدد معناها نضرب في ٣

∴ $٣^{٧} \times ٣ = ٣^{٨}$ ∴ **الإجابة** (ب)

٩ ما هو نصف العدد $٢^{١٨}$ ؟

أ $٢^{٩}$ ب $٢^{١٧}$ ج $٢^{١٩}$ د ٣٢

الحل نصف العدد معناه القسمة على ٢

$٢^{١٨} \div ٢ = ٢^{١٧}$ ∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٣

إذا كان عندك أكثر من أس ثبت الأساس واضرب الأسس في بعضها

مثال

$(٤^{٢})^{٣} = ٤^{٦}$

$(٥^{٢})^{٣} = ٥^{٦}$

$(٣^{٢})^{\text{صفر}} = ٣^{\text{صفر}}$

$((٥^{٢})^{٤})^{\text{صفر}} = ٥^{\text{صفر}}$

١٠ أوجد قيمة $(٣^{-٣})^{-١}$

أ -٢٧ ب ٢٧ ج $\frac{١}{٢٧}$ د $\frac{-١}{٢٧}$

الحل $(٣^{-٣})^{-١} = ٣^{-٣ \times -١} = ٣^{٣} = ٢٧$ ∴ **الإجابة** (ب)

١١ أوجد قيمة $\frac{١}{(٣^{-٢})^{-١}}$

أ ٩ ب ٣ ج -٣ د $\frac{١}{٩}$

الحل $\frac{١}{(٣^{-٢})^{-١}} = \frac{١}{٣^{-٢ \times -١}} = \frac{١}{٣^{٢}} = \frac{١}{٩}$ ∴ **الإجابة** (د)

١٢ أوجد قيمة $٨^{\frac{٥}{٣}}$

أ ١٠ ب ١٦ ج ٣٢ د ٦٤

الحل $٨^{\frac{٥}{٣}} = (٢^{٣})^{\frac{٥}{٣}} = ٢^{٣ \times \frac{٥}{٣}} = ٢^{٥} = ٣٢$ ∴ **الإجابة** (ج)

١٣ أوجد قيمة $(\sqrt[٣]{٣})^{\sqrt[٣]{٣}}$

أ ٣ ب $\sqrt[٣]{٣}$ ج ٩ د $\sqrt[٣]{٣٣}$

الحل $(\sqrt[٣]{٣})^{\sqrt[٣]{٣}} = (\sqrt[٣]{٣})^{\sqrt[٣]{٣} \times \sqrt[٣]{٣} \times \sqrt[٣]{٣}} = \sqrt[٣]{٣^{٣}} = \sqrt[٣]{٣} \times \sqrt[٣]{٣} \times \sqrt[٣]{٣} = \sqrt[٣]{٣٣}$

∴ **الإجابة** (د)

١٤ $٢^{٧} \div (٢^{٧})^{٣}$

أ $٢^{٧}$ ب $٢^{٢١}$ ج $٢^{١٤}$ د $٢^{٣}$

الحل $٢^{٢١} \div ٢^{٧} = ٢^{٢١ - ٧} = ٢^{١٤}$ ∴ **الإجابة** (ج)

١٥ $٢٥^{٣} \div (٥^{٤})^{٣}$

أ $٥^{٥}$ ب ١ ج $٥^{٦}$ د $٥^{١٠}$

الحل $٥^{٣ \times ٤} \div (٥^{٢})^{٣}$

$٥^{١٢} \div ٥^{٦} = ٥^{٦}$ ∴ **الإجابة** (ج)

١٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(٢٥)^{٤}$	$(٥^{٢})^{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $= ٢٥^{٤}$ $= (٥^{٢})^{٤}$

القيمة الثانية $= (٥^{٢})^{٤}$ $= (٢٥)^{٤}$

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

١٧ $٣^{٦})^{٢} \div ٣^{٤}$

أ $٣^{١٢}$ ب $٣^{٤}$ ج $٣^{٨}$ د $٣^{١٥}$

الحل $٣^{٦ \times ٢} \div ٣^{٤}$

$٣^{١٢} \div ٣^{٤} = ٣^{٨}$ ∴ **الإجابة** (ج)

١٨ أوجد قيمة المقدار $\frac{٣^{٢} \times ٣^{٥}}{٣^{٣}}$

أ ٨١ ب ٢٧ ج ٢٤٣ د ٣٠

الحل $\frac{٣^{٢} \times ٣^{٥}}{٣^{٣}} = \frac{٣^{٧}}{٣^{٣}} = ٣^{٤} = ٨١$ ∴ **الإجابة** (أ)

١٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(٢^{٥})^{٢}$	$(٢^{٢})^{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $(٢^{٥})^{٢} = ٢^{٥ \times ٢} = ٢^{١٠}$

القيمة الثانية $(٢^{٢})^{٥} = ٢^{٢ \times ٥} = ٢^{١٠}$

القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

٢٠ أوجد قيمة $٣^{١٢} \times ٢٧$

(أ) $٣^{١٥}$ (ب) $٣^{٣}$ (ج) $٨١^{١٢}$ (د) $٣^{١٤}$

الحل $٣^{١٢} \times ٣^{٣} = ٣^{١٥}$ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٢١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(٧^{٤})^{\frac{٥١}{٣}}$	$(٧^{٣})^{\frac{٨٤}{٤}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $(٧^{٤})^{\frac{٥١}{٣}} = (٧^{٤})^{١٧} = ٧^{٦٨}$

القيمة الثانية $(٧^{٣})^{\frac{٨٤}{٤}} = (٧^{٣})^{٢١} = ٧^{٦٣}$

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة**(أ)

---

٢٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(٣^{٤})^{\frac{٥١}{٤}}$	$(٣^{٣})^{\frac{٨٤}{٤}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $(٣^{٤})^{\frac{٥١}{٤}} = ٣^{٤ \times \frac{٥١}{٤}} = ٣^{٥١}$

القيمة الثانية $(٣^{٣})^{\frac{٨٤}{٤}} = (٣^{٣})^{٢١} = ٣^{٦٣}$

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة**(ب)

---

٢٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٨^{٤}$	$٤^{٨}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $٨^{٤} = (٢^{٣})^{٤} = ٢^{١٢}$

القيمة الثانية $٤^{٨} = (٢^{٢})^{٨} = ٢^{١٦}$

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

تنبيه

العدد المرفوع لأس الأس نحسب أس الأس أولًا

مثال $(٤^{٢})^{٢} = ٤^{٤}$

مثال $(٣^{٢})^{٢} = ٣^{٩}$

---

٢٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٢^{٣^{٢}}$	$٣^{٢^{٢}}$

الحل القيمة الأولى $٢^{٨}$

القيمة الثانية $٢^{٩}$

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٤

أي عدد أس صفر = ١

مثال إذا كان $٣^{س} = ١$ فإن س = صفر

لأن $٣^{س} = ١ = ٣^{صفر}$

---

٢٥ إذا كان $٧^{٢س - ٨} = ١$ فما قيمة $س^{٢}$؟

(أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٢ (د) ١٦

الحل $٧^{٢س - ٨} = ١ = ٧^{صفر}$

٢س − ٨ = صفر ٢س = ٨

س = ٤ $س^{٢} = ١٦$ ∴ **الإجابة** (د)

قاعـــدة ٥

المقارنة بين الأسس الكبيرة

عند المقارنة بين الأسس

١ تصغير الأسس عن طريق القسمة على العامل المشترك بينهم

٢ توحيد الأساسات

٣ حذف المتشابهات

٢٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٢^{١٠٠}$	$٣^{٧٥}$

الحل القيمة الأولى $٢^{١٠٠} = ٢^{٤ \times ٢٥}$

القيمة الثانية $٣^{٧٥} = ٣^{٣ \times ٢٥}$

نقسم الأسس على ٢٥

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٢^{٤} = ١٦$	$٣^{٣} = ٢٧$

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

---

٢٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٢^{٤٤}$	$٨^{١١}$

الحل القيمة الأولى $٢^{٤٤} = ٢^{٤ \times ١١}$

القيمة الثانية $٨^{١١} = (٢^{٣})^{١١} = ٢^{٣ \times ١١}$

نقسم الأسس على ١١

القيمة الأولى $٢^{٤} = ١٦$ القيمة الثانية $٢^{٣} = ٨$ ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٦

حل المعادلة الأسية

١ إذا كان الأساس = الأساس فإن الأس = الأس

مثال إذا كان $٤^{س} = ٤^{٣}$ تكون س = ٣

مثال إذا كانت $٣^{س} = ٩$

فإن $٣^{س} = ٣^{٢}$ ∴ س = ٢

٢ إذا كان الأس = الأس فإن الأساس = الأساس

مثال إذا كان $س^{٩} = ٤^{٩}$ فإن س = ٤

إذا كان $س^{٨} = ٤^{٨}$ فإن س = ± ٤

٣ إذا كان الأس = الأس ولكن الأساس ≠ الأساس

فإن الأس = صفر

مثال إذا كانت $٤^{س - ٤} = ٣^{س - ٤}$

نلاحظ أن الأس = الأس

والأساس ≠ الأساس

س - ٤ = صفر س = ٤

---

٢٨ إذا كان $٧^{س - ٣} = ٧^{٢س - ٦}$ أوجد قيمة س؟

(أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ٧ (د) ٦

الحل الأساس = الأساس ∴ الأس = الأس

س - ٣ = ٢س - ٦

٣ = س ∴ **الإجابة** (ب)

---

٢٩ إذا كان $٩^{س} \times ٣ = ٢٧$ فما قيمة ٣س + ١

(أ) ٤ (ب) ٧ (ج) ٩ (د) ١٠

الحل $٩^{س} \times ٣ = ٢٧$ $٩^{س} = \frac{٢٧}{٣}$

$٩^{س} = ٩$ ∴ س = ١

٣ س + ١ = ٣ (١) + ١ = ٣ + ١ = ٤ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٣٠ إذا كان $٣^{س + ١} = ٧^{س + ١}$ أوجد قيمة $\frac{١}{٥ + س}$

(أ) $\frac{١}{٤}$ (ب) صفر (ج) ٧ (د) ٣

الحل الأس = الأس لكن الأساس ≠ الأساس

∴ الأس = صفر

∴ س + ١ = صفر س = - ١

$\frac{١}{٥ + س} = \frac{١}{٥ - ١} = \frac{١}{٤}$ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٣١ إذا كان $٣^{س + ٤} = ١$ أوجد قيمة س

(أ) - ٤ (ب) ٤ (ج) ٣ (د) ١

الحل $٣^{س + ٤} = ١ = ٣^{صفر}$

∴ س + ٤ = صفر س = - ٤ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٣٢ $١^{٧} + ٧^{١} =$

(أ) ٦ (ب) ٧ (ج) ٨ (د) ٩

الحل $٧^{١} = ٧$ ، $١^{٧} = ١$

∴ ٧ + ١ = ٨ ∴ **الإجابة** (ج)

٣٣ $١٠٠^{١} \times ١^{١٠٠} =$

(أ) ١٠٠ (ب) ٢٠٠ (ج) ١٠١ (د) ١٠٢

الحل $١٠٠^{١} = ١٠٠$ $١^{١٠٠} = ١$

$١٠٠ \times ١ = ١٠٠$ ∴ **الإجابة**(أ)

---

٣٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٣^{٠} + ٤^{٠} + ٥^{٠} + ٦^{٠}$	$٢^{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل أي عدد أس صفر = ١

∴ $٣^{٠} + ٤^{٠} + ٥^{٠} + ٦^{٠} = ١ + ١ + ١ + ١ = ٤$

القيمة الثانية $٢^{٢} = ٤$

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

---

٣٥ $٥^{\text{صفر}} \times ٥^{٢} \times \frac{١}{٥}$

(أ) ٥ (ب) ٢٥ (ج) ١٢٥ (د) ١

الحل $٥^{\text{صفر}} \times ٥^{٢} \times \frac{١}{٥}$

$١ \times \frac{٢٥}{١} \times \frac{١}{٥} = \frac{٢٥}{٥} = ٥$ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٣٦ $(٥)^{س - س}$

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

الحل $(٥)^{س - س} = (٥)^{\text{صفر}} = ١$ ∴ **الإجابة** (ب)

---

٣٧ إذا كانت س = ٢ فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٤^{س}$	$٢^{س + ٣}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $٤^{س} = ٤^{٢} = ١٦$

القيمة الثانية $٢^{س + ٣} = ٢^{٢ + ٣} = ٢^{٥} = ٣٢$

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة**(ب)

---

٣٨ إذا كان $(٧^{س})^{٣} = ٧^{١٥}$ أوجد قيمة س ؟

(أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ١٥

الحل $٧^{٣س} = ٧^{١٥}$

∴ ٣س = ١٥ س = ٥ ∴ **الإجابة** (ب)

---

٣٩ إذا كان $٩^{٣ل} = ٧٢٩$ أوجد قيمة ٣ل ؟

(أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٢

الحل $٩^{٣ل} = ٩^{٣}$ ∴ ٣ل = ٣ ∴ **الإجابة** (ب)

---

٤٠ إذا كان $٣^{٢س + ١} = ٢٤٣$ أوجد قيمة س؟

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

الحل $٣^{٢س + ١} = ٣^{٥}$

∴ ٢س + ١ = ٥ ، ٢س = ٤

س = ٢ ∴ **الإجابة** (ب)

---

٤١ إذا كان $٤^{٢س} = ٢^{س + ٦}$ أوجد قيمة س

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

الحل $((٢)^{٢})^{٢س} = ٢^{س + ٦}$

$٢^{٤س} = ٢^{س + ٦}$

٤س = س + ٦

٣س = ٦ س = ٢ ∴ **الإجابة**(ج)

---

٤٢ إذا كان $٣٦^{٢س} = ٦^{س + ٩}$ أوجد قيمة س

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

الحل $((٦)^{٢})^{٢س} = ٦^{س + ٩}$

$٦^{٤س} = ٦^{س + ٩}$

٤س = س + ٩ ، ٣س = ٩

س = ٣ ∴ **الإجابة**(د)

---

٤٣ إذا كان $(س - ١)^{٣} = ٢٧$ أوجد قيمة س

(أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٧

الحل $(س - ١)^{٣} = ٣^{٣}$ ، س - ١ = ٣

س = ٤ ∴ **الإجابة** (أ)

٤٤ إذا كان ٣ $^{س+٢}$ = ٢٧ فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١}{٣}$	س

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل ٣$^{س+٢}$ = ٣^{٣} ، س + ٢ = ٣
س = ١
∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

---

٤٥ إذا كان س^{٩} × س^{٩} × س^{٩} × س^{٩} = (س^{٩})^{ن} أوجد قيمة ن

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٩

الحل س$^{٩+٩+٩+٩}$ = س^{٩ن}
س^{٣٦} = س^{٩ن}
٣٦ = ٩ن ، ن = ٤ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٤٦ إذا كان ٩^{س} = ٣$^{س+١٢}$ أوجد قيمة س

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

الحل (٣^{٢})^{س} = ٣$^{س+١٢}$
٣^{٤س} = ٣$^{س+١٢}$
٤س = س + ١٢
٣س = ١٢ س = ٤ ∴ **الإجابة** (ب)

---

٤٧ إذا كان س^{٣} = ١٢٥ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	٢

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل س^{٣} = ١٢٥ ، س^{٣} = ٥^{٣} ، س = ٥
∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة**(أ)

---

٤٨ إذا كان ٨^{س} = ٦٤ ، ٩ص = ٢٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٢س	ص

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل ٨^{س} = ٨^{٢} ، س = ٢ ، ٢س = ٤
٩ص = ٢٧ ، ص = ٣
∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة**(أ)

---

٤٩ إذا كان ٩^{ص} = ٨١^{٢} قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص^{٢}	٦

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل ٩^{ص} = (٩^{٢})^{٢}
٩^{ص} = ٩^{٤} ، ص = ٤
ص^{٢} = ٤^{٢} = ١٦
∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

---

٥٠ إذا كان ٣^{ن} = ٢٧^{٤} أوجد قيمة ن ؟

(أ) ١٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٢٧

الحل ٣^{ن} = (٣^{٣})^{٤}
٣^{ن} = ٣^{١٢} ، ن = ١٢ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٥١ إذا كان ٤$^{س+١}$ = ٢^{٤س} أوجد قيمة س

(أ) ٤ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ١

الحل (٢^{٢})$^{س+١}$ = ٢^{٤س}
٢$^{٢س+٢}$ = ٢^{٤س}
٢س + ٢ = ٤س ، ٢س = ٢ ، س = ١ ∴ **الإجابة** (د)

---

٥٢ إذا كان ١٠٠$^{م+٢}$ = ١٠$^{ل+٢}$ أوجد قيمة ل ؟

(أ) م + ٢ (ب) ٢م (ج) ٢م + ٢ (د) ٢م − ٢

الحل (١٠^{٢})$^{م+٢}$ = ١٠$^{ل+٢}$
١٠$^{٢م+٤}$ = ١٠$^{ل+٢}$
∴ ٢م + ٤ = ل + ٢
٢م + ٤ − ٢ = ل ، ل = ٢م + ٢ ∴ **الإجابة**(ج)

٥٣ إذا كان $٥^{س} = ١٢٥$ ، $٦^{ص} = ٣٦$ أوجد س × ص

أ) ٧ ب) ٤ ج) ٥ د) ٦

الحل $٥^{س} = ١٢٥$ ، $٥^{س} = ٥^{٣}$ ، س = ٣

$٦^{ص} = ٣٦$ ، $٦^{ص} = ٦^{٢}$ ، ص = ٢

∴ س × ص = ٣ × ٢ = ٦ ∴ **الإجابة**(د)

---

٥٤ إذا كان $٢^{س} = ٤$ أوجد قيمة $٢^{٢س}$

أ) ٢ ب) ٤ ج) ٨ د) ١٦

الحل $٢^{س} = ٤$ نضع ٢ في الأس للطرفين

∴ $٢^{٢س} = ٤^{٢} = ١٦$ ∴ **الإجابة** (د)

---

٥٥ إذا كان $٢^{س} = ٣$ أوجد قيمة $٢^{٣س}$

أ) ٢٧ ب) ٢ ج) ٣ د) ٩

الحل $٢^{س} = ٣$ نضع ٣ في الأس للطرفين

$٢^{٣س} = ٣^{٣} = ٢٧$ ∴ **الإجابة** (أ)

تنبيـه بسيط

$٥^{٣} = ١٢٥$ ، $٢^{٥} = ٣٢$ الفرق بينهما $٥^{٣} - ٢^{٥} = ١٢٥ - ٣٢ = ٩٣$

---

٥٦ إذا كان $٥^{س} - ٢^{ص} = ٩٣$ ، س و ص عددين صحيحين موجبين

فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س + ص	٨

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل تحل بالتفكير المنطقي ، لابد أن تكون $٥^{س} < ٩٣$

$٥^{٣} = ١٢٥ < ٩٣$ وبالتجريب $١٢٥ - ٩٣ = ٣٢ = ٢^{٥}$

∴ الحل $٥^{٣} - ٢^{٥} = ١٢٥ - ٣٢ = ٩٣$

∴ س = ٣ ، ص = ٥

س + ص = ٣ + ٥ = ٨

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة**(ج)

---

٥٧ إذا كان $س^{٤} = ١٦$ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	٢

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل $س^{٤} = ١٦$ والأس هنا زوجي

∴ $س^{٤} = (\pm ٢)^{٤}$

∴ س = ± ٢ ∴ المعطيات غير كافية ∴ **الإجابة**(د)

---

٥٨ إذا كان $س^{٤} = ١٦$ أوجد قيمة س

أ) ٢ ب) -٢ ج) ± ٢ د) ٤

الحل $س^{٤} = ١٦$ والأس هنا زوجي

$س^{٤} = (\pm ٢)^{٤}$ ∴ س = ± ٢ ∴ **الإجابة**(ج)

---

٥٩ إذا كان $س^{٤} = ٨١$ أوجد قيمة س

أ) ٣ ب) -٣ ج) ± ٣ د) ٩

الحل $س^{٤} = ٨١$ والأس هنا زوجي

$س^{٤} = (\pm ٣)^{٤}$ ∴ س = ± ٣ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٦٠ إذا كان $١٣^{س} \times ١٣^{س} = ١٣^{١٤}$ أوجد قيمة س

أ) ١٣ ب) ١٤ ج) ٧ د) ١٢

الحل $١٣^{س} \times ١٣^{س} = ١٣^{١٤}$

$١٣^{٢س} = ١٣^{١٤}$

٢س = ١٤ س = ٧ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٦١ إذا كان $٨^{س} + ٨^{س} = ٢ \times ٨^{٦}$ أوجد قيمة س

أ) ٨ ب) ٦ ج) ٢ د) ٤

الحل عند وجود جمع لنفس القيمة نستخدم القانون

إحداهم × عددهم = $٨^{س} \times ٢$

∴ $٨^{س} \times ٢ = ٢ \times ٨^{٦}$ نحذف ٢ من الطرفين

∴ $٨^{س} = ٨^{٦}$ ∴ س = ٦ ∴ **الإجابة**(ب)

قاعـــدة ⑦

توزيع الأسس على الضرب والقسمة

١ عند تساوي الأسس نضرب الأساسات المختلفة

مثال $٣^{٤} \times ٢^{٤} = ٦^{٤}$

٢ عند تساوي الأسس نقسم الأساسات المختلفة

مثال $\frac{٨^{٥}}{٢^{٥}} = ٤^{٥}$

٦٢ $(٦^{٢})^{٣} \div ٣^{٦}$

أ $٦^{٢}$ ب $٢^{٥}$ ج $٦^{٦}$ د $١٨^{٣}$

الحل $\frac{٦^{٦}}{٣^{٦}} = ٢^{٦}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٦٣ $(٩^{٢})^{٤} \div ٣^{٨}$

أ $٢^{٤}$ ب $٣^{٨}$ ج $٩^{٤}$ د $٣^{٦}$

الحل $\frac{٩^{٨}}{٣^{٨}} = ٣^{٨}$ ∴ **الإجابة** (ب)

٦٤ $(٣^{٥})^{٤} \times ٤^{١٢}$

أ $٥^{٤}$ ب $٤^{١٢}$ ج $٢٠^{١٢}$ د $٤^{٥}$

الحل $٥^{١٢} \times ٤^{١٢} = ٢٠^{١٢}$ ∴ **الإجابة** (ج)

٦٥ أوجد قيمة $\frac{٢^{٩}}{٤^{٥}} + \frac{٤^{٥}}{٢^{٩}}$

أ ٢ ب ٢,٥ ج ٢,٧٥ د ٤,٥

الحل $\frac{٢^{٩}}{(٢^{٢})^{٥}} + \frac{٢^{٥}}{٢^{٩}}$

$= \frac{٢^{٩}}{٢^{١٠}} + \frac{٢^{١٠}}{٢^{٩}}$

$= \frac{١}{٢^{١}} + ٢^{١}$

$= \frac{١}{٢} + ٢ = ٢,٥$ ∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ⑧

عند جمع وطرح أساسات متشابهة

إذا كانت الأرقام صغيرة نحسبها بسهولة (المشهورة)

مثال $٢^{٤} + ٢^{٦}$

$= ١٦ + ٦٤ = ٨٠$

إذا كانت القيم كبيرة نأخذ عامل مشترك

مثال $٣^{٨} + ٣^{٤}$

$= ٣^{٤} (١ + ٣^{٤}) = (١ + ٨١) ٨١ = ٨٢ \times ٨١ = ٦٦٤٢$

مثال $٢^{٨} + ٢^{٣}$

$= ٢^{٣} (١ + ٢^{٥}) = (١ + ٣٢) ٨ = ٣٣ \times ٨ = ٢٦٤$

٦٦ أوجد قيمة $٢^{٥} + ٢^{٥}$

أ ٣٢ ب ٦٤ ج ٢٨ د ١٠

الحل $٢^{٥} = ٣٢$ ∴ $٣٢ + ٣٢ = ٦٤$ ∴ **الإجابة**(ب)

٦٧ أوجد قيمة $\frac{٧^{٦} - ٧^{٤}}{٧^{٤}}$

أ ٤٨ ب $٧^{٤}$ ج ٤٩ د $٧^{٣}$

الحل $\frac{٧^{٤}(٧^{٢} - ١)}{٧^{٤}} = ٧^{٢} - ١ = ٤٩ - ١ = ٤٨$ ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ⑨

الأسس السالبة

يتم تحويل الأس السالب إلى أس موجب وذلك بقلب البسط والمقام

مثال

$$\left(\frac{٤}{٥}\right)^{٣} = \left(\frac{٥}{٤}\right)^{-٣} \text{ ، } (٨)^{-٣} = \left(\frac{١}{٨}\right)^{٣} = \frac{١}{٣٨}$$

٦٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(٠,٢٥)^{-٢}$	٤

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $٠,٢٥ = \frac{١}{٤}$ ، $\left(\frac{١}{٤}\right)^{-٢} = \left(\frac{٤}{١}\right)^{٢} = ٤^{٢} = ١٦$

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة**(أ)

٦٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\left(\frac{١}{٤}\right)^{-٤}$	$\left(\frac{١}{٤}\right)^{-٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\left(\frac{١}{٤}\right)^{-٤} = ٤^{٤}$

القيمة الثانية $\left(\frac{١}{٤}\right)^{-٢} = ٤^{٢}$

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

٧٠ أوجد قيمة $(-٢)^{-١} + (-١)^{-٢}$

(أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) -٢ (د) -١

الحل $(-٢)^{-١} = \left(\frac{١}{-٢}\right)^{١} = \frac{-١}{٢}$

$(-١)^{-٢} = (-١)^{٢} = ١$

∴ $\frac{-١}{٢} + ١ \Leftarrow \frac{-١}{٢} + \frac{٢}{٢} = \frac{٢+١}{٢} = \frac{١}{٢}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٧١ أوجد قيمة $١^{-٣} + ١٠^{٣}$

(أ) ١٠٠٠ (ب) ١٠٠١ (ج) ٣٣٠ (د) ١٣٠٠

الحل $١^{-٣} = ١$ ، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$

∴ $١ + ١٠٠٠ = ١٠٠١$ ∴ **الإجابة**(ب)

٧٢ أوجد قيمة $١٠^{-٧} \times \left(\frac{١}{١٠}\right)^{-٦}$

(أ) $١٠^{-٢}$ (ب) $١٠^{-٩}$ (ج) ١٠ (د) $١٠^{-١}$

الحل $١٠^{-٧} \times ١٠^{٦} = ١٠^{-١}$ ∴ **الإجابة**(د)

٧٣ أوجد قيمة $١٠^{-٩} \times \left(\frac{١}{١٠}\right)^{-٤}$

(أ) $١٠^{-٩}$ (ب) $١٠^{-٤}$ (ج) $١٠^{-٥}$ (د) $١٠^{٩}$

الحل $١٠^{-٩} \times ١٠^{٤} = ١٠^{-٥}$ ∴ **الإجابة** (ج)

٧٤ أوجد قيمة $\frac{١٠^{-٢}}{١٠^{-٤}}$

(أ) صفر (ب) ١٠ (ج) $١٠^{٢}$ (د) $١٠^{٤}$

الحل $\frac{١٠^{-٢}}{١٠^{-٤}} = ١٠^{-٢-(-٤)} = ١٠^{٢}$ ∴ **الإجابة** (ج)

٧٥ أوجد قيمة $\frac{١٠^{-٦}}{١٠^{-٣}}$

(أ) $١٠^{٣}$ (ب) $١٠^{-٣}$ (ج) $١٠^{٨}$ (د) $١٠^{-٩}$

الحل $\frac{١٠^{-٦}}{١٠^{-٣}} = ١٠^{-٦-(-٣)} = ١٠^{-٣}$ ∴ **الإجابة** (ب)

٧٦ أوجد قيمة $\frac{١}{١٠^{-٦}} \div \frac{١}{١٠^{-٣}}$

(أ) $١٠^{-٣}$ (ب) $١٠^{-٤}$ (ج) $١٠^{٣}$ (د) $١٠^{٤}$

الحل $١٠^{٦} \div ١٠^{٣} = ١٠^{٣}$ ∴ **الإجابة**(ج)

٧٧ أوجد قيمة المقدار $٢ + ٢^{-١} + \frac{١}{٢} + \frac{١}{٢^{-١}}$

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٢ (د) ٥

الحل $٢ + ٢^{١} + \frac{١}{٢} + \frac{١}{٢^{١}}$

$= ٢ + \frac{١}{٢} + \frac{١}{٢} + ٢ = ٥$ ∴ **الإجابة**(د)

٧٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٥^{-٦}$	$٥^{-٩}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى القيمة الثانية

$٥^{٩}$ > $٥^{٦}$

$\frac{١}{٥^{٩}}$ $\frac{١}{٥^{٦}}$

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة**(أ)

٧٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(٢ - ١)^{-٦}$	$(-٢)^{-٦}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $(١)^{-٦} = ١$

القيمة الثانية $(-٢)^{-٦} = \frac{١}{(-٢)^{٦}} = \frac{١}{٢^{٦}} = \frac{١}{٦٤}$

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

٨٠ إذا كان $س^{٤} = ٩^{-٤}$ فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	$\frac{١}{٩}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $س^{٤} = \left(\frac{١}{٩}\right)^{٤}$ ∴ $س = \pm \frac{١}{٩}$

∴ المعطيات غير كافية ∴ **الإجابة**(د)

تنبيه

الأس الزوجي للعدد السالب يعطي ناتج موجب

أي (عدد سالب)^{زوجي} = عدد موجب

مثال $(-٢)^{٢} = ٤$ ، $(-٣)^{٢} = ٩$

الأس الفردي للعدد السالب يعطي ناتج سالب

أي (عدد سالب)^{فردي} = عدد سالب

مثال $(-٢)^{٣} = -٨$ ، $(-٣)^{٣} = -٢٧$

٨١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(-٥)^{٦}$	$(-٥)^{٧}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى ← $(-٥)^{٦}$ الأس زوجي $٥^{٦}$

القيمة الثانية ← $(-٥)^{٧}$ الأس فردي $(-٥)^{٧}$

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة**(أ)

٨٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(-٦)^{٩}$	$(-٥)^{٦}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $(-٦)^{٩} = -(٦)^{٩}$ لأن الأس فردي

القيمة الثانية $(-٥)^{٦} = (٥)^{٦}$ لأن الأس زوجي

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٨٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(-٥)^{٦}$	$-٥^{٣}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $(-٥)^{٦} = (٥)^{٦}$ لأن الأس زوجي

القيمة الثانية $-٥^{٣} = -(-٥)^{٣}$ لأن الأس فردي

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة**(أ)

٦ العمليات على الجذور

قاعدة ① الجذر التربيعي للعدد العشري

بعض الجذور التربيعية المشهورة

$\sqrt{١} = ١$	$\sqrt{٢٥} = ٥$	$\sqrt{٨١} = ٩$	$\sqrt{١٦٩} = ١٣$	$\sqrt{٤٠٠} = ٢٠$
$\sqrt{٤} = ٢$	$\sqrt{٣٦} = ٦$	$\sqrt{١٠٠} = ١٠$	$\sqrt{١٩٦} = ١٤$	$\sqrt{٤٤١} = ٢١$
$\sqrt{٩} = ٣$	$\sqrt{٤٩} = ٧$	$\sqrt{١٢١} = ١١$	$\sqrt{٢٢٥} = ١٥$	$\sqrt{٦٢٥} = ٢٥$
$\sqrt{١٦} = ٤$	$\sqrt{٦٤} = ٨$	$\sqrt{١٤٤} = ١٢$	$\sqrt{٢٥٦} = ١٦$	$\sqrt{٩٠٠} = ٣٠$

مثال أوجد ناتج $\sqrt{٠,٠٠٦٤}$

١ نحذف الفاصلة $\sqrt{٦٤} = ٨$

٢ نضع العلامة بعد نصف عدد الأرقام على يمين العلامة

أي على بعد رقمين ٠,٠٨

مثال $\sqrt{٠,٠٠٢٥} = ٠,٠٥$

١ أوجد قيمة $\sqrt{١,٤٤}$

(أ) ١,٢ (ب) ٠,١٢ (ج) ٠,٠١٢ (د) ١٤٤

الحل $\sqrt{١٤٤} = ١٢$ نضع العلامة بعد رقم واحد

∴ تصبح ١,٢ **الإجابة** (أ)

٢ أوجد قيمة $\sqrt{٢,٢٥}$

(أ) ١,٥ (ب) ٠,١٥ (ج) ٠,٢٥ (د) ٠,٠١٥

الحل $\sqrt{٢٢٥} = ١٥$ نضع العلامة بعد رقم واحد

∴ تصبح ١,٥ **الإجابة** (أ)

٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٠,٨١}$	٠,٩

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\sqrt{٠,٨١} = ٠,٩$

∴ القيمتان متساويتان **الإجابة** (ج)

قاعدة ② الجذر التكعيبي للعدد العشري

بعض الجذور التكعيبية المشهورة

$\sqrt[٣]{١} = ١$	$\sqrt[٣]{٢٧} = ٣$	$\sqrt[٣]{١٢٥} = ٥$	$\sqrt[٣]{٣٤٣} = ٧$	$\sqrt[٣]{٧٢٩} = ٩$
$\sqrt[٣]{٨} = ٢$	$\sqrt[٣]{٦٤} = ٤$	$\sqrt[٣]{٢١٦} = ٦$	$\sqrt[٣]{٥١٢} = ٨$	$\sqrt[٣]{١٠٠٠} = ١٠$

مثال أوجد ناتج $\sqrt[٣]{٠,٠٠٠١٢٥}$

١ نحذف الفاصلة $\sqrt[٣]{١٢٥} = ٥$

٢ نضع العلامة بعد ثلث عدد الأرقام على يمين العلامة

أي على بعد $\frac{٦}{٣}$ = ٢ رقمين ٠,٠٥

مثال $\sqrt[٣]{٠,٠٠٠٢١٦} = ٠,٠٦$

٤ أوجد قيمة $\sqrt[٣]{٠,١٢٥}$

(أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) $\frac{١}{٤}$ (د) $\frac{١}{٥}$

الحل $\sqrt[٣]{١٢٥} = ٠,٥ = \frac{١}{٢}$ **الإجابة** (أ)

٥ أوجد قيمة $\sqrt[٣]{٠,٠٢٧}$

(أ) ٣ (ب) ٠,٣ (ج) ٤ (د) ٠,٤

الحل $\sqrt[٣]{٢٧} = ٠,٣$ **الإجابة** (ب)

٦ $\frac{١}{\sqrt[٣]{٢٧}}$

(أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) $\frac{١}{٤}$ (د) $\frac{١}{٥}$

الحل $\frac{١}{\sqrt[٣]{٢٧}} = \frac{١}{٣}$ **الإجابة** (ب)

تنبيه

$\sqrt{س} = \sqrt[٢]{س^{١}} = س^{\frac{١}{٢}}$

$\sqrt[٣]{س} = \sqrt[٣]{س^{١}} = س^{\frac{١}{٣}}$

قاعدة ③ الجذور المتكررة

(أ) في حالة الجمع: نستخدم قانون إحداهم × عددهم

مثال

١) $\sqrt{٤+٤+٤+٤} = \sqrt{٤ \times ٤} = \sqrt{١٦} = ٤$

٢) $\sqrt{٣+٣+٣} = \sqrt{٣ \times ٣} = \sqrt{٩} = ٣$

(ب) في حالة الضرب: تأخذ الجذر لكل رقم مباشرة أو تحل بالطرق السهلة

مثال

١) $\sqrt{٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢} = \sqrt{١٦} = ٤$

٢) $\sqrt{٩ \times ٩ \times ٩ \times ٩} = \sqrt{٨١ \times ٨١} = ٩ \times ٩ = ٨١$

٣) $\sqrt{٦ \times ٦ \times ٦ \times ٦} = \sqrt{٣٦ \times ٣٦} = ٦ \times ٦ = ٣٦$

٧) $\sqrt{٩+٩+٩+٩}$

أ) ٦ ب) ٩ ج) ٨١ د) ١٨

الحل $\sqrt{٤ \times ٩} = \sqrt{٣٦} = ٦$ **الإجابة** (أ)

٨) $\sqrt{٩+٩+٩+٩}$

أ) ٦ ب) ٣ ج) $\sqrt{٦}$ د) $\sqrt{٣}٢$

الحل $\sqrt{\sqrt{٤ \times ٩}} = \sqrt{\sqrt{٣٦}} = \sqrt{٦}$ **الإجابة** (ج)

٩) $\sqrt{٩ \times ٩ \times ٩ \times ٩}$

أ) ٩ ب) ٨١ ج) ٣٦ د) $٩^{٤}$

الحل $\sqrt{٨١ \times ٨١} = \sqrt{٩ \times ٩} = \sqrt{٨١} = ٩$ **الإجابة** (أ)

١٠) $\sqrt{٦٤ \times ٦٤ \times ٦٤ \times ٦٤}$

أ) ٦٤ ب) ٨ ج) ٣٢ د) ٨٤

الحل $= \sqrt{٨ \times ٨ \times ٨ \times ٨}$

$= \sqrt{٦٤ \times ٦٤}$

$= ٨ \times ٨ = ٦٤$ **الإجابة** (أ)

قاعدة ④ جمع وطرح الجذور

(أ) الجذور المتشابهة وفيها نجمع المعاملات فقط

١) $٢\sqrt{٤} + ٣\sqrt{٤} = ٥\sqrt{٤}$

٢) $٨\sqrt{٧} - ٢\sqrt{٧} = ٦\sqrt{٧}$

٣) $٥\sqrt{٢} + ٤\sqrt{٢} - ٢\sqrt{٢} = ٧\sqrt{٢}$

٤) $٨\sqrt{١٢} + ٤\sqrt{١٢} - ٣\sqrt{١٢} = ٩\sqrt{١٢}$

١١) $\sqrt{٣} + \sqrt{٣} + \sqrt{٣} =$

أ) $٢\sqrt{٣}$ ب) $٣\sqrt{٣}$ ج) ٢٧ د) $٣\sqrt{٣}$

الحل $١\sqrt{٣} + ١\sqrt{٣} + ١\sqrt{٣} = ٣\sqrt{٣}$ **الإجابة** (ب)

١٢) قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٦} + ١\sqrt{٦} - ٩\sqrt{٦}$	٢

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\sqrt{٦} + ١ - ٣ - ٦\sqrt{٦} = -٢$

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

قاعدة ⑤ تبسيط الجذور

يتم بتحليل العدد تحت الجذر ثم أخذ الجذر للعدد الذي له جذر

مثال

١) $\sqrt{١٢} = \sqrt{٣ \times ٤} = ٢\sqrt{٣}$

٢) $\sqrt{١٨} = \sqrt{٢ \times ٩} = ٣\sqrt{٢}$

٣) $\sqrt{٣٢} = \sqrt{٢ \times ١٦} = ٤\sqrt{٢}$

٤) $\sqrt{٤٨} = \sqrt{٣ \times ١٦} = ٤\sqrt{٣}$

٥) $\sqrt{٨} = \sqrt{٢ \times ٤} = ٢\sqrt{٢}$

٦) $\sqrt{٥٠} = \sqrt{٢ \times ٢٥} = ٥\sqrt{٢}$

تنبيه ١

عند قسمة جذر على جذر ينزل الجذر ونقسم

مثال $\frac{\sqrt{٩}}{\sqrt{٣}} = \sqrt{٣}$

تنبيـه 2

عند ضرب جذر × جذر ينزل الجذر ونضرب

مثال $\sqrt{٩} \times \sqrt{٣} = \sqrt{٢٧}$

تنبيـه 3

$$\frac{٢٠}{\sqrt{٥}} = \frac{٢٠}{\sqrt{٥}} \times \frac{\sqrt{٥}}{\sqrt{٥}} = \frac{\sqrt{١٠٠}}{٥} = \sqrt{٤}$$

تنبيـه 4

١ $\sqrt{س} \times \sqrt{س} = س$

٢ $\sqrt{٥} \times \sqrt{٥} = ٥$

٣ $\sqrt{١٠} \times \sqrt{١٠} = ١٠$

٤ $\sqrt{٨} \times \sqrt{٨} = ٨$

١٣ $\sqrt{٣٢} - \sqrt{٨}$

أ $\sqrt{٢}$ ب $٢\sqrt{٢}$ ج $\sqrt{١٣}$ د $\sqrt{٢٤}$

الحل $\sqrt{١٦ \times ٢} - \sqrt{٤ \times ٢}$

$= \sqrt{٤} \times \sqrt{٢} - \sqrt{٢} \times \sqrt{٢} = ٢\sqrt{٢}$ **الإجابة** (ب)

١٤ $\sqrt{٥٠} - \sqrt{٣٢}$

أ $\sqrt{٢}$ ب $\sqrt{١٨}$ ج $٢\sqrt{٢}$ د $٣\sqrt{٢}$

الحل $\sqrt{٢٥ \times ٢} - \sqrt{١٦ \times ٢}$

$= \sqrt{٥} \times \sqrt{٢} - \sqrt{٤} \times \sqrt{٢} = \sqrt{٢}$ **الإجابة** (أ)

١٥ $\sqrt{٤٨} + \sqrt{١٢}$

أ $\sqrt{٦٠}$ ب $٣\sqrt{٦}$ ج $\sqrt{٣٦}$ د $\sqrt{٣}$

الحل $\sqrt{١٦ \times ٣} + \sqrt{٤ \times ٣}$

$= \sqrt{٤} \times \sqrt{٣} + \sqrt{٢} \times \sqrt{٣} = \sqrt{٣٦}$ **الإجابة** (ب)

١٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٤} - \frac{\sqrt{٢٧}}{\sqrt{٣}}$	٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\sqrt{٤} - \frac{\sqrt{٢٧}}{\sqrt{٣}}$

$= \sqrt{٤} - \sqrt{٣} = ٤ - ٣ = ١$

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

١٧ $\frac{\sqrt{١٢٨}}{\sqrt{٢} \times \sqrt{٢} + \sqrt{٦}}$

أ ٢ ب ١ ج $\frac{\sqrt{٢}}{٢}$ د $\sqrt{٢}$

الحل $\frac{\sqrt{٦٤ \times ٢}}{\sqrt{٨} \times \sqrt{٢}} = \frac{\sqrt{٨} \times \sqrt{٢}}{\sqrt{٨} \times \sqrt{٢}} = ١$ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٦

جمع وطرح الجذور المختلفة

مثال

$\sqrt{٢} \times \sqrt{٣} + \sqrt{٢} \times \sqrt{٣} = \sqrt{٣} \times \sqrt{٤} + \sqrt{٣} \times \sqrt{٢} = \sqrt{١٢} + \sqrt{٣} \times \sqrt{٢} = \sqrt{٣} \times \sqrt{٤}$

مثال

$\sqrt{٢} \times \sqrt{٣} + \sqrt{٢} \times \sqrt{٤} = \sqrt{٢} \times \sqrt{٩} + \sqrt{٢} \times \sqrt{٤} = \sqrt{١٨} + \sqrt{٢} \times \sqrt{٤}$

$= \sqrt{٢} \times \sqrt{٧} = \sqrt{٢} \times \sqrt{٣} + \sqrt{٢} \times \sqrt{٤}$

١٨ $\sqrt{\frac{٦٣}{٥} + \frac{٣٧}{٥}}$

أ $\sqrt{٥٢}$ ب $\sqrt{٢٥}$ ج ٢٠ د $\sqrt{٢٦}$

الحل $\sqrt{\frac{٣٧ + ٦٣}{٥}} = \sqrt{\frac{١٠٠}{٥}} = \sqrt{٢٠} = \sqrt{٤ \times ٥} = \sqrt{٥٢}$ **الإجابة** (أ)

١٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٤} + \sqrt{٤}$	٨

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

تنبيـه

$\sqrt{٤} + \sqrt{٤} < ٨$

$\sqrt{٥٠} + \sqrt{٥٠} < ١٠٠$

$\sqrt{١٢} + \sqrt{٤٨} < ٦٠$

٢٠ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{\sqrt{١٦ \times \sqrt{١٦ \times \sqrt{١٦}}}}{٤}$	$\frac{\sqrt{١٤} + \sqrt{١٤}}{\sqrt{٧} + \sqrt{٧}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $= \frac{\sqrt{\sqrt{١٦ \times ٤ \times ٤}}}{٤} = \frac{٢ \times ٢ \times ٤}{٤} = ٤$

القيمة الثانية $= \frac{\sqrt{١٤ \times ٢}}{\sqrt{٧ \times ٢}} = \sqrt{٢}$

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ⑦

ضرب وقسمة الجذور

١ $\sqrt{٢} \times \sqrt{٣} = \sqrt{٣ \times ٢} = \sqrt{٦}$

٢ $\sqrt{٥} \times \sqrt{٩} = \sqrt{٩ \times ٥} = \sqrt{٤٥}$

٣ $\sqrt{٤} \times \sqrt{٤} = \sqrt{٤ \times ٤} = \sqrt{١٦} = ٤$

٤ $\sqrt{٩} \times \sqrt{٩} = ٩$

٥ $\sqrt{٢} \times \sqrt{٣} \times \sqrt{٢} = \sqrt{٦} \times \sqrt{٦}$

٦ $\sqrt{٥} \times \sqrt{٣} \times \sqrt{٢} = ١٠ \times ٣ = ٣٠$

٧ $\sqrt{٨} \times \sqrt{٢} \times \sqrt{٢} = ١٦ \times ٢ = ٣٢$

٨ $(\sqrt{٤} + \sqrt{٣})(\sqrt{٤} - \sqrt{٣})$

يسمى ضرب الجذر في المرافق له

(١) نضرب الأول × الأول $\sqrt{٤} \times \sqrt{٤} = ٤$

(٢) نضع إشارة سالبة ثم نضرب الثاني × الثاني

$\sqrt{٣} \times \sqrt{٣} = ٣$ ∴ $٤ - ٣ = ١$

٩ $(\sqrt{٩} + \sqrt{٣})(\sqrt{٩} - \sqrt{٣}) = ٩ - ٣ = ٦$

١٠ $\frac{٢}{\sqrt{٣}}$

انطاق المقام وفيه نجعل المقام خالي من الجذور

$\frac{٢}{\sqrt{٣}} \times \frac{\sqrt{٣}}{\sqrt{٣}} = \frac{\sqrt{٣ \times ٢}}{٣}$

١١ $\frac{٤}{\sqrt{٨}}$

$\frac{٤}{\sqrt{٨}} \times \frac{\sqrt{٨}}{\sqrt{٨}} = \frac{\sqrt{٨ \times ٤}}{٨} = \frac{\sqrt{٨}}{٢}$

١٢ $\frac{٩}{١ + \sqrt{٤}}$ هنا نضرب في المرافق بسطاً ومقاماً

$\frac{٩}{١ + \sqrt{٤}} \times \frac{١ - \sqrt{٤}}{١ - \sqrt{٤}} = \frac{٩(١ - \sqrt{٤})}{١ - ٤} = ٣(١ - \sqrt{٤})$

١٣ $\frac{\sqrt{٨}}{\sqrt{٢}} = \sqrt{٤} = ٢$

٢١ $\frac{\sqrt{٩}}{\sqrt{٣}} + \frac{\sqrt{٦}}{\sqrt{٢}}$

(أ) ٣ (ب) $٣\sqrt{٣}$ (ج) $\sqrt{٣}$ (د) $٢\sqrt{٣}$

الحل $\sqrt{٣} + \sqrt{٣} = ٢\sqrt{٣}$ **الإجابة** (د)

٢٢ أوجد قيمة $\frac{\sqrt{٤}}{\sqrt{٢}} + \frac{\sqrt{٦}}{\sqrt{٣}}$

(أ) $٢\sqrt{٢}$ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) $٢\sqrt{٤}$

الحل $\sqrt{٢} + \sqrt{٢} = ٢\sqrt{٢}$ **الإجابة** (أ)

٢٣ $\sqrt{\frac{١}{٣}} \times \left(\frac{١}{٣}\right)^{\frac{١}{٢}}$

(أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) $\frac{١}{٤}$ (د) $\frac{١}{٥}$

الحل $\left(\frac{١}{٣}\right)^{\frac{١}{٢}} = \sqrt{\frac{١}{٣}}$

∴ $\sqrt{\frac{١}{٣}} \times \sqrt{\frac{١}{٣}} = \frac{١}{٣}$ **الإجابة** (ب)

٢٤ $٣ - \frac{\sqrt{٤٥}}{\sqrt{٥}}$

أ صفر ب ١ ج ٣ د ٥

الحل $٣ - \frac{\sqrt{٤٥}}{\sqrt{٥}} = ٣ - \sqrt{٩} = ٣ - ٣ =$ صفر **الإجابة** (أ)

---

٢٥ $\sqrt{\frac{٢}{٣} \times \frac{٩}{٦٤}}$

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{٢}{٩}$ د $\frac{٦٤}{٩}$

الحل $\sqrt{\frac{٢}{٣} \times \frac{\sqrt{٩}}{\sqrt{٦٤}}}$

$= \sqrt{\frac{٣}{٨} \times \frac{٢}{٣}} = \sqrt{\frac{٢}{٨}} = \sqrt{\frac{١}{٤}} = \frac{\sqrt{١}}{\sqrt{٤}} = \frac{١}{٢}$

الإجابة (أ)

---

٢٦ $\frac{\sqrt{٧}}{\sqrt{٥}} \times \frac{٥}{\sqrt{٧}}$

أ $\sqrt{٤٠}$ ب $\sqrt{٣٥}$ ج $٢\sqrt{٣}$ د $\sqrt{٣٦}$

الحل $\frac{\sqrt{٧}}{\sqrt{٥}} \times \frac{٥}{\sqrt{٧}} = \frac{٣٥}{\sqrt{٣٥} \times \sqrt{٣٥}} = \frac{\sqrt{٣٥} \times \sqrt{٣٥}}{\sqrt{٣٥}} = \sqrt{٣٥}$

الإجابة (ب)

---

٢٧ $\frac{٢}{١ - \sqrt{٣}}$

أ $١ + \sqrt{٣}$ ب $١ - \sqrt{٣}$ ج $٢(١ + \sqrt{٣})$ د $-٢\sqrt{٣}$

الحل $\frac{٢}{١ - \sqrt{٣}} \times \frac{١ + \sqrt{٣}}{١ + \sqrt{٣}} = \frac{٢(١ + \sqrt{٣})}{١ - ٣} = ١ + \sqrt{٣}$

الإجابة (أ)

---

٢٨ $٨^{\frac{١}{٣}}$

أ $٢^{٠,٨}$ ب ٢ ج ٨ د ٤

الحل $٨^{\frac{١}{٣}} = (٢^{٣})^{\frac{١}{٣}} = ٢^{٣ \times \frac{١}{٣}} = ٢^{١} = ٢$

حل آخر $٨^{\frac{١}{٣}} = \sqrt[٣]{٨} = ٢$ **الإجابة** (ب)

---

٢٩ $\sqrt[١٠]{٢٥٦}$

أ $٢^{٨}$ ب $٢^{٧}$ ج $٢^{٠,٨}$ د $٢^{٠,٧}$

الحل $\sqrt[١٠]{٢^{٨}} = ٢^{\frac{٨}{١٠}} = ٢^{٠,٨}$ **الإجابة** (ج)

---

٣٠ أوجد قيمة $\sqrt[٥]{٣^{٤}}$

أ $٣^{٠,٤}$ ب $٣^{٠,٨}$ ج $٣^{٥}$ د $٣^{٢٠}$

الحل $\sqrt[٥]{٣^{٤}} = ٣^{\frac{٤}{٥}} = ٣^{\frac{٨}{١٠}} = ٣^{٠,٨}$ **الإجابة** (ب)

---

٣١ أوجد قيمة $\sqrt[٧]{٨^{٢}}$

أ $٨^{\frac{٢}{٧}}$ ب $٨^{\frac{٧}{٢}}$ ج $٢^{\frac{٧}{٨}}$ د $٧^{\frac{٨}{٩}}$

الحل $\sqrt[٧]{٨^{٢}} = ٨^{\frac{٢}{٧}}$ **الإجابة** (أ)

---

٣٢ $\left(\frac{١}{٤}\right)^{\frac{١}{٢}}$

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٥}$

الحل $\left(\frac{١}{٤}\right)^{\frac{١}{٢}} = \sqrt{\frac{١}{٤}} = \frac{\sqrt{١}}{\sqrt{٤}} = \frac{١}{٢}$ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ⑧

الجذر النوني

١ $\sqrt[٣]{س^{٢}} = س^{\frac{٢}{٣}}$

٢ $\sqrt[٧]{٤^{٢}} = ٤^{\frac{٢}{٧}}$

٣ $\sqrt[٣]{٩^{٩}} = ٩^{\frac{٩}{٣}} = ٩^{٣} = ٧٢٩$

٤ $\sqrt[٥]{٤^{٢٥}} = ٤^{\frac{٢٥}{٥}} = ٤^{٥} = ١٠٢٤$

٥ $\sqrt[١٠]{٢٥٦} = \sqrt[١٠]{٢^{٨}} = ٢^{\frac{٨}{١٠}} = ٢^{٠,٨}$

قاعـــدة ⑨

تقريب الجذور

نستخدم القيم التقريبية للأعداد الصغيرة

$\sqrt{٢} \approx ١,٤$	$\sqrt{٣} \approx ١,٧$	$\sqrt{٥} \approx ٢,٢$	$\sqrt{٦} \approx ٢,٤$
$\sqrt{٧} \approx ٢,٦$	$\sqrt{٨} \approx ٢,٨$	$\sqrt{١٠} \approx ٣,٢$	$\sqrt{١١} \approx ٣,٣$
$\sqrt{١٥} \approx ٣,٩$	$\sqrt{٣٣} \approx ٥,٧$	$\sqrt{٨٠} \approx ٨,٩$	$\sqrt{٩٩} \approx ٩,٩$

٣٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٢٤	$\sqrt{٣٦}+\sqrt{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الثانية $\sqrt{٣٦}+\sqrt{٢}=٦+١,٤=٧,٤$

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

---

٣٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٤}+\sqrt{٢}$	$\sqrt{٤}\times\sqrt{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\sqrt{٤}+\sqrt{٢}=٢+١,٤=٣,٤$

القيمة الثانية $\sqrt{٤}\times\sqrt{٢}=\sqrt{٨}=٢,٨$

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

---

٣٥ أقرب قيمة لـ $\sqrt[٣]{(٢٥-٤)\times٣^{٢}\div٣}$

(أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٨

الحل $\sqrt[٣]{٢١\times٩\div٣}$

$=\sqrt[٣]{\frac{٢١\times٩}{٣}}=\sqrt[٣]{٦٣}\approx\sqrt[٣]{٦٤}=٤$ **الإجابة** (ج)

---

٣٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٨٠}$	٨,٥

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل $\sqrt{٨٠}\approx\sqrt{٨١}\approx٩$

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

---

٣٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٩٩}$	٩,٥

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل $\sqrt{٩٩}\approx٩,٩$ ∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

---

٣٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{١٠٠+٩}$	١٠ + ٣

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\sqrt{١٠٩}$

القيمة الثانية $=١٠+٣=١٣=\sqrt{١٦٩}$

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

---

٣٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{١٨}$	٥

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\sqrt{١٨}$

القيمة الثانية $=٥=\sqrt{٥\times٥}=\sqrt{٢٥}$

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

---

٤٠ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٦٤+٥٨}$	٨ + ٣

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\sqrt{١٢٢}$

القيمة الثانية $=٨+٣=١١=\sqrt{١١\times١١}=\sqrt{١٢١}$

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

٤١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٨١ + ٣٦}$	٦ + ٩

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل
القيمة الأولى $\sqrt{١١٧}$
القيمة الثانية $= ٦ + ٩ = ١٥ = \sqrt{١٥ \times ١٥} = \sqrt{٢٢٥}$
∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

٤٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٣٩٩٩٩}$	٢٠٠

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل
القيمة الأولى $\sqrt{٣٩٩٩٩}$
القيمة الثانية $= ٢٠ = \sqrt{٢٠٠ \times ٢٠٠} = \sqrt{٤٠٠٠٠}$
∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

٤٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٢\sqrt{٣}}$	$\sqrt{٣\sqrt{٢}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

عند المقارنة في مثل هذه المسائل نستخدم التربيع

الحل
القيمة الأولى $= (\sqrt{٢\sqrt{٣}})^{٢} = ٢ \times ٢ \times ٣ = ١٢$
القيمة الثانية $= (\sqrt{٣\sqrt{٢}})^{٢} = ٣ \times ٣ \times ٢ = ١٨$
∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

٤٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{١١\sqrt{٧}}$	$\sqrt{٧\sqrt{١١}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل
القيمة الأولى $= (\sqrt{١١\sqrt{٧}})^{٢} = ١١ \times ١١ \times ٧$
القيمة الثانية $= (\sqrt{٧\sqrt{١١}})^{٢} = ٧ \times ٧ \times ١١$
∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

٤٥ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٧ + ٣\sqrt{}}$	$\sqrt{٤٨ + ٣\sqrt{}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل
القيمة الأولى $= \sqrt{٧ + ٣\sqrt{}} = \sqrt{٤٩ + ٣\sqrt{}}$
∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

٤٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt[٣]{٧\sqrt{}}$	$\sqrt{٥\sqrt{}}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل
$\sqrt[٣]{٨\sqrt{}} = ٢$ ∴ $\sqrt[٣]{٧\sqrt{}}$ = أقل من ٢
$\sqrt{٤\sqrt{}} = ٢$ ∴ $\sqrt{٥\sqrt{}}$ = أكبر من ٢
∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

٤٧ أوجد قيمة $\sqrt{٩ + ٤,٩^{٢}\sqrt{}}$ تقريبًا

(أ) ٦ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٣

الحل
$٤,٩ \approx ٥$
∴ $\sqrt{٩ + ٥^{٢}\sqrt{}} = \sqrt{٢٥ + ٩\sqrt{}} = \sqrt{٣٤\sqrt{}} \approx \sqrt{٣٦\sqrt{}} \approx ٦$ **الإجابة** (أ)

٤٨ أوجد قيمة $\sqrt{\frac{٦٠١,٥ \times ٥,٨}{١٥,٩٨}\sqrt{}}$ تقريبًا

(أ) ١٥ (ب) ٥ (ج) ٢٥ (د) ٢٠

الحل
$٥,٨ \approx ٦$ ، $٦٠١,٥ \approx ٦٠٠$ ، $١٥,٩٨ \approx ١٥$
∴ $\sqrt{\frac{٦٠٠ \times ٦}{١٥}\sqrt{}} = \sqrt{٢٤٠\sqrt{}} \approx \sqrt{٢٢٥\sqrt{}} \approx ١٥$ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ⑩

حل معادلات تحتوي على جذور

① $\sqrt{س} = ٢$ بتربيع الطرفين

$س = ٢^{٢} = ٤$

② $\sqrt{س + ١} = ٢$

$س + ١ = ٢^{٢}$ ← $س + ١ = ٤$ ∴ $س = ٣$

③ $\sqrt[٣]{س + ١} = ٣$ بتكعيب الطرفين

$س + ١ = ٣^{٣}$ ← $س + ١ = ٢٧$ ∴ $س = ٢٦$

④ إذا كان $س^{٢} = ٢٥$ فإن $س = \pm ٥$

⑤ إذا كان $س^{٣} = -٨$ فإن $س = \sqrt[٣]{-٨} = -٢$

⑥ $\sqrt{س^{٢}} = |س|$

٤٩ إذا كان $\sqrt{س + ٣٢} = ٩$ أوجد قيمة س

أ) ٤٩ ب) ٥٠ ج) ٣٢ د) ٢٣

الحل $س + ٣٢ = ٩^{٢}$

$س + ٣٢ = ٨١$

$س = ٨١ - ٣٢ = ٤٩$ **الإجابة** (أ)

٥٠ إذا كان $\sqrt{٣ س} \times ٢ = ١٢$ أوجد قيمة س

أ) ٢ ب) ١٢ ج) ٣ د) ٤

الحل $\sqrt{٣ س} \times ٢ = ١٢$ ∴ $\sqrt{٣ س} = ٦$

∴ $٣ س = ٦^{٢}$ ∴ $٣ س = ٣٦$ ∴ $س = ١٢$

الإجابة (ب)

٥١ إذا كان $\sqrt{٢ + س} = ٣$ أوجد قيمة س

أ) ٤ ب) ٥ ج) ٦ د) ٧

الحل $\sqrt{٢ + س} = ٣$

∴ $٢ + س = ٣^{٢}$ ∴ $٢ + س = ٩$ ∴ $س = ٧$

الإجابة (د)

٥٢ إذا كان $\sqrt{س} = ١٠,٥$ أوجد قيمة س

أ) ١١٠,٢٥ ب) ١٢٥,٥ ج) ١٠٠ د) ١٠٥

الحل $\sqrt{س} = ١٠,٥$ ∴ $س = (١٠,٥)^{٢}$

$س = ١٠,٥ \times ١٠,٥ = ١١٠,٢٥$ **الإجابة** (أ)

٥٣ إذا كان $\sqrt{س} = \sqrt[٣]{٦٤}$ أوجد قيمة س

أ) ١٦ ب) ٨ ج) -٨ د) -١٦

الحل $\sqrt{س} = ٤$ ∴ $س = ٤^{٢} = ١٦$ **الإجابة** (أ)

٥٤ إذا كان $\sqrt{س + ١} = \sqrt[٣]{١٢٥}$ أوجد قيمة س

أ) ٢٥ ب) ٢٤ ج) ١٢٤ د) ٥

الحل $\sqrt{س + ١} = ٥$ ∴ $س + ١ = ٥^{٢}$

∴ $س + ١ = ٢٥$ ∴ $س = ٢٤$ **الإجابة** (ب)

٥٥ إذا كان $\sqrt[٣]{س} = \sqrt[٥]{٣٢}$ أوجد قيمة س

أ) ٤ ب) ٥ ج) ٨ د) ٩

الحل $\sqrt[٣]{س} = \sqrt[٥]{٢^{٥}}$

∴ $\sqrt[٣]{س} = ٢^{\frac{٥}{٥}} = ٢$

∴ $س = ٢^{٣} = ٨$ **الإجابة** (ج)

٥٦ أوجد قيمة س إذا كان $٣س = \sqrt{\frac{١}{٣س}}$

أ) ٣ ب) $\frac{١}{٣}$ ج) ٩ د) $\frac{١}{٩}$

الحل $٣ س = \sqrt{\frac{١}{٣س}}$ بتربيع الطرفين

$٩س^{٢} = \frac{١}{٣س}$

$٢٧س^{٣} = ١$ ∴ $س^{٣} = \frac{١}{٢٧}$ ∴ $س = \frac{١}{٣}$

الإجابة (ب)

٥٧ إذا كان س = $\sqrt{١٦}$ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٢ س - ٤}{٤}$	١

(أ) القيمة الأولى أكبر
(ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان
(د) المعطيات غير كافية

الحل س = $\sqrt{١٦}$ = ٤

∴ القيمة الأولى $= \frac{٢ س - ٤}{٤} = \frac{٢ (٤) - ٤}{٤} = \frac{٨ - ٤}{٤} = \frac{٤}{٤} = ١$

∴ القيمتان متساويتان

الإجابة (ج)

---

٥٨ إذا كان س = $\frac{٣}{٤}$ أوجد قيمة $\sqrt{١٦} \times$ س

(أ) ٥ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٣

الحل $\sqrt{١٦} \times$ س

$= ٤ \times \frac{٣}{٤} = ٣$

الإجابة (د)

---

٥٩ أوجد قيمة $\sqrt[٨]{س}$

(أ) س (ب) $س^{٢}$ (ج) $س^{٤}$ (د) $\sqrt{س}$

الحل $\sqrt[٢]{\sqrt[٢]{\sqrt[٢]{س^{٨}}}} = \sqrt[٢]{س^{\frac{٨}{٢}}}$

$= \sqrt[٢]{س^{٤}} = س^{\frac{٤}{٢}}$

$= \sqrt[٢]{س^{٢}} = س^{\frac{٢}{٢}} = س$

الإجابة (أ)

٧ الفرق بين مربعين

قاعـــدة ١

$س^{٢} - ص^{٢} = (س + ص)(س - ص)$

يستخدم في إيجاد مقدار إذا كان معلوم حدين منهم وإيجاد مقدار صعب بسهولة

مثال $١٠٢^{٢} - ٩٨^{٢}$

$= (١٠٢ + ٩٨)(١٠٢ - ٩٨)$

$= ٢٠٠ \times ٤ = ٨٠٠$

١ $٧٥^{٢} - ٢٥^{٢}$

أ) ٦٢٥ ب) ٥٠٠٠ ج) ٥٠ د) ١٠٠

الحل $(٧٥ + ٢٥)(٧٥ - ٢٥)$

$= ١٠٠ \times ٥٠ = ٥٠٠٠$

الإجابة (ب)

٢ إذا كان $س + ص = ٣$ ، $س - ص = ٥$ أوجد قيمة $س^{٢} - ص^{٢}$

أ) ٨ ب) ٣ ج) ١٥ د) ٢٥

الحل $س^{٢} - ص^{٢} = (س + ص)(س - ص)$

$= ٣ \times ٥ = ١٥$

الإجابة (ج)

٣ إذا كان $س^{٢} - ص^{٢} = ٤٠$ ، $س + ص = ٥$ أوجد قيمة $س - ص$

أ) ٨ ب) ٥ ج) ١٠ د) ٢٠

الحل $س^{٢} - ص^{٢} = (س + ص)(س - ص)$

$٤٠ = ٥ \times (س - ص)$

$\therefore س - ص = ٨$

الإجابة (أ)

٤ إذا كان $س^{٢} - ص^{٢} = ٢٠$ ، $س + ص = ١٠$ أوجد قيمة س

أ) ٢ ب) ٥ ج) ١٠ د) ٦

الحل $س^{٢} - ص^{٢} = (س + ص)(س - ص)$

$٢٠ = ١٠ \times (س - ص)$

$\therefore س - ص = ٢$ ← (١)

$س + ص = ١٠$ ← (٢) بالجمع

$\therefore ٢س = ١٢$ $\therefore س = ٦$

الإجابة (د)

تنبيه

١ $س^{٤} - ص^{٤} = (س^{٢} - ص^{٢})(س^{٢} + ص^{٢})$

٢ $٩^{٤} - ٩^{٢} = (٩^{٢} - ٩)(٩^{٢} + ٩)$

٥ أوجد قيمة $\frac{(٩^{٤} - ٩^{٢})}{٩^{٢} - ٩}$

أ) ٧٢ ب) ١ ج) ٨١ د) ٩٠

الحل $\frac{(٩^{٢} - ٩)(٩^{٢} + ٩)}{(٩^{٢} - ٩)} = ٩^{٢} + ٩ = ٨١ + ٩ = ٩٠$

الإجابة (د)

قاعـــدة ٢

مفكوك المربع الكامل

$(س + ص)^{٢} = س^{٢} + ٢ س ص + ص^{٢}$

$(س - ص)^{٢} = س^{٢} - ٢ س ص + ص^{٢}$

متى تستخدم هذه القاعدة؟

١ إذا كانت $(س^{٢} + ص^{٢})$ أو $س ص$ مطلوب أو معطى

مثال إذا كان $س - ص = ٥$ ، $س ص = ١٥$ أوجد $س^{٢} + ص^{٢}$

$(س - ص)^{٢} = س^{٢} - ٢ س ص + ص^{٢}$

$(٥)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} - ٢(١٥)$

$٢٥ + ٣٠ = س^{٢} + ص^{٢}$ $\therefore س^{٢} + ص^{٢} = ٥٥$

٦ إذا كان $س + ص = ٥$ ، $س ص = ١$ أوجد $س^{٢} + ص^{٢}$

أ) ٢٣ ب) ٢٧ ج) ٢٥ د) ٢١

الحل $(س + ص)^{٢} = س^{٢} + ٢ س ص + ص^{٢}$

$٥^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢(١)$

$٢٥ = س^{٢} + ص^{٢} + ٢$

$\therefore س^{٢} + ص^{٢} = ٢٣$

الإجابة (أ)

٧ إذا كان $س^{٢} + ص^{٢} = ٨$ ، $س - ص = ٢$ أوجد $س ص$

أ) ٢ ب) ٤ ج) ٥ د) ٦

الحل $(س - ص)^{٢} = س^{٢} - ٢ س ص + ص^{٢}$

$٢^{٢} = ٨ - ٢ س ص$

$٢ س ص = ٨ - ٤$

$٢ س ص = ٤$ $\therefore س ص = ٢$

الإجابة (أ)

٨ إذا كان $س + \frac{٢}{س} = ٣$ أوجد $س^{٢} + \frac{٤}{س^{٢}}$

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

الحل $س + \frac{٢}{س} = ٣$ بتربيع الطرفين

$(س + \frac{٢}{س})^{٢} = ٩$

$\therefore س^{٢} + \frac{٤}{س^{٢}} + ٤ = ٩$

$\therefore س^{٢} + \frac{٤}{س^{٢}} = ٥$ **الإجابة** (د)

---

٩ إذا كان $س - \frac{١}{س} = ٢$ أوجد $س^{٢} + \frac{١}{س^{٢}}$

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) -١ (د) -٢

الحل $س + \frac{١}{س} = ٢$ بتربيع الطرفين

$(س + \frac{١}{س})^{٢} = ٤$

$س^{٢} + \frac{١}{س^{٢}} + ٢ = ٤$

$\therefore س^{٢} + \frac{١}{س^{٢}} = ٢$ **الإجابة** (ب)

تنبيه

١ إذا كان س ، ص لهما نفس الإشارة (+)

$(س + ص)^{٢} > س^{٢} + ص^{٢}$

$(س - ص)^{٢} < س^{٢} + ص^{٢}$

٢ إذا كان س ، ص غير محدد إشارتيهما
لا يمكن المقارنة وتكون الإجابة (د)

---

١٠ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(س + ص)^{٢}$	$س^{٢} + ص^{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل لا يمكن التحديد أيهما أكبر لأنه لم يذكر في السؤال
إذا كانت س و ص موجبتين أو سالبتين
$\therefore$ المعطيات غير كافية **الإجابة** (د)

---

١١ إذا كانت س ، ص أعداد حقيقية موجبة قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(س + ص)^{٢}$	$س^{٢} + ص^{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى أكبر لأن س ، ص موجبة **الإجابة** (أ)

---

١٢ إذا كان س ، ص أعداد حقيقية موجبة قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(س - ص)^{٢}$	$س^{٢} + ص^{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الثانية أكبر لأن س ، ص موجبة **الإجابة** (ب)

---

١٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٥٥٥^{٢}$	$٢٢٢^{٢} + ٣٣٣^{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $٥٥٥^{٢} = (٢٢٢ + ٣٣٣)^{٢}$

وبما أن كل الأعداد موجبة

$\therefore (٢٢٢ + ٣٣٣)^{٢} > ٢٢٢^{٢} + ٣٣٣^{٢}$ **الإجابة** (أ)

---

١٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٤٩^{٢}$	$١٢^{٢} + ٣٧^{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $٤٩^{٢} = (١٢ + ٣٧)^{٢}$

وبما أن كل الأعداد موجبة

$\therefore$ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

القاسم المشترك الأكبر

هو أكبر عدد تقبل الأعداد القسمة عليه بدون باقي

كيفيه حسابه

١ نحلل هذه الأعداد إلى عواملها الأولية

٢ القاسم المشترك الأكبر هو حاصل ضرب العوامل المشتركة فقط بأصغر أس

مثال أوجد القاسم المشترك الأكبر بين العددين ٨ و ١٢

$٨ = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

القاسم المشترك الأكبر $= ٢^{٢} = ٤$

مثال أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين ١٢ ، ٤٠

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

$٤٠ = ٨ \times ٥ = ٢^{٣} \times ٥$

القاسم المشترك الأكبر $= ٢^{٢} = ٤$

قاعـــدة ٤

المضاعف المشترك الأصغر

هو أصغر عدد يقبل القسمة على الأعداد بدون باقي

كيفيه حسابه

١ نحلل هذه الأعداد إلى عواملها الأولية

٢ المضاعف المشترك الأصغر هو حاصل ضرب العوامل المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس وبدون تكرار

مثال أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٨ و١٢

$٨ = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

المضاعف المشترك الأصغر $= ٢^{٣} \times ٣ = ٨ \times ٣ = ٢٤$

مثال أوجد المضاعف المشترك الأصغر بين ١٢ ، ١٥

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

$١٥ = ٥ \times ٣$

المضاعف المشترك الأصغر $= ٢^{٢} \times ٣ \times ٥ = ٦٠$

١٥ لوحة مستطيلة الشكل طولها ٢٤ سم وعرضها ١٨ سم أردنا ملئها بصورة متطابقة مربعة الشكل، فما أكبر طول ممكن للصورة الواحدة؟

أ ٢ ب ٣ ج ٦ د ٨

الحل أكبر طول ممكن = القاسم المشترك الأكبر

$٢٤ = ٣ \times ٨ = ٣ \times ٢^{٣}$

$١٨ = ٢ \times ٩ = ٢ \times ٣^{٢}$

∴ أكبر طول ممكن للصورة الواحدة $= ٣ \times ٢ = ٦$ **الإجابة** (ج)

١٦ قطعة أرض مستطيلة أبعادها ١٢م ، ٨م نريد تغطيتها بستارة مكونة من مربعات متطابقة ، فما أكبر طول ضلع للمربع؟

أ ٦ ب ٢ ج ٤ د ٨

الحل أكبر طول ضلع = القاسم المشترك الأكبر

$٨ = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

∴ أكبر طول ضلع للمربع $= ٢^{٢} = ٤$م **الإجابة** (ج)

١٧ إذا كانت س من مضاعفات الـ ١٢ ، ص من مضاعفات الـ ٢٥ فإن س ص × $\frac{١}{٣٠}$ من مضاعفات .....

أ ٧ ب ٦ ج ١٠ د ٢٠

الحل نعوض عن س = ١٢ ، ص = ٢٥

∴ س ص × $\frac{١}{٣٠} = \frac{١٢ \times ٢٥}{٣٠} = ١٠$ **الإجابة** (ج)

١٨ إذا أمكن لشخص صعود الدرج ستا ستا وثمانية ثمانية وعشرًا عشرًا فأي الأعداد التالية تمثل أقل عدد لدرجات السلم؟

أ ١٢٠ ب ١٦٠ ج ٢٠٠ د ٢٤٠

الحل أقل عدد لدرجات السلم = أي عدد يقبل القسمة على ٦ و ٨ و ١٠

∴ نستخدم قاعدة المضاعف المشترك الأصغر

$٦ = ٣ \times ٢$ ، $٨ = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$ ، $١٠ = ٥ \times ٢$

∴ أقل عدد لدرجات السلم $= ٢^{٣} \times ٣ \times ٥ = ٨ \times ٣ \times ٥ = ١٢٠$

الإجابة (أ)

١٩ ٣ مصابيح الأول يعمل كل ٣ ساعات والثاني يعمل كل ٨ ساعات والثالث يعمل كل ١٢ ساعة ، كم مرة ستعمل جميع المصابيح في نفس الوقت خلال ٨٠ ساعة

(أ) ٦ مرات (ب) ٤ مرات (ج) ٣ مرات (د) ١٠ مرات

الحل المضاعف المشترك الأصغر لـ ٣ ، ٨ ، ١٢

$٣ = ١ \times ٣$ ، $٨ = ٢^{٣}$ ، $١٢ = ٢^{٢} \times ٣$

∴ المضاعف المشترك الأصغر $= ٢^{٣} \times ٣ = ٢٤$

∴ يلتقون مرة واحدة كل ٢٤ ساعة

∴ يلتقون ٣ مرات خلال ٨٠ ساعة **الإجابة (ج)**

قاعـــدة ⓪

المعادلات

١ $٥س - ٣ = ٢س + ٩$

الحل $٥س - ٢س = ٩ + ٣$

$∴ ٣س = ١٢$ $∴ س = ٤$

٢ $٧س - ٨ = ٥س + ١٢$

الحل $٧س - ٥س = ١٢ + ٨$

$٢س = ٢٠$ $س = ١٠$

٣ $س + ٤ = ٨$ أوجد $\frac{١}{٤}$ س

الحل $س = ٨ - ٤ = ٤$ $∴ \frac{١}{٤} س = \frac{١}{٤} \times ٤ = ١$

٤ $\frac{س}{٤} = \frac{٥}{١٠}$ أوجد قيمة س

الحل $س = \frac{٥ \times ٤}{١٠} = \frac{٢٠}{١٠} = ٢$

نطبق فى هذا المثال قاعدة اللى معاها اقسم عليها

٥ $\frac{س}{٩} = \frac{٤}{١٢}$ أوجد قيمة س

الحل $س = \frac{٩ \times ٤}{١٢} = \frac{٣٦}{١٢} = ٣$

٦ $\frac{س}{٢} = ١٢$

الحل $\frac{س}{٢} = ١٢$ (×٢) $∴ س = ١٢ \times ٢ = ٢٤$

٧ $\frac{س}{٣} = ١٥$

الحل $\frac{س}{٣} = ١٥$ (×٣) $∴ س = ١٥ \times ٣ = ٤٥$

٨ $\frac{س + ٤}{٦} = ٢$ أوجد قيمة س

الحل $\frac{س + ٤}{٦} = ٢$ (×٦) $∴ س + ٤ = ١٢$ $∴ س = ٨$

٩ $\frac{س}{٢} + \frac{٣}{٢} = ٥$ أوجد قيمة س

الحل $\frac{س + ٣}{٢} = ٥$ $∴ س + ٣ = ١٠$ $∴ س = ٧$

١٠ $\frac{س}{٧} + \frac{٤}{٧} = ٤$ أوجد قيمة س

الحل $\frac{س + ٤}{٧} = ٤$ $∴ س + ٤ = ٢٨$ $∴ س = ٢٤$

١١ إذا كان $\frac{س}{ص} = ١٢$ أوجد قيمة $\frac{س}{٢ص}$

الحل $\frac{س}{٢ص} = \frac{١}{٢} \times \frac{س}{ص} = \frac{١}{٢} \times ١٢ = ٦$

١٢ إذا كان $\frac{س}{ص} = ١٨$ أوجد قيمة $\frac{س}{٣ص}$

الحل $\frac{س}{٣ص} = \frac{١}{٣} \times \frac{س}{ص} = \frac{١}{٣} \times ١٨ = ٦$

١٣ $\frac{٢}{٧}$ س $= ٤$ أوجد قيمة س

الحل $\frac{٢}{٧}$ س $= ٤$ $\times \frac{٧}{٢}$

$س = \frac{٤}{١} \times \frac{٧}{٢} = \frac{٢٨}{٢} = ١٤$

١٤ $\frac{٢}{٥}$ س $= ١٤$ أوجد قيمة س

الحل $\frac{٢}{٥}$ س $= ١٤$ $\times \frac{٥}{٢}$

$س = \frac{١٤}{١} \times \frac{٥}{٢} = \frac{٥ \times ١٤}{٢} = ٥ \times ٧ = ٣٥$

١٥ إذا كان $٥س + ٧ = ١٥$ أوجد $\sqrt{٥س + ١}$

الحل $٥س = ١٥ - ٧$ ، $٥س = ٨$

$∴ \sqrt{٥س + ١} = \sqrt{٨ + ١} = \sqrt{٩} = ٣$

١٦ إذا كان $\frac{١}{٢}$ س $= ٥$ أوجد قيمة س

الحل $\frac{١}{٢}$ س $+ ٢ = \frac{٥}{٢}$ (×٢)

$∴ \frac{٥}{٢} س = ٥$ $∴ س = ٥ \times \frac{٢}{٥} = ٢$

١٧ إذا كان $س = \frac{١}{٢}$ أوجد قيمة $س^{-٢}$

الحل $س^{٢} = \frac{١}{٤}$ $س^{-٤} = ٤$

١٨ إذا كان $س^{-١} = \frac{٢}{٣}$ أوجد قيمة $س^{٢}$

الحل $س = \frac{٣}{٢}$ $س^{٢} = \frac{٩}{٤}$

١٩ إذا كان $\frac{٣}{س} = \frac{٣}{٤٠}$ أوجد ٢ س + ٢٠

الحل ∵ البسط = البسط ∴ المقام = المقام

∴ س = ٤٠

٢ س + ٢٠ = ٢ (٤٠) + ٢٠ = ٨٠ + ٢٠ = ١٠٠

---

٢٠ إذا كان س + ص = ٢ ، س − ص = ٤ أوجد قيمة س

الحل

س + ص = ٢

س − ص = ٤ بالجمع

٢ س = ٦

∴ س = ٣

---

٢١ إذا كان س + ص = ٤ ، س − ص = ٨ أوجد قيمة س

الحل

س + ص = ٤

س − ص = ٨ بالجمع

٢ س = ١٢

∴ س = ٦

---

٢٢ إذا كان س + ص = ١٠ ، س − ص = صفر أوجد قيمة س

الحل

س + ص = ١٠

س − ص = صفر بالجمع

٢ س = ١٠

∴ س = ٥

---

٢٣ إذا كان أ − ب = ٥ ، ب − ج = ٣ ، ج + د = ١ أوجد قيمة أ + د؟

الحل

أ − ب = ٥

+ ب − ج = ٣

+ ج + د = ١ بالجمع

∴ أ + د = ٩

---

٢٤ إذا كان $\frac{س}{ص} = ٤$ ، ع − ص = ٦ ، ع = ٨

أوجد س + ص + ع

الحل

ع − ص = ٦ ∴ ٨ − ص = ٦ ص = ٢

$\frac{س}{٢} = ٤$ ∴ س = ٨

س + ص + ع = ٨ + ٢ + ٨ = ١٨

---

٢٥ إذا كان ٢ س = ٦ ، س ص = صفر أوجد س + ص

الحل

٢ س = ٦ ∴ س = ٣

∴ س × ص = صفر

٣ × ص = صفر ∴ ص = صفر

س + ص = ٣ + صفر = ٣

---

٢٦ إذا كان س ص = صفر ، ٤ س = ٨ أوجد ٢ س + ص

الحل

٤ س = ٨ ∴ س = ٢

س ص = صفر ∴ ٢ ص = صفر ∴ ص = صفر

٢ س + ص = ٢ (٢) + صفر = ٤

---

٢٧ أوجد قيمة $\frac{١}{٢س} + \frac{٣}{٥ س}$

الحل

$\frac{٥ س + ٦ س}{٢س \times ٥ س} = \frac{١١ \not{س}}{٢\not{س} \times ٥ س} = \frac{١١}{١٠ س}$

---

٢٨ إذا كان $\frac{١}{٣}$ س + ٥ = $\frac{١}{٣}$ + ٥ أوجد قيمة س

الحل نحذف المتشابه من الطرفين (نحذف $\frac{١}{٣}$)

∴ س = ٥

---

٢٩ إذا كان $\frac{١}{٤}$ ص + ١٢ = $\frac{١}{٤}$ + ١٢ أوجد قيمة ص

الحل ص = ١٢

---

٣٠ إذا كان أ ، ب أعداد صحيحة موجبة قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١}{أ} + \frac{١}{ب}$	$\frac{١}{ب + أ}$

الحل بالتعويض عن أ = ٢ ب = ٣

القيمة الأولى $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} = \frac{٣ + ٢}{٦} = \frac{٥}{٦}$

القيمة الثانية $\frac{١}{٢ + ٣} = \frac{١}{٥}$ ∴ القيمة الأولى أكبر

٣١ أوجد المعادلة التي تمثل هذه العبارة

أقل من ٣ أمثال عدد بـ ٢٠ يساوي ٧٠ أوجد قيمة س

الحل أقل من ← الفرق (-)

أقل من ٣ أمثال ← ٣ س

بـ ٢٠ ← ٣ س - ٢٠

٣ س - ٢٠ = ٧٠ ∴ ٣ س = ٩٠ ∴ س = ٣٠

---

٣٢ العبارة الجبرية التي تمثل ٥ أمثال عدد أقل من ٣٠ يساوي ٢٠

أوجد قيمة س

الحل ٥ س - ٣٠ = ٢٠ ∴ ٥ س = ٥٠ ∴ س = ١٠

---

٣٣ إذا كان س + ص = ٤ ، س و ص أعداد صحيحة موجبة أوجد

أكبر عدد ممكن لـ س × ص

الحل أكبر عدد ممكن لـ س × ص

قاعدة = اقسم العدد على ٢ وبعدها ربع

$\frac{٤}{٢} = ٢$ ٢^٢ = ٤ ∴ الإجابة ٤

تطبق على كل الأعداد الزوجية ما عدا س + ص = ٢

---

٣٤ إذا كان س + ص = ٦ ، س ، ص أعداد صحيحة موجبة أوجد أكبر

عدد ممكن لـ س × ص

الحل أكبر عدد ممكن لـ س × ص = $\frac{٦}{٢} = ٣$ ٣^٢ = ٩

---

٣٥ إذا كان س + ص = ٨ ، س ، ص أعداد صحيحة موجبة أوجد

أكبر عدد ممكن لـ س × ص

الحل أكبر عدد ممكن لـ س × ص = $\frac{٨}{٢} = ٤$ ٤^٢ = ١٦

---

٣٦ أوجد قيمة س التي تحقق المعادلة

٤ س^٢ - س + ٤ = س + ٣ س^٢ + ٣

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

الحل ٤ س^٢ - ٣ س^٢ - س - س + ٤ - ٣ = صفر

س^٢ - ٢ س + ١ = صفر

بالتعويض في الاختيارات والذي يحقق المعادلة هو الصحيح

١^٢ - ٢ (١) + ١

١ - ٢ + ١ = صفر ∴ الحل صحيح **الإجابة** (أ)

---

٣٧ أي المعادلات الآتية لها أكثر من حل؟

(أ) ٥ س - ٣ = ٥ س - ٣ (ب) ٥ س - ٤ = ٢ س + ٣

(ج) ٤ س - ١٢ = ٢ س + ٦ (د) ١٦ س - ٤ = ٤ س + ٣

الحل **الإجابة** (أ) وتسمى هذه العلاقة متطابقة لأن الطرف الأيمن

يطابق الطرف الأيسر ويكون لها عدد لا نهائي من الحلول

---

٣٨ أي المعادلات الآتية لها أكثر من حل؟

(أ) ٢ (٣ س + ١٠) = ٦ س + ١٠ (ب) ٣ (٢ س + ٤) = ٦ س + ١٢

(ج) س + ١٠ = ٢ س + ٥ (د) س - ٤ = س + ٤

الحل **الإجابة** (ب) ٣ (٢ س + ٤) بالتوزيع

= ٦ س + ١٢

---

٣٩ إذا كان ص - ٤ > ٥ أوجد قيمة ص

الحل ص > ٥ + ٤ ص > ٩

---

٤٠ إذا كان -٤ - ٢ ص ≥ -٨ أوجد قيمة ص

الحل -٢ ص ≥ -٨ + ٤

-٢ ص ≥ -٤ ← ص ≤ ٢

عند القسمة على سالب تتحول أكبر من إلى أصغر من والعكس

---

٤١ حل المتباينة ٩ > ٢ س + ٣ > ١٣

الحل ٩ - ٣ > ٢ س > ١٣ - ٣

٦ > ٢ س > ١٠ بالقسمة على ٢

٣ > س > ٥



الباب 2

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾

١ النسبة والتناسب

قاعـــدة ١

تكتب النسبة بين كميتين على الصورة

$\frac{س}{ص}$ أو س : ص

مثال إذا كان مع عبد الله ٤٠ ريال، ومع أحمد ٥٠ ريال
أوجد نسبة ما مع عبد الله إلى ما مع أحمد

النسبة = $\frac{٤٠}{٥٠} = \frac{٤}{٥}$ أى ٤ : ٥

١ فصل به ٤٥ طالب وطالبة ، وكان عدد الطلاب ١٣
أوجد نسبة الطلاب ؟

الحل نسبة الطلاب = $\frac{\text{عدد الطلاب}}{\text{العدد الكلي}} = \frac{١٣}{٤٥}$

٢ مدرسة بها ٢٠٠ طالب وعدد الناجحين فيها ١٢٠ طالب ،
أوجد نسبة الناجحين

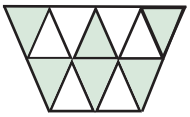
الحل نسبة الناجحين = $\frac{\text{عدد الناجحين}}{\text{العدد الكلي}} = \frac{١٢٠}{٢٠٠} = \frac{١٢}{٢٠} = \frac{٤ \times ٣}{٤ \times ٥} = \frac{٣}{٥}$

٣ إذا كان عدد سكان مدينة ٨٠٠ منهم ٤٠٠ يعملون بالزراعة،
ما نسبة الذين يعملون بالزراعة؟

أ) $\frac{٥}{١٠}$ ب) $\frac{٢}{٣}$ ج) $\frac{٤}{٣}$ د) $\frac{٢}{٩}$

الحل النسبة = $\frac{٤٠٠}{٨٠٠} = \frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢} = \frac{٥}{١٠}$ **الإجابة** (أ)

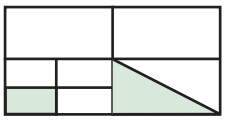
٤ عدد المثلثات = ١٢ ، عدد المثلثات المظللة = ٦
أوجد نسبة المظلل إلى الكل:



أ) $\frac{٣}{٤}$ ب) $\frac{٣}{٨}$
ج) $\frac{٥}{٨}$ د) $\frac{١}{٢}$

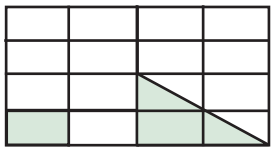
الحل النسبة = $\frac{\text{المظلل}}{\text{الكل}} = \frac{٦}{١٢} = \frac{١}{٢}$ **الإجابة** (د)

٥ أوجد نسبة المظلل إلى غير المظلل ؟



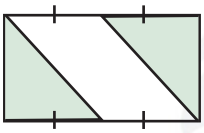
أ) $\frac{٣}{١٦}$ ب) $\frac{٣}{١٣}$
ج) $\frac{١}{٤}$ د) $\frac{٣}{٤}$

الحل النسبة = $\frac{\text{المظلل}}{\text{غير المظلل}}$
$= \frac{٣}{١٣}$

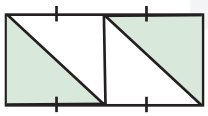


الإجابة (ب)

٦ الشكل المقابل مربع ، ما نسبة مساحة المظلل إلى الشكل ؟



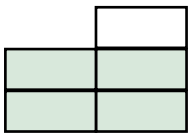
أ) $\frac{١}{٢}$ ب) $\frac{١}{٣}$
ج) $\frac{١}{٤}$ د) $\frac{١}{٥}$



الحل النسبة = $\frac{\text{المظلل}}{\text{الشكل كله}} = \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$

الإجابة (أ)

٧ قارن بين

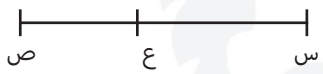


القيمة الأولى	القيمة الثانية
نسبة المظلل إلي الشكل	$\frac{٤}{٥}$

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر
ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

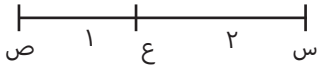
الحل القيمة الأولي النسبة = $\frac{\text{المظلل}}{\text{الشكل}} = \frac{٤}{٥}$
∴ القيمتان متساويتان **الإجابة** (ج)

٨ إذا كان س ع = ٢ ع ص
أوجد $\frac{\text{س ص + ع ص}}{\text{س ع}}$



أ) ١ ب) ٢ ج) ٣ د) ٤

الحل س ع = ٢ ع ص



نفترض أن س ع = ٢ ، ع ص = ١

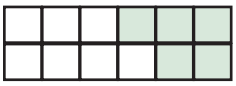
$\frac{\text{س ص + ع ص}}{\text{س ع}} = \frac{٣ + ١}{٢} = \frac{٤}{٢} = ٢$ **الإجابة** (ب)

تنبيـه

قاعدة

كم مربع يجب تظليله = عدد المربعات × النسبة – المظلل

٩ كم مربع يجب أن نظلل حتى تصبح النسبة $\frac{٢}{٣}$ ؟



(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

الحل المظلل = عدد المربعات × النسبة

$= \frac{١٢}{١} \times \frac{٢}{٣} - ٥$

$= \frac{٢٤}{٣} - ٥$

$= ٨ - ٥ = ٣$

الإجابة (أ)

يمكن الحل بطرق أخرى منها تجربة الخيارات

قاعـــدة ٢

النسبة بين كميتين

مثال رحلة بها رجال ونساء مجموعهما ٤٥ ، فإذا كانت نسبة الرجال إلى النساء ٣ : ٢ أوجد عدد الرجال ؟

١ مجموع الأجزاء = ٣ + ٢ = ٥

٢ قيمة الجزء = $\frac{\text{المجموع الكلي}}{\text{مجموع الأجزاء}} = \frac{٤٥}{٥} = ٩$

٣ عدد الرجال = ٩ × ٣ = ٢٧

١٠ فصل به ٣٩ طالب وكانت نسبة الناجحين إلى الراسبين ٦ : ٧ أوجد عدد الناجحين والراسبين ؟

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٦ + ٧ = ١٣

٢ قيمة الجزء = $\frac{\text{المجموع الكلي}}{\text{مجموع الأجزاء}} = \frac{٣٩}{١٣} = ٣$

٣ عدد الناجحين = ٣ × ٦ = ١٨

٤ عدد الراسبين = ٣ × ٧ = ٢١

١١ رحلة استكشافية كانت نسبة الرجال إلى النساء فيها ٧ : ٣ وعددهم جميعًا ٦٠ أوجد عدد الرجال والنساء ؟

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٧ + ٣ = ١٠

٢ قيمة الجزء = $\frac{٦٠}{١٠} = ٦$

٣ عدد الرجال = ٧ × ٦ = ٤٢

٤ عدد النساء = ٣ × ٦ = ١٨

١٢ دولة عدد سكانها ٣٠ مليون وكانت نسبة الذكور إلى الإناث ٧ : ٨ أوجد عدد الذكور بالملايين ؟

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٧ + ٨ = ١٥

٢ قيمة الجزء = $\frac{٣٠}{١٥} = ٢$

٣ عدد الذكور بالملايين = ٢ × ٧ = ١٤

١٣ رحلة بها ٩٦ شخص وكانت نسبة الرجال إلى النساء ٧ : ٥ أوجد عدد النساء

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٧ + ٥ = ١٢

٢ قيمة الجزء = $\frac{٩٦}{١٢} = ٨$

٣ عدد النساء = ٥ × ٨ = ٤٠

١٤ رحلة استكشافية كانت نسبة النساء إلى الجميع ١ : ٥ وكان عددهم ٣٥ أوجد عدد الرجال ؟

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٥ (لأن الجميع ٥)

٢ قيمة الجزء = $\frac{٣٥}{٥} = ٧$

٣ عدد الرجال = ٧ × ٤ = ٢٨

١٥ فصل به ٦٠ طالب وكان نسبة الناجحين إلى الجميع ١ : ٣ أوجد عدد الراسبين ؟

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٣ (لأن الجميع ٣)

٢ قيمة الجزء = $\frac{٦٠}{٣} = ٢٠$

٣ عدد الراسبين = ٢٠ × ٢ = ٤٠

١٦ إذا كان عدد التفاح ٩٦ تفاحة وبين كل ١٢ تفاحة ٦ فاسدة أوجد عدد التفاح الصالح ؟

الحل التفاح الفاسد : التفاح الصالح

٦ : ٦

١ مجموع الأجزاء = ٦ + ٦ = ١٢

٢ قيمة الجزء = $\frac{٩٦}{١٢} = ٨$

٣ عدد التفاح الصالح = ٨ × ٦ = ٤٨

١٧ مدرسة بها ٥٦ طالب ، عدد الناجحين ٧/٨ من الكل أوجد عدد الناجحين

الحل عدد الناجحين = $\frac{٧}{٨} \times ٥٦ = ٤٩$

قاعـــدة ٣

النسبة بين ٣ كميات

مثال تصدق شخص بمبلغ ٤٠٠ ريال على ثلاث فقراء بنسب ١ : ٢ : ٥ أوجد قيمة المبلغ الأول والثاني والثالث على الترتيب

الحل

١ مجموع الأجزاء = ١ + ٢ + ٥ = ٨

٢ قيمة الجزء = $\frac{٤٠٠}{٨}$ = ٥٠

⇐ قيمة المبلغ الأول = ١ × ٥٠ = ٥٠

⇐ قيمة المبلغ الثاني = ٢ × ٥٠ = ١٠٠

⇐ قيمة المبلغ الثالث = ٥ × ٥٠ = ٢٥٠

١٨ وزعت جائزة قدرها ٩٠٠ ريال على المركز الأول والثاني والثالث بنسبة ٥ : ٣ : ١ أوجد نصيب المركز الأول ؟

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٥ + ٣ + ١ = ٩

٢ قيمة الجزء = $\frac{٩٠٠}{٩}$ = ١٠٠

نصيب المركز الأول = ٥ × ١٠٠ = ٥٠٠

١٩ وزعت جائزة قدرها ٣٦٠٠ ريال على المركز الأول والثاني والثالث بنسبة ٣ : ٢ : ١ أوجد نصيب كل منهم

الحل

١ مجموع الأجزاء = ٣ + ٢ + ١ = ٦

٢ قيمة الجزء = $\frac{٣٦٠٠}{٦}$ = ٦٠٠

⇐ نصيب المركز الأول = ٣ × ٦٠٠ = ١٨٠٠

⇐ نصيب المركز الثاني = ٢ × ٦٠٠ = ١٢٠٠

⇐ نصيب المركز الثالث = ١ × ٦٠٠ = ٦٠٠

٢٠ وُزع مبلغ من المال على ٣ أشخاص بنسبة ١ : ٢ : ٤ ما المبلغ الذي أخذه كل منهم على الترتيب ، إذا علمت أن الفرق بين الأول والثالث ٩٠ ريال ؟

أ ٣٠ و ٦٠ و ١٢٠ ب ٣٠ و ٦٠ و ١٨٠

ج ٦٠ و ١٢٠ و ٢٠٠ د ٦٠ و ١٨٠ و ٢٤٠

الحل بتجربة الخيارات ∴ **الإجابة** (أ)

الفرق بين الأول والثالث = ٤ – ١ = ٣

قيمة الجزء = $\frac{٩٠}{٣}$ = ٣٠

مبلغ الأول = ٣٠ × ١ = ٣٠

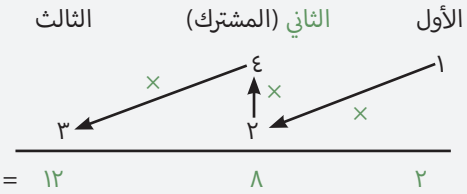
مبلغ الثاني = ٣٠ × ٢ = ٦٠

مبلغ الثالث = ٣٠ × ٤ = ١٢٠ ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٤

النسبة بين ٣ كميات بينهم عامل مشترك (N)

مثال اشترك ثلاث أشخاص في عمل شركة وكانت نسبة الأول إلى الثاني ١ : ٤ ونسبة الثاني إلى الثالث ٢ : ٣ وكانت أرباح الشركة في هذا العام ٢٢٠٠٠٠ ريال أوجد نصيب الثاني من الأرباح ؟



نصيب الثاني = $\frac{٨}{٢٢}$ × ٢٢٠٠٠٠ = ٨٠٠٠٠

٢١ ثلاثة طائرات ، سرعة الطائرة الأولى ٤ أمثال سرعة الطائرة الثانية ، وسرعة الطائرة الثالثة نصف سرعة الطائرة الثانية ، أي مما يلي صحيح ؟

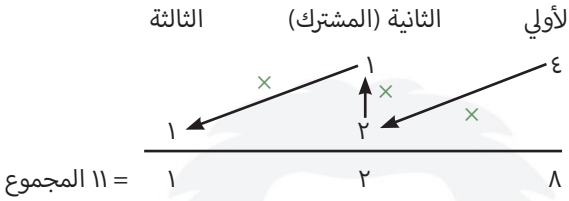
أ سرعة الطائرة الأولى ٨ أمثال سرعة الطائرة الثالثة

ب سرعة الطائرة الثانية ٤ أمثال سرعة الطائرة الثالثة

ج سرعة الطائرة الأولى ٣ أمثال سرعة الطائرة الثانية

د سرعة الطائرة الأولى ٤ أمثال سرعة الطائرة الثالثة

الحل



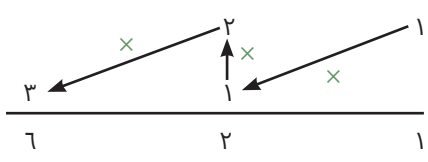
∴ سرعة الطائرة الأولى = ٨ أمثال سرعة الطائرة الثالثة ∴ **الإجابة** (أ)

٢٢ ثلاثة معارض دخل الأول ضعف دخل الثاني ودخل الثالث ثلاثة أمثال دخل الأول ، ما نسبة دخل الثاني إلي دخل الثالث ؟

أ $\frac{١}{٣}$ ب $\frac{٢}{٣}$

ج $\frac{١}{٦}$ د $\frac{١}{٤}$

الحل

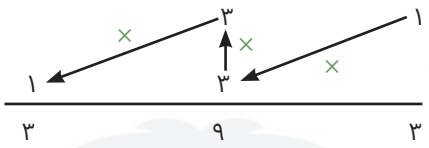


∴ نسبة دخل الثاني : الثالث = ١ : ٦ = $\frac{١}{٦}$ ∴ **الإجابة** (ج)

٢٣ عُمر عبدالله ثُلث عُمر عبدالعزيز وعُمر عبدالعزيز ثلاثة أضعاف عُمر عبدالرحمن أوجد نسبة عمر عبدالله إلى عُمر عبدالرحمن ؟

الحل

عبدالله — عبدالعزيز — عبدالرحمن



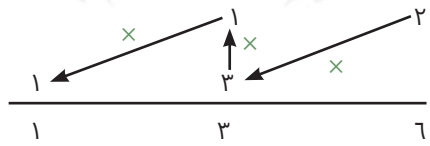
∴ نسبة عمر عبد الله : عبد الرحمن = ٣ : ٣ = ١ : ١

٢٤ إذا كان ما مع خالد مثلي ما مع عمرو ، وما مع عمرو ثلاثة أضعاف ما مع زيد ، أوجد النسبة بين خالد وزيد

(أ) ١ : ٦ (ب) ١ : ٦ (ج) ٢ : ٣ (د) ٣ : ٢

الحل

خالد — عمرو (مشترك) — زيد



∴ النسبة بين خالد : زيد = ٦ : ١ ∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٥

$$\text{مبلغ الزكاة} = \frac{\text{المبلغ الكلي}}{٤٠}$$

المبلغ الكلي = مبلغ الزكاة × ٤٠

مثال شخص معه ٨٠٠٠٠ ريال ، كم يخرج زكاة ؟

$$\text{مبلغ الزكاة} = \frac{\text{المبلغ الكلي}}{٤٠} = \frac{٨٠٠٠٠}{٤٠} = ٢٠٠٠$$

٢٥ رجل عنده مبلغ ٧٢٠٠ ريال أوجد قيمة مبلغ زكاته إذا علمت أن نسبة الزكاة الشرعية ٢,٥٪ ؟

(أ) ١٨٠ (ب) ٢٤٠ (ج) ٣٦٠ (د) ٧٢٠

الحل $\text{مبلغ الزكاة} = \frac{\text{المبلغ الكلي}}{٤٠} = \frac{٧٢٠٠}{٤٠} = ١٨٠$

∴ **الإجابة** (أ)

٢٦ إذا كانت قيمة زكاة المال لأحد الأشخاص ٤٠٠٠ ريال فكم المبلغ الذي كان معه ؟

(أ) ٤٠٠٠ (ب) ١٦٠٠٠٠ (ج) ١٠٠ (د) ٨٠٠٠

الحل المبلغ الكلي = مبلغ الزكاة × ٤٠ = ٤٠٠٠ × ٤٠ = ١٦٠٠٠٠

∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٦

التناسب الطردي

هو علاقة بين كميتين إذا زادت إحداهما زادت الأخرى بنفس النسبة.

مثال إذا كان سعر ٦ كتب يساوي ١٠ ريال كم يبلغ سعر ١٨ كتاب ؟

كتب	ريال
٦	١٠
١٨	س

$$\text{س} = \frac{١٠ \times ١٨}{٦} = ٣٠ \text{ ريال}$$

٢٧ إذا كان سعر ٣ كتب ١٥ ريال فكم كتاب بسعر ٣٥ ريال ؟

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨

الحل

كتب	ريال
٣	١٥
س	٣٥

$$\text{س} = \frac{٣٥ \times ٣}{١٥} = ٧$$

∴ **الإجابة** (ج)

٢٨ إذا كان سعر ٨ أقلام يساوي ١٢ ريال فكم يبلغ سعر ٢٤ قلم من نفس النوع ؟

(أ) ١٨ (ب) ١٥ (ج) ٣٦ (د) ٢٠

الحل

أقلام	ريال
٨	١٢
٢٤	س

$$\text{س} = \frac{١٢ \times ٢٤}{٨} = ٣٦$$

∴ **الإجابة** (ج)

٢٩ يكتب عبد العزيز ١٦ كلمة في ٢٠ ثانية فكم تكتب في ٤٥ ثانية ؟

(أ) ١٦ (ب) ٢٠ (ج) ٤٥ (د) ٣٦

الحل

كلمة	ثانية
١٦	٢٠
س	٤٥

$$\text{س} = \frac{٤٥ \times ١٦}{٢٠} = ٣٦$$

∴ **الإجابة** (د)

٣٠ شخص يطبع ٤٨ كلمة في ٤٥ دقيقة فكم كلمة يطبع في ساعة ؟

(أ) ٤٣ (ب) ٤٤ (ج) ٦٤ (د) ٤٦

الحل

كلمة	دقيقة
٤٨	٤٥
س	٦٠

$$\text{س} = \frac{٦٠ \times ٤٨}{٤٥} = ٦٤$$

∴ **الإجابة** (ج)

٣١ تخيط هند فستان في ٢٠ دقيقة فكم فستان تخيط في ٥ ساعات ؟

أ ١٢ ب ١٥ ج ١٦ د ١٨

الحل

فستان	دقيقة
١	٢٠
س	٣٠٠

$س = \frac{١ \times ٣٠٠}{٢٠} = ١٥$

∴ **الإجابة** (ب)

٣٢ تقرأ هند ٥٠ صفحة في ٢٠ دقيقة كم تقرأ في ٤ ساعات ؟

أ ٢٠٠ ب ٤٠٠ ج ٦٠٠ د ٨٠٠

الحل

صفحة	دقيقة
٥٠	٢٠
س	٢٤٠

$س = \frac{٥٠ \times ٢٤٠}{٢٠} = ٦٠٠$

∴ **الإجابة** (ج)

٣٣ مضخة تضخ ٣٧٥ جالون في ١٥ دقيقة ، كم تحتاج لضخ ٦٠٠ جالون ؟

أ ٢٤ ب ١٥ ج ٧٥ د ٣٠٠

الحل

جالون	دقيقة
٣٧٥	١٥
٦٠٠	س

$س = \frac{٦٠٠ \times ١٥}{٣٧٥} = ٢٤$ دقيقة

∴ **الإجابة** (أ)

٣٤ ٤ مولدات تنتج ٧٠٠٠ واط فإذا تعطل واحد منهم فكم تنتج الثلاثة الباقية ؟

أ ٥٢٥٠ ب ٤٥٠٠ ج ٥٦٠٠ د ٧٠٠٠

الحل

المولدات	واط
٤	٧٠٠٠
٣	س

$س = \frac{٣ \times ٧٠٠٠}{٤} = ٥٢٥٠$

∴ **الإجابة** (أ)

٣٥ عمل شخص ٣٠ يوماً لينتج موقع إلكتروني عدد صفحاته ٣٦٠ صفحة ، فإذا كان ينتج عدد متساوي من الصفحات فكم ينتج في اليوم الواحد ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٥ د ١٦

الحل

يوم	صفحة
٣٠	٣٦٠
١	س

$س = \frac{١ \times ٣٦٠}{٣٠} = ١٢$

∴ **الإجابة** (ب)

٣٦ ينتج ٥٠ عامل ١٥٠٠ متر من القماش ، زاد عدد العمال ١٠ فكم يكون إنتاجهم في شهر ؟

أ ١٥٠٠ ب ١٦٠٠ ج ١٨٠٠ د ٢٠٠٠

الحل

عامل	قماش
٥٠	١٥٠٠
٦٠	س

$س = \frac{١٥٠٠ \times ٦٠}{٥٠} = ١٨٠٠$

∴ **الإجابة** (ج)

٣٧ تنتج جريدة ٥٠٠٠ نسخة أسبوعيًا فكم تقريبًا تنتج في السنة ؟

أ ٢٥٠٠٠٠ ب ٣٥٠٠٠ ج ٦٥٠٠٠ د ٢٠٠٠٠

الحل

عدد أسابيع السنة = ٥٠ أسبوع

عدد الجرائد = ٥٠٠٠٠ × ٥٠ = ٢٥٠٠٠٠

∴ **الإجابة** (أ)

٣٨ إذا كان سعر البنزين داخل المدينة ٩٠ هللة وخارج المدينة ٩٦ هللة فإذا اشترى رجل بنزين من خارج المدينة بـ ٤٨ ريال أوجد الفرق في السعر بين الداخل والخارج ؟

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الحل

داخل	خارج
٩٠	٩٦
س	٤٨

$س = \frac{٤٨ \times ٩٠}{٩٦} = ٤٥$

الفرق بين الداخل والخارج = ٤٨ – ٤٥ = ٣

∴ **الإجابة** (ج)

٣٩ طابعة تطبع ٥٠٠ ورقة في ٢ ثانية وأخرى تطبع ٧٠ ورقة في ٥ ثواني فإذا عملا معًا ٧ ثواني كم تطبع الطابعتين ؟

أ ٣١٢٥ ب ١٨٤٨ ج ٢٦٤ د ١٨٨٤

الحل

ورقة	ثانية
٥٠٠	٢
س	٧

$س = \frac{٧ \times ٥٠٠}{٢} = ١٧٥٠$

ورقة	ثانية
٧٠	٥
س	٧

$س = \frac{٧ \times ٧٠}{٥} = ٩٨$

الطابعتان معًا = ١٧٥٠ + ٩٨ = ١٨٤٨

∴ **الإجابة** (ب)

٤٠ إذا تم تحويل ١٠٠ ريال بـ ٩٨ درهم ، كم ريال نحتاج لتحويل ٤٩٠ درهم ؟

أ ٤٠٠ ب ٥٠٠ ج ٦٠٠ د ٧٠٠

الحل

ريال	درهم
١٠٠	٩٨
س	٤٩٠

$س = \frac{١٠٠ \times ٤٩٠}{٩٨} = ٥٠٠$

∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة (٧)

التناسب العكسي

هو علاقة بين كميتين إذا زادت إحداهما نقصت الأخرى

الكمية الأولى		الكمية الثانية
أ	←	ب
ج	←	د

أ × ب = ج × د

مثال **يستطيع ١٨ عاملًا طلاء منزل في ٢٤ يومًا فكم عاملًا نحتاج لطلاء نفس المنزل في ٨ أيام ؟**

(أ) ١٨ (ب) ١٢ (ج) ٢٤ (د) ٥٤

الحل

عامل		يوم
١٨	←	٢٤
س	←	٨

$س = \frac{١٨ \times ٢٤}{٨} = ٥٤$

∴ **الإجابة** (د)

٤١ **١٢ شخص يكفيهم الغذاء لمدة ١٠ أيام ، فإذا أضيف إليهم ٣ أشخاص فما المدة التي يكفيهم فيها الغذاء ؟**

(أ) ٦ أيام (ب) ٩ أيام (ج) ٨ أيام (د) ٧ أيام

الحل التناسب عكسي لأنه كلما زاد عدد الأشخاص نقصت الأيام

شخص		أيام
١٢	←	١٠
١٥	←	س

١٢ × ١٠ = ١٥ × س ، $س = \frac{١٠ \times ١٢}{١٥} = ٨$ ∴ **الإجابة** (ج)

٤٢ **إذا كان عبد الله يعمل ٥ ساعات في اليوم وينجز عمله في ٣ أيام فكم ساعة لينجز العمل في يومين ؟**

(أ) ٧ (ب) ٧٫٥ (ج) ٨ (د) ٨٫٥

الحل التناسب عكسي لأنه كلما زاد عدد ساعات العمل نقصت الأيام

ساعات		أيام
٥	←	٣
س	←	٢

٥ × ٣ = س × ٢

∴ $س = \frac{٣ \times ٥}{٢} = \frac{١٥}{٢} = ٧٫٥$ ∴ **الإجابة** (ب)

٤٣ **ينهي ٥٦ عامل مشروعًا خلال ٣ أيام فكم عامل يستطيع إنهاء المشروع خلال يومين ؟**

(أ) ٧٠ (ب) ٨٤ (ج) ٨٦ (د) ٦٤

الحل التناسب عكسي كلما زاد عدد العمال قلت الأيام اللازمة للبناء

عامل		أيام
٥٦	←	٣
س	←	٢

٥٦ × ٣ = س × ٢ ، $س = \frac{٣ \times ٥٦}{٢} = ٨٤$ ∴ **الإجابة** (ب)

٤٤ **اشترى ٦ أشخاص مؤن تكفيهم ١٠ أيام أضيف إليهم ٤ أشخاص فكم يومًا ستكفيهم إذا كانت نفس الكمية ؟**

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

الحل التناسب عكسي لأن كلما زاد عدد الأشخاص نقص عدد الأيام

أشخاص		أيام
٦	←	١٠
١٠	←	س

٦ × ١٠ = ١٠ × س ∴ س = ٦ ∴ **الإجابة** (د)

٤٥ **ينهي ٣ عمال مشروعًا ما خلال ١٢ يوم فكم يوم يستطيع ٩ عمال إنجاز هذا العمل ؟**

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

الحل

عمال		يوم
٣	←	١٢
٩	←	س

٣ × ١٢ = ٩ × س ∴ س = ٤ ∴ **الإجابة** (ج)

٤٦ **إذا كانت ص تتناسب عكسيًا مع س وكانت ص = ٤ عندما س = ٦ أوجد قيمة ص عندما س = ١٢**

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

الحل التناسب عكسي

ص		س
٤	←	٦
ص	←	١٢

٤ × ٦ = ص × ١٢ ∴ ص = ٢ ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــــدة (٨)

النسبة بين ٣ كميات باستخدام الضرب التبادلي

يستخدم في حالة وجود ٣ كميات متناسبة تناسب طردي

وتوضع على شكل

الفاعل	المفعول به	الزمن
س	ص	ع
ل	م	ن

س × م × ع = ل × ص × ن

⇐ المفعول به دائمًا في المنتصف (المنتج)

مثال يقطع ٣ عمال ٣ ألواح خشبية إلى قطع متساوية في ٣ دقائق فكم لوحًا يقطعها ٩ عمال في ٤ ساعات ؟

الحل

عمال	ألواح	دقائق
٣	٣	٣
٩	س	٢٤٠

٣ × س × ٣ = ٩ × ٣ × ٢٤٠

س = ٧٢٠ لوح

٤٧ ٧ أفراد يشربون ١٤ لتر حليب في أسبوعين ، كم لتر حليب يشربه ٤ أشخاص في ٧ أيام ؟

(أ) ٥ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ٨

الحل

أفراد	حليب	الزمن
٧	١٤	١٤
٤	س	٧

٧ × س × ١٤ = ٤ × ١٤ × ٧

∴ س = ٤

∴ **الإجابة** (ب)

٤٨ إذا كان هناك ٥ عمال يصنعون ١٠٠ قطعة قماش في ٥ أيام فكم عامل يصنع ٣٣٦ قطعة في ٧ أيام

(أ) ١٠٠ (ب) ١٢ (ج) ٢٤ (د) ٣٦

الحل

عمال	قماش	أيام
٥	١٠٠	٥
س	٣٣٦	٧

٥ × ٣٣٦ × ٥ = س × ١٠٠ × ٧

∴ س = ١٢

∴ **الإجابة** (ب)

٤٩ مزارع يزرع ٣٠٠ فسيلة في ٦٠ يومًا ، فإذا عمل ١٠ مزارعين لزراعة نفس العدد من الفسائل ففي كم يومًا سينتهون ؟

(أ) ٥ (ب) ٤ (ج) ٣ (د) ٦

الحل

مزارع	فسيلة	يوم
١	٣٠٠	٦٠
١٠	٣٠٠	س

١ × ٣٠٠ × ٦٠ = ١٠ × ٣٠٠ × س

∴ س = ٦

∴ **الإجابة** (د)

٥٠ ينجز ٦ عمال ٦ مجسمات في ٦ أيام ، كم يومًا يحتاج ١٢ عامل لصنع ٢٤ مجسم ؟

(أ) ١١ (ب) ١٢ (ج) ١٣ (د) ١٤

الحل

عمال	مجسمات	أيام
٦	٦	٦
١٢	٢٤	س

٦ × ٢٤ × ٦ = ١٢ × ٦ × س

∴ س = ١٢

∴ **الإجابة** (ب)

٥١ شخص يعمل كل يوم ٦ ساعات لمدة ٤ أيام وأكمل $\frac{١}{٤}$ من عمله ثم أكمل باقي عمله كل يوم ٤ ساعات ، فكم يوم يحتاج ليكمل باقي عمله ؟

(أ) ١٠ (ب) ١٥ (ج) ١٨ (د) ٣٠

الحل

ساعات	العمل	أيام
٦	$\frac{١}{٤}$	٤
٤	$\frac{٣}{٤}$	س

$٦ \times \frac{٣}{٤} \times ٤ = \frac{١}{٤} \times س \times ٤$

∴ س = ١٨

∴ **الإجابة** (ج)

٢ النسبة المئوية

قاعـــدة ١

إيجاد النسبة المئوية

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠$$

مثال $\frac{٢٥}{١٠٠} = ٢٥\٪$ ، $\frac{٨}{١٠٠} = ٨\٪$

الكسور المشهورة

$\frac{١}{٢} = ٠,٥ = ٥٠\٪$	$\frac{١}{٣} = ٠,٣٣٣ = ٣٣,٣\٪$	$\frac{١}{٤} = ٠,٢٥ = ٢٥\٪$
$\frac{١}{٥} = ٠,٢ = ٢٠\٪$	$\frac{١}{٦} = ٠,١٦٦ = ١٦,٦\٪$	$\frac{٣}{٤} = ٠,٧٥ = ٧٥\٪$
$\frac{١}{٨} = ٠,١٢٥ = ١٢,٥\٪$	$\frac{٢}{٣} = ٠,٦٦٦ = ٦٦,٦\٪$	$\frac{١}{١٦} = ٠,٠٦٢٥ = ٦,٢٥\٪$

١ $\frac{١٠}{٣}\٪$

أ $\frac{١}{٣}$ ب $\frac{١}{٣٠}$ ج ٣ د $\frac{١٠٠}{٣}$

الحل ٪ تعني نقسم على ١٠٠

$$\frac{١٠}{٣ \times ١٠٠} = \frac{١}{٣٠}$$

الإجابة (ب)

٢ ٠,١٥٥ ٪

أ ٠,١٥٥ ب ١٥٥ ج ٠,٠١٥٥ د ٠,٠٠١٥٥

الحل ٪ تعني نقسم على ١٠٠

$$\frac{٠,١٥٥}{١٠٠} = ٠,٠٠١٥٥$$

الإجابة (د)

٣ كم قيمة $\frac{١}{٤}\٪$ بالأعداد العشرية ؟

أ ٠,٠٠٢٥ ب ٢,٥ ج ٠,٢٥ د ٢٥٠

الحل ٪ تعني نقسم على ١٠٠

$$\frac{١}{٤} = ٠,٢٥ \quad \therefore \frac{٠,٢٥}{١٠٠} = ٠,٠٠٢٥$$

الإجابة (أ)

٤ مدرسة بها ١٢٠ طالب ، عدد الغائبين ٤٠ طالب

احسب النسبة المئوية للحاضرين ؟

أ ٣٣,٣ ٪ ب ٦٦,٦٪ ج ٤٠ ٪ د ٥٠ ٪

الحل عدد الحاضرين = ١٢٠ − ٤٠ = ٨٠

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠ = \frac{٨٠}{١٢٠} \times ١٠٠ = \frac{٢}{٣} \times ١٠٠$$

$= ٦٦,٦\٪$

الإجابة (ب)

٥ احسب النسبة المئوية لـ ١ سم من ١ م ؟

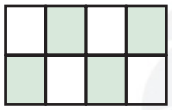
أ ١ ٪ ب ٠,٠١ ٪ ج ٠,٠٢ ٪ د ٠,٠٥ ٪

الحل ١ م = ١٠٠ سم

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{١}{١٠٠} \times ١٠٠ = ١\٪$$

الإجابة (أ)

٦ احسب نسبة المظلل إلى الشكل كله



أ ٥٠ ٪ ب ٦٠ ٪ ج ٧٠ ٪ د ٨٠ ٪

الحل $\text{النسبة المئوية للمظلل} = \frac{\text{المظلل}}{\text{الشكل كله}} \times ١٠٠$

$$= \frac{٤}{٨} \times ١٠٠ = ٥٠$$

الإجابة (أ)

٧ احسب النسبة المئوية للأعداد الأولية من ١ إلى ٥ ؟

أ ٤٠ ٪ ب ٥٠ ٪ ج ٦٠ ٪ د ٧٠ ٪

الحل الأعداد الأولية هي ٢ ، ٣ ، ٥

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{٣}{٥} \times ١٠٠ = ٦٠\٪$$

الإجابة (ج)

٨ مطعم به ١٠٠ عامل ، زاد عدد العمال بنسبة ٢٥٪

احسب عدد العمال في المطعم بعد الزيادة ؟

أ ١٢٥ ب ١٥٠ ج ٢٠٠ د ٢٥٠

الحل ٢٥٪ معناها زيادة الربع

$$= ١٠٠ + \frac{١}{٤} \times ١٠٠ = ١٠٠ + ٢٥ = ١٢٥$$

الإجابة (أ)

قاعـــدة ٢

حساب الجزء من الكل

الجزء = النسبة × العدد الكلي

مثال احسب ١٠٪ من ٥٠

$$= \frac{١٠}{١٠٠} \times ٥٠ = ٥$$

مثال احسب ٢٠٪ من ٢٠٠

$$= \frac{٢٠}{١٠٠} \times ٢٠٠ = ٤٠$$

٩ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٣٠٪ من ٢٠	٢٠٪ من ٣٠

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل التبديل في النسب يؤدي لتساوي القيمتان

٣٠٪ من ٢٠ = ٢٠٪ من ٣٠ = ٦

∴ القيمتان متساويتان **الإجابة** (ج)

---

١٠ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٤٠٪ من ٦٠	٦٠٪ من ٤٠

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل ∴ القيمتان متساويتان **الإجابة** (ج)

---

١١ **يصيب عبد الله ٧٠٪ من الرميات فكم يصيب في ٧٠ رمية ؟**

(أ) ٤٩ (ب) ١٤٠ (ج) ٧٠ (د) ١٤

الحل ٧٠٪ من ٧٠ = ٤٩ **الإجابة** (أ)

---

١٢ **كم تساوي ٠٫٠٨٪ من س**

(أ) ٠٫٠٨ (ب) ٠٫٨ (ج) ٠٫٠٠٨ (د) ٠٫٠٠٠٨

الحل ٪ نقسم على ١٠٠

$\frac{٠٫٠٨}{١٠٠}$ = ٠٫٠٠٠٨ **الإجابة** (د)

---

١٣ **إذا كان عدد الطلاب ٣٠٠ وأقيمت حفلة حضر ٦٥٪ منهم ، احسب عدد الحاضرين ؟**

(أ) ١٩٥ (ب) ١٩٠ (ج) ١٠٥ (د) ١٨٥

الحل عدد الحاضرين = $\frac{٦٥}{١٠٠}$ × ٣٠٠ = ١٩٥ **الإجابة** (أ)

---

١٤ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٥٠٪ من ٧٠٠	٤٠٠

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل ٥٠٪ تعني النصف ٥٠٪ من ٧٠٠ = ٣٥٠

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

---

١٥ **أوجد قيمة ٦٢,٥٪ من ١٦٠**

(أ) ١٠٠ (ب) ٦٠ (ج) ٤٠ (د) ٨٠

الحل ٥٠٪ من ١٦٠ = ٨٠

∴ ٦٢,٥ لا بد أن تكون أكبر من ٨٠ **الإجابة** (أ)

حل آخر $\frac{٦٢٫٥}{١٠٠}$ × ١٦٠ = ١٠٠ **الإجابة** (أ)

---

١٦ **إذا كانت نسبة الحاضرين إلى الكل ١ : ٤ ، كم نسبة الحاضرين ؟**

(أ) ١٥ ٪ (ب) ٢٠٪ (ج) ٢٥ ٪ (د) ٣٠ ٪

الحل $\frac{١}{٤}$ = ٢٥٪ **الإجابة** (ج)

---

١٧ **اشترى عبد الله شماغ سعره ١٢٥ ريال ،**
قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
قيمة خصم ٢٥٪ من الشماغ	قيمة خصم ٢٥ ريال من الشماغ

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى ٢٥٪ من ١٢٥

= $\frac{١}{٤}$ × ١٢٥ = $\frac{١٢٥}{٤}$ ≃ ٣١ ريال

القيمة الثانية ٢٥ ريال

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

١٨ ثوب سعره ١٢٥ ريال ، قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
قيمة الثوب بعد خصم ٢٥٪ منه	قيمة الثوب بعد خصم ٢٥ ريال منه

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى

٢٥٪ من ١٢٥ = $\frac{١}{٤}$ × ١٢٥ ≃ ٣١ ريال

قيمة الثوب = ١٢٥ − ٣١ = ٩٤ ريال

القيمة الثانية

١٢٥ − ٢٥ = ١٠٠ ريال

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

---

١٩ يتقاضى عبد الله راتب ٦٠٠٠ ريال ويخصم منه ضريبة تقاعد ٩٪ ويأخذ حوافز شهرية ٨٠٠ ريال كم إجمالي مرتبه

(أ) ٦٢٦٠ (ب) ٦٨٠٠ (ج) ٩٦٠٠ (د) ٥٢٠٠

الحل ما يتقاضاه عبد الله = ١٠٠٪ - ٩٪ = ٩١٪

نسبة ما يتقاضاه = $\frac{٩١}{١٠٠}$ × ٦٠٠٠ = ٥٤٦٠

الإجمالي = ٥٤٦٠ + ٨٠٠ = ٦٢٦٠ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

حساب الكل من الجزء

الكل (العدد الكلي) (العدد الأصلي) = الجزء × مقلوب النسبة

مثال ما هو العدد الذي ٧٠٪ منه هو ٣٥٠ ؟

العدد الكلي = ٣٥٠ × $\frac{١٠٠}{٧٠}$ = ٥٠٠

---

٢٠ إذا كان ٢٠٪ من س = ٧٠ أوجد س

(أ) ٣٥٠ (ب) ٤٥٠ (ج) ٢٥٠ (د) ١٥٠

الحل س = ٧٠ × $\frac{١٠٠}{٢٠}$ = ٣٥٠ **الإجابة** (أ)

---

٢١ إذا كان ٦٠٪ من س = ٢٤٠ ، ٢٠٪ من ص = ٣٠٠،
قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص	٣ س

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى ص = ٣٠٠ × $\frac{١٠٠}{٢٠}$ = ١٥٠٠

س = ٢٤٠ × $\frac{١٠٠}{٦}$ = ٤٠٠

القيمة الثانية = ٣ س = ٣ × ٤٠٠ = ١٢٠٠

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

---

٢٢ إذا كان ٥٠٪ من س يساوي ٢٠٪ من ص أوجد $\frac{س}{ص}$

(أ) $\frac{١}{٥}$ (ب) $\frac{٢}{٥}$ (ج) $\frac{٣}{٥}$ (د) $\frac{٥}{٢}$

الحل ٥٠٪ من س = ٢٠٪ من ص

$\frac{س}{ص} = \frac{٢٠}{٥٠} = \frac{٢}{٥}$ **الإجابة** (ب)

---

٢٣ إذا كان ٢٠٪ من س = ٧٠٪ من ص
قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{س}{ص}$	$\frac{ص}{س}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل ٢٠٪ من س = ٧٠٪ من ص

$\frac{س}{ص} = \frac{٧٠}{٢٠} = \frac{٧}{٢}$

$\frac{ص}{س} = \frac{٢}{٧}$ ∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

٢٤ اشترى شخص سيارة بـ ١٢٠ ألف ريال ودفع نصف ثمنها وقسط باقي المبلغ على دفعات ٥٪ شهريًا ، احسب عدد الشهور اللازمة لتقسيط السيارة ؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ٣٠ د ٤٠

الحل المتبقي = ١٢٠٠٠٠ - ٦٠٠٠٠ = ٦٠٠٠٠ ريال

الدفعات التي تقسط = $\frac{٥}{١٠٠}$ × ٦٠٠٠٠ = ٣٠٠٠ ريال شهريًا

عدد الشهور = $\frac{٦٠٠٠٠}{٣٠٠٠}$ = ٢٠ شهر **الإجابة** (ب)

---

٢٥ أوجد قيمة ١٠٪ من ٥٠٠

أ ٥٠ ب ٢٥٠ ج ١٢٥ د ١٠٠٠

الحل ١٠٪ من ٥٠٠ = ٥٠ **الإجابة** (أ)

---

٢٦ أوجد قيمة ٤٠٪ من ٨٠٠

أ ٣٢٠ ب ٨٤٠ ج ٧٦٠ د ٣٢

الحل ٤٠٪ من ٨٠٠ = ٣٢٠ **الإجابة** (أ)

---

٢٧ مدرسة بها ٣٢٠ طالب ، ٤٠ منهم يدرسون الفيزياء والباقي يدرسون الرياضيات ، نسبة الطلاب الذين حضروا ممن يدرسون الفيزياء ٢٠٪ ونسبة الطلاب الذين حضروا ممن يدرسون الرياضيات ١٠٪ أوجد عدد الطلاب الحاضرين في المدرسة ؟

أ ٣٠ ب ٣٦ ج ٣٦٠ د ٨٠

الحل عدد طلاب الفيزياء = ٤٠ عدد طلاب الرياضيات = ٢٨٠

النسبة للفيزياء = ٢٠٪ النسبة للرياضيات = ١٠٪

عدد الطلاب الحاضرين = ٢٠٪ من ٤٠ + ١٠٪ من ٢٨٠

= ٨ + ٢٨ = ٣٦ **الإجابة** (ب)

---

٢٨ يستلم أحمد راتب ١٢٠٠٠ ريال ، يخصم منه ٩٪ للتقاعد ويأخذ ٦٨٠ ريال بدلات فكم يستلم أحمد ؟

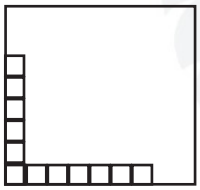
أ ١١٦٠٠ ب ١٢٤٠٠ ج ١٨٠٠٠ د ١٠٩٢٠

الحل ما يتقاضاه أحمد = $\frac{٩١}{١٠٠}$ × ١٢٠٠٠ = ١٠٩٢٠

الإجمالي = ١٠٩٢٠ + ٦٨٠ = ١١٦٠٠ **الإجابة** (أ)

---

٢٩ كم عدد المربعات الصغيرة داخل الشكل إذا كانت نسبة المربعات الصغيرة ١٥٪ ؟



أ ٧٠ ب ٩٠
ج ٨٠ د ٤٠

الحل ١٥٪ من الشكل = ١٢ مربع

عدد المربعات الصغيرة = ١٢ × $\frac{١٠٠}{١٥}$ = ٨٠ **الإجابة** (ج)

---

٣٠ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٢٠٪ من $\frac{١}{٨}$	٤٠٪ من $\frac{١}{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى $\frac{٢٠}{١٠٠} \times \frac{١}{٨} = \frac{١}{٤٠}$

القيمة الثانية $\frac{٤٠}{١٠٠} \times \frac{١}{٤} = \frac{٤}{٤٠}$

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

---

٣ الربح والخسارة

قاعـــدة ١
النسبة المئوية للزيادة أو الربح

$$\text{النسبة المئوية للزيادة} = \frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$

مثال احسب النسبة المئوية للزيادة إذا زاد راتب نايف من ٤٠٠٠ ريال إلى ٥٠٠٠ ريال ؟

$$\text{النسبة المئوية للزيادة} = \frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٥٠٠٠ - ٤٠٠٠}{٤٠٠٠} \times ١٠٠$$
$$= \frac{١٠٠٠}{٤٠٠٠} \times ١٠٠ = ٢٥ \%$$

١ حصل عبد الرحمن على ٧٥ درجة في اختبار الرياضيات الأول ثم حصل على ٨٤ درجة في الاختبار الثاني احسب النسبة المئوية للتحسن في درجته ؟

أ) ٩ ٪ ب) ١٥ ٪ ج) ١٢ ٪ د) ٢٠ ٪

الحل

$$\text{النسبة المئوية لزيادة الدرجات} = \frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٨٤ - ٧٥}{٧٥} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٩}{٧٥} \times ١٠٠ = ١٢ \%$$

الإجابة (ج)

٢ ثلاجة كان سعرها العام الماضي ٦٢٥٠ ريال ، زاد سعرها في هذا العام إلى ٧٠٠٠ ريال ، أوجد النسبة المئوية للزيادة ؟

أ) ١٢ ٪ ب) ١٥ ٪ ج) ١٨ ٪ د) ٢٠ ٪

الحل

$$\text{النسبة المئوية للزيادة} = \frac{٧٠٠٠ - ٦٢٥٠}{٦٢٥٠} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٧٥٠}{٦٢٥٠} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٧٥}{٦٢٥} \times \frac{١٠٠}{١}$$
$$= \frac{٣ \times ٢٥}{٢٥ \times ٢٥} \times \frac{١٠٠}{١} = ١٢ \%$$

الإجابة (أ)

٣ احسب النسبة المئوية للزيادة إذا تم إضافة ٤٨٠ إلى ٩٦ ؟

أ) ٢٠٠ ٪ ب) ٣٠٠ ٪ ج) ٤٠٠ ٪ د) ٥٠٠ ٪

الحل

$$\text{النسبة المئوية للزيادة} = \frac{٤٨٠}{٩٦} \times ١٠٠ = ٥ \times ١٠٠ = ٥٠٠ \%$$

الإجابة (د)

قاعـــدة ٢
النسبة المئوية للنقصان أو الخسارة

$$\text{النسبة المئوية للنقصان} = \frac{\text{مقدار النقصان}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$

مثال بنطال سعره ٥٠ ريال أصبح سعره ٣٥ ريال كم النسبة المئوية للانخفاض ؟

$$\text{النسبة المئوية للانخفاض} = \frac{\text{مقدار النقصان}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٥٠ - ٣٥}{٥٠} \times ١٠٠$$
$$= \frac{١٥}{٥٠} \times ١٠٠ = ٣٠ \%$$

٤ اشترت سيدة سجادتين الأولى بـ ٦٠٠ ريال والثانية بـ ٤٠٠ ريال وحصلت على خصم ٥٠٪ على السجادة الثانية، احسب النسبة المئوية بين ما دفعته والسعر الأصلي ؟

أ) ٢٠ ٪ ب) ٤٠٪ ج) ٦٠ ٪ د) ٨٠ ٪

الحل

السعر الأصلي للسجادتين = ٦٠٠ + ٤٠٠ = ١٠٠٠ ريال

السعر بعد الخصم = ٦٠٠ + ٢٠٠ = ٨٠٠ ريال

الخصم = ١٠٠٠ – ٨٠٠ = ٢٠٠ ريال

$$\text{النسبة المئوية للتخفيض} = \frac{١٠٠٠ - ٨٠٠}{١٠٠٠} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٢٠٠}{١٠٠٠} \times ١٠٠ = ٢٠ \%$$

الإجابة (أ)

٥ سيارة سعرها ٨٠٠٠٠ ريال ، اشتراها شخص بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال فاحسب نسبة الخصم ؟

أ) ٢٥ ٪ ب) ٤٠ ٪ ج) ٥٠ ٪ د) ٢٠ ٪

الحل

مقدار الخصم = ٨٠٠٠٠ – ٦٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠

$$\text{النسبة المئوية للتخفيض} = \frac{\text{مقدار الخصم}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$
$$= \frac{٢٠٠٠٠}{٨٠٠٠٠} \times ١٠٠ = ٢٥ \%$$

الإجابة (أ)

قاعـــدة ٣

إيجاد السعر الأصلي في الربح (الزيادة)

السعر الأصلي ← ١٠٠
سعر البيع ← ١٠٠ + نسبة الربح

مثال اشترى صالح سيارة ثم باعها ٢٢٠٠٠ ريال وكانت نسبة ربحه ١٠٪ ، احسب الثمن الأصلي للسيارة ؟

الحل

السعر الأصلي ← ١٠٠
١٠ + ١٠٠ ← ٢٢٠٠٠

$$\text{السعر الأصلي} = \frac{١٠٠ \times ٢٢٠٠٠}{١١٠} = ٢٠٠٠٠ \text{ ريال}$$

٦ باع رجل بضاعة بـ ١٢٠٠ ريال وقد ربح فيها ٢٠٪ ، احسب سعر البضاعة الأصلي ؟

أ) ١٠٠٠ ب) ١٢٠٠ ج) ١١٠٠ د) ٨٠٠

الحل

السعر الأصلي ← ١٠٠
١٢٠ ← ١٢٠٠

$$\text{السعر الأصلي} = \frac{١٠٠ \times ١٢٠٠}{١٢٠} = ١٠٠٠$$

الإجابة (أ)

٧ باع رجل ثلاجة بـ ٣٦٠٠ ريال وقد ربح فيها ٢٥٪ ، احسب سعرها الأصلي حين اشتراها ؟

أ) ٧٢٠٠ ب) ٢٨٨٠ ج) ٩٠٠ د) ١٩٠٠

الحل

السعر الأصلي ← ١٠٠
١٢٥ ← ٣٦٠٠

$$\text{السعر الأصلي} = \frac{١٠٠ \times ٣٦٠٠}{١٢٥} = ٢٨٨٠$$

الإجابة (ب)

٨ اشترى رجل بضاعة بـ ٢٤٠٠ ريال ثم باعها وربح فيها ٢٠٪ فبكم باعها ؟

أ) ٧٢٠٠ ب) ٢٨٨٠ ج) ٩٠٠ د) ١٩٠٠

الحل

السعر الأصلي = ٢٤٠٠ ← ١٠٠
سعر البيع ← ١٢٠

$$\text{سعر البيع} = \frac{١٢٠ \times ٢٤٠٠}{١٠٠} = ٢٨٨٠$$

الإجابة (ب)

٩ حجم الماء يزيد عند تجمده ٤٪ فكم كان حجم الماء ليصبح ٢٠٨ بعد التجميد ؟

أ) ٢٠٠ ب) ٢١٢ ج) ٢٠٤ د) ٥٢

الحل

حجم الماء ← ١٠٠
١٠٤ ← ٢٠٨

$$\text{حجم الماء} = \frac{١٠٠ \times ٢٠٨}{١٠٤} = ٢٠٠$$

الإجابة (أ)

١٠ إذا اشترى شخص ٢٠ جهاز سعر الجملة ٧٢٠٠٠ ريال ثم أهدى ابنته جهازين وأراد بيع باقي الأجهزة بربح ٢٠٪ فبكم يصبح سعر الجهاز الواحد ؟

أ) ٤٨٠٠ ب) ٥٠٠٠ ج) ٣٦٠٠ د) ٢٨٠٠

الحل

عدد الأجهزة = ٢٠ - ٢ = ١٨ جهاز

$$\text{سعر الجهاز الواحد} = \frac{٧٢٠٠٠}{١٨} = ٤٠٠٠ \text{ ريال}$$

السعر الأصلي = ٤٠٠٠ ← ١٠٠ ٪
سعر البيع ← ١٢٠ ٪

$$\text{سعر البيع} = \frac{١٢٠ \times ٤٠٠٠}{١٠٠} = ٤٨٠٠$$

الإجابة (أ)

قاعـــدة ٤

إيجاد السعر الأصلي في الخسارة (النقص)

السعر الأصلي ← ١٠٠
سعر البيع ← ١٠٠ - نسبة الخسارة

مثال باع رجل بضاعة بـ ١٦٠٠ ريال وقد خسر فيها ٢٠٪ فكم السعر الأصلي للبضاعة

الحل

السعر الأصلي ← ١٠٠
٨٠ ← ١٦٠٠

$$\text{السعر الأصلي} = \frac{١٠٠ \times ١٦٠٠}{٨٠} = ٢٠٠٠$$

١١ **اشترى رجل بضاعة بـ ٢٤٠٠ ريال ثم باعها بخسارة ١٠٪ فبكم باعها ؟**

أ ٢١٦٠ ب ٢٤٠ ج ٢٦٠٠ د ٤٨٠٠

الحل السعر الأصلي = ٢٤٠٠ ← ١٠٠

سعر البيع ← ٩٠

سعر البيع = $\frac{٩٠ \times ٢٤٠٠}{١٠٠}$ = ٢١٦٠

الإجابة (أ)

---

١٢ **اشترى أحمد جوالين بتخفيض ٣٠٪ على كل جوال ، واشترى ماجد جوالين من نفس النوع بتخفيض ٦٠٪ لأحد الجوالين والثاني بسعره الأصلي ،**

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ما دفعه أحمد	ما دفعه ماجد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل السعر الأصلي للجوال الأول ١٠٠٪ والثاني ١٠٠٪

أحمد	ماجد
٧٠ + ٧٠	٤٠ + ١٠٠
١٤٠	١٤٠

∴ القيمتان متساويتان

الإجابة (ج)

---

١٣ **اشترى أحمد جوالين بتخفيض ٣٠٪ على كل جوال ، واشترى ماجد جوالين بتخفيض ٦٠٪ على كل جوال**

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ما دفعه أحمد	ما دفعه ماجد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل السعر الأصلي للجوال الأول ١٠٠٪ والثاني ١٠٠٪

أحمد	ماجد
٧٠ + ٧٠	٤٠ + ٤٠
١٤٠	٨٠

∴ القيمة الأولى أكبر

الإجابة (أ)

---

١٤ **اشترى ماجد جوالين بتخفيض ٢٠٪ و٣ جوالات بتخفيض ٧٠٪ وكان المبلغ الذي دفعه ٢٥٠٠ ريال ، احسب سعر الجوال قبل التخفيض**

أ ١٠٠٠ ب ١٥٠٠ ج ٢٥٠٠ د ٣٥٠٠

الحل ما تم دفعه في الجوالين = ٨٠٪ + ٨٠٪ = ١٦٠٪

ما تم دفعه في ٣ جوالات = ٣٠٪ + ٣٠٪ + ٣٠٪ = ٩٠٪

إجمالي النسبة المدفوعة = ١٦٠٪ + ٩٠٪ = ٢٥٠٪

السعر الأصلي ← ١٠٠

٢٥٠٠ ← ٢٥٠

السعر الأصلي = $\frac{١٠٠ \times ٢٥٠٠}{٢٥٠}$ = ١٠٠٠ ريال

الإجابة (أ)

---

١٥ **راتب عبد الله أكبر من راتب أحمد بـ ٥٠٪ فإذا كان عبد الله يدخر ٣٠٪ من راتبه ويدخر أحمد ٥٠٪ من راتبه**

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ما يدخره عبد الله	ما يدخره أحمد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل نفترض أن راتب أحمد = ١٠٠ ∴ راتب عبد الله = ١٥٠

ما يدخره عبد الله = $\frac{٣٠}{١٠٠}$ × ١٥٠ = ٤٥ ريال

ما يدخره أحمد = $\frac{٥٠}{١٠٠}$ × ١٠٠ = ٥٠ ريال

∴ القيمة الثانية أكبر

الإجابة (ب)

قاعـــدة ٥

حالة ربح ثم ربح أو زيادة ثم زيادة

وتسمى مكسبين متتاليين (الربح المركب)

نسبة الزيادة = مجموع النسبتين + $\frac{\text{حاصل ضربهما}}{١٠٠}$

مثال زاد سعر البترول بنسبة ٢٠٪ في السنة الأولى ثم زاد بنسبة ١٠٪ في السنة الثانية ، فما نسبة الزيادة في السعر خلال السنتين ؟

الحل نسبة الزيادة معًا = مجموع النسبتين + $\frac{\text{حاصل ضربهما}}{١٠٠}$

$= (٢٠ + ١٠) + \frac{٢٠ \times ١٠}{١٠٠}$

$= ٣٠ + ٢ = ٣٢$

١٦ مستطيل زاد طوله بنسبة ٥٠٪ وزاد عرضه بنسبة ٢٠٪ فما هي نسبة الزيادة في مساحته؟

أ) ٧٠٪ ب) ٧٥٪ ج) ٨٠٪ د) ٨٥٪

الحل نسبة الزيادة $= (٥٠ + ٢٠) + \frac{٢٠ \times ٥٠}{١٠٠}$

$= ٧٠ + ١٠ = ٨٠$ **الإجابة** (ج)

---

١٧ سلعة قيمتها ٢٠٠ ريال ، ارتفع سعرها ٢٠٪ وبعد ستة شهور ارتفع مرة أخرى بمقدار ١٠٪ فكم أصبحت قيمتها الآن ؟

أ) ٤٦٤ ب) ٢٦٤ ج) ٥٦٤ د) ٣٠٠

الحل نسبة الزيادة $= (٢٠ + ١٠) + \frac{٢٠ \times ١٠}{١٠٠}$

$= ٣٠ + ٢ = ٣٢$٪

مقدار الزيادة في السعر $= \frac{٣٢}{١٠٠} \times ٢٠٠ = ٦٤$ ريال

قيمة السلعة الآن $= ٢٠٠ + ٦٤ = ٢٦٤$ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٦

حالة التخفيض ثم تخفيض

نسبة التخفيض = مجموع النسبتين - $\frac{\text{حاصل ضربهما}}{١٠٠}$

مثال تم تخفيض سعر تلفاز ٢٠٪ في السنة الأولى ثم تخفيض سعره مرة أخرى ١٠٪ في السنة الثانية فما نسبة التخفيضين معًا ؟

الحل نسبة التخفيضين معًا $= (٢٠ + ١٠) - \frac{٢٠ \times ١٠}{١٠٠}$

$= ٣٠ - ٢ = ٢٨$٪

١٨ انخفضت أرباح شركة ١٠٪ في السنة الأولى ثم انخفضت ١٠٪ في السنة الثانية ، احسب مقدار الانخفاض خلال سنتين

أ) ١٠ ب) ١٥ ج) ١٨ د) ١٩

الحل نسبة التخفيضين معًا $= (١٠ + ١٠) - \frac{١٠ \times ١٠}{١٠٠}$

$= ٢٠ - ١ = ١٩$ **الإجابة** (د)

---

١٩ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مقدار تخفيض ٢٠٪ مرة واحدة	تخفيضين متتاليين مقدار كل منهما ١٠٪

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الثانية ١٠٪ ثم ١٠٪

مجموع التخفيضين $= (١٠ + ١٠) - \frac{١٠ \times ١٠}{١٠٠} = ١٩$٪

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

قاعـــدة (٧)

في حالة الزيادة ثم التخفيض أو العكس

النسبة الجديدة = (الزيادة - التخفيض) - $\frac{\text{ضربهما}}{١٠٠}$

مثال **خفض تاجر سعر سيارة ٣٠٪ في السنة الأولى ثم زاد سعرها ١٠٪ في السنة الثانية فما نسبة التخفيضين عن سعرها الأصلي ؟**

الحل النسبة الجديدة = (١٠ - ٣٠) - $\frac{١٠ \times ٣٠}{١٠٠}$

= - ٢٠ - ٣ = -٢٣٪

٢٠ **إذا ارتفع سعر الذهب بنسبة ٢٥٪ ثم انخفض بنسبة ٢٠٪**

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
سعر الذهب الأصلي	السعر بعد الانخفاض

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل النسبة الجديدة = (٢٥ - ٢٠) - $\frac{٢٠ \times ٢٥}{١٠٠}$

= ٥ - $\frac{٢٠ \times ٢٥}{٤ \times ٢٥}$

= ٥ - ٥ = صفر٪

∴ القيمتان متساويتان **الإجابة** (ج)

لأن السعر الأصلي = السعر بعد الانخفاض لأن النسبة صفر

٢١ **شماغ سعره ٢٠٠ ريال ويُباع بزيادة ٣٠٪ من سعر تكلفته ، أوجد سعر بيع الشماغ ؟**

(أ) ٢٠٠ (ب) ٢٥٠ (ج) ٢٦٠ (د) ٥٠٠

الحل الزيادة = ٣٠٪ من ٢٠٠ = ٦٠ ريال

∴ سعر بيع الشماغ = ٢٠٠ + ٦٠ = ٢٦٠ ريال **الإجابة** (ج)

٢٢ **اشترى رجل سلعة بـ ٩٠ ريال ويبيعه بربح ٥٠٪ ، وأي مشتري يدفع له نقدًا له خصم ٣٠٪ من سعر البيع ، كم نسبة ربح التاجر إذا باع السلعة نقدًا ؟**

(أ) ٥٪ (ب) ٧٪ (ج) ١٠٪ (د) ١٥٪

الحل النسبة = (٥٠ - ٣٠) - $\frac{٣٠ \times ٥٠}{١٠٠}$

= ٢٠ - $\frac{٣٠ \times ٥٠}{٢ \times ٥٠}$

= ٢٠ - ١٥ = ٥٪ **الإجابة** (أ)

٢٣ **اصطاد صياد سمك وباع ٥٠٪ منه ثم قام بإرجاع ٩ سمكات للبحر وتبقى معه ٢٧ سمكة ، كم عدد السمك الأصلي ؟**

(أ) ٥٤ (ب) ٦٢ (ج) ٧٢ (د) ٩٢

الحل ٥٠٪ من السمك = ٩ + ٢٧ = ٣٦

∴ عدد السمك الأصلي = ٣٦ + ٣٦ = ٧٢ **الإجابة** (ج)

٢٤ **إذا كان سعر علبة العصير ٤٠ ريال ، عند شراء ٢٠ علبة أو أكثر تحصل على خصم ١٥٪ ، ما الفرق بين سعر ١٥ علبة وسعر ٢٠ علبة ؟**

(أ) ٥٠ ريال (ب) ٦٠ ريال (ج) ٧٠ ريال (د) ٨٠ ريال

الحل سعر ١٥ علبة = ١٥ × ٤٠ = ٦٠٠ ريال

سعر ٢٠ علبة = ٢٠ × ٤٠ = ٨٠٠ ريال

خصم ١٥٪ من ٨٠٠ (٢٠ علبة) = $\frac{١٥}{١٠٠}$ × ٨٠٠ = ١٢٠ ريال

سعر شراء ٢٠ علبة بعد الخصم = ٨٠٠ - ١٢٠ = ٦٨٠ ريال

الفرق بين سعر ١٥ علبة وسعر ٢٠ علبة = ٦٨٠ - ٦٠٠ = ٨٠ ريال

الإجابة (د)

٢٥ **إذا كان سعر جوال ٢٠٠٠ ريال ،**

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مقدار تخفيض ٢٠٪ ثم خصم ٢٠٠ ريال	مقدار خصم ٢٠٠ ريال ثم تخفيض ٢٠٪

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى ⇐ $\frac{٢٠}{١٠٠}$ من ٢٠٠٠ = ٤٠٠

ثم خصم ٢٠٠ ⇐ قيمة التخفيض = ٦٠٠

القيمة الثانية: خصم ٢٠٠ ريال = ٢٠٠٠ - ٢٠٠ = ١٨٠٠ ريال

ثم تخفيض ٢٠٪ ⇐ $\frac{٢٠}{١٠٠}$ × ١٨٠٠ = ٣٦٠

∴ المقدار = ٣٦٠ + ٢٠٠ = ٥٦٠

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

٤ استراتيجيات القدرات

قاعـــدة ١
الحل بالطريقة العكسية

نبدأ من نهاية المسألة ونحول الجمع إلى طرح والضرب إلى قسمة وهكذا

مثال عدد إذا طرحنا ٧ من ثلاثة أمثاله كان الناتج ٣٢ فما هو العدد ؟

نبدأ من النهاية وهو الناتج ونعكس

$$\frac{٣٢ + ٧}{٣} = \frac{٣٩}{٣} = ١٣$$

١ خمس أضعاف عدد مطروح منه ٢ يساوي ١٨ فما هو العدد ؟

أ) ٢ ب) ٤ ج) ٦ د) ٨

الحل نحل بالطريقة العكسية

$$= \frac{١٨ + ٢}{٥} = \frac{٢٠}{٥} = ٤$$ **الإجابة** (ب)

٢ باع صياد نصف السمك ورمى ٧ في البحر وتبقى معه ٢٩ في السلة كم كان عدد السمك الذي معه ؟

أ) ٧٢ ب) ٣٦ ج) ٢٢ د) ٤٠

الحل $(٢٩ + ٧) = ٣٦ \times ٢ = ٧٢$ **الإجابة** (أ)

٣ محمد أصغر من أخيه أحمد بـ ٣ سنوات وأحمد أكبر من عبد الله بـ ٥ سنوات ، فإذا كان عمر عبد الله ٢٠ فكم عمر محمد ؟

أ) ٢٠ ب) ٢٢ ج) ٢٤ د) ٢٦

الحل
عبد الله ← ٢٠ سنة
أحمد ← أكبر من عبد الله بـ ٥ ← ٢٥ سنة
محمد ← أصغر من أحمد بـ ٣ ← ٢٢ سنة
الإجابة (ب)

قاعـــدة ٢
الحل بالتجريب

نقوم بتجريب الخيارات والتخمين الذكي واستبعاد الاختيارات غير المنطقية

مثال عدد إذا طرحنا منه جذره التربيعي كان الناتج ٧٢ فما هو العدد ؟

أ) ٩ ب) ٨١ ج) ٢٧ د) ٦٤

الحل بالتجريب

أ) $٩ - ٩ = ٣ - \sqrt{٩}$ ×

ب) $٨١ - ٨١ = ٩ - \sqrt{٨١} = ٧٢$ ✓ **الإجابة** (ب)

٤ عدد إذا جمعنا عليه نصفه وربعه كان الناتج ٢٨ ما هو العدد ؟

أ) ١٤ ب) ١٦ ج) ١٨ د) ٢٠

الحل بالتجريب

أ) $١٤ + ٧ + ٣,٥ = ٢٤,٥$ ×

ب) $١٦ + ٨ + ٤ = ٢٨$ ✓ **الإجابة** (ب)

٥ عدد ضربناه في ٤ وجمعنا عليه ٥ فكان الناتج ٢٣ ما هو العدد ؟

أ) ٤,٥ ب) ٤ ج) ٣ د) ٢,٥

الحل بالتجريب

$٤,٥ \times ٤ + ٥ = ١٨ + ٥ = ٢٣$ ✓ **الإجابة** (أ)

٦ إذا كان ن عدد فردي فأي الخيارات التالية يكون عدد زوجي ؟

أ) $٣(ن - ١)$ ب) $ن + ٤$

ج) $٣(ن + ٤)$ د) $٥ ن$

الحل بالتجريب نفترض أن العدد الفردي هو ٥

أ) $٣ (٥ - ١) = ٣ \times ٤ = ١٢$ وهو عدد زوجي ✓

الإجابة (أ)

٧ عدد الفرق بين أحاده وعشراته ٣ ، ومجموع العددين ١١ ، ما هو العدد ؟

أ) ٧٤ ب) ٥٩ ج) ٥٢ د) ٦٣

الحل بالتجريب

أ) ٤ ٧
الأحاد العشرات

٧ - ٤ = ٣ ✓

٧ + ٤ = ١١ ✓

الإجابة (أ)

٨ ما هو أكبر عدد مضروب في ٧ ويكون الناتج أقل من ١٢٠

أ) ١٥ ب) ١٦ ج) ١٧ د) ١٨

الحل بالتجريب

أ) ١٥ × ٧ = ١٠٥

ب) ١٦ × ٧ = ١١٢

ج) ١٧ × ٧ = ١١٩

د) ١٨ × ٧ = ١٢٦ ×

أكبر عدد هو

الإجابة (ج)

٩ إذا كان $\frac{\text{س}}{\text{ص}} = \frac{٤}{٥}$

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص	س

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الحل بفرض أن س = -٤ ، ص = -٥

$\therefore \frac{\text{س}}{\text{ص}} = \frac{-٤}{-٥} = \frac{٤}{٥}$ ∴ س < ص

بفرض أن س = ٤ ، ص = ٥

$\therefore \frac{\text{س}}{\text{ص}} = \frac{٤}{٥}$ ص > س

∴ المعطيات غير كافية

الإجابة (د)

١٠ إذا كان مجموع عمر أب وابنه ٨٩ سنة والأب أكبر من الابن بـ ٣٩ سنة ، كم عمر الابن ؟

أ) ٥٠ ب) ٢٥ ج) ٣٢ د) ٥٠

الحل بالتجريب

أ) عمر الابن = ٥٠ الأب = ٥٠ + ٣٩ = ٨٩ ×

عمر الأب + الابن = ٥٠ + ٨٩ = ١٣٩ ×

ب) عمر الابن = ٢٥ الأب = ٢٥ + ٣٩ = ٦٤

عمر الأب + الابن = ٢٥ + ٦٤ = ٨٩ ✓

الإجابة (ب)

١١ سعر كتاب وقلم ٧٢ ريال ، أوجد سعر الكتاب إذا كان الكتاب ثلاثة أمثال القلم ؟

أ) ٥٤ ب) ٥٠ ج) ٣٥ د) ٣٢

الحل بالتجريب

أ) الكتاب = ٥٤ القلم = $\frac{٥٤}{٣}$ = ١٨

سعر الكتاب + القلم = ٥٤ + ١٨ = ٧٢ ريال ✓ **الإجابة** (أ)

١٢ إذا كان $\frac{\text{س}}{٢٥} + \frac{\text{ص}}{٢٥} = ٤$ أوجد قيمة س ، ص

أ) ٣٠ ، ٧٠ ب) ٥٠ ، ٤٠ ج) ٦٠ ، ٢٠ د) ٤٠ ، ٣٠

الحل بالتجريب

$\frac{٣٠}{٢٥} + \frac{٧٠}{٢٥} = \frac{١٠٠}{٢٥} = ٤$ ✓ **الإجابة** (أ)

١٣ إذا كان س ، ص ، ع أعداد فردية أي التالي فردي ؟

أ) س + ص + ع - ٧ ب) س + ١

ج) س + ص + ٣ د) س - ص

الحل نفرض أن س = ١ ، ص = ٣ ، ع = ٥

أ) ١ + ٣ + ٥ - ٧ = ٢ زوجي ×

ب) ١ + ١ = ٢ زوجي ×

ج) ١ + ٣ + ٣ = ٧ فردي ✓ **الإجابة** (ج)

١٤ سعر قلم وكتاب ٦١ ريال ، أوجد سعر الكتاب إذا كان سعر الكتاب يزيد عن القلم بـ ١٣ ريال؟

أ) ٢٤ ب) ٣٧ ج) ٤٠ د) ٥٠

الحل بالتجريب

أ) الكتاب = ٢٤ ∴ القلم = ٢٤ - ١٣ = ١١

سعر الكتاب والقلم = ٢٤ + ١١ = ٣٥ ×

ب) الكتاب = ٣٧ ∴ القلم = ٣٧ - ١٣ = ٢٤

∴ سعر الكتاب والقلم = ٣٧ + ٢٤ = ٦١ ✓

الإجابة (ب)

١٥ ذهب مجموعة من الأصدقاء إلى مطعم وقدم لكل ٣ أشخاص طبق لحم ولكل ٤ أشخاص طبق خضار وكان عدد الأطباق ١٤ ، احسب عدد المدعوين

أ ١٢ ب ٢٤ ج ١٨ د ٤٤

الحل نجرب ١٢ ، ٢٤ لأنهم يقبلوا القسمة على ٣ و ٤

أ عدد المدعوين = ١٢ ، عدد أطباق اللحم = ٤

عدد أطباق الخضار = ٣ ∴ مجموع الأطباق = ٤ + ٣ = ٧ ×

ب عدد المدعوين = ٢٤ ، عدد أطباق اللحم = ٨

عدد أطباق الخضار = ٦ ∴ مجموع الأطباق = ٨ + ٦ = ١٤ ✓

الإجابة (ب)

---

١٦ إذا كان $\frac{١}{٢}$ س + ١ = $\frac{١}{٢}$ + س أوجد قيمة س

أ -١ ب ١ ج -٢ د ٤

الحل بالتجريب

أ $\frac{١}{٢} \times -١ + ١ = \frac{١}{٢}$ ، $\frac{١}{٢} + س = \frac{١}{٢} + ١ - = \frac{١}{٢}$ ×

ب $\frac{١}{٢} \times ١ + ١ = \frac{٣}{٢}$ ، $\frac{١}{٢} + ١ = \frac{٣}{٢}$ ✓

الإجابة (ب)

---

١٧ أوجد قيمة س التي تجعل العدد ٨ س - ١٣ يقبل القسمة على ٧

أ ٤ ب ٣ ج ٦ د ٢

الحل بالتجريب

أ ٨ × ٤ - ١٣ = ٣٢ - ١٣ = ١٩ × لا تقبل القسمة على ٧

ب ٨ × ٣ - ١٣ = ١١ ×

ج ٨ × ٦ - ١٣ = ٤٨ - ١٣ = ٣٥ ✓ **الإجابة** (ج)

---

١٨ إذا كان س = ص + ٧ وكان س عدد أولي أوجد قيمة ص

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الحل بالتجريب

أ س = ١ + ٧ = ٨ × غير أولي

ب س = ٢ + ٧ = ٩ × غير أولي

ج س = ٣ + ٧ = ١٠ × غير أولي

د س = ٤ + ٧ = ١١ ✓ أولي **الإجابة** (د)

---

١٩ إذا كان س + ص = ٩ حيث س ، ص أعداد صحيحة موجبة أي التالي صحيح ؟

أ س = ٩ ب س = ٨

ج ص = ١٠ د ص = ١٢

الحل أ ٩ + ص = ٩ ص = صفر ×

ب ٨ + ص = ٩ ص = ١ ✓ **الإجابة** (ب)

---

٢٠ إذا كان س^{٢} - ٤ س + ٤ = صفر أوجد قيمة س

أ صفر ب ١ ج ٢ د ٣

الحل بالتجريب

أ ^{٢٠} - ٤ (٥) + ٤ = ٠ - ٠ + ٤ = ٤ ×

ب ^{٢١} - ٤ (١) + ٤ = ١ - ٤ + ٤ = ١ ×

ج ^{٢٢} - ٤ (٢) + ٤ = ٤ - ٨ + ٤ = صفر ✓ **الإجابة** (ج)

---

٢١ إذا كان س^{٢} - ٢س + ١ = صفر أوجد قيمة س

أ ١ ب ٢ ج ٣ د -١

الحل بالتجريب

أ ^{٢١} - ٢ (١) + ١ = ١ - ٢ + ١ = صفر ✓ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

استبدال المتغيرات بأعداد

تستخدم هذه الطريقة في الأسئلة التي تحتوي على متغير أو أكثر خاصة في أسئلة المقارنات حيث نقوم باستبدال المتغيرات بأرقام تحقق شرط السؤال

مثال إذا كان $\frac{س}{ص}$ = ٥ فإن $\frac{س + ٣ ص}{ص}$ = _____

الحل س = ٥ ص ∴ $\frac{٥ص + ٣ص}{ص} = \frac{٨ص}{ص}$ = ٨

---

٢٢ مجموع أربعة أعداد صحيحة متتالية

أ عدد فردي ب عدد زوجي

ج يقبل القسمة على ٤ د عدد أولي

الحل بفرض الأعداد هي ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤

مجموع الأعداد = ١ + ٢ + ٣ + ٤ = ١٠ **الإجابة** (ب)

٢٣ إذا كان ن > ٦

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ن + ١	$\frac{٦ + ٦ن}{٧}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل نفترض ن = ٧

القيمة الأولى ← ٨

القيمة الثانية $= \frac{٦ + ٧ \times ٦}{٧} = \frac{٦ + ٤٢}{٧} = \frac{٤٨}{٧} \approx ٧$

∴ القيمة الأولى أكبر (أ) **الإجابة** (أ)

---

٢٤ إذا كان ن عدد سالب أي الأعداد التالية أكبر

(أ) ١ – ن (ب) ١ + ن (ج) ن – ١ (د) $\frac{١}{ن}$

الحل نفرض ن = -١

(أ) ١ – -١ = ٢

(ب) ١ – ١ = صفر

(ج) ١ – ١ = صفر

(د) $\frac{١}{-١} = -١$ **الإجابة** (أ)

---

٢٥ إذا كان ل > م > ن وكانت ل ، م ، ن أعداد متتالية ، $ن^{٢} = ل$ أوجد ل

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٧

الحل ل > م > ن

نفترض أن ٤ > ٣ > ٢ وهي تحقق الحل

∴ ل = ٤ **الإجابة** (ب)

---

٢٦ إذا كان ن عدد فردي أكبر من الواحد
أوجد باقي قسمة $ن^{٢}$ على ٤ ؟

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

الحل نفترض أن العدد الفردي هو ٣

∴ $\frac{٣^{٢}}{٤} = \frac{٩}{٤} = ٢$ والباقي ١

الإجابة (ب)

---

٢٧ إذا كان ن > ٢

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١}{ن}$	$\frac{١}{٢}$

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل نفترض ن = ٣

القيمة الأولى $\frac{١}{٣}$

∴ القيمة الثانية أكبر **الإجابة** (ب)

---

٢٨ ٤ أعداد صحيحة متتالية حاصل ضرب العدد الأول × الثالث = ١٥ ، كم حاصل ضرب الثاني × الرابع ؟

(أ) ١٨ (ب) ٢٠ (ج) ٢٤ (د) ١٥

الحل بالفهم والذكاء ٣ × ٥ = ١٥

∴ الأعداد هي ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦

حاصل ضرب ٤ × ٦ = ٢٤ **الإجابة** (ج)

---

٢٩ مجموع ثلاثة أعداد فردية متتالية يقبل القسمة دائمًا على .....

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) ٧

الحل الأعداد الفردية المتتالية هي ١ ، ٣ ، ٥

مجموعهم = ١ + ٣ + ٥ = ٩

تقبل القسمة على ٣ **الإجابة** (ب)

---

٣٠ إذا كان أ > ب > ج > د وكان أ ، ب ، ج ، د أعداد صحيحة متتالية

قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
أ – ج	ب – د

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل نستبدل المتغيرات بأرقام ٤ > ٣ > ٢ > ١

القيمة الأولى القيمة الثانية

٤ – ٢ = ٢ ٣ – ١ = ٢

∴ القيمتان متساويتان **الإجابة** (ج)

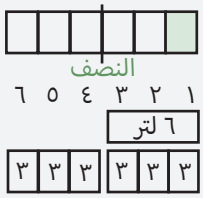
قاعـــدة ٤

الحل بالرسم

تستخدم في حل المسائل اللفظية التي تحتوي على كسور

مثال أسطوانة مملوءة حتى سدسها فإذا أضفنا لها ٦ لترات امتلأت إلى النصف فكم سعة الأسطوانة ؟

الحل

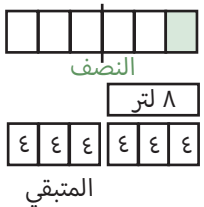


سعة الأسطوانة = ١٨ لتر

٣١ إناء مملوء إلى سدسه إذا أضفنا إليه ٨ لترات امتلأ إلى النصف فكم يتبقى ليمتلئ الإناء ؟

أ ٨ ب ١٢ ج ١٠ د ٢٤

الحل



∴ المتبقي ليمتلئ الإناء = ١٢ لتر

الإجابة (ب)

٣٢ صندوق يحتوي على ٤ صناديق وفي كل صندوق ٤ صناديق ما هو مجموع الصناديق ؟

أ ١٦ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢١

الحل بالرسم



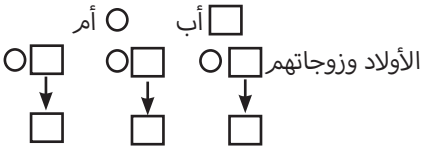
١ + ٤ + ١٦ = ٢١

الإجابة (د)

٣٣ أب وأم لديهم ٣ أولاد متزوجون وكل ابن لديه ولد كم عدد أفراد الأسرة ؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

الحل بالرسم

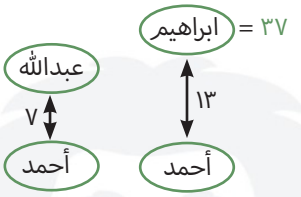


الإجابة (أ)

٣٤ إذا كان عُمر عبد الله يزيد عن عُمر أحمد بـ ٧ سنوات وكان عُمر أحمد ينقص عن عُمر إبراهيم بـ ١٣ سنة وكان عُمر إبراهيم ٣٧ سنة أوجد عُمر عبد الله ؟

أ ٣٢ ب ٣٣ ج ٣١ د ٣٠

الحل



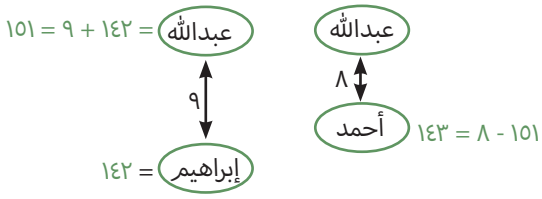
∴ أحمد = ٣٧ − ١٣ = ٢٤ ∴ عبد الله = ٢٤ + ٧ = ٣١

الإجابة (ج)

٣٥ إذا كان عبدالله أطول من أحمد بـ ٨ سم وكان إبراهيم أقصر من عبد الله بـ ٩ سم فما هو طول أحمد إذا كان طول إبراهيم ١٤٢ سم

أ ١٥٠ ب ١٥٤ ج ١٤٣ د ١٧٦

الحل

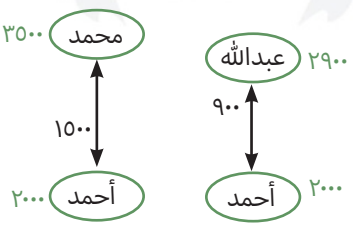


الإجابة (ج)

٣٦ إذا كان المبلغ الذي مع عبد الله يزيد عن المبلغ الذي مع أحمد بـ ٩٠٠ ريال والمبلغ الذي مع أحمد أقل من مبلغ محمد بـ ١٥٠٠ ريال فكم المبلغ الذي مع عبد الله إذا كان ما مع محمد ٣٥٠٠ ريال ؟

أ ١٩٠٠ ب ٢٩٠٠ ج ١٥٠٠ د ٣٠٠٠

الحل



الإجابة (ب)



الباب 3

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾

١ الحركة (المسافة - السرعة - الزمن)

قاعـــــدة ١

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} \text{ ، المسافة} = \text{الزمن} \times \text{السرعة}$$

تنبيه: الكبير ← الصغير (×)، الصغير ← الكبير (÷)

ساعة ⟷ دقيقة: ×٦٠ / ÷٦٠

دقيقة ⟷ ثانية: ×٦٠ / ÷٦٠

كم ⟷ متر: ×١٠٠٠ / ÷١٠٠٠

متر ⟷ سم: ×١٠٠ / ÷١٠٠

١ مضمار جري على شكل دائري، محيطه ٢٤٠ م إذا انطلق عداء متوسط سرعته ٣ م/ث فبعد كم ثانية يُنهي المضمار ؟

أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٨٠ د ٩٠

الحل الزمن = $\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{٢٤٠}{٣} = ٨٠$ ثانية **الإجابة** (ج)

٢ إذا كانت المسافة بين مدينتين ٤٠٠ كم احسب السرعة عندما تقطع المسافة في ٢٤٠ دقيقة ؟

أ ٨٠ كم/ ساعة ب ٩٠ كم/ ساعة

ج ١٠٠ كم/ ساعة د ٧٠ كم/ ساعة

الحل ٤ ساعة ← ٢٤٠ دقيقة (÷٦٠)

السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{٤٠٠}{٤} = ١٠٠$ **الإجابة** (ج)

تنبيـه

عند التحويل من كم/ساعة ← م/ث (×$\frac{٥}{١٨}$)، م/ث ← كم/ساعة (×$\frac{١٨}{٥}$)

٣٦ كم/ساعة = ٣٦ × $\frac{٥}{١٨}$ = ١٠ م/ث

٣ قطار يسير بسرعة ٣٦ كم/ساعة فإذا قطع جدار خلال ٨ ثواني احسب طول الجدار ؟

أ ٦٠ م ب ٧٠ م ج ٨٠ م د ٩٠ م

الحل ٣٦ كم/ساعة = ٣٦ × $\frac{٥}{١٨}$ = ١٠ م/ث

طول الجدار (المسافة) = السرعة × الزمن

= ١٠ × ٨ = ٨٠ م **الإجابة** (ج)

٤ إذا كان $\frac{\text{٩٠ كم}}{\text{ساعة}} = \frac{\text{س كم}}{\text{دقيقة}}$ ، أوجد قيمة س

أ ١ ب ١,٥ ج ٢ د ٢,٥

الحل $\frac{\text{٩٠ كم}}{\text{١ ساعة}} = \frac{\text{٩٠ كم}}{\text{٦٠ دقيقة}} = \frac{٩}{٦} = \frac{٣ \times ٣}{٣ \times ٢} = \frac{٣}{٢}$ = ١,٥ كم/دقيقة

الإجابة (ب)

٥ سيارة تسير من جدة إلى الطائف بسرعة ٦٠ كم/ساعة وبعد مرور ساعتين توقف فكم المسافة الكلية بين المدينتين علمًا بأن المسافة المتبقية بعد التوقف ٤٠ كم ؟

أ ١٥٠ ب ١٠٠ ج ١٦٠ د ٢٠٠

الحل المسافة حتى التوقف = ٦٠ × ٢ = ١٢٠ كم

المسافة كلها = ١٢٠ + ٤٠ = ١٦٠ كم **الإجابة** (ج)

٦ سرعة طائرة ٩٥٠ كم/ساعة ونظر مسافر إلى الشاشة فوجد المسافة المقطوعة ١٠٥٠ كم والمتبقي على الوصول نصف ساعة. احسب المسافة بين المدينتين ؟

أ ١٤٧٥ ب ١٤٥٠ ج ١٥٠٠ د ١٥٢٥

الحل المسافة المتبقية = ٩٥٠ × $\frac{١}{٢}$ = ٤٧٥ كم

المسافة الكلية = ١٠٥٠ + ٤٧٥ = ١٥٢٥ كم **الإجابة** (د)

٧ سرعة طائرة ٩٠٠ كم/ساعة ونظر مسافر إلى الشاشة فوجد المسافة المقطوعة ٦٣٥ كم والمتبقي على الوصول ٦٠ دقيقة، احسب المسافة بين المدينتين ؟

أ ١٤٧٥ ب ١٥٣٥ ج ١٥٠٠ د ١٥٢٥

الحل المسافة المتبقية = ٩٠٠ × ١ = ٩٠٠ كم/ساعة

المسافة الكلية = ٦٣٥ + ٩٠٠ = ١٥٣٥ **الإجابة** (ب)

٦٠ دقيقة = ١ ساعة

٨ قاد رجل السيارة من بيته إلى المدينة وكانت مدة الرحلة ٨ ساعات، وأخذ هذا الرجل ٤ استراحات كل استراحة نصف ساعة، وصل المدينة ١٠:٠٠ مساءً فمتى خرج هذا الرجل من بيته ؟

أ ١٢ : ٠٠ ب ١١ : ٣٠ ج ١٢ : ٣٠ د ١ : ٠٠

الحل

مدة الرحلة = ٨ + ٤ × $\frac{١}{٢}$

= ٨ + ٢ = ١٠

∴ خرج من منزله ١٢:٠٠ صباحًا

الإجابة (أ)

---

٩ تسير سيارة مسافة ٢٤٠ كم وتقطع ثُلثي هذه المسافة بسرعة ١٦٠ كم/ساعة وباقي المسافة تقطعها بسرعة ٨٠ كم/ساعة.
أوجد زمن الرحلة كاملة ؟

أ ٢ ساعة ب ٢,٥ ساعة
ج ٣ ساعة د ٣,٥ ساعة

الحل

المسافة كلها ٢٤٠ كم

$\frac{٢}{٣}$ × ٢٤٠ = ١٦٠ كم — الباقي = ٢٤٠ − ١٦٠ = ٨٠

المسافة = ١٦٠ كم — المسافة = ٨٠ كم

السرعة = ١٦٠ كم/ساعة — السرعة = ٨٠ كم/ساعة

∴ الزمن = $\frac{١٦٠}{١٦٠}$ = ١ ساعة — الزمن = $\frac{٨٠}{٨٠}$ = ١ ساعة

∴ زمن الرحلة كاملة = ١ + ١ = ٢ ساعة

الإجابة (أ)

---

١٠ تسير سيارة مسافة من مدينة حائل إلى الرياض في ٦ ساعات كم عدد الدقائق التي تقطعها سيارة أخرى إذا كانت تتوقف كل ١٥ دقيقة كل ساعة بنفس السرعة ؟

أ ٤٣٥ ب ٥٠٠ ج ٥٥٠ د ٦٠٠

الحل

٦ ساعات = ٦ × ٦٠ = ٣٦٠ دقيقة

١ ← ١٥ ← ٢ ← ١٥ ← ٣ ← ١٥ ← ٤ ← ١٥ ← ٥ ← ١٥ ← ٦

التوقفات = ١٥ + ١٥ + ١٥ + ١٥ = ٧٥ دقيقة

∴ عدد الدقائق = ٣٦٠ + ٧٥ = ٤٣٥

الإجابة (أ)

---

١١ تسير سيارة بسرعة ٨٠ كم/ساعة وتصل بعد ٣ ساعات فإذا وصلت بعد ٤ ساعات فكم كانت سرعتها ؟

أ ٦٠ ب ١٠٠ ج ١٢٠ د ٤٥

الحل

السرعة	الزمن
٨٠	٣
س	٤

علاقة عكسية

س = $\frac{٨٠ \times ٣}{٤}$ = ٦٠

الإجابة (أ)

قاعـــدة ٢

حركة جسمين معًا

١ إذا تحرك الجسمين في نفس الاتجاه
← نطرح السرعتين
← المسافة = (فرق السرعتين) × الزمن

٢ إذا تحرك الجسمين في اتجاهين متعاكسين
← نجمع السرعتين
← المسافة = (مجموع السرعتين) × الزمن

تنبيه إذا لم يذكر اتجاه الحركة في المسألة نفترض أن الجسمين يتحركان في نفس الاتجاه

---

١٢ تنطلق سيارتان من نقطة واحدة وفي نفس الاتجاه فإذا كانت سرعة السيارة الأولى ٨٠ كم/ساعة وسرعة السيارة الثانية ٦٠ كم/ساعة، فما المسافة بين السيارتين بعد ٢ ساعة من انطلاقهما ؟

أ ٢٥ ب ٤٠ ج ٤٥ د ٦٥

الحل

السيارتان تتحركان في نفس الاتجاه

المسافة = (٨٠ − ٦٠) × ٢

= ٢٠ × ٢ = ٤٠ كم

∴ المسافة بعد ساعتين من انطلاقهما = ٤٠ كم

الإجابة (ب)

---

١٣ تنطلق سيارة بسرعة ٩٠ كم/ساعة وتنطلق سيارة أخرى بسرعة ٧٥ كم/ساعة، فما المسافة بين السيارتين بعد ٧ ساعات من انطلاقهما ؟

أ ١٠٠ ب ١٦٥ ج ٨٢ د ١٠٥

الحل نفس الاتجاه لأنه لم يذكر في السؤال ∴ نطرح

∴ المسافة = (٩٠ − ٧٥) × ٧

= ١٥ × ٧ = ١٠٥ كم

∴ المسافة بعد ٧ ساعات = ١٠٥ كم **الإجابة** (د)

---

١٤ يسير الشخص (أ) بسرعة ٥٠ م/د ويسير الشخص (ب) بسرعة ٨٠ م/د، إذا تحركا معًا من نفس النقطة وفي نفس الاتجاه، فما المسافة بينهما بعد $\frac{١}{٣}$ ساعة ؟

أ ٦٠٠ م ب ٦٥٠ م ج ٧٥٠ م د ٨٠٠ م

الحل $\frac{١}{٣}$ ساعة = $\frac{١}{٣}$ × ٦٠ = ٢٠ دقيقة

نفس الاتجاه ← نطرح

∴ المسافة = (٨٠ − ٥٠) × ٢٠

= ٣٠ × ٢٠ = ٦٠٠ متر **الإجابة** (أ)

---

١٥ تنطلق سيارة بسرعة ١٠٠ كم/ساعة وتنطلق سيارة أخرى بسرعة ١١٠ كم/ساعة، بعد كم دقيقة يصبح الفرق بينهما ٢٠ كم ؟

أ ١٢٠ ب ١٠٠ ج ٩٠ د ٦٠

الحل نفس الاتجاه لأنه لم يذكر في السؤال ← نطرح

المسافة بينهما = (١١٠ − ١٠٠) × الزمن

٢٠ = ١٠ × الزمن

∴ الزمن = $\frac{٢٠}{١٠}$ = ٢ ساعة

∴ ٢ ساعة = ٢ × ٦٠ = ١٢٠ دقيقة **الإجابة** (أ)

---

١٦ تحرك جسمان من نقطة في نفس الوقت باتجاهين متعاكسين، فإذا كانت سرعة الأول ٥٠ كم/ساعة وسرعة الثاني ٧٠ كم/ساعة، بعد كم ساعة تصبح المسافة بينهما ٢٤٠ كم ؟

أ ساعة واحدة ب ٢ ساعة

ج ٤ ساعات د ١٠ ساعات

الحل اتجاهين متعاكسين ← نجمع

∴ المسافة = (٧٠ + ٥٠) × الزمن

٢٤٠ = ١٢٠ × الزمن

الزمن = ٢ ساعة **الإجابة** (ب)

---

١٧ تنطلق سيارة الأولى سرعتها ١٢٠ كم/ساعة والثانية سرعتها ١٠٠ كم/ساعة، ما هو الفرق في زمن الوصول بين السيارتين إذا كانت المسافة ٦٠٠ كم ؟

أ ٨٠ د ب ١٠٠ د ج ١٢٠ د د ٦٠ د

الحل

السيارة الأولى	السيارة الثانية
السرعة = ١٢٠ كم	السرعة = ١٠٠ كم
المسافة = ٦٠٠ كم	المسافة = ٦٠٠ كم
الزمن = $\frac{٦٠٠}{١٢٠}$ = ٥ ساعات	الزمن = $\frac{٦٠٠}{١٠٠}$ = ٦ ساعات

الفرق بين الزمنين = ٦ − ٥ = ١ ساعة = ٦٠ دقيقة **الإجابة** (د)

قاعـــدة ٣

حساب السرعة المتوسطة

١ في حالة وجود السرعات التي يتحرك بها الجسم في الذهاب والعودة

السرعة المتوسطة = $\frac{\text{ضرب السرعتين}}{\text{مجموع السرعتين}}$ × ٢

٢ في حالة وجود المسافات التي تحركها الجسم وزمن كل مسافة

السرعة المتوسطة = $\frac{\text{مجموع المسافات}}{\text{مجموع الأزمنة}}$

تنبيه السرعة المتوسطة < المتوسط الحسابي للسرعتين

---

١٨ سيارة تسير بسرعة ١٢٠ كم/ساعة ذهابًا ثم تعود لتقطع المسافة نفسها ولكن بسرعة ٨٠ كم/ساعة فما السرعة المتوسطة لهذه السيارة ذهابًا وإيابًا ؟

أ ٦٩ كم/ساعة ب ١٠٠ كم/ساعة

ج ٩٦ كم/ساعة د ١٨٠ كم/ساعة

الحل السرعة المتوسطة = $\frac{١٢٠ \times ٨٠}{١٢٠ + ٨٠}$ × ٢

= $\frac{١٢٠ \times ٨٠}{٢٠٠}$ × ٢

= ٤٨ × ٢ = ٩٦ كم/ساعة

الإجابة (ج)

---

١٩ **تقطع سيارة مسافة ٢٠٠ كم ذهابًا في ٣ ساعات ثم تعود لتقطع نفس المسافة في ساعتين، فما سرعتها المتوسطة خلال الرحلة ؟**

أ ٧٠ كم/ساعة　　ب ٨٠ كم/ساعة
ج ٩٠ كم/ ساعة　　د ١٠٠ كم/ ساعة

الحل

السرعة المتوسطة = مجموع المسافات / مجموع الأزمنة　(نفس المسافة = ٢٠٠)

= (٢٠٠ + ٢٠٠) / (٣ + ٢) = ٤٠٠ / ٥ = ٨٠

الإجابة (ب)

---

٢٠ **رجل يسير من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) بسرعة ٦٠ كم/س لمدة ٣ ساعات ثم قطع في طريق عودته مسافة ٩٠ كم في ساعتين، فما السرعة المتوسطة لرحلته ذهابًا وإيابًا ؟**

أ ٤٥ كم/ساعة　　ب ٥٤ كم/ساعة
ج ٥٥ كم/ ساعة　　د ٦٥ كم/ ساعة

الحل

المسافة ذهابًا = ٦٠ × ٣ = ١٨٠ كم

السرعة المتوسطة = مجموع المسافات / مجموع الأزمنة

= (٩٠ + ١٨٠) / (٢ + ٣) = ٢٧٠ / ٥ = ٥٤

الإجابة (ب)

قاعـــدة ٤

زمن اللحاق

هو زمن حركة الجسم الثاني

⇐ لحساب زمن لحاق جسم بجسم آخر سبقه:-

١ في حالة وجود سرعة كل جسم والفارق الزمني بينهما

زمن اللحاق = سرعة الجسم الأول × الفارق الزمني بينهما / فرق السرعتين

٢ في حالة وجود المسافة بين الجسمين وسرعة كل منهما

زمن اللحاق = المسافة بين الجسمين / فرق السرعتين

زمن الحركة كاملًا من البداية =

زمن اللحاق + الفارق الزمني بينهما

تنبيـه

إذا طلب في المسألة (بعد كم ساعة تتساوى المسافة بينهما؟) احسب الزمن كاملًا من البداية

٢١ **خرج محمد من بيته الساعة ٧ صباحًا بسرعة ٢ كم/ساعة ثم خرج أحمد الساعة ١٠ صباحًا في نفس الاتجاه بسرعة ٥ كم/ساعة بعد كم ساعة يلتقيان ؟**

أ ١　　ب ٢　　ج ٣　　د ٤

الحل

زمن الالتقاء (اللحاق) = سرعة الجسم الأول × الفارق الزمني بينهما / فرق السرعتين

= ٢ × (١٠ - ٧) / (٥ - ٢)

= ٢ × ٣ / ٣ = ٢ ساعة

الإجابة (ب)

---

٢٢ **انطلقت سيارة بسرعة ٩٠ كم/ساعة. ثم انطلقت سيارة بعدها بساعة بسرعة ١٢٠ كم/ساعة، بعد كم ساعة تلحق السيارة الثانية بالأولى ؟**

أ ١　　ب ٢　　ج ٣　　د ٤

الحل

زمن اللحاق = ٩٠ × ١ / (١٢٠ - ٩٠) = ٩٠ / ٣٠ = ٣ ساعات

هنا يسأل عن زمن لحاق السيارة الثانية بالأولى　**الإجابة** (ج)

---

٢٣ **انطلقت سيارة بسرعة ٦٠ كم/ساعة ثم انطلقت سيارة بعدها بساعة بسرعة ١٢٠ كم/ساعة**

١ بعد كم ساعة تلحق السيارة الثانية بالأولى ؟

الحل

زمن اللحاق = ٦٠ × ١ / (١٢٠ - ٦٠) = ٦٠ / ٦٠ = ١ ساعة

٢ بعد كم ساعة تتساوى المسافة بينهما

الحل

∴ زمن الحركة كاملًا من البداية =

زمن اللحاق + الفارق الزمني بينهما

= ١ + ١ = ٢ ساعة

٣ بعد كم دقيقة يصبح الفارق بينهما ٦٠ كم ؟

الحل

	المسافة الأولى	المسافة الثانية	الفارق بينهما
الساعة الأولى	٦٠	صفر	٦٠
الساعة الثانية	١٢٠	١٢٠	صفر

بعد الساعة الأولى أي بعد ٦٠ دقيقة يكون الفارق بينهما ٦٠ كم

قاعـــــدة ⓪

المسافة التي تقطعها العجلة أو الترس

المسافة المقطوعة = عدد الدورات × ٢ طـ نق

نق ← نصف قطر العجلة

المحيط

طـ ← $\frac{٢٢}{٧}$ = ٣,١٤

٢٤ إذا كان نصف قطر عجلة ٠,٣٥ متر ودارت ١٠٠ دورة فما المسافة التي قطعتها ؟

أ ١١٠ ب ٢٢٠ ج ١٢٠ د ٢٤٠

الحل المسافة المقطوعة = عدد الدورات × ٢ طـ نق

= ١٠٠ × ٢ × $\frac{٢٢}{٧}$ × ٠,٣٥

= ٢٢٠ متر **الإجابة** (ب)

---

٢٥ عجلة نصف قطرها ٢٥ سم تدور ١٢ دورة احسب المسافة التي تقطعها بالمتر ؟

أ ١٨٨٤ ب ١٨,٨٤ ج ١٨٨,٤ د ١٠٨٨٤

الحل المسافة المقطوعة = عدد الدورات × ٢ طـ نق

= ١٢ × ٢ × ٣,١٤ × ٠,٢٥

= ٢٤ × ٣,١٤ × $\frac{١}{٤}$

= ٦ × ٣,١٤ = ١٨,٨٤ **الإجابة** (ب)

---

٢٦ تسير سيارة بسرعة ٤٤ كم/ساعة ونصف قطر العجلة هو ٠,٧ متر احسب عدد دورات العجلة في زمن قدره ساعة ؟

أ ٤٤٠ ب ١٠٠ ج ١٠٠٠٠ د ٧٠٠

الحل السرعة = ٤٤ كم/ساعة ، الزمن = ١ ساعة

∴ المسافة = السرعة × الزمن

= ٤٤ × ١ = ٤٤ كم = ٤٤٠٠٠ متر

تم تحويل الكيلومتر إلى متر لأن نصف قطر العجلة بالمتر

المسافة المقطوعة = عدد الدورات × ٢ طـ نق

٤٤٠٠٠ = عدد الدورات × ٢ × $\frac{٢٢}{٧}$ × ٠,٧

٤٤٠٠٠ = عدد الدورات × $\frac{٤٤}{٧}$ × ٠,٧

عدد الدورات = $\frac{٤٤٠٠٠}{١}$ × $\frac{٧}{٤٤}$ × $\frac{١}{٠,٧}$ = ١٠٠٠٠

الإجابة (ج)

---

٢ قوانين هامة في القدرات

قاعـــدة ١

قانون عدد المصافحات = $\frac{\text{ن (ن – ١)}}{٢}$

ن ← عدد الأشخاص

١ اجتمع مجموعة من الأشخاص عددهم ١٢ شخصًا صافح كل منهم الآخر مرة واحدة فقط فكم عدد المصافحات التي تمت ؟

أ ٢٥ ب ٤٥ ج ٦٦ د ١٠٠

الحل عدد المصافحات = $\frac{\text{ن (ن – ١)}}{٢} = \frac{١٢ \times ١١}{٢}$ = ٦٦ **الإجابة** (ج)

٢ تقابل مجموعة من الأصدقاء في حفل ما وصافح كل منهما الآخر وكان عدد المصافحات هو ٢١ أوجد عدد الأصدقاء ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الحل عدد المصافحات = $\frac{\text{ن (ن – ١)}}{٢}$

٢١ = $\frac{\text{ن (ن – ١)}}{٢}$

٤٢ = ن (ن – ١)

∴ ن = ٧ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٢

قانون عدد الهدايا = س (س – ١)

س ← عدد الأشخاص

٣ قرر بعض الأصدقاء وعددهم ٨ إعطاء كل واحد منهم هدية تذكارية لباقي زملائه أوجد عدد الهدايا ؟

أ ٥٦ ب ٦٤ ج ٧٢ د ٨٠

الحل عدد الهدايا = س (س – ١)

= ٨ × ٧ = ٥٦ **الإجابة** (أ)

٤ أقامت شركة حفلة احتفالًا بموظفيها وقام كل موظف بإعطاء هدية لباقي الموظفين أوجد عدد الموظفين إذا كان عدد الهدايا ١٣٢ هدية ؟

أ ١٢ ب ١١ ج ١٤ د ١٣

الحل عدد الهدايا = س (س – ١)

١٣٢ = س (س – ١)

∴ س = ١٢ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

عدد المباريات = $\frac{\text{س (س – ١)}}{٢}$ × عدد المواجهات

س ← عدد اللاعبين أو عدد الفرق

٥ بطولة بها ١٦ لاعب وكل لاعب يلعب ٣ مرات مع زميله، احسب عدد المباريات

أ ٤٨ ب ٢٥٦ ج ٣٦٠ د ١٥

الحل عدد المباريات = $\frac{\text{١٦ (١٦ – ١)}}{٢} \times ٣$

= $\frac{١٥ \times ١٦}{٢} \times ٣$ = ٣٦٠ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٤

عدد الصفحات = س – ص + ١

أو عدد الأعداد المحصورة

من س إلى ص

مثال كم عدد محصور من ٣ إلى ٩٩ ؟

الحل ٩٩ – ٣ + ١ = ٩٧

٦ طلب معلم من طلابه قراءة الصفحات من ١٢ إلى نهاية ٦١ من كتاب اللغة العربية أوجد عدد الصفحات ؟

أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٥٠ د ٦٠

الحل عدد الصفحات = ٦١ – ١٢ + ١ = ٥٠ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ⓪

قانون عدد الأعداد المحصورة

١ الأعداد المحصورة بين س ، ص = س − ص − ١

٢ عدد الأعداد الزوجية أو الفردية بين عددين = $\frac{\text{الأخير} - \text{الأول}}{٢} + ١$

٧ كم عدد صحيح محصور بين ٥ ، ٩٩

أ ٩٣ ب ٩٤ ج ٩٥ د ٩٦

الحل العدد = ٩٩ − ٥ − ١ = ٩٣ **الإجابة** (أ)

٨ كم عدد صحيح بين $\frac{١٣}{٢}$ ، $\frac{٦٥}{٣}$

أ ١٥ ب ١٦ ج ١٧ د ١٨

الحل $\frac{١٣}{٢} = ٦,٥$ $\frac{٦٥}{٣} \approx \frac{٦٣}{٣} = ٢١$

٦,٥ إلى ٢١

أي ٧ إلى ٢١

∴ الأعداد هي ٢١ − ٧ + ١ = ١٥ **الإجابة** (أ)

٩ كم عدد زوجي يقع بين ١١ ، ٦٥

أ ٢٥ ب ٢٦ ج ٢٧ د ٢٨

الحل ١٢ ← ٦٤

عدد الأعداد الزوجية = $\frac{١٢ - ٦٤}{٢} + ١$

= $\frac{٥٢}{٢} + ١ = ٢٧$ **الإجابة** (ج)

١٠ كم عدد فردي واقع بين ١١ ، ٦٥

أ ٢٥ ب ٢٦ ج ٢٧ د ٢٨

الحل بين ١١ ← ٦٥ (١٣ ← ٦٣)

عدد الأعداد الفردية = $\frac{١٣ - ٦٣}{٢} + ١$

= $\frac{٥٠}{٢} + ١ = ٢٦$ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ⑥

عدد مرات استخدام آلة القطع = عدد القطع − ١

يستخدم في حالة إذا أعطاك آلة تقطع القطع إلى قطعتين

الزمن اللازم للقطع = عدد مرات استخدام الآلة × مدة الاستخدام

١١ إذا كانت هند تقص قطع القماش إلى قطعتين في ٦ ثواني، في كم ثانية تقطع قطعة القماش إلى ١٠ قطع ؟

أ ٦٠ ب ٥٤ ج ٤٥ د ٥٠

الحل عدد مرات استخدام آلة القطع = ١٠ − ١ = ٩

مدة الاستخدام = ٦ ثواني

الزمن الكلي اللازم للقطع = ٩ × ٦ = ٥٤ **الإجابة** (ب)

١٢ إذا كان لدينا قطعة من الخشب طولها ١٢ متر نريد تقطيعها إلى أجزاء طولها ١ متر. كم مرة نستخدم آلة القطع ؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٠ د ٩

الحل نريد تقطيعها إلى ١ متر أي أن عدد القطع ١٢

∴ عدد مرات استخدام آلة القطع = ١٢ − ١ = ١١

الإجابة (أ)

١٣ كم عدد المشابك اللازمة لنشر ١٢ قطعة من الملابس

أ ١٠ ب ١١ ج ١٣ د ١٤

الحل عدد المشابك = عدد القطع + ١

= ١٢ + ١ = ١٣ **الإجابة** (ج)

١٤ كم عدد المشابك اللازمة لنشر ١٠ قطع من الملابس ؟

أ ٩ ب ١٠ ج ١١ د ١٢

الحل عدد المشابك = عدد القطع + ١

= ١٠ + ١ = ١١ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة (٧)

حساب عدد الأعواد

إذا كانت على هيئة مثلثات
= (عدد المثلثات × ٢) + ١

إذا كانت على هيئة مربعات
= (عدد المربعات × ٣) + ١

١٥ إذا كان ٣ أعواد تكون مثلث، ٥ أعواد تكون مثلثين، ٧ أعواد تكون ثلاث مثلثات، فكم عدد الأعواد اللازمة لتكوين ٣٧ مثلث ؟

أ ٥٠ ب ٦٥ ج ٧٥ د ٨٥

الحل عدد الأعواد = (عدد المثلثات × ٢) + ١
= (٣٧ × ٢) + ١ = ٧٥ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة (٨)

⇐ **حساب عدد الأشجار أو الأعمدة أو العلامات**

$$= \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{المسافة بين كل شجرتين}}$$

⇐ **عدد الأشجار أو الأعمدة في طريق مستقيم = عدد المسافات + ١**

⇐ **عدد المسافات = عدد الأشجار − ١ (العلامات)**

⇐ **إذا وضعت علامة في بداية المسافة نزيد (١)**

١٦ طريق طوله ١ كم ، كم عمود إنارة يلزم لإنارته من بدايته إلى نهايته، علمًا بأن المسافة بين كل عمودين ٥٠ متر ؟

أ ٢١ ب ٢٠ ج ٢٣ د ٢٢

١ كم = ١٠٠٠ متر

الحل عدد المسافات (العلامات) = $\frac{١٠٠٠}{٥٠}$ = ٢٠

عدد الأعمدة = عدد المسافات + ١
= ٢٠ + ١ = ٢١

الإجابة (أ)

إذا سأل عن عدد العلامات يكون الحل ٢٠
وإذا سأل عن عدد الأعمدة يكون الحل ٢١

١٧ طريق طوله ١٠٠٠ متر، تم وضع علامة بعد ٦٠ متر وبعد ذلك تكون المسافة بين كل علامتين ٥٠ متر، كم عدد العلامات في الطريق ؟

أ ١٩ ب ٢٠ ج ٢١ د ٢٢

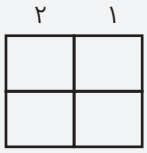
الحل المتبقي من الطريق بعد أول علامة بعد ٦٠ متر
= ١٠٠٠ − ٦٠ = ٩٤٠ م

عدد العلامات المتبقية = $\frac{٩٤٠}{٥٠} \backsimeq \frac{٩٠٠}{٥٠}$ ≃ ١٨ علامة

∴ عدد العلامات في الطريق = ١ + ١٨ = ١٩ علامة **الإجابة** (أ)

قاعـــدة (٩)

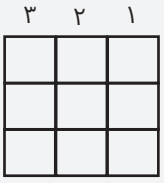
عدد المربعات



⇐ **عد المربعات الأفقية ١ ، ٢**

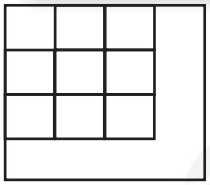
⇐ **ربع الأعداد** ١ + ٤ = ٥

مثال أوجد عدد المربعات

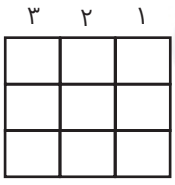


الحل ١ ، ٢ ، ٣
١ + ٤ + ٩ = ١٤ مربع

١٨ أوجد عدد المربعات في الشكل

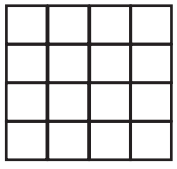


أ ١٥ ب ٢٠
ج ١٦ د ١٨



الحل ١ + ٤ + ٩ = ١٤ مربع
+ المربع الكبير = ١٥ مربع **الإجابة** (أ)

١٩ أوجد عدد المربعات في الشكل



أ ٢٠ ب ٢٥
ج ٢٨ د ٣٠

الحل ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤
١ + ٤ + ٩ + ١٦ = ٣٠ **الإجابة** (د)

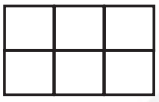
قاعـــدة ١٠

عدد المستطيلات

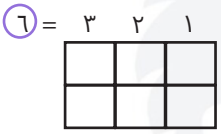
نرقم المستطيلات أفقي ورأسي

عدد المستطيلات = مجموع الأفقي × مجموع الرأسي

٢٠ أوجد عدد المستطيلات



أ ١٢ ب ١٤
ج ١٦ د ١٨



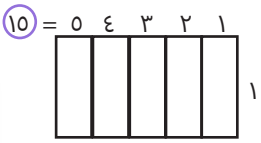
الحل عدد المستطيلات = ٦ × ٣ = ١٨

الإجابة (د)

٢١ كم عدد المستطيلات في الشكل



أ ١٤ ب ١٥
ج ١٦ د ١٧



الحل عدد المستطيلات = ١٥ × ١ = ١٥

الإجابة (ب)

قاعـــدة ١١

عدد المثلثات المشتركة في نفس الرأس

$$= \frac{\text{س (س - ١)}}{٢}$$

س ← عدد الأضلاع المشتركة في نفس الرأس

٢٢ كم عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ٥
ج ٦ د ٧

الحل س = ٤

∴ عدد المثلثات = $\frac{٤ (٣)}{٢}$ = ٦

الإجابة (ج)

قاعـــدة ١٢

عدد الحيوانات في المزرعة

⇐ فكرة السؤال: المزرعة أو الحظيرة (مكان) به عدد من الحيوانات بها ماعز إلا .....

يكون مجموع الحيوانات = $\frac{\text{نجمع الأعداد بعد كلمة إلا (سوي)}}{\text{عدد الأنواع - ١}}$

٢٣ مزارع لديه ماعز إلا ٨ وبقر إلا ٤ وإبل إلا ٦ أوجد عدد الحيوانات في المزرعة ؟

أ ٨ ب ١٠ ج ٩ د ١٢

الحل عدد الحيوانات في المزرعة = $\frac{٨ + ٤ + ٦}{٣ - ١}$ = $\frac{١٨}{٢}$ = ٩

الإجابة (ج)

الماعز = ٩ - ٨ = ١ | البقر = ٩ - ٤ = ٥ | الإبل = ٩ - ٦ = ٣

قاعـــدة ١٣

الزمن المطلوب لنفس العمل = $\frac{\text{حاصل ضرب الزمنين}}{\text{مجموعهم}}$

٢٤ يستطيع أحمد إنجاز عمل في ٦ ساعات ويستطيع خالد إنجاز نفس العمل في ٣ ساعات، كم يستغرق هذا العمل من وقت إذا عملا سويًا ؟

أ ٧٢ دقيقة ب ٦٠ دقيقة
ج ١٢٠ دقيقة د ٩ دقائق

الحل الزمن المطلوب = $\frac{٦ \times ٣}{٦ + ٣}$ = $\frac{١٨}{٩}$ = ٢ ساعة

∴ ٢ ساعة = ٢ × ٦٠ = ١٢٠ دقيقة

الإجابة (ج)

٢٥ عامل يستطيع طلاء جدار في ٢ ساعة وعامل آخر يستطيع طلاء نفس الجدار في ٣ ساعات، فكم يستغرق الجدار من وقت إذا عمل العاملان معًا ؟

أ ٧٢ دقيقة ب ٦٠ دقيقة
ج ١٢٠ دقيقة د ٩ دقائق

الحل الزمن المطلوب = $\frac{٣ \times ٢}{٣ + ٢}$ = $\frac{٦}{٥}$ ساعة

$\frac{٦}{٥}$ ساعة = $\frac{٦}{٥} \times \frac{٦٠}{١}$ = $\frac{٦٠ \times ٦}{٥}$ = ٧٢ دقيقة

الإجابة (أ)

تنبيه

حالة تفريغ الحوض

$$\frac{\text{١}}{\text{الزمن المطلوب}} = \frac{\text{١}}{\text{زمن الملأ الأول}} + \frac{\text{١}}{\text{زمن الملأ الثاني}} - \frac{\text{١}}{\text{زمن التفريغ}}$$

٢٦ حنفية تملأ حوض في ٣ ساعات وحنفية أخرى تملأ نفس الحوض في ٤ ساعات وحنفية تفرغ الحوض في ١٢ ساعة فإذا فتحت الحنفيات معًا في وقت واحد ما هي المدة الزمنية بالدقائق لملأ الحوض ؟

أ ١٢٠ دقيقة ب ١٨٠ دقيقة
ج ٩٠ دقيقة د ٦٠ دقيقة

الحل

$$\frac{\text{١}}{\text{الزمن المطلوب}} = \frac{\text{١}}{\text{٣}} + \frac{\text{١}}{\text{٤}} - \frac{\text{١}}{\text{١٢}}$$

$$\frac{\text{١}}{\text{الزمن المطلوب}} = \frac{\text{١} \times \text{٤}}{\text{٣} \times \text{٤}} + \frac{\text{١} \times \text{٣}}{\text{٤} \times \text{٣}} - \frac{\text{١}}{\text{١٢}}$$

$$\frac{\text{١}}{\text{الزمن المطلوب}} = \frac{\text{٤}}{\text{١٢}} + \frac{\text{٣}}{\text{١٢}} - \frac{\text{١}}{\text{١٢}} = \frac{\text{٦}}{\text{١٢}}$$

الزمن المطلوب $= \frac{\text{١٢}}{\text{٦}} = \text{٢ ساعة} = \text{١٢٠ دقيقة}$

الإجابة (أ)

تنبيه

في حالة عمل العامل بمفرده

$$\text{زمن عمل العامل بمفرده} = \frac{\text{حاصل ضرب الزمنين}}{\text{طرحهم}}$$

٢٧ ثلاث عمال يبنون جدار في ثلاث ساعات، فإذا انضم عامل رابع يبنون الجدار في ٢ ساعة، ففي كم ساعة يُنهي العامل الرابع بناء الجدار بمفرده ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٨

الحل

زمن عمل العامل بمفرده $= \frac{\text{٢} \times \text{٣}}{\text{٣} - \text{٢}} = \frac{\text{٦}}{\text{١}} = \text{٦}$

الإجابة (ج)

٢٨ عامل يستطيع إنهاء عمل ما في ٦ ساعات، فإذا انضم إليه عامل أخر فإنهما يُنهيان نفس العمل في ساعتين، فإذا قام العامل الثاني بالعمل بمفرده فكم يستغرق من الوقت ؟

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الحل

زمن عمل العامل بمفرده $= \frac{\text{٦} \times \text{٢}}{\text{٦} - \text{٢}} = \frac{\text{١٢}}{\text{٤}} = \text{٣}$

الإجابة (ج)

قاعـــدة ١٤

قانون تساوي الأجور

$$= \frac{\text{فرق المدفوعات}}{\text{فرق الزيادات}}$$

٢٩ أحمد لديه ٢٠٠ ريال ويوفر ٥ ريال يوميًا، وخالد لديه ٦٠ ريال ويوفر منها ١٢ ريال يوميًا، بعد كم يوم يتساوى ما لديهما ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٥

الحل

الزمن $= \frac{\text{فرق الرواتب}}{\text{فرق الزيادات}} = \frac{\text{٢٠٠ – ٦٠}}{\text{١٢ – ٥}}$

$= \frac{\text{١٤٠}}{\text{٧}} = \text{٢٠ يوم}$

الإجابة (ج)

قاعـــدة ١٥

حساب العملات

٣٠ لدى محمد ١٢ ريال مكونة من عملات نقدية من فئة الريال والنصف ريال فإذا كان عدد العملات النقدية ١٥ قطعة. أوجد عدد قطع النصف ريال ؟

أ ٩ ب ٣ ج ٦ د ١٢

الحل

عدد العملات بفئة النصف ريال = (عدد القطع – قيمة العملات) × ٢

$= (\text{١٥} - \text{١٢}) \times \text{٢}$

$= \text{٣} \times \text{٢} = \text{٦}$ **الإجابة** (ج)

٣٠ مع أحمد ١٠٠ ورقة نقدية من فئة ٥، ١٠ ريالات وكانت الـ ١٠ ريالات أربعة أضعاف الـ ٥ ريالات فكم كان معه ؟

أ ٩٠٠ ب ٨٠٠ ج ٥٦٠ د ٧٠٠

أربعة أضعاف ← اقسم ÷ ٥
خمس أضعاف ← اقسم ÷ ٦

الحل

عدد الأوراق فئة ٥ ريال $= \frac{\text{١٠٠}}{\text{٥}}$ ← لأنه قال ٤ أضعاف (٤ + ١ = ٥)

$= \text{٢٠ ورقة}$

∴ عدد الأوراق فئة ١٠ ريال $= \text{٢٠} \times \text{٤} = \text{٨٠}$ (٤ أضعاف الـ ٥ ريال)

∴ المبلغ = ٢٠ (ورقة) × ٥ (ريال) + ٨٠ (ورقة) × ١٠ (ريال)

$= \text{١٠٠} + \text{٨٠٠} = \text{٩٠٠ ريال}$

الإجابة (أ)

٣ الزاوية بين العقربين والساعة

قاعـــدة ١

مجموع زوايا الساعة ٣٦٠°



عقرب

الساعات	الدقائق
$\frac{٣٦٠}{١٢} = ٣٠°$	$\frac{٣٦٠}{٦٠} = ٦°$
∴ كل ساعة تمر = ٣٠°	∴ كل دقيقة تمر = ٦°

١ إذا تحرك عقرب الدقائق ٣٠ دقيقة فكم الزاوية التي يصنعها ؟

أ ١٢٠° ب ١٦٠° ج ١٨٠° د ٩٠°

الحل الزاوية التي يصنعها عقرب الدقائق = ٣٠ × ٦ = ١٨٠° **الإجابة** (ج)

٢ إذا تحرك عقرب الدقائق ١٥٠ درجة فكم دقيقة مرت ؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٣٥

الحل عدد الدقائق = $\frac{١٥٠}{٦}$ = ٢٥ **الإجابة** (ب)

٣ كم درجة يصنعها عقرب الدقائق في ثلث اليوم ؟

أ ٧٢٠ ب ١٤٤٠ ج ٢٨٨٠ د ٤٣٢٠

الحل ثلث اليوم = $\frac{٢٤}{٣}$ = ٨ ساعات

عدد الدقائق في ثلث اليوم = ٨ × ٦٠ = ٤٨٠ دقيقة

عدد الدرجات = ٤٨٠ × ٦ = ٢٨٨٠ **الإجابة** (ج)

٤ إذا تحرك عقرب الساعات من الساعة ٥ إلى الساعة ١١ فكم مقدار الزاوية التي تحركها ؟

أ ١٥٠ ب ١٢٠ ج ١٦٠ د ١٨٠

الحل عدد الساعات = ١١ − ٥ = ٦ ساعات

الزاوية = ٦ × ٣٠ = ١٨٠ **الإجابة** (د)

قاعـــدة ٢

قياس الزاوية بين العقربين

$$= \left| \text{عدد الساعات} \times ٣٠ - \text{عدد الدقائق} \times \frac{١١}{٢} \right|$$

٥ إذا كانت الساعة ١٢:٢٠ فما قياس الزاوية الصغرى بين العقربين ؟

أ ١١٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٤٠

الحل يتم التعامل مع الساعة ١٢:٢٠ على أنها ٢٠ : ٠٠

∴ الزاوية الصغرى بين العقربين = $\left| ٣٠ \times ٠ - ٢٠ \times \frac{١١}{٢} \right|$

= | ٠ − ١١٠ | = ١١٠

الإجابة (أ)

تنبيـه

دائما الزاوية الصغرى أقل من ١٨٠

٦ إذا كانت الساعة ١٢:٣٠ فما قياس الزاوية الصغرى بين العقربين ؟

أ ١٩٥ ب ١٦٥ ج ١٨٠ د ١٤٠

الحل الزاوية الصغرى بين العقربين = $\left| ٣٠ \times ٠ - ٣٠ \times \frac{١١}{٢} \right|$

= | ٠ − ١٦٥ | = ١٦٥

الإجابة (ب)

٧ إذا كانت الساعة ٩:٢٠ كم الزاوية بين العقربين ؟

أ ١٥٠° ب ١٦٠° ج ١٧٠° د ١٨٠°

الحل الزاوية بين العقربين = $\left| ٣٠ \times ٩ - ٢٠ \times \frac{١١}{٢} \right|$

= | ٢٧٠ − ١١٠ | = ١٦٠

الإجابة (ب)

٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
قياس الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٢:٠٠	قياس الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ١١:٢٠

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

القيمة الأولى الزاوية الصغرى = $|2 \times 30 - 0 \times \frac{11}{2}| = 60$



الزاوية الصغرى = $|11 \times 30 - 20 \times \frac{11}{2}|$

$= |330 - 110| = 220$

∴ الزاوية الصغرى = $360° - 220° = 140°$

∴ القيمة الثانية أكبر

الإجابة (ب)

---

٩ يسافر محمد الساعة ٣:٤٥ عصرًا حتى ٤:٠٠ فجرًا ويسافر أحمد الساعة ١١:٣٠ صباحًا حتى ٩:١٥ ليلًا ، قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مدة سفر محمد	مدة سفر أحمد

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

القيمة الأولى = ١٢ ساعة وربع



القيمة الثانية ≃ ٩ ساعات ونصف



∴ القيمة الأولى أكبر

الإجابة (أ)

قاعـــدة ٣

حساب الأعمار

⇐ معظم المسائل يتم حلها بالتجريب

⇐ (منذ - كان - قبل) ← تدل على الطرح

⇐ (بعد - من الآن - سيصبح) ← تدل على الجمع

---

١٠ عُمر علي يزيد عن عُمر محمد بـ ٢٠ سنة، وعُمر محمد = ٢٠ سنة فما عُمر علي بعد ٢٠ سنة ؟

أ ٢٠ ب ٤٠ ج ٦٠ د ٨٠

الحل

عُمر علي الآن = ٢٠ + ٢٠ = ٤٠ سنة

عُمر علي بعد ٢٠ سنة = ٤٠ + ٢٠ = ٦٠ سنة

الإجابة (ج)

---

١١ عُمر فاطمة وإبراهيم ٤٢ سنة، وعُمر فاطمة وأحمد ٣٨ سنة، وعُمر إبراهيم وأحمد ٣٢ سنة، ما مجموع أعمارهم ؟

أ ٥٦ ب ٦٠ ج ٤٦ د ٥٠

الحل

فاطمة + إبراهيم = ٤٢

فاطمة + أحمد = ٣٨

إبراهيم + أحمد = ٣٢

∴ ٢ فاطمة + ٢ إبراهيم + ٢ أحمد = ٤٢ + ٣٨ + ٣٢

∴ مجموع أعمارهم = $\frac{112}{2}$ = ٥٦

الإجابة (أ)

---

١٢ رجل عمره ثلاثة أضعاف عمر ابنه وبعد ٢٠ سنة سيصبح عمر الابن ٣٥ سنة فكم يكون عمر الأب الآن ؟

أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٤٠ د ٤٥

الحل

إذا كان عمر الابن = س

∴ عمر الأب = ٣ س

∴ عمر الابن ⇐ س + ٢٠ = ٣٥

∴ س = ١٥ سنة

∴ الابن = ١٥ سنة

∴ الأب = ٤٥ سنة

الإجابة (د)

---

١٣ النسبة بين عُمر ولد وأمه ٥:٢ وكان عمر الولد ١٢ سنة فكم يكون عُمر الأم ؟

أ ٢٠ ب ٣٠ ج ٤٠ د ٧٠

الحل



عُمر الأم = $\frac{12 \times 5}{2}$ = ٣٠ سنة

الإجابة (ب)

---

١٤ إذا كان عُمر أحمد ٣ أضعاف عُمر ابنه وبعد ١٠ سنوات يصبح عُمر الابن ٢٠ عامًا، أوجد عمر أحمد الآن ؟

أ ٢٠ ب ٣٠ ج ٤٠ د ٥٠

الحل

نفترض أن عُمر الابن = س ، عُمر أحمد = ٣ س

∴ س + ١٠ = ٢٠ ∴ س = ١٠

∴ عمر الابن = ١٠ ، عُمر أحمد = ٣٠

الإجابة (ب)

١٥ إذا كانت السنة الآن هي ١٤٠١هـ، وقال محمد عمري السنة الماضية ١٣ سنة فمتى ولد محمد ؟

أ ١٣٨٦ ب ١٣٨٧ ج ١٣٨٨ د ١٣٨٩

الحل

السنة الآن ١٤٠١

السنة الماضية ١٤٠٠ كان عمر محمد ١٣ سنة

⇐ سنة ولادة محمد = ١٤٠٠ − ١٣ = ١٣٨٧ **الإجابة** (ب)

---

١٦ رجل عُمره الآن ٤٥ سنة وعُمر ابنه ٢٥ سنة قبل كم سنة كان عُمر الأب ضعف عُمر ابنه؟

أ ٥ سنوات ب ٦ سنوات

ج ٧ سنوات د ٨ سنوات

الحل بالتجريب

	الأب	الابن
	٤٥ سنة	٢٥ سنة
(أ) قبل ٥ سنوات	٤٠	٢٠

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٤

المسائل اللفظية

نفترض الأصغر ⟵ س

---

١٧ عدد طرحنا ٧ من ٣ أمثاله فكان الناتج ٣٢ فما هو العدد ؟

أ ٨ ب ١٠ ج ١١ د ١٣

الحل

نفترض أن العدد = س ، ٣ أمثاله = ٣ س

٣ س − ٧ = ٣٢ ∴ ٣ س = ٣٩

∴ س = ١٣ ∴ العدد هو ١٣ **الإجابة** (د)

---

١٨ أنفق محمد ضعف ما أنفق أحمد وكان مجموع ما أنفقاه ١١١ ريال، فكم ريال أنفق أحمد ؟

أ ٣٧ ب ٧٤ ج ٥٤ د ٣٥

الحل

نفترض أن أحمد أنفق س ∴ محمد أنفق ٢ س

∴ س + ٢ س = ١١١

٣ س = ١١١ ∴ س = $\frac{١١١}{٣}$ = ٣٧

∴ ما أنفقه أحمد هو ٣٧ **الإجابة** (أ)

---

١٩ اشترت امرأة ٣ عطور وكان قيمة العطر الثاني نصف قيمة العطر الأول وقيمة العطر الثالث نصف قيمة العطر الثاني وكان السعر الإجمالي ٢١٠٠ ريال فما سعر العطر الأول ؟

أ ١٠٠٠ ب ١١٠٠ ج ١٢٠٠ د ١٥٠٠

الحل

العطر الأول	العطر الثاني	العطر الثالث
٤ س	٢ س	س

∴ ٤ س + ٢ س + س = ٢١٠٠

٧ س = ٢١٠٠ ، س = ٣٠٠

∴ العطر الأول = ٤ × ٣٠٠ = ١٢٠٠ **الإجابة** (ج)

---

٢٠ إذا كان سعر قلم وكتاب ٧٢ ريال، فكم سعر الكتاب إذا كان يساوي ٣ أمثال سعر القلم ؟

أ ١٨ ب ٥٤ ج ٧٥ د ٣٦

الحل

سعر القلم = س ، سعر الكتاب = ٣ س

س + ٣ س = ٧٢

٤ س = ٧٢ ، س = ١٨

∴ سعر الكتاب = ٣ س = ٣ × ١٨ = ٥٤ ريال **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٥

لمعرفة عدد داخل عدد

١ نقسم

٢ نحذف الكسور ونأخذ العدد الصحيح فقط

مثال كم عدد العشرات في ١٨٩٥

الحل

$\frac{١٨٩٥}{١٠}$ = ١٨٩,٥

∴ عدد العشرات = ١٨٩

---

٢١ كم عدد المئات في ٧٩١٥٠ ؟

أ ٧٩١ ب ٧٩١٥ ج ٧٩ د ١٥

الحل

$\frac{٧٩١٥٠}{١٠٠}$ = ٧٩١,٥

∴ عدد المئات هو ٧٩١ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٦

تحويلات مهمة

١ طن ← (× ١٠٠٠) كجم ← (× ١٠٠٠) جرام

٢ ساعة ← (× ٦٠) دقيقة ← (× ٦٠) ثانية

٣ كم ← (× ١٠٠٠) متر ← (× ١٠٠) سم ← (× ١٠) مم

٤ م^{٢} ← (× ١٠٠ × ١٠٠) سم^{٢}

٥ م^{٣} ← (× ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠) سم^{٣}

٦ ١ م^{٣} ← (× ١٠٠٠) ١ لتر ← (× ١٠٠٠) ١ ميليلتر

٧ ١ ميل = ١,٦ كيلومتر

٨ ١ كيلومتر = ٠,٦٢ ميل

٩ ١ قدم ≃ ٣٠ سم

١٠ ١ ياردة = ٣ قدم ≃ ٩١ سم

٢٢ ١٠٠٠ كيلومتر كم يساوي بالميل ؟

أ ٦٢٠ ب ٢٠٠ ج ٤٠٠ د ٦٢

الحل ١٠٠٠ كم = ١٠٠٠ × ٠,٦٢ ميل

= ٦٢٠ ميل **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٧

الدوريات (الأيام - الساعات)

في دوري الأيام

١ نقسم العدد (الزمن) على ٧

٢ نأخذ الباقي ثم نعد

⇐ السنة الهجرية = ٥٠ أسبوع = ٣٥٥ يوم

⇐ السنة الميلادية = ٥٢ أسبوع = ٣٦٥ يوم

⇐ عند عدم ذكر السنة ← حل على أنها هجرية

⇐ إذا احتوت المسألة على كلمة:

بعد	قبل	تبدأ من ، تنتهي عند
ابدأ العد من اليوم القادم	ابدأ العد من اليوم الماضي	ابدأ العد من نفس اليوم الموجود في المسألة

٢٣ إذا كان اليوم هو الخميس فبعد ٤٥ يوم سيكون يوم ..... ؟

أ السبت ب الأحد

ج الإثنين د الجمعة

الحل ٤٥ ÷ ٧ = ٦ الباقي ٣ أيام

الخميس الجمعة السبت (الأحد) بعد **الإجابة** (ب)

٢٤ إذا كان اليوم هو الأربعاء، فبعد ٤٩ يوم يصبح يوم .....

أ الثلاثاء ب الأربعاء

ج الخميس د الجمعة

الحل ٤٩ ÷ ٧ = ٧ ولا يوجد باقي

∴ يظل اليوم كما هو إذا لم يوجد باقي

∴ الإجابة الأربعاء **الإجابة** (ب)

٢٥ إذا كان اليوم هو الخميس قبل ٤٥ يومًا كان يوم ؟

أ السبت ب الأحد

ج الإثنين د الثلاثاء

الحل ٤٥ ÷ ٧ = ٦

الإثنين ✓ الثلاثاء ✓ الأربعاء ✓ الخميس **الإجابة** (ج)

٢٦ إذا كانت الإجازة الصيفية ٤٠ يومًا انتهت يوم الأربعاء فمتى بدأت ؟

أ السبت ب الأحد

ج الجمعة د الإثنين

الحل ٤٠ ÷ ٧ = ٥ المتبقي ٥

نبدأ العد من نفس اليوم إلى الخلف

السبت ✓ الأحد ✓ الإثنين ✓ الثلاثاء ✓ الأربعاء ✓

∴ الإجابة السبت **الإجابة** (أ)

٢٧ إذا بدأت السنة الهجرية يوم الأحد فبأي يوم تنتهي السنة ؟

أ الخميس ب الجمعة

ج الأحد د الإثنين

الحل ٣٥٥ ÷ ٧ = ٥ والمتبقى ٥

الأحد ✓ الإثنين ✓ الثلاثاء ✓ الأربعاء ✓ الخميس ✓

الإجابة (أ)

تنبيه

دوري الساعات

الساعة تتكرر بشكل دوري كل ٢٤ ساعة ومضاعفاته مثل ٤٨ ، ٧٢ ، ٩٦ وهكذا

مثال إذا كانت الساعة ٨ صباحًا فبعد مرور ٤٨ أو ٧٢ أو ٩٦ ساعة تصبح ٨ صباحًا

٢٨ إذا كانت الساعة الآن الخامسة فبعد ٥٠ ساعة تصبح ..... ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٤

الحل ٢٤ | ٤٨ ← ٥٠ (٢) | ٧٢ | ٩٦

٥ + ٢ = ٧

الإجابة (ج)

٢٩ الساعة تشير إلى ٩:٤٥ فكم تكون الساعة بعد مرور ٤٣ ساعة ؟

أ ٥:٠٠ ب ٣:٤٥ ج ٤:٤٥ د ٨:٤٥

الحل ٢٤ | ٤٨ ← ٤٣ (٥) | ٧٢ | ٩٦

٩:٤٥ – ٥:٠٠ = ٤:٤٥

الإجابة (ج)

قاعـــدة ٨

خانة الآحاد

⇐ **لإيجاد خانة الآحاد إذا كان الأساس ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٨**

١ **نقسم الأس على ٤**

٢ **الباقي يحل محل الأس القديم**

مثال $٣^{٢٧}$

الحل $\frac{٢٧}{٤}$ (٢٤) = ٦ والباقي ٣

$\therefore ٣^{٣} = ٢٧$ ← الآحاد هو ٧

⇐ آحاد ٥ أي عدد = ٥ ، آحاد ٦ أي عدد = ٦

٣٠ أوجد آحاد العدد $٧^{١٨}$ ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ٦

الحل $\frac{١٨}{٤}$ (١٦) = ٤ والباقي ٢

$٧^{٢} = ٤٩$ ← الآحاد هو ٩

الإجابة (ج)

٣١ أوجد آحاد العدد $٥^{١٤}$ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الحل آحاد ٥ أي عدد هو ٥

الإجابة (د)

تنبيه

⇐ آحاد ٩ عدد فردي = ٩ ، آحاد ٩ عدد زوجي = ١

٣٢ أوجد آحاد العدد $٩^{٢٠}$ ؟

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٩

الحل آحاد ٩ عدد زوجي = ١

الإجابة (أ)

٣٣ إذا كانت الأعداد ٤ ، ٩ ، ٣ ، ٦ ، ٨ ، ..... تتكرر بنفس الترتيب، أوجد العدد رقم ١١٤ ؟

أ ٤ ب ٩ ج ٣ د ٦

الحل هنا العدد يتكرر كل ٥ مرات

∴ $\frac{١١٤}{٥}$ ← يكون الباقي ٤

أي العدد الرابع وهو ٦

٤ | ٩ | ٣ | ٦ ← هذا هو العدد الرابع

الإجابة (د)

قاعـــدة ٩

المتتابعات

⇐ **لإيجاد أي حد في المتتابعة**

= الحد الأول + (ن – ١) × أساس المتتابعة

ن ← **رقم الحد المطلوب**

٣٤ أوجد الحد الثاني عشر في المتتابعة ؟

٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ ، .....

أ ٤٤ ب ٤٨ ج ٥٠ د ٦٠

الحل الحد الـ ١٢ = ٤ + (١٢ – ١) × ٤

= ٤ + ١١ × ٤ = ٤٨

الأساس = ٨ – ٤ = ٤

الإجابة (ب)

٣٥ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ١ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ ،	الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ١٠١ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، .....

(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر
(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى

الحد الـ ١٠٠ = ١ + (١٠٠ − ١) × ٤

= ١ + ٩٩ × ٤ = ١ + ٣٩٦ = ٣٩٧

القيمة الثانية

الحد الـ ١٠٠ = ١٠١ + (١٠٠ − ١) × ٢

= ١٠١ + ٩٩ × ٢

= ١٠١ + ١٩٨ = ٢٩٩

∴ القيمة الأولى أكبر **الإجابة** (أ)

٣٦ أوجد الحد العشرين ١٩ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٨ ، .....

(أ) ٧٦ (ب) ٧٤ (ج) ٧٨ (د) ٨٠

الحل الحد الـ ٢٠ = ١٩ + (٢٠ − ١) × ٣

= ١٩ + ٣ × ١٩

= ١٩ + ٥٧ = ٧٦ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ١٠

الأنماط

١ متزايدة ومتقاربة ← جمع
٢ متزايدة ومتباعدة ← ضرب أو تربيع
٣ متناقصة ومتقاربة ← طرح
٤ متناقصة ومتباعدة ← قسمة

٣٧ أوجد الحد التالي في النمط ٠ ، ١ ، ٣ ، ٧ ، ١٥ ، ٣١ ، ٦٣ ، .....

(أ) ١٢٧ (ب) ٩٤ (ج) ١٠٩ (د) ٢٠٨

الحل ٠ ، ١ ، ٣ ، ٧ ، ١٥ ، ٣١ ، ٦٣ ، ١٢٧
+١ +٢ +٤ +٨ +١٦ +٣٢ +٦٤

الإجابة (أ)

٣٨ أوجد الحد التالي ٣ ، ١٢ ، ٢١ ، ٣٠ ، .....

(أ) ٣٩ (ب) ٥١ (ج) ٦٣ (د) ٣٣

الحل ٣ ، ١٢ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٩
+٩ +٩ +٩ +٩

الإجابة (أ)

٣٩ أوجد الحد التالي في النمط ٣ ، ٧ ، ١٥ ، ٣١ ، .....

(أ) ١٠٥ (ب) ٤٦ (ج) ٦٣ (د) ٧٣

الحل ٣ ، ٧ ، ١٥ ، ٣١ ، ٦٣
+٤ +٨ +١٦ +٣٢

الإجابة (ج)

٤٠ أوجد الحد التالي في النمط ٢ ، ٦ ، ١٢ ، ٣٦ ، ٧٢ ، .....

(أ) ١٠٨ (ب) ٢١٦ (ج) ٧٢ (د) ٦٢٠

الحل ٢ ، ٦ ، ١٢ ، ٣٦ ، ٧٢ ، ٢١٦
×٣ ×٢ ×٣ ×٢ ×٣

متزايدة ومتباعدة ×٣ ← ×٢

الإجابة (ب)

٤١ أوجد الحد التالي في النمط ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٨ ، .....

(أ) ٤٣ (ب) ٤٤ (ج) ٤٥ (د) ٤٠

الحل ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٨ ، ٤٣
+٥ +٤ +٥ +٤ +٥

الإجابة (أ)

٤٢ أوجد الحد التالي في النمط ١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٨ ، .....

(أ) ٨٥ (ب) ١٣ (ج) ١٦ (د) ١١

الحل نجمع كل حدين بجوار بعضهما يعطي الحد الثالث

١ + ١ = ٢ ٢ + ١ = ٣ ٣ + ٢ = ٥ ٥ + ٣ = ٨ ٨ + ٥ = ١٣

الإجابة (ب)

٤٣ أوجد الحد التالي في النمط −٩٠ ، −٧٥ ، −٦١ ، .....

(أ) −٤٩ (ب) −٤٨ (ج) −٤٧ (د) −٤٥

الحل −٩٠ ، −٧٥ ، −٦١ ، −٤٨
+١٥ +١٤ +١٣

الإجابة (ب)

٤٤ أوجد الحد التالي في النمط ٦٤ ، ٧٦ ، ١٠٠ ، ١٤٨ ، .....

(أ) ٢٤٤ (ب) ١٩٦ (ج) ٢٠٠ (د) ٢٧٦

الحل ٦٤ ، ٧٦ ، ١٠٠ ، ١٤٨ ، ٢٤٤
+١٢ +٢٤ +٤٨ +٩٦

الإجابة (أ)

٤٥ ما العدد الذي يجب وضعه في تسلسل الأعداد التالية
١٥ ، ٢٢٥ ، ١٦ ، ٢٥٦ ، ١٧ ، ..... ؟

أ ٤٩٨ ب ٢٨٩ ج ٢٨٧ د ٢٧٣

الحل كل رقم وبعده التربيع له **الإجابة** (ب)

---

٤٦ أكمل النمط **٥ ، ٨ ، ١٦ ، ١٩ ، ٣٨ ، .....**

أ ٤١ ب ٢٥ ج ٥٧ د ٨٥

الحل ٥ ، ٨ ، ١٦ ، ١٩ ، ٣٨ ، ٤١ (+٣ ، ×٢ ، +٣ ، ×٢ ، +٣)

الإجابة (أ)

---

٤٧ أوجد الحدين التاليين
١١ ، ٨ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ..... ، .....

أ ١٨ ، ٢٠ ب ١٧ ، ٢٠ ج ١٧ ، ١٩ د ١٧ ، ٢١

الحل ١١ ، ٨ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠ (+٢ ، +٢ ، +٢ ، −٤ ، −٤ ، −٤)

الإجابة (ب)

---

٤٨ إذا حفر عامل حفرة في يوم ما، ثم في اليوم الثاني حفر بعمق ٣ متر واليوم الثالث حفر بعمق ٦ متر وهكذا كل يوم يزداد ٣ عن اليوم الذي قبله، فإذا كان مجموع ما حفره إلى اليوم السادس ٥٢ متر، فكم عمق ما حفره في اليوم الأول ؟

أ ٣ م ب ٥ م ج ٧ م د ٩ م

الحل

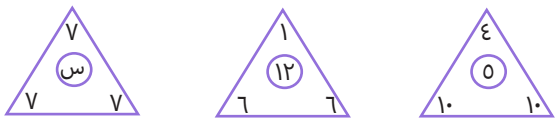
اليوم الأول	٢	٣	٤	٥	٦
س	٣	٦	٩	١٢	١٥

∴ س + ٣ + ٦ + ٩ + ١٢ + ١٥ = ٥٢

س + ٤٥ = ٥٢ ∴ س = ٧ م **الإجابة** (ج)

---

٤٩ أوجد قيمة س ؟



أ ٢ ب ٤ ج ٥ د ٨

الحل

$\frac{١٠ + ١٠}{٤} = \frac{٢٠}{٤} = ٥$ $\quad \frac{٦ + ٦}{١} = \frac{١٢}{١} = ١٢$ $\quad \frac{٧ + ٧}{٧} = \frac{١٤}{٧} = ٢$

∴ س = ٢

الإجابة (أ)

---

٥٠ أوجد قيمة س ؟

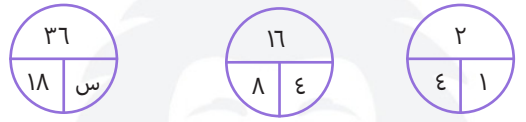


أ ١٥ ب ١٩
ج ١٧ د ٢١

الحل نجمع كل عددين يعطينا الحد الثالث
٨ + ١٣ = ٢١ **الإجابة** (د)

---

٥١ أوجد قيمة س ؟



أ ٤ ب ٢ ج ٨ د ١٨

الحل اضرب العددين في الأسفل ÷ ٢

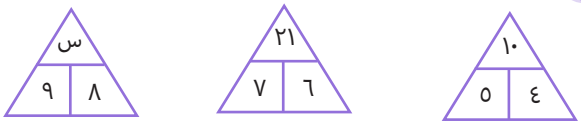
$\frac{٤ \times ١}{٢} = ٢$ $\quad \frac{٨ \times ٤}{٢} = ١٦$ $\quad \frac{١٨ \text{ س}}{٢} = ٣٦$

٩س = ٣٦

س = ٤ **الإجابة** (أ)

---

٥٢ أوجد قيمة س ؟



أ ٣٦ ب ٤٥ ج ٧٢ د ٩٨

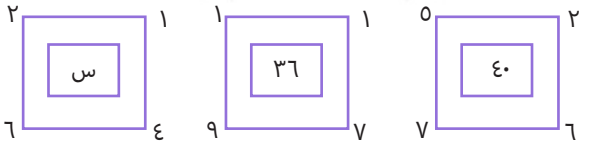
الحل أضرب العددين في الأسفل ÷ ٢

$\frac{٤ \times ٥}{٢} = \frac{٢٠}{٢} = ١٠$ $\quad \frac{٦ \times ٧}{٢} = \frac{٤٢}{٢} = ٢١$ $\quad \frac{٨ \times ٩}{٢} = \frac{٧٢}{٢} = ٣٦$

الإجابة (أ)

---

٥٣ أوجد قيمة س ؟



أ ١٣ ب ١٧ ج ٢٦ د ٣٥

الحل نجمع الأعداد الخارجية ثم الضرب × ٢

(١ + ٤ + ٦ + ٢) × ٢ = ٢٦ **الإجابة** (ج)



الباب 4

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾

١ المتوسط الحسابي

قاعـــدة ١

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددهم}}$$

مجموع القيم = المتوسط الحسابي × عددهم

مثال

أوجد المتوسط الحسابي للأعداد ٩ ، ١٣ ، ١٤

المتوسط الحسابي = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{٩ + ١٣ + ١٤}{٣} = \frac{٣٦}{٣} = ١٢$

١ **مجموع ثلاثة أعداد صحيحة = ١٦٢ ما هو المتوسط ؟**

أ ٥٢ ب ٥٤ ج ٥٦ د ٦٠

الحل المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{١٦٢}{٣} = ٥٤$ ∴ الإجابة (ب)

٢ **إذا كان المتوسط الحسابي للأعداد ٨ ، ١٢ ، س يساوي ١١ فأوجد قيمة س ؟**

أ ١١ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

الحل المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{٨ + ١٢ + س}{٣} = ١١$

∴ ٢٠ + س = ٣٣ س = ١٣ ∴ الإجابة (ج)

٣ **إذا كان المتوسط الحسابي للأعداد ٥ ، ٩ ، ص يساوي ١١ ، أوجد قيمة ص ؟**

أ ٩ ب ١١ ج ١٩ د ٢١

الحل المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{٥ + ٩ + ص}{٣} = ١١$

∴ ١٤ + ص = ٣٣ ص = ١٩ ∴ الإجابة (ج)

٤ **أوجد متوسط س ، س + ٢ ، س + ١٠**

أ س + ٣ ب س + ٥ ج س + ٢ د س + ٤

الحل المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{س + س + ٢ + س + ١٠}{٣}$

$= \frac{٣س + ١٢}{٣} = س + ٤$

∴ الإجابة (د)

٥ **متوسط س ، ص هو ٤ ، س > ص ، أوجد قيمة س إذا كان س + ٣ ص = ٨**

أ ٨ ب ٦ ج ٤ د ٢

الحل المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{س + ص}{٢} = ٤$

س + ٣ص = ٨

بالطرح $\frac{س + ص = ٨}{٢ص = صفر}$

∴ س + ص = ٨ ← (١)

∴ ص = صفر

بالتعويض في المعادلة (١)

س + صفر = ٨ ∴ س = ٨ ∴ الإجابة (أ)

٦ **إذا كان ضعف متوسط عددين متتاليين هو ٩ أوجد مربع أصغرهم ؟**

أ ١٦ ب ٢٥ ج ٤٩ د ٦٤

الحل قاعدة : إذا كان لدينا عددين

فإن ضعف متوسطهم (وسطهم) = مجموعهم

∴ مجموعهم = ٩

∴ العدد الأصغر = ٤ العدد الأكبر = ٥ ← متتاليين

∴ مربع العدد الأصغر = $٤^{٢}$ = ١٦ ∴ الإجابة (أ)

٧ **ما هو معدل الأعداد {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ..... ، ٢٣}**

أ ١ ب ١٢ ج ٢٣ د ٣٢

الحل المعدل = المتوسط

∵ الأعداد متتالية بانتظام

∴ متتابعة حسابية

المتوسط = $\frac{\text{أكبر عدد + أصغر عدد}}{٢} = \frac{١ + ٢٣}{٢} = \frac{٢٤}{٢} = ١٢$

∴ الإجابة (ب)

٨ **ما هو المتوسط الحسابي لأول ١٥ عدد طبيعي ؟**

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

الحل الأعداد هي ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ..... ، ١٥

المتوسط = $\frac{١ + ١٥}{٢} = \frac{١٦}{٢} = ٨$

∴ الإجابة (ب)

٩ مصعد يستطيع حمل ٩٠٠ كجم وكان المتوسط الحسابي لأوزان الموظفين ٧٥ ، أوجد عدد الأشخاص الذي يمكن للمصعد حمله ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٤ د ١٦

الحل

المتوسط = مجموعهم / عددهم

٧٥ = ٩٠٠ / العدد

∴ العدد = ٩٠٠ / ٧٥ = ١٢ ∴ الإجابة (ب)

---

١٠ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
متوسط ٥ أعداد متتالية	العدد الثالث من هذه الأعداد

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل تفترض أن الأعداد هي ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦

المتوسط = (٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦) / ٥ = ٢٠ / ٥ = ٤

العدد الثالث هو ٤

∴ القيمتان متساويتان ∴ الإجابة (ج)

---

١١ ثلاثة أعداد أولية متتاليه مجموعهما عدد زوجي وضربهم يقبل القسمة على ١٠ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
المتوسط الحسابي للأعداد	٤

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل

الأعداد الأولية هي ٢ ، ٣ ، ٥

مجموعهم = ١٠ (عدد زوجي)

ضربهم = ٢٠ (يقبل القسمة على ١٠)

القيمة الأولى : المتوسط (الوسط) = (٢ + ٣ + ٥) / ٣ = ١٠ / ٣ = ٣,٣٣

∴ القيمة الثانية أكبر

∴ الإجابة (ب)

---

١٢ لأي ٥ أعداد طبيعية متتالية الفرق بين المتوسط الحسابي لثلاثة أعداد الأولى والمتوسط الحسابي لثلاثة أعداد الأخيرة هو

أ صفر ب ١ ج ٢ د ٣

الحل نفترض أن الأعداد هي ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦

٢ ، ٣ ، ٤ ٤ ، ٥ ، ٦

المتوسط هو ٣ المتوسط هو ٥

الفرق بينهم = ٥ - ٣ = ٢ ∴ الإجابة (ج)

---

١٣ متوسط ٥ أعداد يساوي ٨٠ ، ومجموع عددين منهم يساوي ٢٠ أوجد مجموع الـ ٣ أعداد الباقية ؟

أ ٤٥٠ ب ٤٠٠ ج ٤٢٠ د ٣٨٠

الحل

المتوسط = المجموع / العدد

٨٠ = المجموع / ٥ ∴ المجموع = ٤٠٠

∴ مجموع ٥ أعداد = ٤٠٠ ، مجموع عددين = ٢٠

∴ مجموع الـ ٣ أعداد = ٤٠٠ - ٢٠ = ٣٨٠ ∴ الإجابة (د)

---

١٤ متتابعة حدها الأول يساوي ١ وحدها الثاني يساوي ٥ وبدأ من الحد الثالث كل حد فيها يساوي الوسط الحسابي لكل الحدود السابقة له فما هو حدها الخامس والعشرين

أ ٢,٥ ب ٥ ج ٣ د ٢٥

الحل

المتتابعة هي ١ ، ٥ ، .....

الحد الثالث = (١ + ٥) / ٢ = ٣ ١ ، ٥ ، ٣ ، .....

الحد الرابع = (١ + ٥ + ٣) / ٣ = ٩ / ٣ = ٣

١ ، ٥ ، ٣ ، ٣ ، .....

الحد الخامس = (١ + ٥ + ٣ + ٣) / ٤ = ١٢ / ٤ = ٣

∴ كل الحدود المتبقية ستظل ٣

∴ الحد ٢٥ = ٣ ∴ الإجابة (ج)

تنبيه — العدد ثابت

إذا حدث تغير في مجموع البيانات بالزيادة أو النقصان فستتغير قيمة المتوسط الحسابي ويمكن حساب الجديد كالتالي

١ المتوسط الجديد = قيمة المتوسط الأول + مقدار الزيادة / العدد

أو = قيمة المتوسط الأول - مقدار النقصان / العدد

الفرق بين المتوسطين = مقدار التغير / العدد

---

١٥ متوسط درجات ١٠ طلاب = ٨٨ إذا اكتشف المعلم خطأ في جمع الدرجات ووجد أن طالب له ٢٠ درجة فأضافها له ، قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
المتوسط بعد التعديل	٩١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل

المتوسط بعد التعديل (الجديد) = ٨٨ + ٢٠ / ١٠ = ٨٨ + ٢ = ٩٠

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ الإجابة (ب)

---

١٦ فصل عدد طلابه ٢٠ طالب ، متوسط درجاته في مادة الرياضيات هي ٧٠ ، أعاد المعلم تصحيح الاختبار فحصل كل طالب على ٢ درجة أوجد

الحل

١ المتوسط الجديد

الزيادة = ٢ درجة × ٢٠ طالب = ٤٠

= ٧٠ + ٤٠ / ٢٠

= ٧٠ + ٢ = ٧٢

٢ الفرق بين الوسطين

= مقدار الزيادة / العدد = ٤٠ / ٢٠ = ٢

أو ٧٢ - ٧٠ = ٢

---

١٧ فصل عدد طلابه ٢٠ طالب ، متوسط درجاته في مادة الرياضيات هي ٩٠ ، أعاد المعلم تصحيح الاختبار فخصم لكل طالب درجتان أوجد المتوسط الجديد

أ ٩٤ ب ٩٠ ج ٨٨ د ٩٢

الحل

المتوسط الجديد = ٩٠ - ٢٠ × ٢ / ٢٠ (النقصان = ٢٠ × ٢)

= ٩٠ - ٢ = ٨٨ ∴ الإجابة (ج)

تنبيه

إذا حدث إضافة في عدد البيانات وفي مجموع البيانات

العدد القديم قبل الإضافة = |القيمة المضافة - المتوسط الجديد| / |المتوسط الجديد - المتوسط القديم|

---

١٨ إذا كان متوسط أوزان مجموعة من الأطفال هو ٤٠ كجم ثم انضم إليهم طفل وزنه ٥٥ كجم فأصبح متوسط أوزان المجموعة ٤٣ كجم فكم كان عدد الأطفال قبل انضمام هذا الطفل ؟

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الحل

العدد قبل انضمام الطفل = |٥٥ - ٤٣| / |٤٠ - ٤٣| = ١٢ / ٣ = ٤

∴ الإجابة (ب)

---

١٩ إذا كان متوسط أوزان مجموعة من الأطفال هو ٤٨ كجم وأضفنا إليهم طفلًا وزنه ٦٦ كجم ، فأصبح متوسط الأوزان ٥١ كجم ، أوجد عدد الأطفال قبل إضافة هذا الطفل ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٨ د ١٠

الحل

العدد قبل انضمام الطفل = |٦٦ - ٥١| / |٥١ - ٤٨| = ١٥ / ٣ = ٥

∴ الإجابة (أ)

---

٢٠ في أحد أيام الاختبارات حضر عدد من الطلاب وغاب طالب واحد ، وكان متوسط درجات الطلاب الحاضرين ٧٦ درجة علمًا بأن الاختبار من ١٠٠ في اليوم التالي حضر الطالب الغائب وحصل على ٩٤ درجة فأصبح متوسط درجات جميع الطلاب ٧٨ درجة أوجد عدد الطلاب الكلي ؟

أ ٨ ب ٩ ج ١٠ د ١١

الحل

العدد قبل حضور الطالب الغائب = |٩٤ - ٧٨| / |٧٦ - ٧٨| = ١٦ / ٢ = ٨

العدد الكلي (أي بعد حضور الطالب) = ٨ + ١ = ٩ ∴ الإجابة (ب)

٢١ متوسط درجات مجموعة من الطلاب هو ٢٥ وعند إضافة درجة أحد الطلاب الحاصل على ١٠ درجات يصبح المتوسط ٢٢ أوجد عددهم الكلي

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الحل إضافة

العدد قبل إضافة الطالب = $\frac{|١٠ - ٢٢|}{|٢٢ - ٢٥|} = \frac{|-١٢|}{|-٣|} = \frac{١٢}{٣} = ٤$

العدد الكلي (بعد إضافة الطالب) = ٤ + ١ = ٥ ∴ الإجابة (ج)

تنبيـه

في حالة الحذف

العدد القديم قبل الحذف (العدد الكلي) =

$$= \frac{|\text{القيمة المحذوفة} - \text{المتوسط الجديد}|}{|\text{المتوسط الجديد} - \text{المتوسط القديم}|}$$

٢٢ متوسط درجات مجموعة من الطلاب هو ٢٠ وعند حذف درجة أحد الطلاب الحاصل على ١٠ درجات يصبح المتوسط ٣٠ أوجد عددهم الكلي

أ ٢ ب ٤ ج ٥ د ٦

الحل العدد القديم قبل الحذف (العدد الكلي) = $\frac{|١٠ - ٣٠|}{|٢٠ - ٣٠|}$

$= \frac{|-٢٠|}{|١٠|} = \frac{٢٠}{١٠} = ٢$

∴ العدد الكلي = ٢ ∴ الإجابة (أ)

نلاحظ أن العدد الكلي هو العدد القديم قبل الحذف

٢٣ مدرسة أ متوسط درجات مادة الأحياء ٧٠ والمدرسة ب متوسط درجات نفس المادة هو ٩٠ إذا كان عدد طلاب المدرسة ب هو ٣ أضعاف عدد طلاب المدرسة أ أوجد متوسط الدرجة للمدرستين

أ ٧٥ ب ٨٠ ج ٨٥ د ٩٠

الحل المتوسط الكلي للمدرستين =

$$= \frac{\text{المتوسط الأول} \times \text{عدده} + \text{المتوسط الثاني} \times \text{عدده}}{\text{مجموع العددين}}$$

$= \frac{٧٠ \times ١ + ٩٠ \times ٣}{٤} = \frac{٧٠ + ٢٧٠}{٤} = \frac{٣٤٠}{٤} = ٨٥$

∴ الإجابة (ج)

٢٤ خمسة أعداد متوسطها ٨ ، أضيف إليها عدد أصبح المتوسط ١٠ ، ما هو ذلك العدد ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٥

الحل مجموع الـ ٥ أعداد = ٥ × ٨ = ٤٠

مجموع الـ ٦ أعداد = ٦ × ١٠ = ٦٠

الفرق بينهم (العدد) = ٦٠ – ٤٠ = ٢٠ ∴ الإجابة (ج)

٢٥ خمسة أعداد متوسطهم ٦ ، إذا أضيف إليهم عدد أصبح المتوسط ٧ ، ما هو ذلك العدد ؟

أ ١٢ ب ١٠ ج ٢٠ د ٢٥

الحل مجموع الـ ٥ أعداد = ٥ × ٦ = ٣٠

مجموع الـ ٦ أعداد = ٦ × ٧ = ٤٢

الفرق بينهم (العدد) = ٤٢ – ٣٠ = ١٢ ∴ الإجابة (أ)

٢٦ ٥ أعداد وسطهم ٦ إذا حذفنا منهم عدد يصبح متوسط الأربع أعداد الباقين ٧ ما هو العدد المحذوف

أ ٤٠ ب ٢ ج ٥٠ د ٤٨

الحل مجموع الـ ٥ أعداد = ٥ × ٦ = ٣٠

مجموع الأربعة أعداد = ٤ × ٧ = ٢٨

العدد المحذوف = ٣٠ – ٢٨ = ٢ ∴ الإجابة (ب)

٢٧ ٤ طلاب متوسط أعمارهم ٤٥ وأحدهم عمره ٣٠ سنة فما متوسط عُمر الثلاثة الباقية ؟

أ ٤٠ ب ٤٥ ج ٥٠ د ٤٨

الحل مجموع أعمار الـ ٤ طلاب = ٤ × ٤٥ = ١٨٠

عمر واحد منهم = ٣٠

∴ مجموع الثلاث الباقية = ١٨٠ – ٣٠ = ١٥٠

المتوسط = $\frac{\text{المجموع لل ٣}}{\text{عددهم}} = \frac{١٥٠}{٣} = ٥٠$ ∴ الإجابة (ج)

٢٨ أوجد المتوسط الحسابي للأعداد

١٨٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٠ ، ٢٦٠ ، ٢٨٠

أ ٢٣٠ ب ٢٤٠ ج ٢٥٠ د ٢٦٠

الحل هنا الأعداد مرتبة بثبات كمتتابعة حسابية

المتوسط = $\frac{\text{الأول} + \text{الأخير}}{٢}$

$= \frac{١٨٠ + ٢٨٠}{٢} = \frac{٤٦٠}{٢} = ٢٣٠$ ∴ الإجابة (أ)

٢٩ ٥ أعـداد فرديـة متتاليـة وسـطهم ١٥ فمـا الوسـط لأول ثلاثـة أعـداد

أ ١١ ب ١٣ ج ١٥ د ١٨

الحل ١١ ..... ١٣ ..... [١٥] ..... ١٧ ..... ١٩

الوسط

أول ثلاث أعداد هي ١١ ، ١٣ ، ١٥

الوسط = $\frac{١١ + ١٣ + ١٥}{٣} = \frac{٣٩}{٣} = ١٣$ ∴ الإجابة (ب)

---

٣٠ ٥ أعداد زوجية متتالية مجموعهم ٣٠٠ فما أصغرهم

أ ٦٠ ب ٥٠ ج ٥٦ د ٦٢

الحل المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{٣٠٠}{٥} = ٦٠$

٥٦ ..... ٥٨ ..... [٦٠] ..... ٦٢ ..... ٦٤

الوسط

∴ أصغرهم ٥٦ ∴ الإجابة (ج)

قاعـــدة ٢

الوسيط

١ نرتب الأعداد تصاعديًا أو تنازليًا

٢ نختار القيمة الموجودة في المنتصف

مثال أوجد الوسيط للأعداد ٥ ، ٩ ، ١٤ ، ٨ ، ١٢

الحل ٥ ، ٨ ، [٩] ، ١٢ ، ١٤ الوسيط هو ٩

مثال أوجد الوسيط للأعداد ٨ ، ٤ ، ٩ ، ٢ ، ٦ ، ٣

الحل ٢ ، ٣ ، [٤ ، ٦] ، ٨ ، ٩

الوسيط هو = $\frac{٤ + ٦}{٢} = \frac{١٠}{٢} = ٥$

المنوال : هو القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم

المدى : أكبر قيمة - أصغر قيمة

---

٣١ إذا كان درجات طلاب في اختبار الرياضيات هي : ٥٠ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٥ ، ٤٩ فأوجد درجة الطالب الأوسط

أ ٤٥ ب ٤٦ ج ٤٧ د ٤٩

الحل نرتب الدرجات (٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٥٠)

درجة الأوسط = الوسيط للأعداد = ٤٧ ∴ الإجابة (ج)

---

٣٢ إذا كانت درجات الحرارة لـ ٦ أيام متتالية هي (٣٨ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٢٦)

أوجد الدرجة الوسطى لهذه الدرجات ؟

أ ٣٣ ب ٢٧ ج ٢٨ د ٢٩

الحل نرتب الدرجات تصاعديًا ٢٦ ، ٣٠ ، [٣٢ ، ٣٤] ، ٣٥ ، ٣٨

الوسيط (الدرجة الوسطى) = $\frac{٣٢ + ٣٤}{٢} = \frac{٦٦}{٢} = ٣٣$

∴ الإجابة (أ)

---

٣٣ إذا كان المـدى لمجموعـة أعـداد يسـاوي ٢٥ فمـا هـي أصغر قيمـة وأكـبر قيمـة عـلى الترتيب ؟

أ ٢٠ - ٥٠ ب ٥ - ٣٠

ج ٣٠ - ٤٠ د ١٠ - ٤٠

الحل أكبر قيمة - أصغر قيمة = ٣٠ - ٥ = ٢٥ ∴ الإجابة (ب)

---

٣٤ أوجد المنوال للقيم التالية :

١٢	١٤	٢٧	٣٠
٣٠	١٢	٣٢	١١
١٧	١٩	١٢	٢٤
٢١	١٢	٣٥	١٢

أ ١٢ ب ١٩ ج ٢٧ د ٣٠

الحل أكثر قيمة متكررة هي ١٢ ∴ الإجابة (أ)

---

٣٥ إذا كان المنوال لـ ٦ أعداد هو ٥ وكان ٤ ، ٤ ، س من بين هذه الأعداد والتي مجموعها ٤٨ فما قيمة س ؟

أ ٧ ب ٢٥ ج ٨ د ٩

الحل ٤ ، ٤ ، س ، .... ، .... ، .....

الـ ٤ مكررة مرتين وليست المنوال

الـ ٥ منوال ∴ مكررة أكثر من مرتين

∴ ٤ ، ٤ ، س ، ٥ ، ٥ ، ٥

∴ ٤ + ٤ + س + ٥ + ٥ + ٥ = ٤٨

∴ ٢٣ + س = ٤٨ س = ٢٥ ∴ الإجابة (ب)

---

٣٦ أوجد المنوال ٥ ، ٤ ، ٤ ، ٦ ، ٦ ، ٧ ، ٥ ، ٥ ، ٨

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٨

الحل المنوال هو ٥ ∴ الإجابة (ب)

٢ الاحتمالات والإحصاء

قاعـــدة ١

فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة للتجربة

$$\text{الاحتمال} = \frac{\text{عدد نواتج الحدث}}{\text{عدد النواتج جميعها}}$$

مجموع احتمالات عناصر الفضاء = ١

فضاء العينة لتجربة إلقاء قطعة نقود

مرة واحدة = (شعار، كتابة) عدد الفضاء = ٢

فضاء العينة لتجربة إلقاء المكعب (النرد)

هي {١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦} عدد الفضاء = ٦

عدد فضاء العينة لتجربة إلقاء حجر نرد مرتين

٦ × ٦ = ٣٦

عندإلقاء حجر نرد مع عملة معدنية يكون عدد فضاء العينة هي ٦ ×٢ =١٢

١ بطاقات مرقمة من ١ الى ١٥، ما احتمال اختيار بطاقة تقبل القسمة على ٣

أ $\frac{١}{٣}$ ب $\frac{٥}{١٢}$ ج $\frac{١}{٢}$ د $\frac{٧}{١٢}$

الحل

الأعداد التي تقبل القسمة على ٣ هي ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥

عددهم = ٥ ∴ الاحتمال = $\frac{٥}{١٥} = \frac{١}{٣}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٢ عند إلقاء حجر نرد ما احتمال ظهور عدد زوجي؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٦}$

الحل

الأعداد الزوجية هي ٢، ٤، ٦

∴ الاحتمال = $\frac{٣}{٦} = \frac{١}{٢}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٣ عند إلقاء عملة معدنية ما احتمال ظهور الصورة مرة أخري؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٦}$

الحل

احتمال ظهور الصورة = $\frac{\text{الصورة}}{\text{عدد الاحتمالات وهم}}$ = $\frac{١}{٢}$

احتمال ظهور الكتابة = $\frac{\text{الكتابة}}{\text{عدد الاحتمالات وهم}}$ = $\frac{١}{٢}$

٤ عند إلقاء عملة معدنية وحجر نرد ما احتمال ظهور الشعار والعدد ٢؟

أ $\frac{١}{١٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٥}$

الحل

العملة المعدنية × حجر النرد

$\frac{١}{٢}$ × $\frac{١}{٦}$ = $\frac{١}{١٢}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٥ عند إلقاء عملة معدنية وحجر نرد ما احتمال ظهور الشعار وعدد زوجي؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٥}$

الحل

العملة المعدنية × حجر النرد

$\frac{١}{٢}$ × $\frac{٣}{٦}$ = $\frac{١}{٤}$ ∴ **الإجابة** (ج)

٦ عند إلقاء حجر النرد مرتين ما احتمال مجموع العددين الظاهرين = ٩؟

أ $\frac{١}{٩}$ ب $\frac{٧}{٣٦}$ ج $\frac{١}{٦}$ د $\frac{٥}{٣٦}$

الحل

حجر نرد ← ٦

حجرين النرد ← ٦ × ٦ = ٣٦

٤ { ٣ + ٦ = ٩ ، ٦ + ٣ = ٩ ، ٤ + ٥ = ٩ ، ٥ + ٤ = ٩

∴ الاحتمال = $\frac{٤}{٣٦} = \frac{١}{٩}$

∴ **الإجابة** (أ)

٧ أنجبت نورة طفلين. ما احتمال أن يكون الطفل القادم ولدًا؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٥}$

الحل

الاحتمال = $\frac{١}{٢}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٨ عند إلقاء ٣ قطع نقود قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
احتمال ظهور الشعار مرة أخري	$\frac{١}{٤}$

الحل

كل قطعة لها احتمالين ٢ × ٢ × ٢ = ٨

ظهور الشعار مرة يحدث بـ ٣ طرق

شعار	كتابة	كتابة
كتابة	شعار	كتابة
كتابة	كتابة	شعار

∴ $\frac{٣}{٨} < \frac{١}{٤}$ القيمة الأولي أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

٩ صندوق به كرات حمراء وبيضاء وزرقاء وكانت نسبة الكرات الحمراء $\frac{س}{١٠}$ ونسبة الكرات البيضاء $\frac{س}{٥}$ ونسبة الكرات الزرقاء $\frac{١}{١٠}$ أوجد قيمة س

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الحل مجموع احتمالات عناصر فضاء العينة = ١

$$\frac{س}{١٠} + \frac{س \times ٢}{٥ \times ٢} + \frac{١}{١٠} = ١$$

$$\frac{س}{١٠} + \frac{٢ س}{١٠} + \frac{١}{١٠} = ١$$

$$\frac{س + ٢س + ١}{١٠} = ١$$

٣س + ١ = ١٠ ∴ س = ٣

∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٢

مبدأ العد

يكون لدينا عملية يمكن إجرائها ببعض الطرق على التوالي ويكون عدد طرق الأول $س_١$ وعدد طرق الثاني $س_٢$ وعدد طرق الثالث $س_٣$

لذلك عدد طرق الاختيار = $س_١ \times س_٢ \times س_٣ \times ...$

---

١٠ شركة بها ٥ وظائف شاغرة وتقدم لها ٣ أشخاص فبكم طريقة يمكن ترتيبهم؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ١٥ د ٦٠

الحل من مبدأ العد

عدد الطرق = ٥ × ٤ × ٣ = ٦٠ ∴ **الإجابة** (د)

---

١١ بكم طريقة يمكن ترتيب ٥ كتب على رف واحد؟

أ ٦٠ ب ٥٠ ج ١٢٠ د ٧٢٠

الحل من مبدأ العد

عدد الطرق = ٥ × ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ١٢٠ ∴ **الإجابة** (ج)

---

١٢ بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من أي باب إذا كان في المصنع ١٠ أبواب؟

أ ٩٠ ب ١٠٠ ج ١٥٠ د ٢٠٠

الحل عدد طرق الدخول = عدد طرق الخروج = ١٠

لأنه سيدخل ويخرج من أي باب

∴ عدد الطرق ١٠ × ١٠ = ١٠٠ ∴ **الإجابة** (ب)

---

١٣ بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من باب آخر إذا كان في المصنع ١٠ أبواب؟

أ ٩٠ ب ١٠٠ ج ١٥٠ د ٢٠٠

الحل عدد أبواب الدخول = ١٠

عدد أبواب الخروج = ٩

∴ عدد الطرق ١٠ × ٩ = ٩٠ ∴ **الإجابة** (أ)

---

١٤ كم عدد مكون من رقمين يمكن تكوينه من الأرقام ٣، ٧، ٨، ١، ٢ إذا سمح بالتكرار؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٧٣ د ٨٧

الحل عدد الأرقام = ٥

إذا سمح بالتكرار معناها أننا نستطيع تكوين عدد مكون من رقمين من جميع الأرقام الموجودة فيكون في الآحاد أمامنا ٥ اختيارات والآحاد ٥ اختيارات

باختصار إذا مسموح بالتكرار ∴ ٥ × ٥ = ٢٥

اضرب الرقم في نفسه ∴ **الإجابة** (ب)

---

١٥ كم عدد مكون من رقمين يمكن تكوينه من الأرقام ٣، ٧، ٨، ١، ٢ إذا لم يسمح بالتكرار؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٧٣ د ٨٧

الحل لا يسمح بالتكرار ∴ ٥ × ٤ = ٢٠

فمثلا العدد ٣ ٣٧، ٣٨، ٣١، ٣٢ عددهم ٤ ولن نكرر ٣ (٣٣)

العدد ٧ ٧٣، ٧٨، ٧١، ٧٢ (٧٧)

العدد ٨ ٨٣، ٨٧، ٨١، ٨٢ (٨٨)

العدد ١ ١٣، ١٧، ١٨، ١٢ (١١)

العدد ٢ ٢٣، ٢٧، ٢٨، ٢١ (٢٢) عددهم ٢٠

∴ **الإجابة** (أ)

١٦ كـم كلمـة يمكـن تكوينهـا مـن أحـرف كلمـة جـازان مـع تكـرار الأحـرف؟

أ ٣١٢٥ ب ٦٢٥ ج ١٢٥ د ٢٥

الحل ج ا ز ا ن ← ٥ حروف
تكرار (كرر ال ٥)
٥ × ٥ × ٥ × ٥ × ٥ = ٣١٢٥ ∴ **الإجابة** (أ)

---

١٧ كـم كلمـة يمكـن تكوينهـا مـن أحـرف كلمـة جـازان مـع عـدم تكـرر الأحـرف؟

أ ٣١٢٥ ب ٦٢٥ ج ١٢٠ د ٢٥

الحل ٥ × ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ١٢٠
لان الحروف لا تتكرر وكل فئة تقل حرف ∴ **الإجابة** (ج)

---

١٨ بكـم طريقـة يمكـن لهنـد ترتيـب ٦ صفحـات موقـع الكـتروني خـاص بهـا؟

أ ٧٥٠ ب ٧٢٠ ج ١٢٠ د ٣٦٠

الحل عدد الطرق = ٦ × ٥ × ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ٧٢٠
كل مرة تقل لأنها كل ما بتخلص صفحة يقل العدد ∴ (ب)

---

١٩ ٤ صناديـق كل صنـدوق لـه مفتـاح واحـد لفتحـه كام مـرة يمكـن اسـتخدام المفاتيـح لفتـح الصناديـق الأربعـة ؟

أ ٢٤ ب ١٢٠ ج ٧٢٠ د ٦٠

الحل ٤ صناديق ← ٤ مفاتيح، كل صندوق له مفتاح
محاولات للفتح ← ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ٢٤ ← لأن الأول فتح الصندوق الأول
تم فتح الأول بمفتاح يتبقي ٣ ثم ٢ ثم ١ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٢٠ ٤ صناديـق كل صنـدوق لـه مفتـاح واحـد لفتحـه كام مـرة يمكـن اسـتخدام المفاتيـح لفتـح صنـدوق واحـد ؟

أ ٢٤ ب ١٢٠ ج ٤ د ٦٠

الحل هنا نريد فتح صندوق واحد
لذلك سنجرب ال ٤ مفاتيح ∴ **الإجابة** (ج)

---

٢١ بكـم طريقـة يمكـن تكويـن رقـم سري مكـون مـن ٣ خانـات باسـتخدام الأرقـام (٢، ٤، ٦، ٨، ١) دون تكـرار أي رقـم

أ ٦٠ ب ١٢٠ ج ٧٢٠ د ٢٤

الحل عدد الطرق = ٥ × ٤ × ٣ = ٦٠

الرقم الأول		الرقم الثاني		الرقم الثالث
٥	×	٤	×	٣
متاح ٥ كلهم نختار منهم ١		متاح ٤ فقط نختار منهم ١		متاح ٣ فقط

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

التوافيق و التباديل

التوافيق الاختيار عشوائي والترتيب غير مهم
التباديـل الترتيب مهم
تستخدم التوافيق والتباديل عند اختيار عدد صغير من مجموعة كبيرة

---

٢٢ بكـم طريقـة يختـار مديـر مدرسـة ٣ طـلاب مـن أصـل ٥ للفـوز برحلـة مدرسـية بطريقـة عشـوائية

أ ١٠ ب ٢٠ ج ١٥ د ٦٠

الحل ٣ ← من ٥ والترتيب غير مهم
∴ عدد الطرق = $\frac{٥ \times ٤ \times ٣}{١ \times ٢ \times ٣}$ = ١٠ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٢٣ مـن بـين ٥ طـلاب نريـد اختيـار رئيـس ونائـب رئيـس بكـم طريقـة يمكـن ترتيبهـم

أ ٢٠ ب ١٢٠ ج ٢٥ د ٢٤

الحل الرئيس وظيفة تختلف عن النائب ∴ الترتيب مهم
∴ عدد الطرق = ٥ × ٤ = ٢٠ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٢٤ كـم عـدد الصـور الـتي يمكـن التقاطهـا ل ٤ أفـراد مـن بـين ٦ أفـراد يقفـوا في صـف واحـد؟

أ ١٨٠ ب ٣٦٠ ج ١٢٠ د ٧٢٠

الحل هنا الترتيب مهم ٤ ← ٦
∴ ٦ل٤ = ٦ × ٥ × ٤ × ٣ = ٣٦٠ ∴ **الإجابة** (ب)



الباب 5

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾

١ الزوايا والمضلعات والمستقيمات

قاعـــدة ١

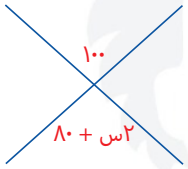
الزوايا المتتامة والمتكاملة والمتقابلة بالرأس

أ) س ، ص متتامتان أي أن مجموعهما = ٩٠°

ب) س ، ص متكاملتان أي أن مجموعهما = ١٨٠°

ج) كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين

١ أوجد قيمة س



أ) ٤٠
ب) ٣٠
ج) ٢٠
د) ١٠

الحل

٢س + ٨٠ = ١٠٠ — متقابلتين بالرأس

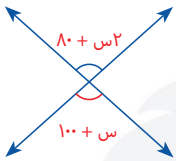
∴ ٢س = ١٠٠ - ٨٠ ⟵ ٢س = ٢٠

∴ س = ١٠

∴ **الإجابة** (د)

---

٢ في الشكل المقابل ما قيمة س ؟



أ) ٨٠
ب) ٢٠
ج) ١٠٠
د) ١٢٠

الحل

٢س + ٨٠ = س + ١٠٠ — متقابلتين بالرأس

∴ ٢س - س = ١٠٠ - ٨٠

س = ٢٠

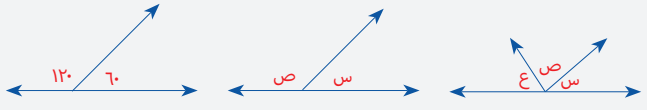
∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٢

الزاوية المستقيمة

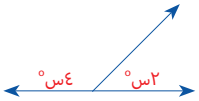
أي زاويتان متجاورتان على مستقيم

متكاملتان أي أن مجموعهما = ١٨٠°



س + ص + ع = ١٨٠ — س + ص = ١٨٠ — ٦٠ + ١٢٠ = ١٨٠

٣ أوجد قيمة س



أ) ٢٠
ب) ٣٠
ج) ٦٠
د) ٩٠

الحل

٢س + ٤س = ١٨٠ — متجاورتان متكاملتان

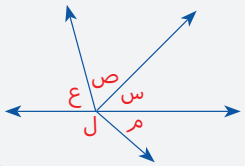
٦س = ١٨٠

∴ س = ٣٠

∴ **الإجابة** (ب)

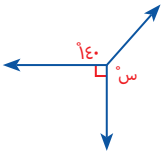
قاعـــدة ٣

مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة = ٣٦٠°



س + ص + ع + ل + م = ٣٦٠°

٤ في الشكل المقابل ما قيمة س



أ) ٤٠
ب) ١٢٠
ج) ١٣٠
د) ١٨٠

الحل

س + ٩٠ + ١٤٠ = ٣٦٠ — متجمعة حول نقطة

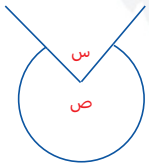
س + ٢٣٠ = ٣٦٠

س = ١٣٠

∴ **الإجابة** (ج)

---

٥ إذا كان ص = ٥س أوجد قيمة ص



أ) ٣٠٠
ب) ٧٠
ج) ٨٠
د) ٩٠

الحل

س + ص = ٣٦٠ — متجمعة حول نقطة

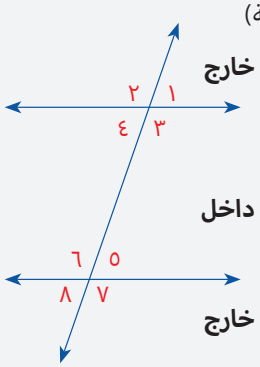
س + ٥س = ٣٦٠ — ٦س = ٣٦٠ — س = ٦٠

ص = ٥ × ٦٠ = ٣٠٠

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٤

١ متبادلتين داخليا **(Z)** (جهة مختلفة)



٣ = ٦
٤ = ٥

٢ متبادلتين خارجيا

١ = ٨
٢ = ٧

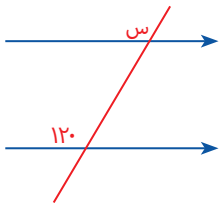
٣ متناظرتان **(F)** (نفس الجهة ، سيب زاوية وخد الي بعدها)

١ = ٥ ، ٣ = ٧ ، ٢ = ٦ ، ٤ = ٨

٤ متحالفتان متكاملتان (نفس الجهة ، بالداخل)

٣ + ٥ = ١٨٠ ، ٤ + ٦ = ١٨٠

٦ أوجد قيمة س



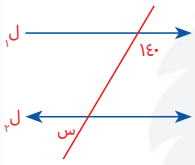
أ ٤٠ ب ٦٠
ج ١٢٠ د ٩٠

الحل

س = ١٢٠ بالتناظر

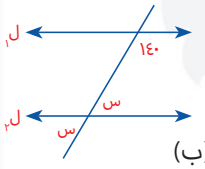
∴ **الإجابة** (ج)

٧ $\overleftrightarrow{ل_1} // \overleftrightarrow{ل_2}$ أوجد قيمة س



أ ١٠٠ ب ٤٠
ج ١٤٠ د ٩٠

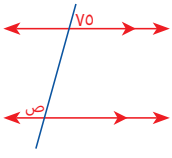
الحل



س + ١٤٠ = ١٨٠ متحالفتان
س = ٤٠

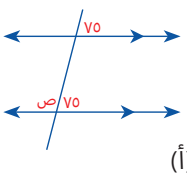
∴ **الإجابة** (ب)

٨ أوجد قيمة ص



أ ١٠٥ ب ١٢٠
ج ٧٥ د ١٠٠

الحل

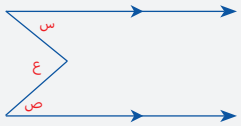


ص + ٧٥ = ١٨٠
متجاورتان متكاملتان
ص = ١٨٠ - ٧٥ = ١٠٥

∴ **الإجابة** (أ)

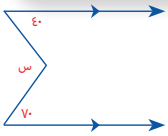
قاعـــدة ٥

التوازي على شكل حرف M



ع = س + ص

٩ أوجد قيمة س



أ ٣٠ ب ٤٠
ج ٧٠ د ١١٠

الحل

س = ٤٠ + ٧٠ توازي على شكل حرف M
س = ١١٠

∴ **الإجابة** (د)

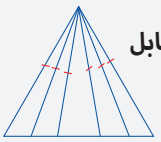
قاعـــدة ٦

استخدامات قانون $\frac{س(س-١)}{٢}$

① **حساب عدد المثلثات المشتركة في رأس واحد**

$\frac{س(س-١)}{٢}$

مثال احسب عدد المثلثات في الشكل المقابل



عدد المثلثات = $\frac{٦ \times ٥}{٢}$ = ١٥ مثلث

ب **حساب عدد المستقيمات التي تمر بأكثر من نقطة ليست على استقامة واحدة**

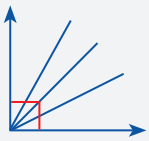
$\frac{س(س-١)}{٢} = \frac{٤ \times ٣}{٢}$ = ٦

ج **حساب عدد الزوايا المحصورة بين عدد من الأشعة س**



$\frac{س(س-١)}{٢} = \frac{٧ \times ٦}{٢}$ = ٢١ زاوية

د **حساب عدد الزوايا الحادة في مثلث قائم**



عدد الزوايا كاملة = $\frac{س(س-١)}{٢} = \frac{٥ \times ٤}{٢}$ = ١٠

عدد الزوايا الحادة = ١٠ - ١ = ٩ حاده
(قائمة)

هـ **حساب عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين**

مثال كم عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين من ١ الى ٩

$= \frac{س(س-١)}{٢} = \frac{٩ \times ٨}{٢}$ = ٣٦

و **حساب عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين متتاليين ؟** ← ن - ١

تنبيـه

لحساب عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين غير متتاليين من ١ الى س

$$\frac{(س - ١)(س - ٢)}{٢}$$

مثال

كم عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين غير متتاليين لمجموعة الأعداد (١ ، ٢ ، ٣ ، ... ، ٩)

الحل

$$\frac{٨ \times ٧}{٢} = ٢٨$$

قاعـــدة ٧

الزوايا الداخلية للمضلعات

مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع = (ن - ٢) × ١٨٠ ← ن عدد الأضلاع

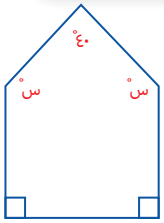
مثال

المضلع الرباعي = (٤-٢) × ١٨٠ = ٣٦٠

المضلع الخماسي = (٥-٢) × ١٨٠ = ٥٤٠

المضلع السداسي = (٦-٢) × ١٨٠ = ٧٢٠

١٠ في الشكل أوجد قيمة س ؟



أ ١٤٥ ب ١٦٠

ج ١٤٠ د ١٥٠

الحل

الشكل خماسي

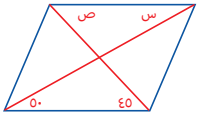
مجموع قياسات زوايا الخماسي = (٥-٢) × ١٨٠ = ٥٤٠°

س + س + ٤٠ + ٩٠ + ٩٠ = ٥٤٠°

٢س + ٢٢٠ = ٥٤٠°

٢س = ٣٢٠ س = ١٦٠ ∴ **الإجابة** (ب)

١١ أوجد قيمة س + ص



أ ٨٠ ب ٨٥

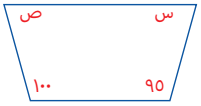
ج ٩٥ د ٩٠

الحل

س = ٥٠ ، ص = ٤٥ بالتبادل بالداخل

س + ص = ٥٠ + ٤٥ = ٩٥ ∴ **الإجابة** (ج)

١٢ أوجد قيمة س + ص



أ ١٦٥ ب ١٩٥

ج ٢٠٠ د ٢٣٠

الحل

الشكل رباعي = (٤ - ٢) × ١٨٠ = ٣٦٠°

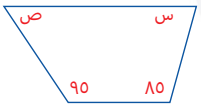
س + ص + ٩٥ + ١٠٠ = ٣٦٠°

س + ص + ١٩٥ = ٣٦٠°

س + ص = ١٦٥

∴ **الإجابة** (أ)

١٣ أوجد س + ص



أ ١٨٠ ب ٢٠٠

ج ١٤٠ د ١٥٠

الحل

س + ص + ٨٥ + ٩٥ = ٣٦٠°

س + ص + ١٨٠ = ٣٦٠°

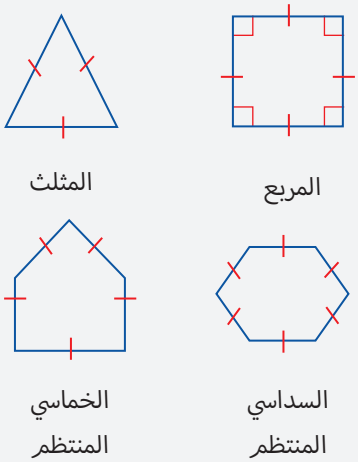
س + ص = ١٨٠

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٨

المضلعات المنتظمة

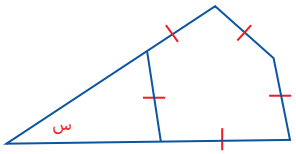
وهي مضلعات أضلاعها متساوية في الطول وزواياها متساوية في القياس



قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم = $\frac{(ن - ٢) \times ١٨٠}{ن}$

عدد أضلاع المضلع المنتظم = $\frac{٣٦٠}{١٨٠ - هـ}$

١٤ في الشكل خماسي منتظم أوجد قيمة س



أ ٧٢
ب ١٤٤
ج ٣٦
د ١٠٥

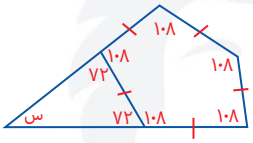
الحل

قياس الزاوية الداخلية للخماسي المنتظم = $\frac{180 \times (5-2)}{5}$ = ١٠٨

س + ٧٢ + ٧٢ = ١٨٠

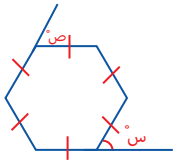
س + ١٤٤ = ١٨٠

س = ٣٦



∴ **الإجابة** (ج)

١٥ في الشكل السداسي المنتظم المجاور، ما قيمة س+ص



أ ٦٠
ب ١٢٠
ج ١٨٠
د ٤٠

الحل

السداسي منتظم

س خارجة عن المثلث= $\frac{360}{6}$ = ٦٠°

ص خارجة عن المثلث= $\frac{360}{6}$ = ٦٠°

س + ص = ٦٠ + ٦٠ = ١٢٠

∴ **الإجابة** (ب)

١٦ سداسي منتظم قطره ٦ وحدات أوجد محيطه

أ ١٨ ب ٢٤ ج ٣٦ د ١٢

الحل

طول ضلع السداسي = $\frac{1}{2}$ طول القطر الكبير= ٣

محيط السداسي = ٣ × ٦ =١٨

∴ **الإجابة** (أ)

١٧ احسب عدد أقطار السداسي المنتظم ؟

أ ٩ ب ١٢ ج ١٥ د ١٨

الحل

عدد أقطار السداسي المنتظم = $\frac{ن\ (ن - 3)}{2}$

= $\frac{3 \times 6}{2}$ = ٩

∴ **الإجابة** (أ)

١٨ احسب مساحة السداسي المنتظم إذا كان طول ضلعه ٢ وحدة

أ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ب $3\sqrt{6}$

ج $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ د $\frac{3\sqrt{2}}{9}$

الحل

مساحة السداسي المنتظم = $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ × (طول الضلع)^2

= $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ × $(2)^2$

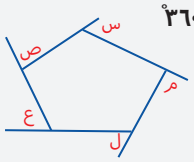
= $3\sqrt{6}$

∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٩

الزوايا الخارجية للمضلعات

مجموع قياسات الزوايا الخارجية لأي مضلع = ٣٦٠°



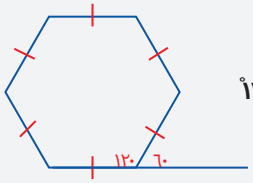
س + ص + ع + ل + م = ٣٦٠°

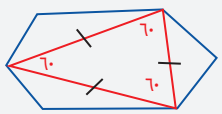
- **قياس الزاوية الخارجية لأي مضلع منتظم = $\frac{360}{ن}$**

قاعـــدة ١٠

السداسي المنتظم

- **أضلاعه وزواياه متطابقة**
- **قياس أي زاوية من زواياه الداخلية = ١٢٠°**
- **مجموع قياسات زواياه الداخلية = ٧٢٠°**
- **الزاوية الخارجية له = ٦٠°**
- **إذا وجد مثلث متطابق الأضلاع يكون متطابق الزوايا وكل زاوية ٦٠°**



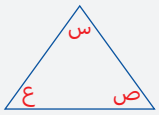


- **السداسي المنتظم له ٣ أقطار كبيرة تمر بالمركز و ٦ أقطار صغيرة لا تمر بالمركز**
- **طول القطر الكبير = طول ضلعه × ٢**
- **طول القطر الصغير = طول ضلعه × $\sqrt{3}$**
- **عدد أقطار المضلع المنتظم = $\frac{ن\ (ن - 3)}{2}$**
- **مساحة السداسي المنتظم = $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ × (طول الضلع)^2**

٢ المثلث

قاعـــدة ١

مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث = ١٨٠°

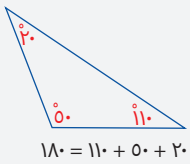


س + ص + ع = ١٨٠°

أنواع المثلثات من حيث عدد الأضلاع

١ المثلث مختلف الأضلاع

وتكون زواياه مختلفة

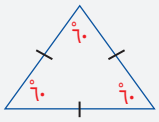


٢٠ + ٥٠ + ١١٠ = ١٨٠

٢ المثلث متطابق الأضلاع

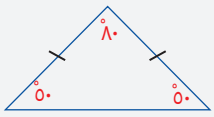
زواياه متطابقة

• وكل زاوية منهم = ٦٠°



٣ المثلث المتطابق الضلعين

وفيه زاويتين متطابقتين

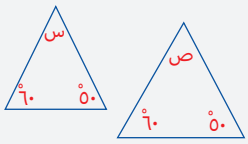


تنبيه

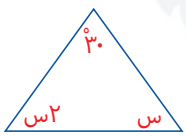
١ إذا كان المثلث متطابق الضلعين وإحدى قياس زواياه ٦٠° فإنه يصبح متطابق الأضلاع.

٢ التشابه

ص = س = ٧٠°



١ أوجد قيمة س



أ ٣٠

ب ٤٠

ج ٥٠

د ٦٠

الحل

مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث = ١٨٠°

∴ س + ٢ س + ٣٠ = ١٨٠°

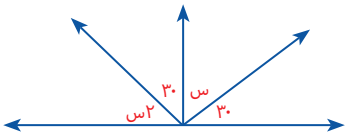
٣ س + ٣٠ = ١٨٠°

٣ س = ١٨٠ - ٣٠

٣ س = ١٥٠ ∴ س = ٥٠°

∴ الإجابة (ج)

٢ أوجد قيمة س



أ ٣٠

ب ٤٠

ج ٥٠

د ٦٠

الحل

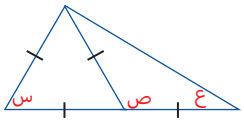
س + ٢ س + ٣٠ + ٣٠ = ١٨٠°

٣ س + ٦٠ = ١٨٠°

٣ س = ١٨٠ - ٦٠° ٣ س = ١٢٠ س = ٤٠°

∴ الإجابة (ب)

٣ في الشكل أوجد (س + ص + ع):



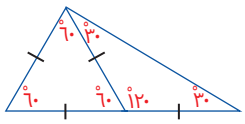
أ ١٢٠°

ب ١٨٠°

ج ٢٠٠°

د ٢١٠°

الحل

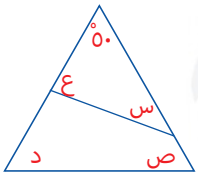


س + ص + ع =

٦٠ + ١٢٠ + ٣٠ = ٢١٠°

∴ الإجابة (د)

٤ احسب س + ص + د + ع =



أ ١٣٠

ب ٢٦٠

ج ٢٠٠

د ١٥٠

الحل

س + ع + ٥٠ = ١٨٠° ∴ س + ع = ١٣٠°

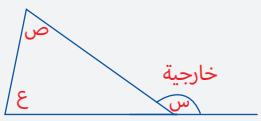
ص + د + ٥٠ = ١٨٠° ∴ ص + د = ١٣٠°

∴ س + ص + ع + د = ١٣٠ + ١٣٠ = ٢٦٠°

∴ الإجابة (ب)

قاعـــدة ٢

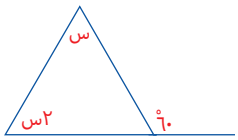
الزاوية الخارجية للمثلث



الزاوية الخارجية للمثلث = مجموع الزاويتين الداخلتين البعيدتين عنها

س = ص + ع

٥ أوجد قيمة س



أ ٢٠
ب ٤٠
ج ٦٠
د ٨٠

الحل

الزاوية الخارجية لمثلث = مجموع الزاويتين الداخلتين البعيدتين عنها

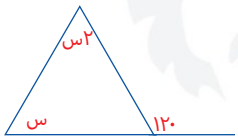
س + ٢س = ٦٠° ← ٣س = ٦٠°

∴ س = ٢٠°

∴ **الإجابة** (أ)

---

٦ أوجد قيمة س



أ ٢٠
ب ٨٠
ج ٤٠
د ٦٠

الحل

∴ س + ٢ س = ١٢٠°

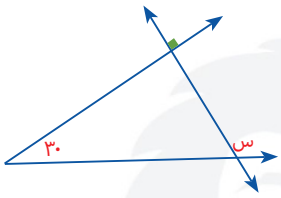
٣ س = ١٢٠°

س = ٤٠°

∴ **الإجابة** (ج)

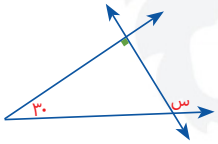
---

٧ أوجد قيمة س



أ ٢٠
ب ٣٠
ج ١٢٠
د ١٥٠

الحل

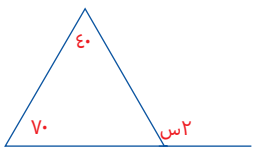


س = ٩٠ + ٣٠ = ١٢٠°

∴ **الإجابة** (ج)

---

٨ أوجد قيمة س



أ ٤٠
ب ٥٥
ج ٤٥
د ٦٠

الحل

٢ س = ٤٠ + ٧٠ ∴ ٢س = ١١٠°

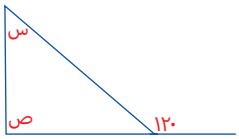
∴ س = ٥٥°

∴ **الإجابة** (ب)

---

٩ قارن بين :

القيمة الأولي	القيمة الثانية
س + ص	١١٩



أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

١٢٠ = س + ص

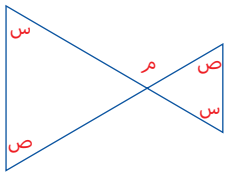
∴ القيمة الأولي أكبر

∴ **الإجابة** (أ)

---

١٠ إذا كان س = ٨٠° ، ص = ٧٠° قارن بين :

القيمة الأولي	القيمة الثانية
م	١١٠



أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

م = س + ص = ٨٠ + ٧٠ = ١٥٠°

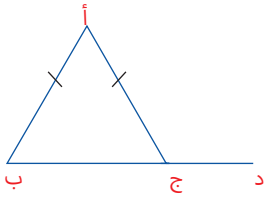
∴ القيمة الأولي أكبر

∴ **الإجابة** (أ)

---

١١ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
ق(أ ب ج)	ق(أ ج د)



أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

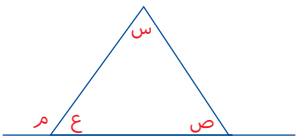
ق(أ ج د) = ق(أ) + ق(ب) ← ق(أ ب ج)

∴ القيمة الثانية أكبر لأنها زاوية خارجة

∴ **الإجابة** (ب)

١٢ قارن بين :

القيمة الأولي	القيمة الثانية
س + ص	ع + م



أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

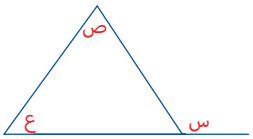
الحل

س + ص = م — زاوية خارجة
القيمة الأولي — القيمة الثانية
م — ع + م
∴ القيمة الثانية أكبر
∴ **الإجابة** (ب)

---

١٣ قارن بين :

القيمة الأولي	القيمة الثانية
س + ص	ص + ع



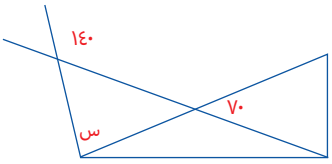
أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

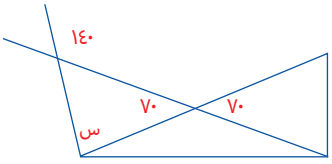
بحذف المشترك
القيمة الأولي — القيمة الثانية
س — ع
∴ القيمة الأولي أكبر لأنها زاوية خارجة
∴ **الإجابة** (أ)

---

١٤ أوجد قيمة س



أ ١٤٠
ب ٧٠
ج ٨٠
د ٩٠



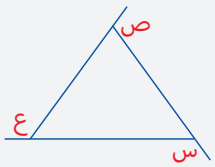
الحل

١٤٠ = ٧٠ + س
س = ١٤٠ - ٧٠
∴ س = ٧٠°
∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٣

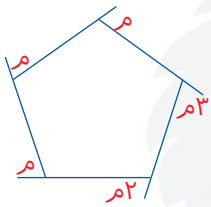
الزوايا الخارجية للمثلث (لأي شكل)

مجموع الزوايا الخارجية للمثلث =٣٦٠°
س + ص + ع =٣٦٠°



---

١٥ أوجد قيمة م



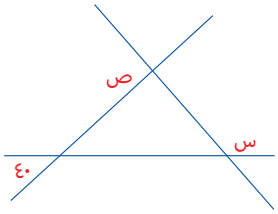
أ ٤٠
ب ٥٠
ج ٤٥
د ٦٥

الحل

م + م + م + ٢م + ٣م = ٣٦٠°
٨م = ٣٦٠°
∴ م = ٤٥°
∴ **الإجابة** (ج)

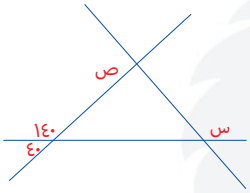
---

١٦ أوجد قيمة س + ص



أ ٢٠٠
ب ٢١٠
ج ٢٢٠
د ٢٣٠

الحل

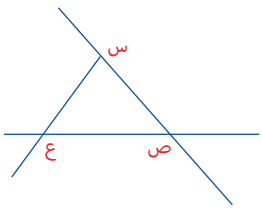


س + ص + ١٤٠ = ٣٦٠°
∴ س + ص = ٢٢٠°
∴ **الإجابة** (ج)

---

١٧ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مجموع الزوايا الخارجية	ضعف مجموع الزوايا الداخلية



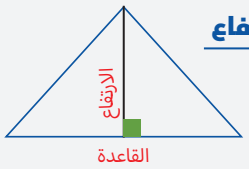
أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

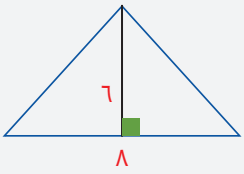
مجموع الزوايا الخارجية للمثلث = ٣٦٠°
ضعف مجموع الزوايا الداخلية = ٢ × ١٨٠ = ٣٦٠°
∴ القيمتان متساويتان
∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٤

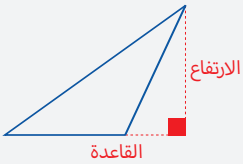
مساحة المثلث = طول القاعدة × الارتفاع / ٢

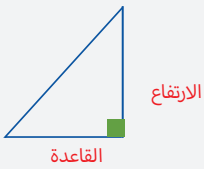


مثال



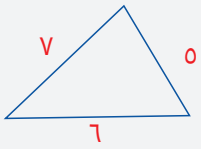
المساحة = (٦ × ٨) / ٢ = ٢٤





قاعـــدة ٥

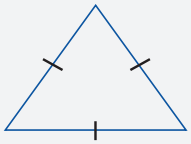
محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه



محيط الشكل = ٥ + ٦ + ٧ = ١٨

تنبيه

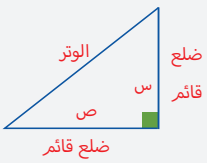
مساحة المثلث متطابق الأضلاع



= (طول الضلع)^{٢} × $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$

قاعـــدة ٦

في المثلث القائم

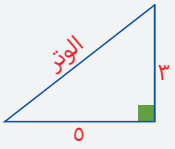


الوتر = $\sqrt{\text{س}^{٢} + \text{ص}^{٢}}$

وتطبق قاعدة ربع ربع اجمع جذر

مثال

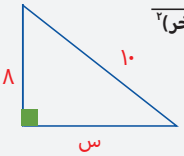
احسب طول الوتر؟



الوتر = $\sqrt{٣^{٢} + ٥^{٢}}$

= $\sqrt{٩ + ٢٥}$ = $\sqrt{٣٤}$

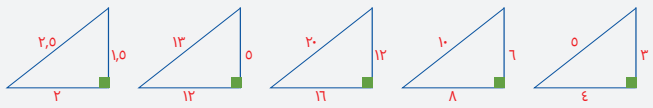
طول الضلع القائم = $\sqrt{(\text{الوتر})^{٢} - (\text{طول الضلع الآخر})^{٢}}$



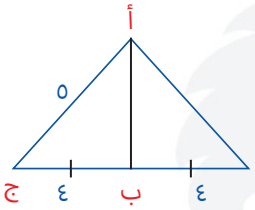
س^{٢} = $\sqrt{١٠٠ - ٦٤}$ = $\sqrt{٣٦}$ = ٦

قاعـــدة ٧

مثلثات فيثاغورس المشهورة

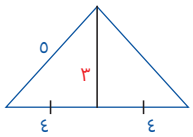


١٨ أوجد مساحة المثلث أ ب ج



أ) ٦
ب) ٨
ج) ١٢
د) ٢٤

الحل

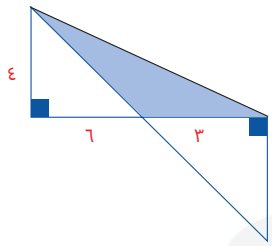


مساحة المثلث = (طول القاعدة × الارتفاع) / ٢

= (٣ × ٤) / ٢ = ٦

∴ **الإجابة** (أ)

١٩ أوجد مساحة المثلث المظلل



أ) ٦
ب) ١٤
ج) ١٢
د) ١٨

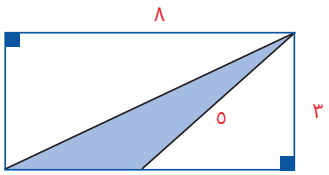
الحل

مساحة المظلل = (طول القاعدة × الارتفاع) / ٢

= (٣ × ٤) / ٢ = ٦

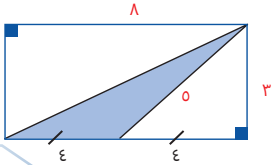
∴ **الإجابة** (أ)

٢٠ أوجد مساحة المثلث المظلل



أ) ٦
ب) ٨
ج) ١١
د) ١٣

الحل



مساحة المثلث = (طول القاعدة × الارتفاع) / ٢

= (٣ × ٤) / ٢ = ٦

∴ **الإجابة** (أ)

٢١ أوجد مساحة المثلث س ص ع

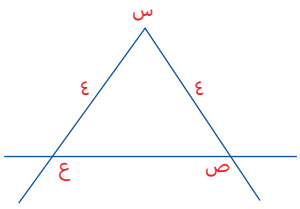
إذا كانت (∠ ع) = ١٢٠°

أ $٤\sqrt{٣}$

ب $٢\sqrt{٣}$

ج صفر

د $\sqrt{٣}$

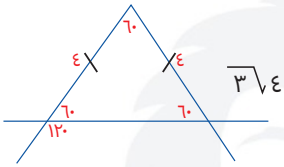


الحل

∴ المثلث متطابق الأضلاع

مساحة المثلث = $\frac{\sqrt{٣}}{٤} \times ٤ \times ٤ = ٤\sqrt{٣}$

∴ **الإجابة** (أ)



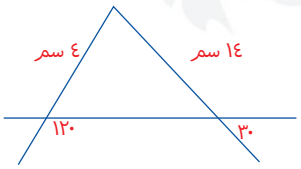
٢٢ أوجد مساحة المثلث

أ ٢٦

ب ٢٨

ج ٣٠

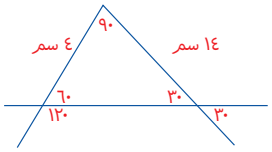
د ٣٥



الحل

مساحة المثلث = $\frac{١٤ \times ٤}{٢} = ٢٨$

∴ **الإجابة** (ب)



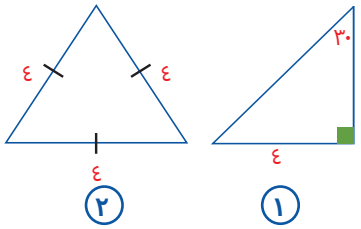
٢٣ أوجد الفرق بين مساحة هذين المثلثين؟

أ $٤\sqrt{٣}$

ب $٢\sqrt{٣}$

ج $٨\sqrt{٣}$

د ١٦



الحل

مساحة المثلث الأول

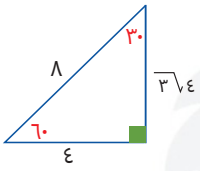
$= \frac{٤ \times \sqrt{٣}٤}{٢} = \sqrt{٣}٨$

مساحة المثلث الثاني (متطابق الأضلاع)

$= \frac{\sqrt{٣}}{٤} \times ٤ \times ٤ = \sqrt{٣}٤$

الفرق بينهم = $\sqrt{٣}٨ - \sqrt{٣}٤ = \sqrt{٣}٤$

∴ **الإجابة** (أ)



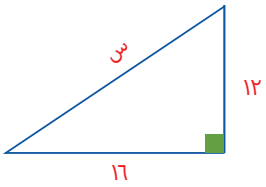
٢٤ أوجد قيمة س

أ ١٨

ب ٢٠

ج ٢٤

د ٥٢



الحل

مثلث فيثاغورس مشهور ١٢، ١٦، ٢٠

∴ **الإجابة** (ب)

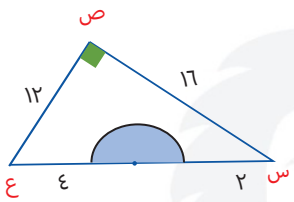
٢٥ س ص ع مثلث قائم الزاوية وبداخله نصف دائرة أوجد قطرها

أ ١٢

ب ١٤

ج ١٦

د ١٨



الحل

من مثلث فيثاغورس المشهور ١٢، ١٦، ٢٠

∴ س ع = ٢٠

∴ قطر الدائرة = ٢٠ − (٢ + ٤) = ١٤

∴ **الإجابة** (ب)

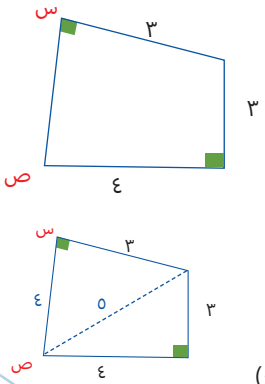
٢٦ أوجد طول س ص

أ ٢

ب ٣

ج ٤

د ٥



الحل

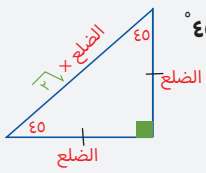
س ص = ٤

∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٨

المثلث (٤٥ - ٤٥) القائم

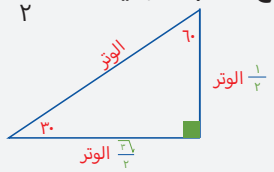
- هو مثلث قائم الزاوية متطابق الضلعين.
- فيه زاويتان متطابقتان قيمة كل منها = ٤٥°
- طول الوتر = طول الضلع × $\sqrt{٢}$
- طول الضلع = $\frac{\text{طول الوتر}}{\sqrt{٢}}$



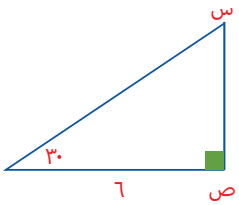
قاعـــدة ٩

المثلث ثلاثيني ستيني

- هو مثلث قائم الزاوية والزاويتان الباقيتان ٣٠° و ٦٠°
- طول الضلع المقابل للزاوية ٣٠° = $\frac{١}{٢}$ الوتر
- طول الضلع المقابل للزاوية ٦٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ الوتر



٢٧ أوجد طول س ص

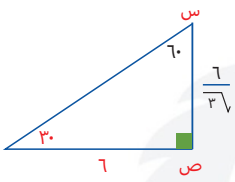


أ) $٢\sqrt{٣}$
ب) $٣\sqrt{٢}$
ج) ٢
د) ٤

الحل

س ص $= \frac{٦}{\sqrt{٣}} \times \frac{\sqrt{٣}}{\sqrt{٣}}$

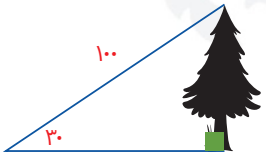
$= \frac{٦\sqrt{٣}}{٣} = ٢\sqrt{٣}$



∴ **الإجابة** (أ)

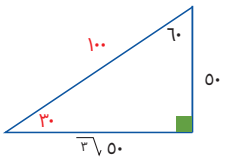
---

٢٨ في الشكل، ما طول الشجرة إذا كان طول الوتر ١٠٠ ؟



أ) ٥٠
ب) ١٠٠
ج) ٤٠
د) ٦٠

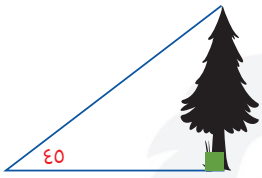
الحل



طول الشجرة = ٥٠ ∴ **الإجابة** (أ)

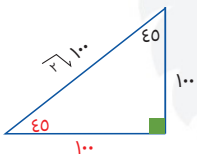
---

٢٩ في الشكل، ما طول الشجرة ؟



أ) ٥٠
ب) ١٠٠
ج) ١٢٠
د) ١٥٠

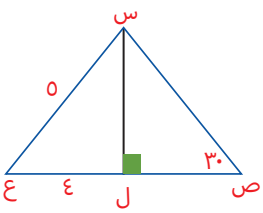
الحل



طول الشجرة = ١٠٠ ∴ **الإجابة** (ب)

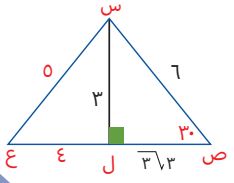
---

٣٠ أوجد طول ص ل ؟



أ) $\sqrt{٣}$
ب) $٣\sqrt{٢}$
ج) $٣\sqrt{٣}$
د) $٣\sqrt{٤}$

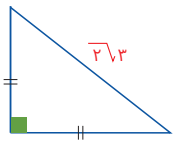
الحل



من الرسم $٣\sqrt{٣}$ ∴ **الإجابة** (ج)

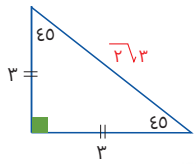
---

٣١ أوجد محيط المثلث



أ) $٢\sqrt{١٣}$
ب) $٢\sqrt{٥} + ٢$
ج) $٢\sqrt{٣} + ٦$
د) ٤

الحل



محيط المثلث $= ٣ + ٣ + ٢\sqrt{٣}$

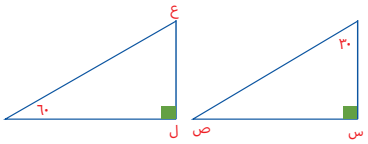
$= ٦ + ٢\sqrt{٣}$

∴ **الإجابة** (ج)

---

٣٢ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س ص	ع ل



أ) القيمة الأولى أكبر
ب) القيمة الثانية أكبر
ج) القيمتان متساويتان
د) المعطيات غير كافية

الحل

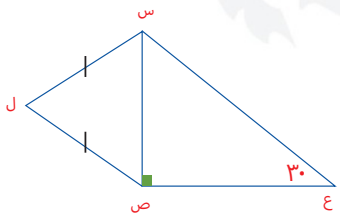
لا يوجد أي أضلاع موضحة لذلك مستحيل تحديد أيهم أكبر لذلك

∴ المعطيات غير كافية ∴ **الإجابة** (د)

---

٣٣ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص ع	س ل



أ) القيمة الأولى أكبر
ب) القيمة الثانية أكبر
ج) القيمتان متساويتان
د) المعطيات غير كافية

الحل

لا يوجد أضلاع موضحة

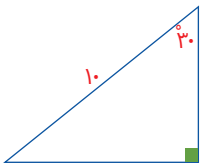
∴ المعطيات غير كافية

∴ **الإجابة** (د)

٣٤ قارن بين :

القيمة الأولي	القيمة الثانية
$3\sqrt{5}$	ص

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

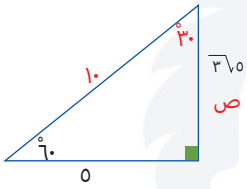


الحل

ص = $3\sqrt{5}$

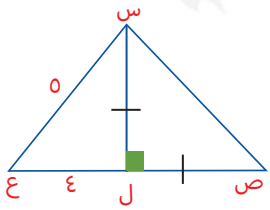
∴ القيمتان متساويتان

∴ **الإجابة** (ج)



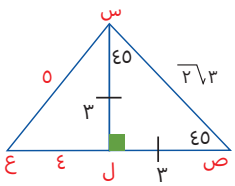
٣٥ أوجد طول س ص

أ ٢
ب ٣
ج $2\sqrt{3}$
د $3\sqrt{4}$



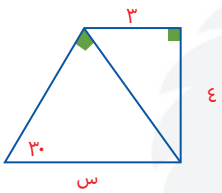
الحل

من الرسم ∴ **الإجابة** (ج)

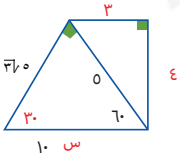


٣٦ أوجد قيمة س

أ ١٠
ب ١٢
ج ١٤
د ١٥



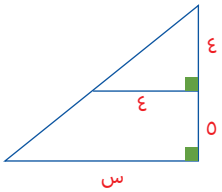
الحل



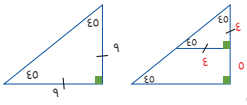
س = ١٠ ∴ **الإجابة** (أ)

٣٧ أوجد قيمة س

أ ٥
ب ٨
ج ٩
د ١٠



الحل

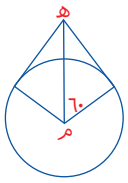


المثلثان الصغير والكبير متطابقا الضلعين

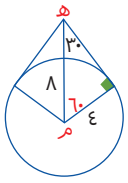
وبالتالي س = ٩ ∴ **الإجابة** (ج)

٣٨ إذا كان م هـ = ٨ أوجد نصف قطر الدائرة؟

أ ٢
ب ٤
ج ٦
د ٨



الحل

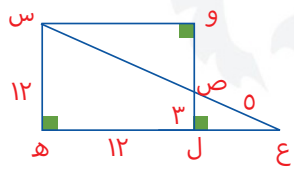


طول الضلع المقابل للزاوية ٣٠° = $\frac{1}{2}$ الوتر

وبالتالي نق = ٤ ∴ **الإجابة** (ب)

٣٩ أوجد طول س ص + ع ل

أ ١٩
ب ١٧
ج ٢٠
د ٢٤



الحل

س ع = ٢٠

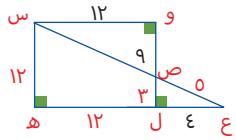
من مثلث فيثاغورس المشهور

١٦ ، ١٨ ، ٢٠

∴ س ص = ١٥ ع ل = ٤

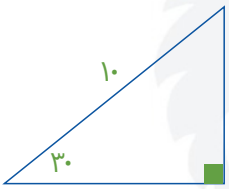
∴ س ص + ع ل = ١٥ + ٤ = ١٩

∴ **الإجابة** (أ)



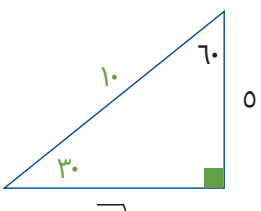
٤٠ أوجد مساحة المثلث ؟

أ ١٢,٥
ب $3\sqrt{12,5}$
ج ٢٥
د $3\sqrt{25}$



الحل

مساحة المثلث = $\frac{\text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}$



$= \frac{5 \times 3\sqrt{5}}{2}$

$= \frac{3\sqrt{25}}{2} = 3\sqrt{12,5}$

∴ **الإجابة** (ب)

٤١ مثلث مساحته ٣٦ سم^{٢} ، إذا كان ارتفاعه ٩ سم، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
٨ سم	طول القاعدة

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

مساحة المثلث = $\frac{\text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{٢}$

٢ × ٣٦ = طول القاعدة × ٩

طول القاعدة = $\frac{٧٢}{٩}$ = ٨

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

---

٤٢ إذا كان ارتفاع مثلث يساوي ثلاثة أضعاف قاعدته، وكانت مساحته تساوي ٢٤، فما طول قاعدته؟

أ ٤ ب ٥ ج ٧ د ١٢

الحل

المساحة = $\frac{\text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{٢}$ الارتفاع = ٣ق

∴ ٢ × المساحة = القاعدة × الارتفاع

٢ × ٢٤ = ق × ٣ق

٤٨ = ٣ق^{٢}

١٦ = ق^{٢} ∴ ق = $\sqrt{١٦}$

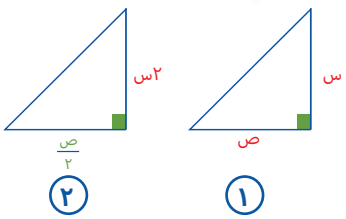
∴ ق = ٤ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٤٣ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المثلث ١	مساحة المثلث ٢

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



الحل

القيمة الأولي

مساحة المثلث ١ = $\frac{١}{٢} \times \frac{س}{١} \times \frac{ص}{١} = \frac{س\,ص}{٢}$

القيمة الثانية

مساحة المثلث٢ = $\frac{١}{٢} \times \frac{٢س}{١} \times \frac{ص}{٢} = \frac{٢س\,ص}{٢ \times ٢} = \frac{س\,ص}{٢}$

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

---

٤٤ مثلث قاعدته ١٠ سم، وارتفاعه نصف قاعدته أوجد مساحته؟

أ ٢٥ ب ٢٠ ج ٥ د ١٠٠

الحل

القاعدة = ١٠

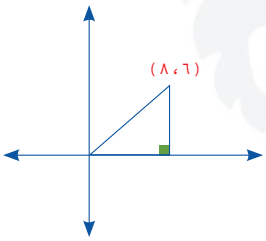
∴ الارتفاع = ٥

مساحة المثلث = $\frac{\text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{٢}$

= $\frac{١٠ \times ٥}{٢}$ = ٢٥ ∴ **الإجابة** (أ)

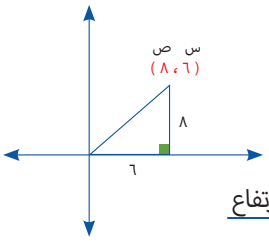
---

٤٥ أوجد مساحة المثلث ؟



أ ٦
ب ١٢
ج ٢٤
د ٣٦

الحل



(٦، ٨)

أي أن ٦ ← على محور س

٨ ← على محور ص

مساحة المثلث = $\frac{\text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{٢}$

= $\frac{٦ \times ٨}{٢}$ = ٢٤ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٤٦ مثلثين لهما نفس المساحة، طول قاعدة المثلث الأول = ٨ وطول قاعدة المثلث الثاني = ٥، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
ارتفاع المثلث الأول	ارتفاع المثلث الثاني

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

قاعدة رياضية

القاعدة الكبيرة ارتفاعها أصغر

عند تساوي المساحة لمثلثين واختلاف أضلاعهما يتناسب طول القاعدة عكسيًا مع الارتفاع

ق للمثلث الأول < ق للمثلث الثاني

ارتفاع المثلث الأول > ارتفاع المثلث الثاني

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٤٧ مثلث قاعدته ٦ سم ومساحته ٢٤ سم^{٢} احسب ارتفاعه؟

أ ٦ ب ٥ ج ٧ د ٨

الحل

٢ × مساحة المثلث = القاعدة × الارتفاع

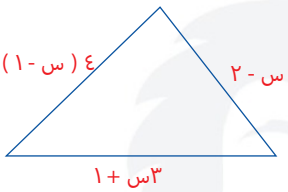
٢ × ٢٤ = ٦ × الارتفاع

الارتفاع = $\frac{٤٨}{٦}$ ∴ الارتفاع = ٨ ∴ **الإجابة** (د)

---

٤٨ إذا كان محيط المثلث = ٢٧ أوجد قيمة س

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥



الحل

محيط المثلث = ٢٧

س - ٢ + ٤(س - ١) + ٣س + ١ = ٢٧

س - ٢ + ٤س - ٤ + ٣س + ١ = ٢٧

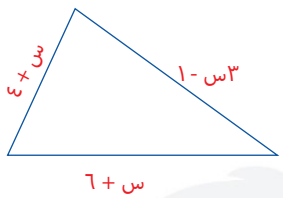
٨س - ٥ = ٢٧ ٨س = ٢٧ + ٥

∴ ٨س = ٣٢ ∴ س = ٤ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٤٩ في الشكل المجاور مثلث محيطه ٢٤ أوجد قيمة س؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥



الحل

محيط المثلث = ٢٤

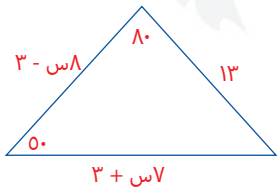
٣س - ١ + س + ٦ + س + ٤ = ٢٤

٥ س + ٩ = ٢٤ ٥ س = ١٥ ∴ س = ٣ ∴ **الإجابة** (ب)

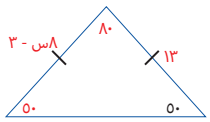
---

٥٠ أوجد محيط المثلث

أ ٣٠ ب ٣١ ج ٣٩ د ٤٣



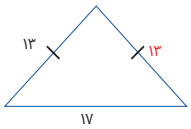
الحل



الحل يوجد زاويتان متساويتان

∴ المثلث متطابق الضلعين

∴ ٨س - ٣ = ١٣ ٨س = ١٦ ∴ س = ٢



٧س + ٣ = (٢)٧ + ٣ = ١٤ + ٣ = ١٧

∴ محيط المثلث = ١٣ + ١٣ + ١٧ = ٤٣

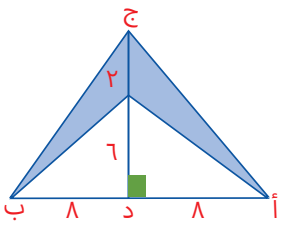
∴ **الإجابة** (د)

---

٥١ أ ب ج مثلث متطابق الضلعين،

أ ج = ب ج ما هي مساحة الجزء المظلل

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٤ د ١٦



الحل

مساحة المثلث أ ب ج الكل = $\frac{١٦ \times ٨}{٢}$ = ٦٤

مساحة المثلث الغير مظلل = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ١٦ = ٤٨

∴ مساحة المظلل = الشكل كله - الغير مظلل

= ٦٤ - ٤٨ = ١٦ ∴ **الإجابة** (د)

---

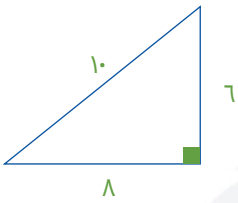
٥٢ مثلث قائم الزاوية طول وتره ١٠ سم وأحد أضلاعه ٦ سم، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
محيط المثلث	٣٦

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل



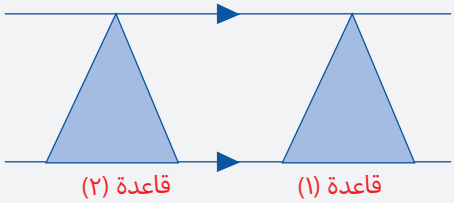
من مثلث فيثاغورس المشهور ٦، ٨، ١٠

محيط المثلث = ٦ + ٨ + ١٠ = ٢٤

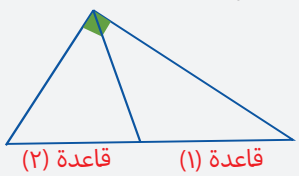
∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ١٠

مستقيمين متوازيين بينهما مثلثات محصورة



في حالة اشتراك المثلثات المحصورة في رأس واحدة وكانت قاعدة المثلثات على استقامة واحدة

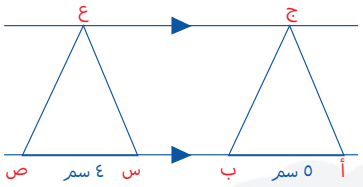


$\frac{\text{مساحة المثلث الأول}}{\text{مساحة المثلث الثاني}} = \frac{\text{قاعدة ١}}{\text{قاعدة ٢}}$

٥٣ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
أ ب ج	س ص ع

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



الحل

المثلث **أ ب ج** أكبر لأن قاعدته أكبر

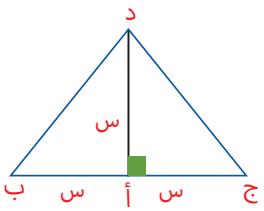
∴ القيمة الأولي أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

---

٥٤ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المثلث د ج أ	**مساحة المثلث** د أ ب

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



الحل

في المثلثان لهما نفس القاعدة وهي س

∴ المثلث د ج أ = المثلث د أ ب

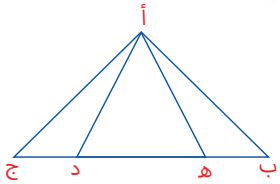
∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

---

٥٥ **إذا كان ب هـ = د ج = $\frac{١}{٢}$ هـ د قارن بين**

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة Δ أ ب هـ + مساحة Δ أ د ج	**مساحة Δ أ هـ د**

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



الحل

ب هـ = د ج = $\frac{١}{٢}$ هـ د

نفرض أن ب هـ = ١ ∴ د ج = ١ هـ د = ٢

نستنتج أن : مساحة Δ أ ب هـ + مساحة Δ أ د ج = مساحة Δ أ هـ د

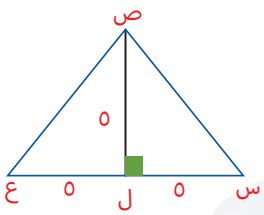
∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

---

٥٦ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة Δ س ص ل	**مساحة Δ ع ص ل**

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



الحل

∵ المثلثان لهما نفس القاعدة وهي ٥

∴ Δ س ص ل = Δ ع ص ل

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة (١١)

تحديد نوع المثلث

١ المثلث قائم الزاوية:

وفيه زاوية واحدة قائمة فقط ويكون قائم

إذا كان مربع الضلع الكبير = مجموع مربعي الضلعين الآخرين

٢ المثلث منفرج الزاوية:

وفيه زاوية واحدة منفرجة فقط ويكون منفرج

إذا كان مربع الضلع الكبير > مجموع مربعي الضلعين الآخرين

٣ المثلث حاد الزاويا:

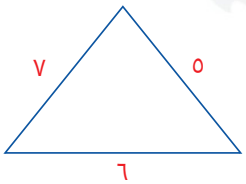
وفيه الثلاث زوايا حادة ويكون حاد

إذا كان مربع الضلع الكبير < مجموع مربعي الضلعين الآخرين

---

٥٧ **ما نوع المثلث المرسوم**

أ قائم الزاوية
ب منفرج الزاوية
ج متطابق الزوايا
د حاد الزوايا



الحل

أول شيء نربع الأضلاع

٢٥، ٣٦، ٤٩

٤٩ > ٢٥ + ٣٦

∴ المثلث حاد الزوايا ∴ **الإجابة** (د)

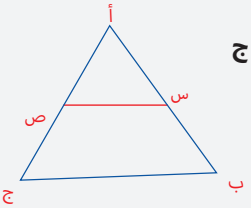
قاعـــدة (١٢)

القطعة المنصفة لضلعين في مثلث

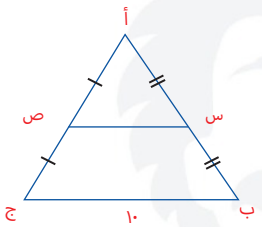
إذا كان س منتصف أ ب ، ص منتصف أ ج

فإن $\overline{س ص}$ // $\overline{ب ج}$

، س ص = $\frac{١}{٢}$ ب ج



٥٨ في المثلث المرسوم أوجد طول س ص



أ ٥
ب ١٠
ج ١٥
د ٢٠

الحل

س ص قطعة متوسطة في المثلث

∴ $\overline{س ص}$ // $\overline{ب ج}$

∴ س ص = $\frac{١}{٢}$ ب ج = $\frac{١}{٢}$ × ١٠ = ٥ ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة (١٣)

متباينات المثلث

١ مجموع طولي أي ضلعين في مثلث > طول الضلع الثالث

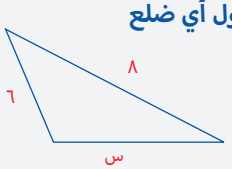
مثال ٤، ٥، ٦ أضلاع تصلح لتكوين مثلث

لأن ٤ + ٥ > ٦

مثال ٢، ٣، ٦ أضلاع لا تصلح لتكوين مثلث

لأن ٢ + ٣ < ٦

٢ الفرق بين الضلعين الآخرين < طول أي ضلع < مجموع الضلعين الآخرين



٨ − ٦ < س < ٨ + ٦

٢ < س < ١٤

٥٩ مثلث طول أحد أضلاعه ٥ والثاني ٩ يكون الضلع الثالث لا يمكن أن يساوي

أ ٤ ب ٧ ج ١٢ د ١٣

الحل

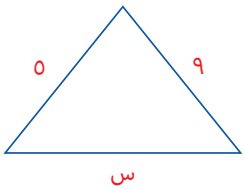
٩ − ٥ < الضلع الثالث < ٩ + ٥

٤ < الضلع الثالث < ١٤

∴ لا يمكن أن يساوي ٤ ∴ **الإجابة** (أ)

٦٠ أضلاع مثلث ٩، ٥، س، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
س	١٤



أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

في متباينة المثلث

مجموع أي ضلعين > الضلع الثالث

∴ ٩ + ٥ > س ∴ ١٤ > س

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٦١ أي مجموعات الأعداد التالية لا يمكن أن تكون أضلاع مثلث ؟

أ ٣، ١٢، ٨ ب ١٨، ١٢، ١٦
ج ٦، ٢، ٥ د ١٣، ٦، ١٥

الحل

بجمع أصغر ضلعين ومقارنتهم بالضلع الثالث

أ ٣ + ٨ > ١٢ لا يصلح

ب ١٢ + ١٦ > ١٨ يصلح

ج ٢ + ٥ > ٦ يصلح

د ١٣ + ٦ > ١٥ يصلح

∴ الإجابة (أ)

قاعـــدة (١٤)

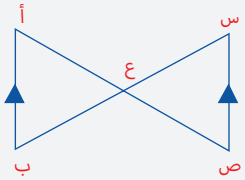
التشابه في المثلثات

حالات تشابه مثلثين

١ تساوي زاويتان مع زاويتان

٢ تناسب ضلعان مع ضلعان مع تساوي الزاوية المحصورة في المثلثين

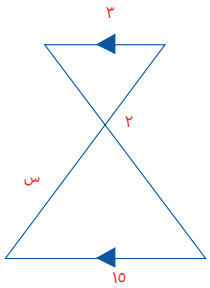
المثلث س ص ع يشابه المثلث أ ب ع وينتج من التشابه تناسب للأضلاع كالتالي



$\frac{س ص}{أ ب} = \frac{ص ع}{ب ع} = \frac{س ع}{أ ع}$

٦٢ من الشكل ما طول الضلع س؟

أ ٦
ب ٨
ج ١٠
د ١٢



الحل

المثلث العلوي يتشابه مع المثلث السفلي

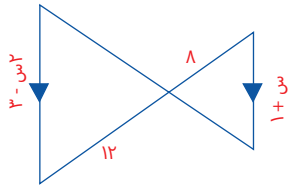
$\therefore \frac{٢}{س} = \frac{٣}{١٥}$ $\quad \therefore$ س $= \frac{٢ \times ١٥}{٣} = \frac{٢ \times ٣ \times ٥}{٣} = ١٠$

∴ **الإجابة** (ج)

---

٦٣ المثلثان متشابهان أوجد قيمة س

أ ٣
ب ٦
ج ٩
د ١٢



الحل

∵ المثلثان متشابهان

$\frac{س + ١}{٢س - ٣} = \frac{٨}{١٢}$

$\therefore \frac{س + ١}{٢س - ٣} = \frac{٢}{٣} \leftarrow ٤س - ٦ = ٣س + ٣$

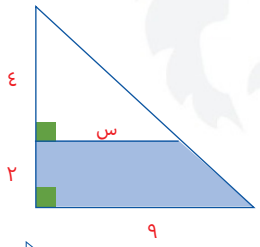
∴ ٤س - ٣س = ٣ + ٦

∴ س = ٩ ∴ **الإجابة** (ج)

---

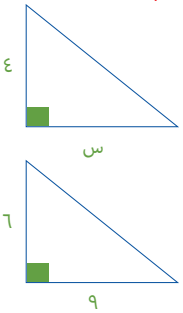
٦٤ في الشكل أوجد قيمة س

أ ٦
ب ٢٠
ج ٢٥
د ٣٠



الحل

المثلث الأصغر يشابه المثلث الأكبر



$\frac{٤}{٦} = \frac{س}{٩}$

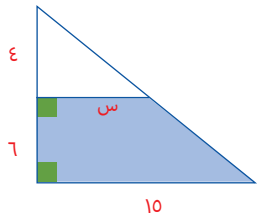
$\therefore$ س $= \frac{٤ \times ٩}{٦} = \frac{٣٦}{٦} = ٦$

∴ **الإجابة** (أ)

---

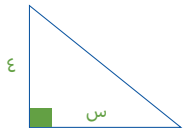
٦٥ أوجد قيمة س

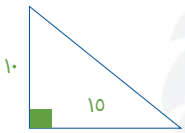
أ ٣
ب ٦
ج ٩
د ١٢



الحل

المثلث الأصغر يشابه المثلث الأكبر





$\frac{س}{١٥} = \frac{٤}{١٠}$

س $= \frac{١٥ \times ٤}{١٠} = \frac{٦٠}{١٠} = ٦$

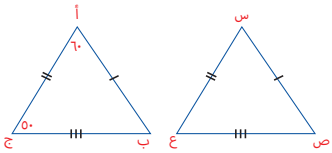
∴ **الإجابة** (ب)

---

٦٦ إذا كان المثلثان متطابقان، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
قيمة (ص̂)	٧٠

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



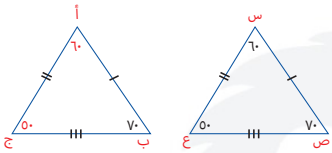
الحل

∵ المثلثان متطابقان

ق (ص̂) = ٧٠

∴ القيمتان متساويتان

∴ **الإجابة** (ج)

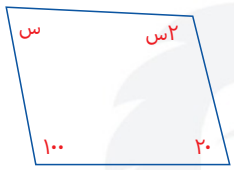


٣ الأشكال الرباعية

قاعـــدة ١

مجموع زوايا الرباعي الداخلية = ٣٦٠°

١ في الشكل المجاور أوجد قيمة س



أ ٦٠
ب ٧٠
ج ٨٠
د ٩٠

الحل

مجموع زوايا الشكل الرباعي الداخلية = ٣٦٠°

∴ ٢س + س + ٢٠ + ١٠٠ = ٣٦٠°

٣ س + ١٢٠ = ٣٦٠°

٣ س = ٢٤٠° س = ٨٠°

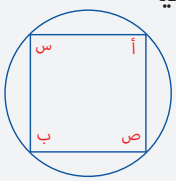
∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٢

الرباعي الدائري

هو شكل رباعي تقع رؤوسه على الدائرة ويكون فيه

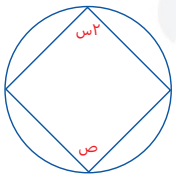
مجموع كل زاويتين متقابلتين = ١٨٠°



∴ س + ص = ١٨٠°

أ + ب = ١٨٠°

٢ في الشكل المقابل إذا كانت س = ٣٠° أوجد قيمة ص



أ ٣٠°
ب ٦٠°
ج ١٢٠°
د ٩٠°

الحل

مجموع كل زاويتين متقابلتين = ١٨٠°

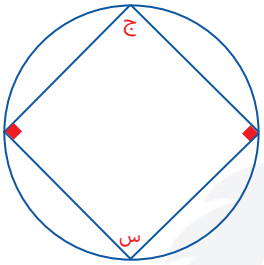
لأن الشكل رباعي دائري

∴ ٢س + ص = ١٨٠

٦٠ + ص = ١٨٠

∴ ص = ١٢٠° ∴ **الإجابة** (ج)

٣ إذا علمت أن زوايا المضلع متماسة مع الدائرة وقياس الزاوية س = ٢ج ، أوجد قياس الزاوية ج



أ ٦٠°
ب ٩٠°
ج ١٢٠°
د ١٥٠°

الحل

الشكل رباعي دائري

∴ س + ج = ١٨٠

٢ج + ج = ١٨٠

∴ ٣ج = ١٨٠ ∴ ج = ٦٠°

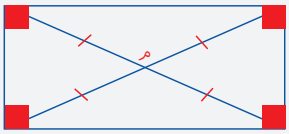
∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

المستطيل

١ القطران متطابقان وينصف كل منهما الآخر

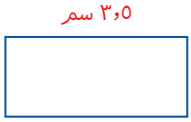
٢ جميع زواياه قائمة



- **مساحة المستطيل = الطول × العرض**
- **محيط المستطيل = مجموع أطوال أضلاعه**
- **نصف المحيط = الطول + العرض**

٤ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المستطيل	٧ سم٢



أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

القيمة الأولي ٢،٢ × ٣،٥

القيمة الثانية ٢ × ٣،٥

∴ القيمة الأولي أكبر

∴ **الإجابة** (أ)

٥ مستطيل طوله ٢٠ م وعرضه ١٠ م إذا سار شخص محيط المستطيل مرتين فكم المسافة التي قطعها؟

أ ٦٠ م ب ١٢٠ م ج ٢٠٠ م د ٣٠ م

الحل

محيط المستطيل = ٢٠ + ١٠ + ٢٠ + ١٠ = ٦٠م

محيط المستطيل مرتين = ٢ × ٦٠ = ١٢٠ م

∴ **الإجابة** (ب)

٦ إذا كان مساحة المستطيل المجاور = ٤٨ أوجد قيمة س؟

أ ٦
ب ٩
ج ٨
د ١٠

الحل

مساحة المستطيل = الطول × العرض

٤٨ = ٦ (س + ٢)

٤٨ = ٦ س + ١٢

٦س = ٣٦ ∴ س = ٦

∴ **الإجابة** (أ)

٧ حديقة على شكل مستطيل لها وجه طوله ٢ متر ومحيطها ١٠٠ متر، أوجد المساحة؟

أ ٩٦ م^{٢} ب ٢٠٠ م^{٢}
ج ١٥٠ م^{٢} د ٣٠٠ م^{٢}

الحل

الوجه طوله ٢ متر ، ∴ يوجد ٢ وجه كل منهما ٢م

∴ الوجهين الآخرين = ١٠٠ − ٢ − ٢ = ٩٦

∴ طول الوجه الآخر = $\frac{٩٦}{٢}$ = ٤٨

∴ مساحة المستطيل = ٤٨ × ٢ = ٩٦ م^{٢}

∴ **الإجابة** (أ)

٨ مستطيل محيطه ١٦٠ سم، وطوله = ٥٠ سم، أوجد النسبة بين عرض المستطيل الى طوله ؟

أ ٣ : ٥ ب ١ : ٢
ج ٥ : ٣ د ٤ : ٥

الحل

نصف المحيط = الطول + العرض

٨٠ = ٥٠ + العرض

∴ العرض = ٣٠

العرض : الطول

٣٠ : ٥٠ بحذف الصفر

٣ : ٥ ∴ **الإجابة** (ج)

٩ مستطيل مقسم الى ٣ مستطيلات متطابقة قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
$\frac{١}{٣}$	مساحة المظلل الى الشكل كله

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل

المستطيل المظل = $\frac{\text{المظلل}}{\text{الكل}}$ = $\frac{١}{٣}$

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

١٠ إذا كان الشكل مستطيل أوجد قيمة س + ص

أ ٧٠
ب ٩٠
ج ٨٠
د ١٠٠

الحل

مجموع زوايا المثلث = ١٨٠°

∴ س + ٦٠ + ٩٠ = ١٨٠° س = ٣٠

ص = ٦٠°

∴ س + ص =

= ٣٠ + ٦٠ = ٩٠

∴ **الإجابة** (ب)

١١ مستطيل مساحته ٦٠ سم^{٢} ومحيطه ٣٢ سم أوجد الفرق بين طوله وعرضه ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الحل

مساحة المستطيل = الطول × العرض

∴ الطول × العرض = ٦٠

س × ص = ٦٠

نصف المحيط = الطول + العرض

١٦ = الطول + العرض

∴ س + ص = ١٦

نبحث عن عددين مجموعهما ١٦ وحاصل ضربهما ٦٠

هما ١٠، ٦ والفرق بينهما ٤

∴ **الإجابة** (ج)

١٢ مستطيل مساحته ٨٠ سم^{٢} ومحيطه ٣٦ سم فكم طوله؟

أ ٨ ب ١٠ ج ١٨ د ٤٠

الحل

مساحة المستطيل = الطول × العرض

∴ الطول × العرض = ٨٠ ، س × ص = ٨٠

نصف المحيط = الطول + العرض

١٨ = الطول + العرض ∴ س + ص = ١٨

نبحث عن عددين مجموعهما ١٨ وحاصل ضربهما ٨٠

هما ١٠، ٨

والطول أكبر من العرض ∴ الطول = ١٠ سم

∴ **الإجابة** (ب)

---

١٣ إذا كان الشكل مستطيل أوجد قيمة س

أ ٦٥ ب ١٠٥ ج ٩٠ د ٨٠



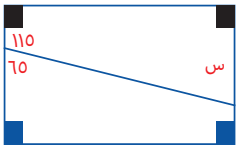
الحل

مجموع زوايا الشكل الرباعي = ٣٦٠

∴ س + ١١٥ + ٩٠ + ٩٠ = ٣٦٠

س + ٢٩٥ = ٣٦٠

س = ٦٥ ∴ **الإجابة** (أ)



---

١٤ مستطيل مساحته ٢س^{٢} + ٧س + ٦ و عرضه س + ٢ أوجد طوله؟

أ ٣س + ٢ ب ٥س + ٤

ج ٢س + ٣ د ٣س + ٥

الحل

مساحة المستطيل = الطول × العرض

∴ الطول = $\frac{\text{المساحة}}{\text{العرض}}$

= $\frac{٢س^{٢} + ٧س + ٦}{س + ٢}$ = ٢س + ٣ ∴ **الإجابة** (ج)

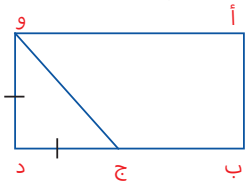
---

١٥ إذا كان و د = ج د ، أ ب = ٤ سم ، ب د = ٤ ج د

أوجد مساحة المستطيل

أ ٤٠ ب ٥٠

ج ٦٤ د ٨٠



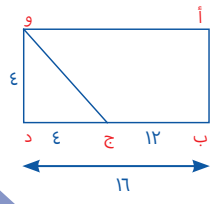
الحل

و د = أ ب (مستطيل) = ج د (من الشكل) = ٤ سم

ب د = ٤ ج د = ٤ × ٤ = ١٦

مساحة المستطيل = ٤ × ١٦ = ٦٤ سم^{٢}

∴ **الإجابة** (ج)



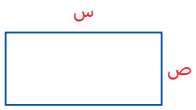
---

١٦ مستطيل مساحته ٧٥ وطوله ٣ أمثال عرضه أوجد محيطه؟

أ ٢٨ ب ٣٢ ج ٣٦ د ٤٠

الحل

مساحة المستطيل = الطول × العرض



∴ س × ص = ٧٥

س = ٣ ص طوله = ٣ أمثال عرضه

نبحث عن عددين حاصل ضربهما ٧٥ و أحدهما ٣ أمثال الآخر

∴ العددان هما ١٥ ، ٥

∴ المحيط = ١٥ + ٥ + ١٥ + ٥ = ٤٠

∴ **الإجابة** (د)

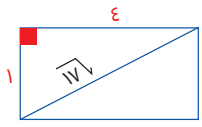
---

١٧ مستطيل طول قطره $\sqrt{١٧}$ وكان عرضه $\frac{١}{٤}$ طوله أوجد عرضه؟

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الحل

عرضه $\frac{١}{٤}$ طوله



نفرض أن العرض ١ ، الطول ٤

∴ القطر = $\sqrt{١^{٢} + ٤^{٢}}$ = $\sqrt{١ + ١٦}$ = $\sqrt{١٧}$

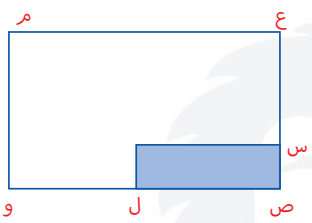
∴ العرض = ١ تخمين صحيح

∴ **الإجابة** (أ)

---

١٨ إذا كان س ص = $\frac{١}{٤}$ ع ص ، ل ص = $\frac{١}{٢}$ ص و أوجد نسبة مساحة المظلل للمستطيل الكبير؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٨}$



الحل

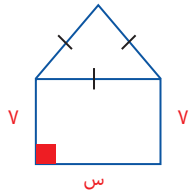
$\frac{\text{مساحة المظلل}}{\text{مساحة المستطيل الكبير}}$ = $\frac{\text{س ص} \times \text{ل ص}}{\text{ع ص} \times \text{ص و}}$

= $\frac{\frac{١}{٤} \text{ع ص} \times \frac{١}{٢} \text{ص و}}{\text{ع ص} \times \text{ص و}}$

= $\frac{١}{٤} \times \frac{١}{٢}$ = $\frac{١}{٨}$

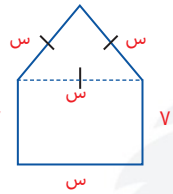
∴ **الإجابة** (د)

١٩ إذا كان محيط الشكل يساوي ٢٩ أوجد قيمة س؟



أ ٤
ب ٤,٥
ج ٥
د ٥,٥

الحل المحيط هو مجموع أطوال الأضلاع الخارجية فقط



∴ س + س + ٧ + س + ٧ = ٢٩

٣ س + ١٤ = ٢٩

٣ س = ١٥ ∴ س = ٥

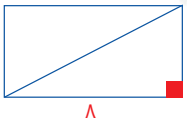
∴ **الإجابة** (ج)

---

٢٠ إذا كان أبعاد المستطيل ٦، ٨ أوجد طول قطره؟

أ ١٤ ب ٢٠ ج ١٠ د ٤٨

الحل من فيثاغورس



طول القطر = ١٠

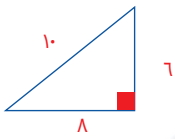
∴ **الإجابة** (ج)

---

٢١ مثلث أضلاعه ٦، ٨، ١٠ مساحته تساوي مساحة أحد أضلاعه ٨ أوجد محيط المستطيل؟

أ ٢٢ ب ١١ ج ٢٤ د ٨٠

الحل مساحة المثلث = مساحة المستطيل



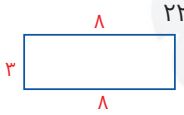
مساحة المثلث = $\frac{\text{ق} \times \text{ع}}{٢}$

= $\frac{٦ \times ٨}{٢}$ = ٢٤

∴ مساحة المستطيل = الطول × العرض

٢٤ = ٨ × العرض ∴ العرض = ٣

∴ محيط المستطيل = ٨ + ٣ + ٨ + ٣ = ٢٢



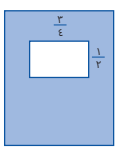
∴ **الإجابة** (أ)

---

٢٢ إذا كان لدينا باب مستطيل أبعاده س ،ص يوجد فيه نافذه أبعادها $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٤}$ ما مساحة الجزء المطلوب طلاؤه؟

أ س ص - $\frac{٣}{٨}$ ب ٢س ص + $\frac{٣}{٨}$

ج ٣س ص - $\frac{٣}{٨}$ د ٤س ص - $\frac{٣}{٨}$



الحل مساحة الباب = س × ص

مساحة النافذة = $\frac{١}{٢} \times \frac{٣}{٤} = \frac{٣}{٨}$

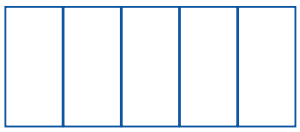
مساحة الجزء المطلوب طلاؤه = مساحة الباب - مساحة النافذة

= س ص - $\frac{٣}{٨}$

∴ **الإجابة** (أ)

---

٢٣ مستطيل محيطه ٢٨ سم قسم الى ٥ مستطيلات متساوية، أوجد مساحة المستطيل الواحد؟

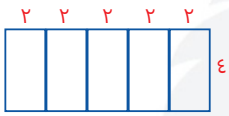


أ ٦
ب ١٠
ج ١٢
د ٨

الحل الطول + العرض = ١٤

تم التقسيم الى ٥ مستطيلات

∴ الطول يقبل القسمة على ٥ ← ١٠



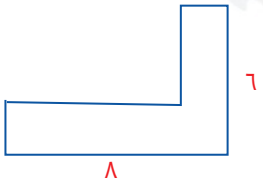
∴ الطول = ١٠ العرض = ٤

∴ مساحة المستطيل الواحد = ٨

∴ **الإجابة** (د)

---

٢٤ أوجد محيط الشكل



أ ١٤
ب ٢
ج ٢٨
د ٤

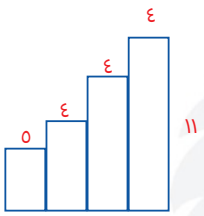
الحل هذا السؤال من أسئلة السلم وله قاعدة

∴ محيط الشكل = (٦ + ٨) × ٢ = ١٤ × ٢ = ٢٨

∴ **الإجابة** (ج)

---

٢٥ أوجد محيط الشكل



أ ٥٤
ب ٥٦
ج ٥٢
د ٢٧

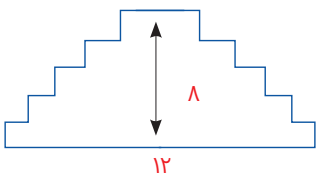
الحل الأضلاع هي ١١، ١٧

∴ محيط الشكل = (١١ + ١٧) × ٢ = ٢٨ × ٢ = ٥٦

∴ **الإجابة** (ب)

---

٢٦ أوجد محيط الشكل



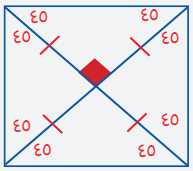
أ ٣٠
ب ٢٠
ج ٤٠
د ٥٠

الحل ∴ محيط الشكل = (٨ + ١٢) × ٢ = ٢٠ × ٢ = ٤٠

∴ **الإجابة** (ج)

٤ المربع

قاعـــدة ①



- جميع زواياه متطابقة
- جميع أضلاعه متطابقة
- القطران متعامدان ومتطابقان
- القطران ينصفا زاوية الرأس
- القطران ينصف كل منهما الآخر

مساحة المربع = طول الضلع × نفسه

= $\frac{١}{٢}$ مربع طول قطره

محيط المربع = مجموع أطوال أضلاعه

طول ضلع المربع = المحيط ÷ ٤ = $\sqrt{\text{المساحة}}$

تنبيه

مساحة المربع > مساحة المستطيل

إذا كان قطر المربع = قطر المستطيل

١ مربع طول ضلعه ٤ ، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
محيط المربع	مساحة المربع

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل محيط المربع = ٤ + ٤ + ٤ + ٤ = ١٦

مساحة المربع = ٤ × ٤ = ١٦

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

---

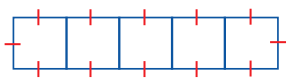
٢ خمس مربعات متطابقة متلاصقة على شكل مستطيل محيطه يساوي ٧٢ ، أوجد طول ضلع المربع



أ ٣ ب ٤

ج ٥ د ٦

الحل المحيط = مجموع أطوال أضلاعه الخارجية فقط عددهم



١٢ ضلع

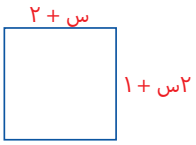
∴ ١٢ ضلع = ٧٢

∴ الضلع = ٦

∴ طول الضلع = ٦ ∴ **الإجابة** (د)

---

٣ في الشكل المجاور مربع أوجد قيمة س



أ ١ ب ٥

ج ٣ د ٤

الحل المربع جميع أضلاعه متطابقة

∴ ٢ س + ١ = س + ٢

∴ س = ١ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٤ مربع محيطه ٢٠ متر ، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المربع	٢٠ م^{٢}

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل طول ضلع المربع = $\frac{\text{المحيط}}{٤} = \frac{٢٠}{٤} = ٥$

مساحة المربع = ٥ × ٥ = ٢٥ م^{٢}

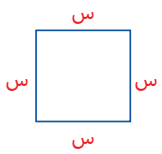
∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

---

٥ مربع مساحته ضعف محيطه عدديًا ، فما طول محيطه ؟

أ ٣٠ ب ٣٢ ج ٣٦ د ٤٠

الحل نفترض أن طول الضلع س



مساحة المربع = س × س

محيط المربع = س + س + س + س = ٤ س

مساحته = ضعف محيطه

س × س = ٢ × ٤ س بحذف س من الطرفين

س = ٨

∴ طول الضلع = ٨ ∴ المحيط = ٣٢ ∴ **الإجابة** (ب)

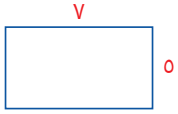
---

٦ مربع مساحته ٤٩ سم^{٢} ، نقص طوله ٢ سم فأصبح مستطيل ، أوجد طول المستطيل

أ ٣ ب ٥ ج ٤ د ٧

الحل طول ضلع المربع = $\sqrt{\text{المساحة}}$ = $\sqrt{٤٩}$ = ٧ سم

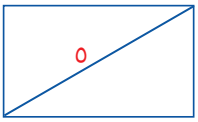
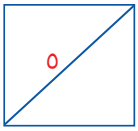
الطول > العرض



∴ طول المستطيل = ٧

∴ **الإجابة** (د)

٧ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المستطيل 	مساحة المربع 

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل هنا قطر المربع = قطر المستطيل

∴ مساحة المربع < مساحة المستطيل

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

تنبيه

طول قطر المربع = طول الضلع × $\sqrt{2}$

٨ **إذا كان لدينا مربعين الأول مساحته ١٦ سم^{2} والثاني مساحته ٩ سم^{2} ، قارن بين**

القيمة الأولي	القيمة الثانية
الفرق بين طولي قطريهما	٢

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل طول ضلع المربع الأول = $\sqrt{16}$ = ٤

طول قطره = ٤ $\sqrt{2}$

طول ضلع المربع الثاني = $\sqrt{9}$ = ٣

طول قطره = ٣ $\sqrt{2}$

∴ الفرق بينهما = ٤ $\sqrt{2}$ − ٣ $\sqrt{2}$ = $\sqrt{2}$

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٩ **مربعان الأول طول ضلعه ٢ سم والثاني طول ضلعه ٧ سم ، قارن بين**

القيمة الأولي	القيمة الثانية
أربعة أمثال محيط المربع الأول	محيط المربع الثاني

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

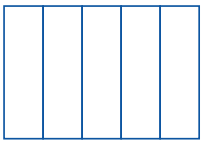
الحل محيط المربع الأول = ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ٨

أربعة أمثاله = ٤ × ٨ = ٣٢

محيط المربع الثاني = ٧ + ٧ + ٧ + ٧ = ٢٨

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

١٠ **مربع مقسم إلى ٥ مستطيلات متطابقة ومحيط المربع = ٤٠ ، فما هي مساحة المستطيل الواحد ؟**



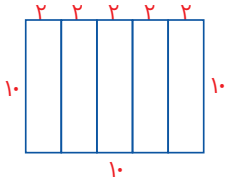
أ ١٠ ب ٢٠

ج ٣٠ د ٤٠

الحل طول ضلع المربع = $\frac{\text{المحيط}}{٤}$

$= \frac{٤٠}{٤}$

= ١٠



مساحة المستطيل الواحد = ٢ × ١٠ = ٢٠ ∴ **الإجابة** (ب)

١١ **إذا كان قطر مربع يساوي $\sqrt{50}$ أوجد مساحته ؟**

أ ١٥ ب ٢٠ ج ٢٥ د ٣٠

الحل مساحة المربع = $\frac{١}{٢}$ مربع طول قطره

$= \frac{١}{٢} (\sqrt{50})^{٢}$

$= \frac{١}{٢} \times 50$ = ٢٥ ∴ **الإجابة** (ج)

١٢ **مربع طول محيطه يساوي طول محيط مستطيل أبعاده ٧ و ٣ أوجد طول ضلع المربع.**

أ ٥ ب ١٨ ج ١٩ د ٢٠

الحل محيط المستطيل = ٧ + ٣ + ٧ + ٣ = ٢٠

محيط المربع = محيط المستطيل = ٢٠

طول ضلع المربع = $\frac{\text{المحيط}}{٤} = \frac{٢٠}{٤}$ = ٥ ∴ **الإجابة** (أ)

١٣ مربع طول محيطه يساوي طول محيط مثلث أبعاده ٧ ، ٨ ، ٩ ، قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
طول ضلع المربع	٨

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل محيط المثلث = ٧ + ٨ + ٩ = ٢٤ = محيط المربع

طول ضلع المربع = المحيط / ٤ = ٢٤ / ٤ = ٦

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

---

١٤ لدى ماجد سلك طوله ١٢٥ متر ، يريد أن يبني سور به حول أرض مربعة طولها ٢٦ متر، كم الباقي من السلك بالمتر ؟

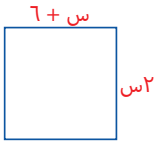
أ ١٩ ب ٢٠ ج ٢١ د ٢٢

الحل محيط الأرض المربعة = ٢٦ + ٢٦ + ٢٦ + ٢٦ = ١٠٤ م

الباقي من السلك = ١٢٥ – ١٠٤ = ٢١ م ∴ **الإجابة** (ج)

---

١٥ إذا كان الشكل مربع أوجد مساحته



أ ١٤٤ ب ١٦٩
ج ٨٠ د ٧٠

الحل في المربع جميع أضلاعه متطابقة

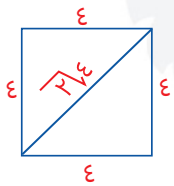
∴ ٢ س = س + ٦ ∴ س = ٦

∴ طول الضلع = ٢ س = ٢ × ٦ = ١٢

∴ مساحة المربع = ١٢ × ١٢ = ١٤٤ ∴ **الإجابة** (أ)

---

١٦ مربع قطره $٤\sqrt{٢}$ ، احسب محيطه



أ ١٦ ب ٨
ج ٣٢ د ٢٤

الحل محيط المربع = ٤ + ٤ + ٤ + ٤ = ١٦

∴ **الإجابة** (أ)

---

١٧ إذا زاد طول مربع إلى ٤ أضعاف ، أوجد نسبة الزيادة في مساحته ؟

أ ١٠٠٠٪ ب ١٥٠٠٪ ج ٢٠٠٠٪ د ٢٥٠٠٪

الحل نسبة الزيادة في المساحة = (مقدار الزيادة^{٢} – ١) × ١٠٠

= (٤^{٢} – ١) × ١٠٠

= ١٥ × ١٠٠ = ١٥٠٠٪

∴ **الإجابة** (ب)

---

١٨ إذا كانت أبعاد غرفة مستطيلة هو ٢ م ، ٣ م ، وقمنا بتبليط الغرفة ببلاط مربع طول ضلعه ٢٥ سم ، فكم عدد البلاط المستخدم ؟

أ ٧٨ ب ٨٧ ج ٩٦ د ١٠٠

الحل مساحة الغرفة المستطيلة = ٢ × ٣ = ٦ م^{٢}

مساحة البلاطة المربعة = ١/٤ × ١/٤ = ١/١٦ ، ٢٥ سم = ١/٤ م

عدد البلاط = مساحة الغرفة / مساحة البلاطة الواحدة = ٦ / ١/١٦ = ٩٦

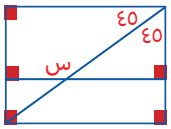
∴ **الإجابة** (ج)

---

١٩ إذا كان الشكل مربع أوجد قيمة س



أ ٩٠ ب ١٢٠
ج ١٣٥ د ١٥٠

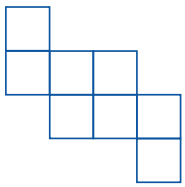


الحل س = ٤٥ + ٩٠ = ١٣٥ ∴ **الإجابة** (ج)

زاوية خارجة

---

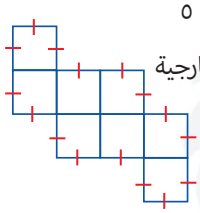
٢٠ الشكل المقابل مكون من ٨ مربعات متطابقة إذا علمت أن مساحة الشكل كاملًا هو ٢٠٠ وحدة مربعة ، فكم محيطه ؟



أ ٤٠ ب ٦٠
ج ٨٠ د ١٠٠

الحل مساحة المربع الواحد = مساحة الشكل كامل / عدد المربعات = ٢٠٠ / ٨ = ٢٥

طول ضلع المربع = $\sqrt{\text{المساحة}} = \sqrt{٢٥}$ = ٥



محيط الشكل = مجموع أطوال أضلاعه الخارجية

= ١٦ × ٥ = ٨٠

∴ **الإجابة** (ج)

---

٢١ إذا زاد طول مربع إلى ٥ أضعاف ، أوجد نسبة الزيادة في مساحته ؟

أ ٢٤٠٠٪ ب ١٥٠٠٪ ج ٢٥٠٠٪ د ٢٦٠٠٪

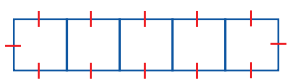
الحل نسبة الزيادة في المساحة = (٥^{٢} – ١) × ١٠٠

= ٢٤٠٠٪ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٢٢ خمس مربعات متجاورة على شكل مستطيل محيطه ٧٢ كم طول ضلع المربع ؟

أ ٦ ب ١٢ ج ٤ د ٥



الحل طول ضلع المربع = ٧٢ / ١٢ = ٦

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة (٢)

المثلث داخل الشكل الرباعي

في الأشكال الرباعية الآتية

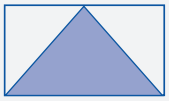
١ المربع

٢ المعين

٣ المستطيل

٤ متوازي المستطيلات

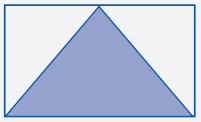
ورسم مثلث داخل الشكل الرباعى وكان المثلث



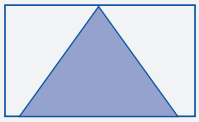
١ رأسه على أحد الأضلاع

٢ قاعدته هي الضلع المقابل

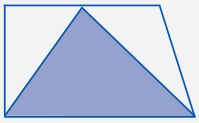
∴ مساحة المثلث = $\frac{\text{مساحة الشكل الرباعى}}{٢}$



مساحة المظلل = مساحة غير المظلل

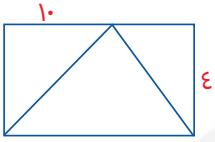


مساحة المظلل < مساحة غير المظلل



مساحة المظلل > مساحة غير المظلل

٢٣ لدينا مستطيل أبعاده ١٠ ، ٤ أوجد مساحة المثلث



أ ٢٠ ب ١٤

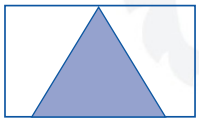
ج ٦ د ٤٠

الحل مساحة المستطيل = ١٠ × ٤ = ٤٠

مساحة المثلث = $\frac{\text{مساحة المستطيل}}{٢}$ = $\frac{٤٠}{٢}$ = ٢٠

∴ **الإجابة** (أ)

٢٤ قارن بين



القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المظلل	مساحة الغير مظلل

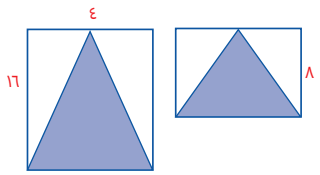
أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل مساحة الغير مظلل > مساحة المظلل

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٢٥ قارن بين



القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المثلث داخل المربع	مساحة المثلث داخل المستطيل

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأول

مساحة المربع = ٨ × ٨ = ٦٤

مساحة المثلث = $\frac{٦٤}{٢}$ = ٣٢

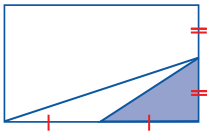
مساحة المستطيل = ١٦ × ٤ = ٦٤

مساحة المثلث = $\frac{٦٤}{٢}$ = ٣٢

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

٢٦ إذا علمت أن مساحة المثلث المظلل = ٥

أوجد مساحة المستطيل

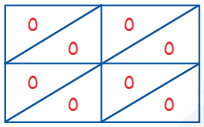


أ ٤٠ ب ٥٠

ج ٦٠ د ٧٠

الحل مساحة المستطيل = ٤٠

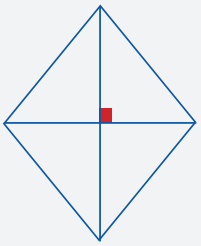
∴ **الإجابة** (أ)



٥ المعين , متوازي الأضلاع , شبه المنحرف

قاعـــدة ١

المعين



١ جميع أضلاعه متطابقة

٢ القطران متعامدان وينصف كل منهما الآخر ويقسموا الشكل لـ ٤ مثلثات متساوية في المساحة

٣ كل زاويتين متقابلتين متساويتين

٤ كل زاويتين متجاورتين = ١٨٠

$$\text{مساحة المعين} = \frac{\text{حاصل ضرب القطرين}}{٢}$$

محيط المعين = مجموع أطوال أضلاعه

١ معين أقطاره ٤ ، ٦ أوجد مساحته

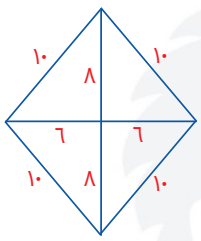
أ ١٢ ب ١٠ ج ٢٤ د ٤٨

الحل مساحة المعين $= \frac{٤ \times ٦}{٢} = \frac{٢٤}{٢} = ١٢$ ∴ **الإجابة** (أ)

٢ إذا كان محيط المعين ٤٠ سم وطول أحد أقطاره ١٢ سم احسب مساحة المعين

أ ٩٦ ب ١٠٠ ج ١٩٠ د ١٤٠

الحل طول ضلع المعين $= \frac{\text{المحيط}}{٤} = \frac{٤٠}{٤} = ١٠$

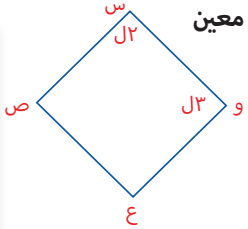


مثلث فيثاغورس ٦ ، ٨ ، ١٠

∴ طول القطرين ١٢ ، ١٦

مساحة المعين $= \frac{١٢ \times ١٦}{٢} = ٩٦$ ∴ **الإجابة** (أ)

٣ أوجد قياس الزاوية ص إذا كان الشكل معين



أ ٧٢ ب ١٠٨

ج ١٢٥ د ١٥٠

الحل كل زاويتين متجاورتين = ١٨٠

∴ ٣ ل + ٢ ل = ١٨٠ ∴ ٥ ل = ١٨٠ ل = ٣٦

∴ و = ٣ ل = ٣ × ٣٦ = ١٠٨

قياس زاوية ص = زاوية و = ١٠٨

لأن كل زاويتين متقابلتين متساويتين ∴ **الإجابة** (ب)

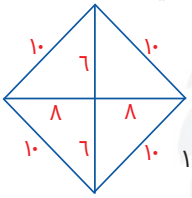
٤ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
محيط معين طولا قطريه ١٢ سم ، ١٦ سم	محيط مربع مساحته ١٠٠ سم^{٢}

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل فيثاغورس ٦ ، ٨ ، ١٠



محيط المعين = ١٠ + ١٠ + ١٠ + ١٠ = ٤٠

طول ضلع المربع = $\sqrt{\text{المساحة}} = \sqrt{١٠٠} = ١٠$

∴ محيط المربع = ١٠ + ١٠ + ١٠ + ١٠ = ٤٠

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

٥ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة معين قطراه س ، ص	نصف مساحة مستطيل بعداه س ، ص

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل مساحة المعين $= \frac{\text{حاصل ضرب القطرين}}{٢}$

$= \frac{\text{س ص}}{٢}$

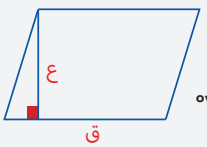
مساحة المستطيل = س ص

نصف مساحة المستطيل $= \frac{\text{س ص}}{٢}$

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة ٢

متوازي الأضلاع



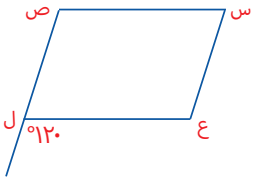
١ كل زاويتان متقابلتان متساويتان

٢ مجموع كل زاويتان متجاورتان = ١٨٠°

مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع

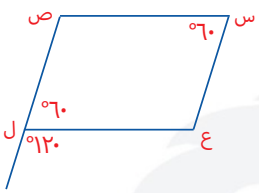
محيط متوازي الأضلاع = مجموع أطوال أضلاعه

٦ إذا كان الشكل متوازي أضلاع فأوجد قيمة الزاوية س



أ ٦٠ ب ٩٠
ج ١٠٠ د ١٢٠

الحل كل زاويتين متقابلتين متساويتين



∴ س = ٦٠°

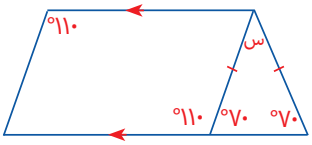
∴ **الإجابة** (أ)

٧ أوجد قيمة س في الشكل المقابل



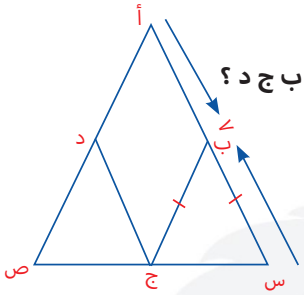
أ ٢٠ ب ٤٠
ج ١٠٠ د ١٥٠

الحل س = ٤٠ من الرسم



∴ **الإجابة** (ب)

٨ إذا كان طول أ س هو ٧ سم
احسب محيط متوازي الأضلاع أ ب ج د ؟



أ ٧ ب ١٤
ج ٢١ د ٢٨

الحل ب س = ب ج ، د ص = د ج

محيط متوازي الأضلاع = أ ب + ب ج + ج د + أ د

= أ ب + ب س + د ص + أ د

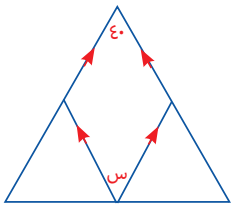
= ٧ + ٧ = ١٤

أ س = أ ب + ب س = ٧

أ ص = أ د + د ص = ٧

∴ **الإجابة** (ب)

٩ أوجد قيمة س ؟



أ ٤٠ ب ١٤٠
ج ٥٠ د ٦٠

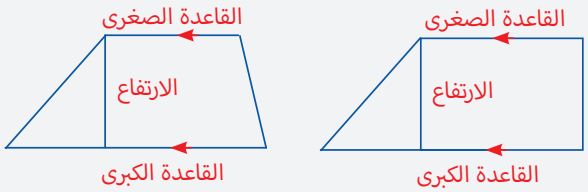
الحل في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين

∴ س = ٤٠

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

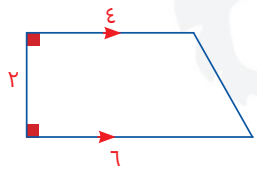
شبه المنحرف



$$\text{مساحة شبه المنحرف} = \frac{\text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}}{٢} \times \text{ع}$$

محيط الشكل = مجموع أطوال أضلاعه

١٠ أوجد مساحة شبه المنحرف



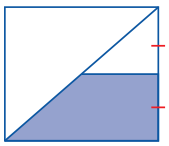
أ ٨ ب ١٠
ج ١٤ د ١٦

الحل مساحة شبه المنحرف $= \frac{٦ + ٤}{٢} \times ٢$

$= ٥ \times ٢ = ١٠$

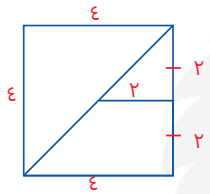
∴ **الإجابة** (ب)

١١ في الشكل مربع طول ضلعه ٤
أوجد مساحة شبه المنحرف



أ ٣ ب ٦
ج ١٠ د ١٥

الحل مساحة شبه المنحرف

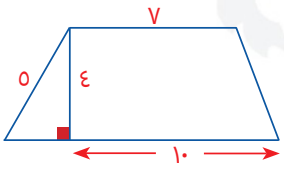


$= \frac{٤ + ٢}{٢} \times ٢$

$= ٣ \times ٢ = ٦$

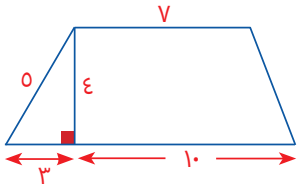
∴ **الإجابة** (ب)

١٢ أوجد مساحة شبه المنحرف



أ ٣٢ ب ٤٠
ج ٥٥ د ٦٠

الحل فيثاغورس ٣ ، ٤ ، ٥



مساحة شبه المنحرف

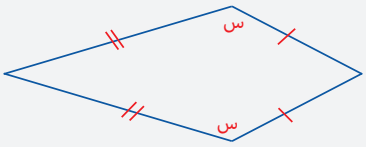
$= \frac{٧ + ١٣}{٢} \times ٤$

$= ١٠ \times ٤ = ٤٠$

∴ **الإجابة** (ب)

قاعـــدة ٤

الطائرة الورقية

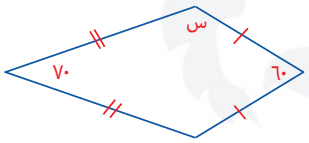


١ مجموع قياسات زواياها = ٣٦٠°

٢ الضلعان المتجاوران في المقدمة متساويان

٣ الضلعان في مؤخرة الطائرة متساويان

١٣ أوجد قيمة س



أ ١١٥ ب ١٣٠

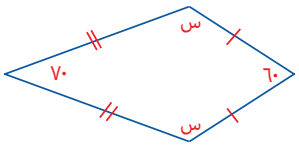
ج ١٢٠ د ١٠٠

الحل س + س + ٦٠ + ٧٠ = ٣٦٠

٢ س + ١٣٠ = ٣٦٠

٢ س = ٢٣٠

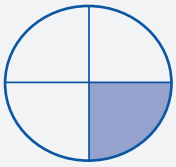
س = ١١٥



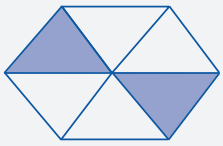
∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٥

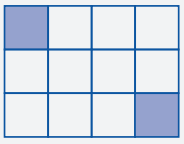
مساحات مظللة مشهورة



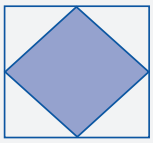
المظلل = $\frac{١}{٤}$



المظلل = $\frac{٢}{٦} = \frac{١}{٣}$

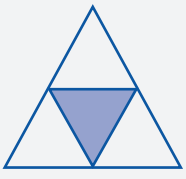


المظلل = $\frac{٢}{١٢} = \frac{١}{٦}$



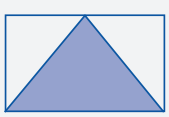
مربع بداخله مربع

مساحة المربع الصغير = $\frac{١}{٢}$ مساحة المربع الكبير



مثلث بداخله مثلث

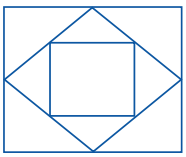
مساحة المثلث الصغير = $\frac{١}{٤}$ مساحة المثلث الكبير



مستطيل بداخله مثلث

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة المستطيل

١٤ احسب مساحة المربع الصغير



أ ٢٥ ب ٥٠

ج ١٠٠ د ٦٠

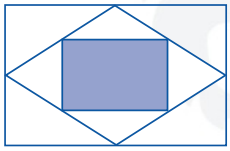
الحل مساحة المربع الكبير = ١٠ × ١٠ = ١٠٠

مساحة المربع الوسط = ٥٠

مساحة المربع الصغير = ٢٥

∴ **الإجابة** (أ)

١٥ في الشكل ثلاثة مربعات ، كل مربع صغير مرسوم من منتصف أضلاع الأكبر منه ، إذا كان طول ضلع الصغير ٢ ، أوجد مساحة الكبير



أ ١٠ ب ١٤

ج ١٦ د ٢٤

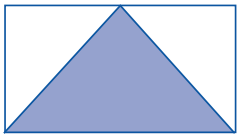
الحل مساحة المربع الصغير = ٢ × ٢ = ٤

مساحة المربع الوسط = ٨

مساحة المربع الكبير = ١٦

∴ **الإجابة** (ج)

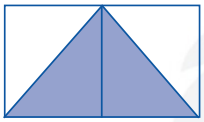
١٦ أوجد نسبة المظلل إلى الشكل كله



أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$

ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٨}$

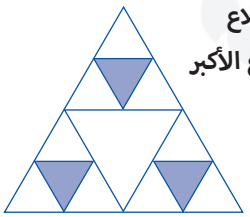
الحل نسبة المظلل إلى الشكل



= $\frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$

∴ **الإجابة** (أ)

١٧ إذا كانت المثلثات كلها متطابقة الأضلاع وكل مثلث مرسوم من منتصف أضلاع الأكبر وإذا كانت مساحة الكبير ٦٤ أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



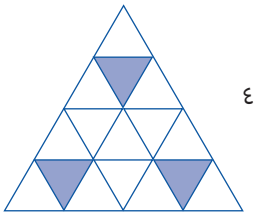
أ ٨ ب ١٠

ج ١٢ د ١٦

الحل عدد المثلثات = ١٦ مثلث

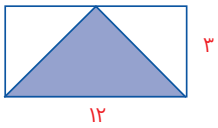
مساحة المثلث الواحد = $\frac{٦٤}{١٦}$ = ٤

مساحة المظلل = ٤ + ٤ + ٤ = ١٢



∴ **الإجابة** (ج)

١٨ أوجد مساحة المثلث حسب الأطوال على الرسم



أ ١٢ ب ١٤
ج ١٦ د ١٨

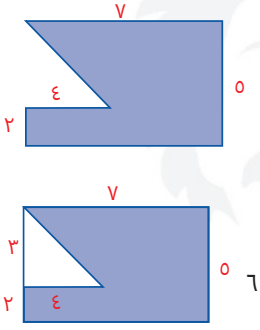
الحل مساحة المستطيل = ١٢ × ٣ = ٣٦

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة المستطيل = ١٨

∴ **الإجابة** (د)

---

١٩ مساحة الجزء المظلل هي



أ ٢٥ ب ٢٧
ج ٢٩ د ٤٠

الحل مساحة المستطيل = ٧ × ٥ = ٣٥

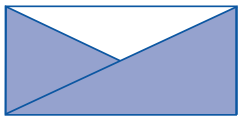
مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ٣ × ٤ = ٦

مساحة المظلل = ٣٥ − ٦ = ٢٩

∴ **الإجابة** (ج)

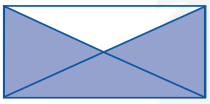
---

٢٠ إذا كان مساحة الجزء المظلل هي ٤٢ ،
أوجد مساحة نصف الشكل



أ ٢٣ ب ٢٥
ج ٢٨ د ٥٦

الحل مساحة الجزء المظلل = ٣ مثلثات = ٤٢



∴ المثلث = ١٤

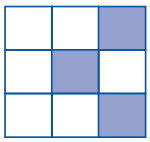
مساحة الشكل كله = ١٤ × ٤ = ٥٦

مساحة نصف الشكل = ١٤ × ٢ = ٢٨

∴ **الإجابة** (ج)

---

٢١ إذا كانت مساحة المربع الكبير ١٨ سم^{٢} وقسم إلى مربعات صغيرة متساوية أوجد مساحة المظلل ؟



أ ٤ ب ٦
ج ٨ د ١٠

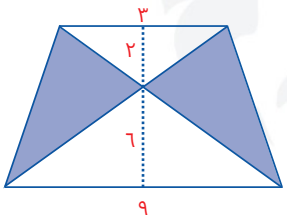
الحل مساحة المربع الواحد = $\frac{١٨}{٩}$ = ٢ سم^{٢}

مساحة المظلل = ٢ + ٢ + ٢ = ٦

∴ **الإجابة** (ب)

---

٢٢ حسب الأطوال على الشكل
احسب مساحة الجزء المظلل



أ ١٧ ب ١٨
ج ١٩ د ٣٥

الحل مساحة شبه المنحرف = $\frac{٣ + ٩}{٢}$ × ٨ = ٤٨

مساحة المثلث غير المظلل العلوي = $\frac{١}{٢}$ × ٢ × ٣ = ٣

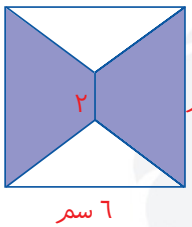
مساحة المثلث غير المظلل السفلي = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٩ = ٢٧

مساحة المظلل = ٤٨ − (٣ + ٢٧) = ١٨

∴ **الإجابة** (ب)

---

٢٣ أوجد مساحة الجزء المظلل
إذا كان الشكل مربع

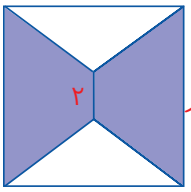


أ ٢٤ ب ٣٦
ج ٤٠ د ٤٨

الحل مساحة شبه المنحرف الأيمن = $\frac{٢ + ٦}{٢}$ × ٣ = ١٢

= مساحة الأيسر

∴ مساحة المظلل = ١٢ + ١٢ = ٢٤



∴ **الإجابة** (أ)

---

٦ الدائرة

قاعـــدة ١

مساحة الدائرة = ط نق^{٢}

محيط الدائرة = ٢ط نق

ط = $\frac{٢٢}{٧}$ أو ٣٫١٤ نق ⇦ نصف القطر



١ دائرة طول قطرها ٦ سم أوجد مساحتها؟

أ ٩ ط ب ١٢ ط ج ١٦ ط د ٢٠ ط

الحل نق = ٣ سم

مساحة الدائرة = ط نق^{٢}

= ط (٣)^{٢} = ٩ ط ∴ **الإجابة** (أ)

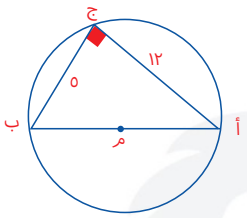
٢ دائرة طول نصف قطرها ٨ سم أوجد المحيط؟

أ ٩ ط ب ١٢ ط ج ١٦ ط د ٢٠ ط

الحل محيط الدائرة = ٢ ط نق

= ٢ ط × ٨ = ١٦ ط ∴ **الإجابة** (ج)

٣ إذا علمت أن أ ب هو قطر الدائرة أوجد محيط الدائرة؟



أ ١٠ ط

ب ١١ ط

ج ١٣ ط

د ١٧ ط

الحل فيثاغورس ٥، ١٢، ١٣

∴ أ ب = ١٣ = القطر ∴ نق = $\frac{١٣}{٢}$

محيط الدائرة = ٢ ط نق = ٢ ط × $\frac{١٣}{٢}$ = ١٣ ط

∴ **الإجابة** (ج)

٤ دائرة مساحتها ٢٥ ط أوجد نصف قطرها؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٢٫٥

الحل مساحة الدائرة = ط نق^{٢}

٢٥ ط = ط نق^{٢} بحذف ط

∴ نق^{٢} = ٢٥ نق = ٥

∴ **الإجابة** (أ)

٥ دائرة محيطها ٢٠ ط أوجد نصف قطرها؟

أ ١٠ ب ٨ ج ٥ د ٤

الحل محيط الدائرة = ٢ ط نق

٢٠ ط = ٢ ط نق

∴ نق = ١٠ ∴ **الإجابة** (أ)

٦ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
نصف قطر دائرة مساحتها ٩ ط	نصف قطر دائرة محيطها ٩ ط

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولي مساحة الدائرة = ط نق^{٢}

٩ ط = ط نق^{٢} ∴ نق = ٣

القيمة الثانية محيط الدائرة = ٢ ط نق

٩ ط = ٢ ط نق ∴ نق = ٤٫٥

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٧ دائرة محيطها ١٨ ط أوجد مساحتها؟

أ ٨١ ط ب ٩ ط ج ٢٠ ط د ٣٦ ط

الحل محيط الدائرة = ٢ ط نق

١٨ ط = ٢ ط نق ∴ نق = ٩

مساحة الدائرة = ط نق^{٢}

= ط (٩)^{٢} = ٨١ ط ∴ **الإجابة** (أ)

٨ دائرة مساحتها ٣٫١٤ أوجد محيطها؟

أ ٣٫١٤ ب ٦٫٢٨ ج ٣١٫٤ د ٠٫٣١٤

الحل مساحة الدائرة = ط نق^{٢}

٣٫١٤ = ٣٫١٤ نق^{٢}

١ = نق^{٢} ∴ نق = ١

محيط الدائرة = ٢ ط نق

= ٢ ط × ١ = ٢ ط = ٢ × ٣٫١٤

= ٦٫٢٨

∴ **الإجابة** (ب)

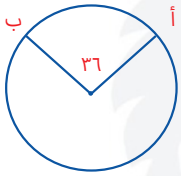
قاعـــدة ٢

طول القوس وقياس القوس



- طول القوس $\overset{\frown}{س ص} = \frac{ن}{٣٦٠} \times ٢ ط نق$
- قياس القوس $\overset{\frown}{س ص}$ = قياس الزاوية المركزية ن

٩ أوجد طول القوس أ ب إذا كان محيط الدائرة = ١٠٠



أ ١٠
ب ٣,١٤
ج ١٠٠
د ٣١,٤

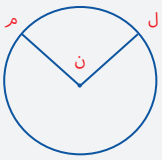
الحل طول القوس $\overset{\frown}{أ ب} = \frac{٣٦}{٣٦٠} \times ٢ ط نق$

$= \frac{١}{١٠} \times ١٠٠ = ١٠$

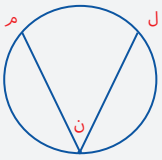
∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٣

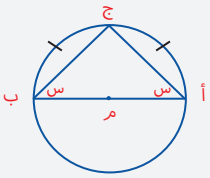
- الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل لها
  الزاوية ن = قياس القوس $\overset{\frown}{ل م}$



- الزاوية المحيطية = $\frac{١}{٢}$ قياس القوس المقابل لها
  الزاوية ن = $\frac{١}{٢}$ قياس القوس $\overset{\frown}{ل م}$



- الزاوية المركزية رأسها على المركز
- الزاوية المحيطية رأسها علي الدائرة
- الزاويتان المحيطيتان المشتركتان في نفس القوس متطابقتان
- إذا تساوي قوسان في دائرة تساوي زاويتيهما المحيطية المرسومة عليها



القوس $\overset{\frown}{أ ج}$ = القوس $\overset{\frown}{ب ج}$

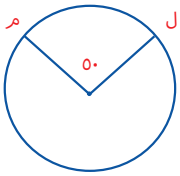
∴ الزاوية ب = الزاوية أ

∴ قياس زاوية ج = ٩٠°

أ = ٤٥°

ب = ٤٥°

١٠ أوجد قياس القوس $\overset{\frown}{ل م}$



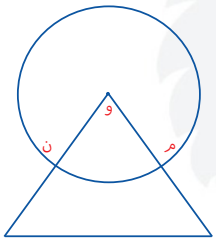
أ ٢٥
ب ٥٠
ج ٧٥
د ١٠٠

الحل قياس القوس $\overset{\frown}{ل م}$ = قياس الزاوية المركزية المقابلة لها

= ٥٠°

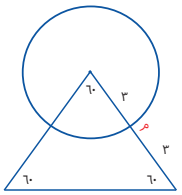
∴ **الإجابة** (ب)

١١ في الشكل مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٦سم، م منتصف ضلع فيه أوجد طول $\overset{\frown}{م ن}$



أ ط
ب ٢ ط
ج ٣ ط
د ٤ ط

الحل



في المثلث متطابق الأضلاع

قياس كل زاوية فيه = ٦٠°

من الرسم ∴ نق = ٣ سم

طول القوس $\overset{\frown}{م ن} = \frac{٦٠}{٣٦٠} \times ٢ ط \times ٣$

$= \frac{١}{٦} \times ٦ ط = ط$

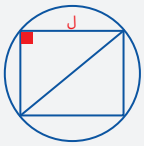
∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٤

١ المربع داخل الدائرة

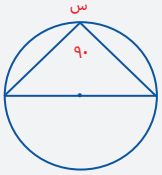
قطر المربع = قطر الدائرة

ل = $\sqrt{٢}$ نق



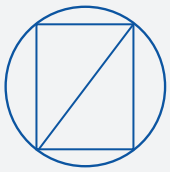
٢ المثلث المرسوم في نصف دائرة

تكون الزاوية س قائمة



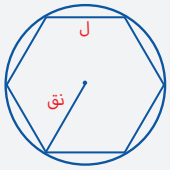
٣ المستطيل داخل الدائرة

قطر المستطيل = قطر الدائرة

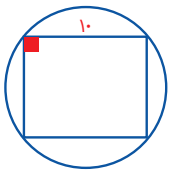


٤ السداسي المنتظم

طول ضلع السداسي = نق الدائرة

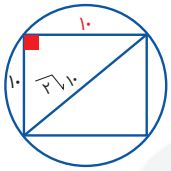


١٢ مربع مرسوم داخل دائرة طول ضلعه ١٠، أوجد مساحة الدائرة



أ) ٢٥ ط
ب) ٥٠ ط
ج) ٧٠ ط
د) ٧٥ ط

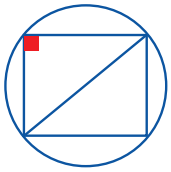
الحل



المربع داخل الدائرة
∴ قطر المربع = قطر الدائرة
∴ قطر الدائرة = $٢\sqrt{١٠}$
∴ نق = $٢\sqrt{٥}$
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط ($٢\sqrt{٥}$)^{٢} = ٥٠ ط
∴ **الإجابة** (ب)

---

١٣ مربع مرسوم داخل دائرة طول قطر الدائرة ١٠، أوجد مساحة المربع



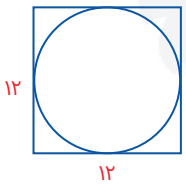
أ) ٥٠
ب) $٢\sqrt{١٥}$
ج) $٢\sqrt{٥٠}$
د) ١٠٠

الحل

المربع داخل الدائرة
∴ قطر المربع = قطر الدائرة
∴ قطر المربع = ١٠
مساحة المربع = $\frac{١}{٢}$ (طول القطر)^{٢}
= $\frac{١}{٢}$ (١٠)^{٢} = ٥٠
∴ **الإجابة** (أ)

---

١٤ أوجد مساحة أكبر دائرة يمكن رسمها داخل مربع طوله ١٢



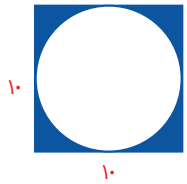
أ) ٩ ط
ب) ١٦ ط
ج) ٢٥ ط
د) ٣٦ ط

الحل

طول ضلع المربع = طول القطر من الرسم = ١٢
∴ نق = ٦
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٦)^{٢} = ٣٦ ط
∴ **الإجابة** (د)

---

١٥ أوجد مساحة المظلل إذا كان طول ضلع المربع ١٠



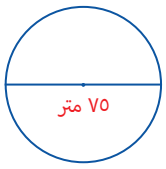
أ) ٢٠،٥
ب) ٢١
ج) ٢١،٥
د) ٢٢

الحل

مساحة المربع = ١٠ × ١٠ = ١٠٠ نق = ٥
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٥)^{٢} = ٢٥ ط
مساحة المظلل = ١٠٠ − ٢٥ ط
= ١٠٠ − ٢٥ × ٣،١٤
= ١٠٠ − ٧٨،٥ = ٢١،٥
∴ **الإجابة** (ج)

---

١٦ يدور خالد حول حديقة دائرية قطرها ٧٥ متر فإذا دار مرتين ، أوجد المسافة التي قطعها تقريبا



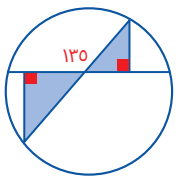
أ) ٤٧٠ متر
ب) ٥٤٠ متر
ج) ٤٣٠ متر
د) ٢٠٠ متر

الحل

دورتين معناها اضرب المحيط × ٢ نق = $\frac{٧٥}{٢}$
المحيط = ٢ ط نق = ٢ ط × $\frac{٧٥}{٢}$ = ٧٥ ط
الدورتين = ٢ × ٧٥ ط = ١٥٠ × ٣،١٤ = ٤٧١ ≃ ٤٧٠
∴ **الإجابة** (أ)

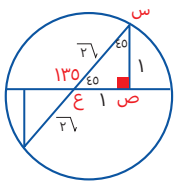
---

١٧ إذا كان قطر الدائرة يساوي $٢\sqrt{٢}$ أوجد مساحة الجزء المظلل



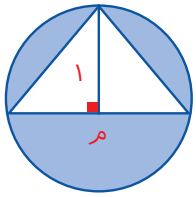
أ) ١
ب) ٢
ج) ٣
د) ٤

الحل



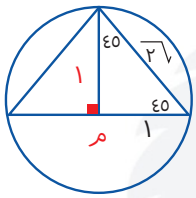
في المثلث ٤٥ − ٤٥
س ص = ص ع = الوتر / $\sqrt{٢}$ = $\frac{\sqrt{٢}}{\sqrt{٢}}$ = ١
مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع
= $\frac{١}{٢}$ × ١ × ١ = $\frac{١}{٢}$
مساحة الجزء المظلل = $\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٢}$ = ١
∴ **الإجابة** (أ)

١٨ إذا علمت أن نصف قطر الدائرة م = ١
أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ط + ١
ب ط + ٢
ج ط - ١
د ط - ٢

الحل في المثلث ٤٥ - ٤٥



الوتر = طول ضلع القائمة × $\sqrt{٢}$

= ١ × $\sqrt{٢}$ = $\sqrt{٢}$

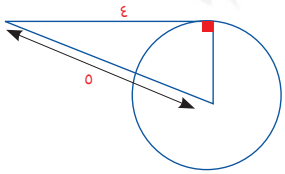
مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ١ × ١ = $\frac{١}{٢}$

مساحة المثلثين = $\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٢}$ = ١

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (١)^{٢} = ط

مساحة المظلل = ط - ١ ∴ **الإجابة** (ج)

١٩ أوجد مساحة الدائرة

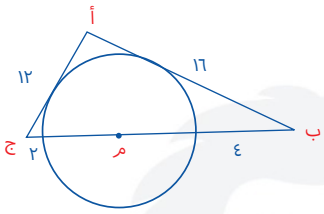


أ ٤ ط
ب ٦ ط
ج ٨ ط
د ٩ ط

الحل من فيثاغورس ٣، ٤، ٥ ∴ نق = ٣

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٣)^{٢} = ٩ط ∴ **الإجابة** (د)

٢٠ أوجد مساحة الدائرة



أ ٢٥ ط
ب ٤٩ ط
ج ١٦ ط
د ١٢ ط

الحل من فيثاغورس ١٢، ١٦، ٢٠

طول القطر = ١٤ ∴ نق = ٧

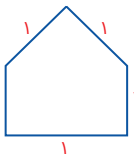
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٧)^{٢} = ٤٩ط ∴ **الإجابة** (ب)

٢١ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
محيط خماسي طول ضلعه ١سم	محيط دائرة نصف قطرها ١سم

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولي



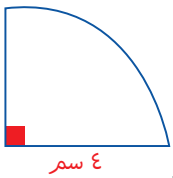
مساحة الخماسي = ١ + ١ + ١ + ١ + ١ = ٥

القيمة الثانية

محيط الدائرة = ٢ ط نق = ٢ ط × ١ = ٢ ط = ٦،٢٨

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٢٢ أوجد مساحة ربع الدائرة



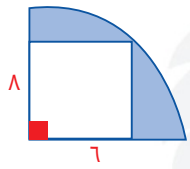
أ ٢ ط
ب ٣ ط
ج ٤ ط
د ٦ ط

الحل مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٤)^{٢} = ١٦ط

مساحة ربع الدائرة = $\frac{١٦ ط}{٤}$ = ٤ ط

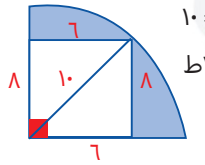
∴ **الإجابة** (ج)

٢٣ مستطيل أبعاده هي ٦، ٨ أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ٢٥ ط + ٤٨
ب ٢٥ ط - ٤٨
ج ٢٥ ط + ٢٤
د ٢٥ ط - ٢٤

الحل من فيثاغورس ٦، ٨، ١٠ ∴ نق = ١٠



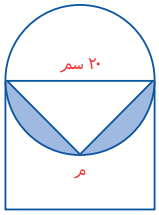
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (١٠)^{٢} = ١٠٠ط

مساحة ربع الدائرة = $\frac{١٠٠ ط}{٤}$ = ٢٥ ط

مساحة المربع = ٦ × ٨ = ٤٨

∴ مساحة المظلل = ٢٥ ط - ٤٨ ∴ **الإجابة** (ب)

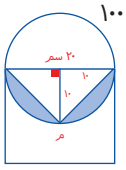
٢٤ مربع طول ضلعه يساوي ٢٠سم مركزه هو م أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ٥١
ب ٥٥
ج ٥٧
د ٧٨

الحل مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (١٠)^{٢} = ١٠٠ط = ١٠٠ × ٣،١٤ = ٣١٤

مساحة نصف الدائرة = $\frac{٣١٤}{٢}$ = ١٥٧

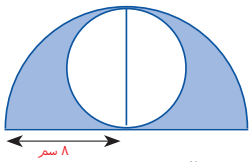


مساحة المثلث الغير مظلل = $\frac{١}{٢}$ × ٢٠ × ١٠ = ١٠٠

∴ مساحة المظلل = ١٥٧ - ١٠٠ = ٥٧

∴ **الإجابة** (ج)

٢٥ أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ١٢ ط
ب ١٤ ط
ج ١٥ ط
د ١٦ ط

الحل مساحة الدائرة الكبيرة = ط نق^{٢} = ط (٨)^{٢} = ٦٤ط

مساحة نصف الدائرة الكبيرة = $\frac{٦٤ ط}{٢}$ = ٣٢ ط

مساحة الدائرة الصغيرة= ط نق^{٢} = ط (٤)^{٢} = ١٦ط

∴ مساحة المظلل = ٣٢ ط - ١٦ ط = ١٦ ط

∴ **الإجابة** (د)

قاعـــدة ⓪

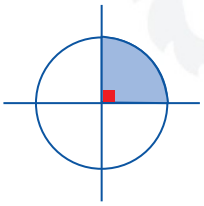
مجموع قياسات زوايا الدائرة كاملة = ٣٦٠°

- $\frac{١}{٢}$ دائرة = ١٨٠°
- $\frac{١}{٣}$ دائرة = ١٢٠°
- $\frac{١}{٤}$ دائرة = ٩٠°
- $\frac{١}{٦}$ دائرة = ٦٠°
- $\frac{١}{٨}$ دائرة = ٤٥°
- $\frac{٣}{٤}$ دائرة = ٢٧٠°
- $\frac{١}{١٢}$ دائرة = ٣٠°

٢٦ إذا كان طول نصف قطر الدائرة = ٢ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة الجزء المظلل	٤

أ القيمة الأولي أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



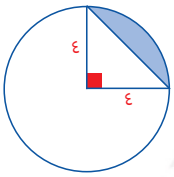
الحل

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٢)^{٢} = ٤ط

مساحة المظلل = مساحة ربع الدائرة = $\frac{٤ط}{٤}$ = ط = ٣,١٤

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٢٧ أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ٤ ط − ٨
ب ٨ ط − ٤
ج ٤ ط − ١٦
د ١٦ ط − ٨

الحل

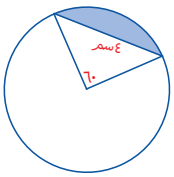
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٤)^{٢} = ١٦ ط

مساحة ربع الدائرة = $\frac{١٦ ط}{٤}$ = ٤ ط

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٤ = ٨

∴ مساحة المظلل = ٤ط − ٨ ∴ **الإجابة** (أ)

٢٨ أوجد مساحة الجزء المظلل



أ $\frac{٨ ط}{٣}$ - ٤ $\sqrt{٣}$
ب ٤ ط − ٤ $\sqrt{٣}$
ج ٢ ط + ٤ $\sqrt{٣}$
د ط + ٥ $\sqrt{٣}$

الحل

مثلث متطابق الضلعين (نصف القطرين متساويين)

ويوجد زاوية ٦٠ ∴ يصبح متطابق الأضلاع

∴ مساحة المثلث = $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ × ٤ × ٤ = ٤ $\sqrt{٣}$

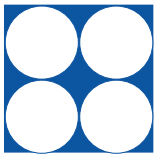
مساحة الجزء المظلل = مساحة سدس الدائرة − مساحة المثلث

= $\frac{١}{٦}$ × ط (٤)^{٢} - ٤ $\sqrt{٣}$

= $\frac{١٦ ط}{٦}$ - ٤ $\sqrt{٣}$

= $\frac{٨ ط}{٣}$ - ٤ $\sqrt{٣}$ ∴ **الإجابة** (أ)

٢٩ إذا كانت الدوائر متطابقة أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ٦٤ − ١٦ ط
ب ١٦ ط
ج ١٦ ط − ٦٤
د ٦٤ ط

الحل

مساحة المربع = ٨ × ٨ = ٦٤

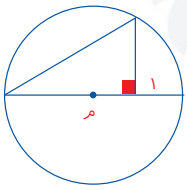
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٢)^{٢} = ٤ط

مساحة ال ٤ دوائر = ٤ × ٤ ط = ١٦ ط

∴ مساحة الجزء المظلل = ٦٤ − ١٦ ط

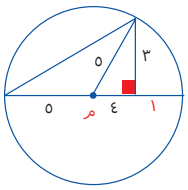
∴ **الإجابة** (أ)

٣٠ إذا كان قطر دائرة ١٠ سم أوجد مساحة المثلث



أ ١١
ب ١٢
ج ١٣
د ١٣,٥

الحل



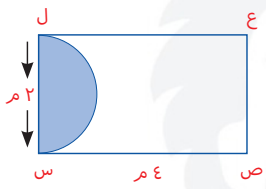
مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ ق × ع

= $\frac{١}{٢}$ × ٩ × ٣

= ١٣,٥

∴ **الإجابة** (د)

٣١ أرض مستطيلة طولها ٤ متر، تم استقطاع نصف دائرة منها نصف قطرها ١ متر للزراعة، فما محيط المنطقة الغير مزروعة



أ ١٠ − ط
ب ١٦ − ط
ج ١٢ + ط
د ١٠ + ط

الحل

تذكير هنا يريد المحيط وليس المساحة

المحيط = مجموع أطوال أضلاعه الخارجية

= س ص + ص ع + ع ل + القوس $\overset{\frown}{ل س}$

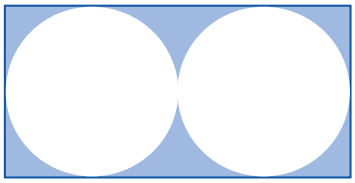
= ٤ + ٢ + ٤ + ط = ١٠ + ط

القوس $\overset{\frown}{ل س}$ = $\frac{١}{٢}$ دائرة

= $\frac{١}{٢}$ × ٢ ط × ١ = ط

∴ **الإجابة** (د)

٣٢ أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ٨ + ٢ ط
ب ٨ + ٣ ط
ج ٨ - ٢ ط
د ٨ - ٣ ط

الحل

مساحة المستطيل = ٢ × ٤ = ٨

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (١)^{٢} = ط

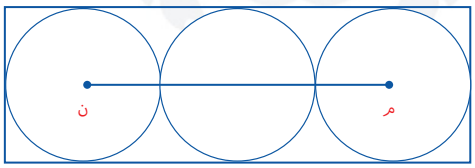
مساحة الدائرتين = ط + ط = ٢ ط

∴ مساحة الجزء المظلل = ٨ - ٢ ط

∴ **الإجابة** (ج)

---

٣٣ إذا كانت مساحة الدائرة ٩ ط أوجد طول م ن



أ ١٠
ب ١٢
ج ١٤
د ١٦

الحل

مساحة الدائرة = ط نق^{٢}

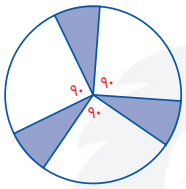
٩ ط = ط نق^{٢} ⟹ نق = ٣

م ن = ٣ + ٦ + ٣ = ١٢

∴ **الإجابة** (ب)

---

٣٤ في الشكل المقابل إذا كانت نصف قطر الدائرة ٤ سم، أوجد مساحة المظلل



أ ٤ط
ب ١٦ط
ج ٤٨ط
د ٦٤ط

الحل

مجموع زوايا المظلل = ٣٦٠ - (٩٠ + ٩٠ + ٩٠) = ٩٠

الدائرة $\frac{١}{٤}$ = ٩٠°

مساحة المظلل ($\frac{١}{٤}$ الدائرة) = $\frac{١}{٤}$ × ط (٤)^{٢}

= $\frac{١}{٤}$ × ط × ١٦ = ٤ط

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٦

٣ دوائر متطابقة متماسة



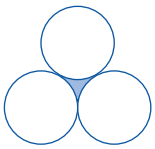
محيط المظلل = ط نق

مساحة المظلل = نق^{٢} ($\frac{١}{٢}$ ط - $\sqrt{٣}$)

محيط الشكل كاملًا = ٥ ط نق

---

٣٥ في الشكل المقابل ٣ دوائر متطابقة نصف قطرها ٢ سم، أوجد محيط الجزء المظلل؟



أ ط
ب ٢ط
ج ٤ط
د ٦ط

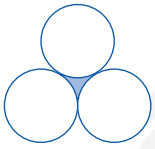
الحل

محيط المظلل = ط نق = ط × ٢ = ٢ ط

∴ **الإجابة** (ب)

---

٣٦ في الشكل المقابل ٣ دوائر متطابقة نصف قطرها ٢ سم، أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ٢ ط + ٢ $\sqrt{٣}$
ب ٢ ط
ج ٤ ط + ٢ $\sqrt{٣}$
د ٤ $\sqrt{٣}$ - ٢ط

الحل

مساحة المظلل = نق^{٢} ($\frac{١}{٢}$ ط - $\sqrt{٣}$)

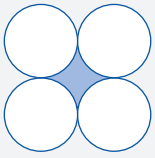
= ٤ ($\frac{١}{٢}$ ط - $\sqrt{٣}$)

= ٤ $\sqrt{٣}$ - ٢ ط

∴ **الإجابة** (د)

قاعـــدة ٧

٤ دوائر متطابقة متماسة

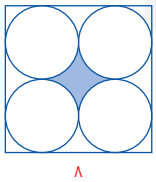


محيط المظلل = محيط دائرة = ٢ط نق

مساحة المظلل = نق^{٢} (٤ - ط)

---

٣٧ إذا كانت الدوائر متطابقة أوجد مساحة الجزء المظلل؟



أ ١٦ ط
ب ١٦ - ٤ط
ج ٤ ط
د ١٦ ط + ٤ط

الحل

طول ضلع المربع = ٨

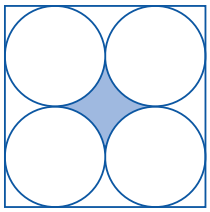
∴ نق = ٢

مساحة المظلل = نق^{٢} (٤ - ط)

= ٤ (٤ - ط) = ١٦ - ٤ ط

∴ **الإجابة** (ب)

٣٨ إذا كانت الدوائر متطابقة ومحيط الدائرة الواحدة ١٦ ط
أوجد محيط المظلل؟



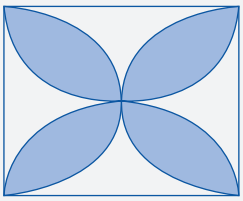
أ ٢ط
ب ١٦ ط
ج ١٨ ط
د ٣٦ ط

الحل محيط المظلل = محيط دائرة واحدة = ١٦ ط

∴ **الإجابة** (ب)

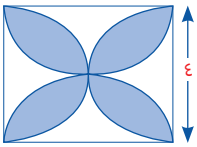
قاعـــدة ٨

مساحة الوردة المظللة



مساحة الوردة المظللة =
٢ × مساحة الدائرة – مساحة المربع

٣٩ إذا كان طول ضلع المربع ٤ سم احسب مساحة الجزء المظلل



أ ٨ (ط – ٢)
ب ٥٠ (ط – ١)
ج ٢٥ ط – ٥٠
د ١٠٠ ط – ط

الحل

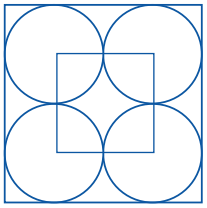
مساحة الوردة المظللة = ٢ × مساحة الدائرة – مساحة المربع

= ٢ × ط نق^{٢} - ١٦

= ٢ × ط (٢)^{٢} - ١٦

= ٨ ط - ١٦ = ٨ (ط – ٢) ∴ **الإجابة** (أ)

٤٠ إذا كان طول ضلع المربع الكبير ١٠ أوجد مساحة المربع الصغير



أ ٧٥
ب ٥٠
ج ٢٥
د ٣٦

الحل

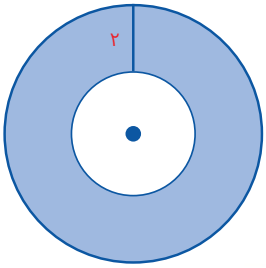
مساحة المربع الكبير = ١٠ × ١٠ = ١٠٠

مساحة المربع الصغير = (مساحة المربع الكبير) / ٤

= ١٠٠ / ٤ = ٢٥

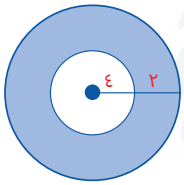
∴ **الإجابة** (ج)

٤١ إذا كانت مساحة الدائرة الكبيرة تساوي ٣٦ ط، أوجد مساحة الجزء المظلل؟



أ ٢٠ط
ب ٣٠ ط
ج ٣٥ ط
د ٥٠ ط

الحل



مساحة الدائرة الكبيرة = ٣٦ ط = ط نق^{٢}

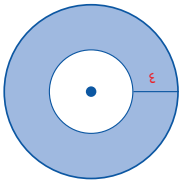
∴ نق = ٦ نق للصغيرة = ٤

مساحة الدائرة الصغيرة = ط نق^{٢} = ط (٤)^{٢} = ١٦ ط

مساحة المظلل = مساحة الدائرة الكبيرة – مساحة الدائرة الصغيرة

= ٣٦ ط – ١٦ ط = ٢٠ ط ∴ **الإجابة** (أ)

٤٢ أوجد الفرق بين محيطي الدائرتين؟



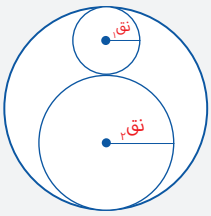
أ ٢ط
ب ٤ ط
ج ٦ ط
د ٨ ط

الحل الفرق بين محيطي الدائرتين = ٢ط × المسافة بينهما

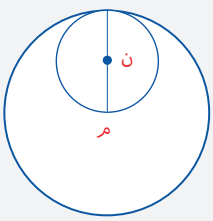
= ٢ط × ٤ = ٨ ط

∴ **الإجابة** (د)

قاعـــدة ٩

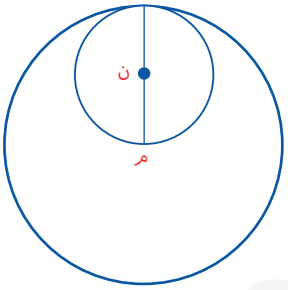


نصف قطر الدائرة الكبيرة = نق$_{١}$ + نق$_{٢}$



مساحة الدائرة الكبيرة =
٤ مساحة الدائرة الصغيرة

٤٣ إذا كانت مساحة الدائرة الصغيرة ١٦ ط، أوجد النسبة بين مساحة الدائرة الصغيرة الى مساحة الدائرة الكبيرة؟



أ ١ : ٢
ب ١ : ٤
ج ١ : ٦
د ١ : ٨

الحل مساحة الدائرة الكبيرة = ٤ مساحة الدائرة الصغيرة

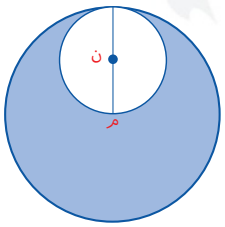
∴ الصغيرة : الكبيرة

١ : ٤

∴ **الإجابة** (ب)

---

٤٤ إذا كان نصف قطر الدائرة ن = ٤ سم، أوجد مساحة الجزء المظلل؟



أ ٢٤ط
ب ٤٨ط
ج ٧٢ط
د ٩٦ط

الحل مساحة الدائرة الصغيرة = ط نق^{٢} = ط (٤)^{٢} = ١٦ ط

مساحة الدائرة الكبيرة = ٤ × مساحة الدائرة الصغيرة

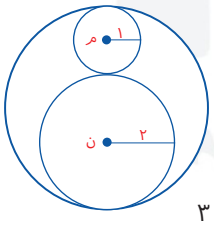
= ٤ × ١٦ ط = ٦٤ ط

مساحة الجزء المظلل = ٦٤ ط − ١٦ ط = ٤٨ ط

∴ **الإجابة** (ب)

---

٤٥ أوجد النسبة بين مساحة الدائرة م الى مساحة الدائرة الكبيرة؟



أ ١ : ٩
ب ١ : ١٢
ج ١ : ١٨
د ١ : ٢٠

الحل نصف قطر الدائرة الكبيرة = ١ + ٢ = ٣

مساحة الدائرة م = ط نق^{٢} = ط (١)^{٢} = ١ ط

مساحة الدائرة الكبيرة = ط نق^{٢} = ط (٣)^{٢} = ٩ ط

∴ الدائرة م : الدائرة الكبيرة

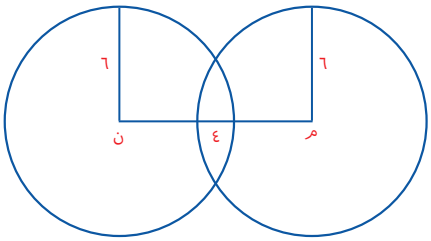
١ ط : ٩ ط

١ : ٩

∴ **الإجابة** (أ)

---

٤٦ طبقًا للرسم إذا كانت الدائرتان م، ن متطابقتان، فإن طول م ن يساوي .....



أ ٤
ب ٦
ج ٨
د ١٢

الحل م ن = ٢ + ٤ + ٢ = ٨ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٤٧ إذا كانت النسبة بين مساحتي دائرتين ١ : ٣٦ أوجد النسبة بين طولي نصفي قطريهما؟

أ ١ : ٤
ب ١ : ٥
ج ١ : ٦
د ١ : ١٠

الحل $\frac{\text{ط نق}_{١}^{٢}}{\text{ط نق}_{٢}^{٢}} = \frac{١}{٣٦}$

$\frac{\text{نق}_{١}^{٢}}{\text{نق}_{٢}^{٢}} = \frac{١}{٣٦}$ ∴ $\frac{\text{نق}_{١}}{\text{نق}_{٢}} = \sqrt{\frac{١}{٣٦}}$

= $\frac{١}{٦}$ ∴ **الإجابة** (ج)

---

٤٨ إذا كانت النسبة بين مساحة الدائرة الى مساحة المربع تساوي ١ : ٤ فكم تكون نسبة نصف قطر الدائرة الى طول ضلع المربع؟

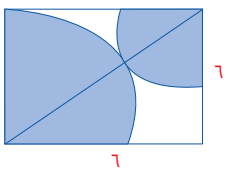
أ ٢ط
ب $\sqrt{٢ط}$
ج $\frac{١}{\sqrt{ط}}$
د $\frac{١}{\sqrt{٢ط}}$

الحل $\frac{\text{ط نق}^{٢}}{\text{س}^{٢}} = \frac{١}{٤}$ بأخذ الجذر للطرفين $\frac{\text{نق}^{٢}}{\text{س}^{٢}} = \frac{١}{٤ط}$

$\frac{\text{نق}}{\text{س}} = \frac{١}{\sqrt{٢ط}}$ ∴ **الإجابة** (د)

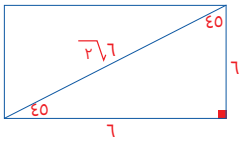
---

٤٩ مربع طول ضلعه ٦ وفي داخله ربع دائرتين مركزهما م ، ن أوجد مجموع نصفي قطري الدائرتين



أ $٢\sqrt{٦}$
ب $٣\sqrt{٦}$
ج $٦\sqrt{٢}$
د $٦\sqrt{٣}$

الحل



مجموع نصفي قطري الدائرتين = $٢\sqrt{٦}$

حسب المثلث ٤٥ − ٤٥

∴ **الإجابة** (أ)

تنبيـه

دائرة مركزها م وعلى قطرها ٤٠ دائرة صغيرة، إذا كان قطر الدائرة الصغيرة = ٨ سم

١ محيط الدائرة الصغيرة الى الكبيرة

$$= \frac{\text{١}}{\text{عدد الدوائر}} = \frac{\text{١}}{\text{٤٠}}$$

٢ $$\frac{\text{مساحة الصغيرة}}{\text{مساحة الكبيرة}}$$

$$= \frac{\text{١}}{(\text{عدد الدوائر})^{\text{٢}}} = \frac{\text{١}}{(\text{٤٠})^{\text{٢}}} = \frac{\text{١}}{\text{١٦٠٠}}$$

قاعـــدة ١٠

حالات تكررت في الاختبارات السابقة وتم تعويض فيها عن ط

مساحة الدائرة		محيط الدائرة
٣,١٤	نق = ١	٣١,٤ نق = ٥
٣١٤	نق = ١٠	٤٤ نق = ٧
١٥٤	نق = ٧	٣,١٤ نق = $\frac{١}{٢}$

٥٠ دائرة مساحتها ٣,١٤ أوجد محيطها ؟

أ ٣,١٤ ب ٦,٢٨

ج ٠,٦٢٨ د ٣١,٤

الحل المساحة = ٣,١٤ ∴ نق = ١

محيط الدائرة = ٢ ط نق = ٢ ط × ١ = ٢ ط = ٦,٢٨

∴ **الإجابة** (ب)

---

٥١ دائرة مساحتها ٣١٤ أوجد محيطها ؟

أ ٦٢,٨ ب ٦,٢٨

ج ٣,١٤ د ٣١٤

الحل المساحة = ٣١٤ ∴ نق = ١٠

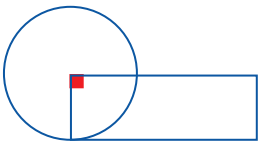
محيط الدائرة = ٢ ط نق = ٢ ط × ١٠ = ٢٠ ط

= ٢٠ × ٣,١٤ = ٦٢,٨

∴ **الإجابة** (أ)

---

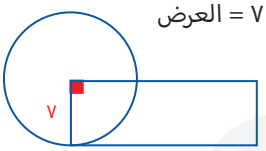
٥٢ دائرة مساحتها ١٥٤ سم^{٢} وطول المستطيل يساوي ضعف عرضه، احسب مساحة المستطيل



أ ٩٦ ب ٩٨

ج ١٠٠ د ١١٠

الحل المساحة = ١٥٤ ∴ نق = ٧ = العرض



طوله ضعف عرضه

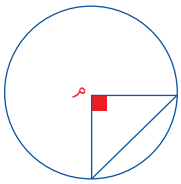
∴ الطول = ١٤

مساحة المستطيل = ١٤ × ٧ = ٩٨

∴ **الإجابة** (ب)

---

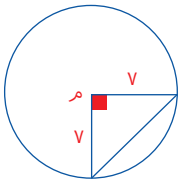
٥٣ مثلث مرسوم داخل دائرة كما بالشكل المجاور فإذا كانت مساحة الدائرة ١٥٤ سم^{٢} فكم تكون مساحة المثلث؟



أ ٢٠ ب ٢٤,٥

ج ٢٢,٥ د ٤٩

الحل المساحة = ١٥٤ ∴ نق = ٧



مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ٧ × ٧

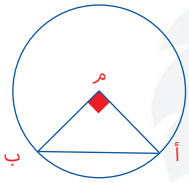
= $\frac{١}{٢}$ × ٤٩

= ٢٤,٥

∴ **الإجابة** (ب)

---

٥٤ في الدائرة المقابلة مساحة المثلث م أ ب = ٨ سم^{٢} احسب مساحة الدائرة؟



أ ٨

ب ٨ط

ج ١٦

د ١٦ط

الحل مساحة الدائرة = مساحة المثلث × ٢ ط

= ٨ × ٢ ط = ١٦ ط

∴ **الإجابة** (د)

قاعـــــدة (١١)

معادلة الدائرة

- مركزها نقطة الأصل (٠،٠)
- نصف قطرها نق

$$س^{٢} + ص^{٢} = نق^{٢}$$

٥٥ أوجد مساحة الدائرة التي معادلتها $س^{٢} + ص^{٢} = ٢٥$

أ) ٢٥ط　　ب) ٥ط

ج) ١٢٥ط　　د) ٢٥٠ط

الحل $نق^{٢} = ٢٥$ ∴ $نق = ٥$

∴ مساحة الدائرة $= ط (٥)^{٢} = ٢٥ ط$ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٥٦ أوجد مساحة الدائرة التي معادلتها $\frac{١}{٢} س^{٢} + \frac{١}{٢} ص^{٢} = ٨$

أ) ١٦ ط　　ب) ٢٤ ط

ج) ٦ ط　　د) ٨ ط

الحل $\frac{١}{٢} س^{٢} + \frac{١}{٢} ص^{٢} = ٨$ × ٢

∴ $س^{٢} + ص^{٢} = ١٦$　　$نق^{٢} = ١٦$　　∴ $نق = ٤$

∴ مساحة الدائرة $= ط (٤)^{٢} = ١٦ ط$ ∴ **الإجابة** (أ)

---

٥٧ أوجد مساحة الدائرة التي معادلتها $\frac{١}{٢} س^{٢} + \frac{١}{٢} ص^{٢} = ٣٢$

أ) ٢٤ ط　　ب) ١٦ ط

ج) ٣٢ ط　　د) ٦٤ ط

الحل $\frac{١}{٢} س^{٢} + \frac{١}{٢} ص^{٢} = ٣٢$ × ٢

∴ $س^{٢} + ص^{٢} = ٦٤$　　$نق^{٢} = ٦٤$　　∴ $نق = ٨$

∴ مساحة الدائرة $= ط (٨)^{٢} = ٦٤ ط$ ∴ **الإجابة** (د)

قاعـــــدة (١٢)

١) إذا تساوي محيط دائرة ومربع ومستطيل
تكون مساحة الدائرة > المربع > المستطيل

٢) إذا تساوي محيط دائرة ومربع ومثلث
تكون مساحة الدائرة > المربع > المثلث

٣) إذا تساوي محيط دائرة ومربع مع شبه منحرف
تكون مساحة الدائرة > المربع > شبه المنحرف

٤) لا يمكن المقارنة بين مساحة المستطيل أو المثلث أو شبه المنحرف إذا تساوي محيط أي منهم

---

٥٨ إذا كان محيط دائرة = محيط مربع قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة الدائرة	مساحة المربع

أ) القيمة الأولي أكبر

ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان

د) المعطيات غير كافية

الحل محيط الدائرة = محيط المربع

∴ مساحة الدائرة > مساحة المربع ∴ **الإجابة** (أ)

---

٥٩ إذا كان محيط مثلث = محيط مستطيل قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة المثلث	مساحة المستطيل

أ) القيمة الأولي أكبر

ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان

د) المعطيات غير كافية

الحل لا يمكن المقارنة بين مساحة المثلث ومساحة المستطيل

∴ **الإجابة** (د)

---

٦٠ إذا كان محيط الدائرة = محيط شبه المنحرف قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
مساحة الدائرة	مساحة شبه المنحرف

أ) القيمة الأولي أكبر

ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان

د) المعطيات غير كافية

الحل مساحة الدائرة > مساحة شبه المنحرف

إذا تساوا في المحيط ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــــدة (١٣)

تقسيم السلك

الحالة الأولى

عند المقارنة بين المستطيل، المثلث، شبه المنحرف ← الإجابة د

الحالة الثانية

إذا لم يذكر في المسألة أن القسمين متساويين ← الإجابة د

الحالة الثالثة

إذا طلب المقارنة بين محيط أي شكلين ← الإجابة ج

الحالة الرابعة

إذا تم تقسيم سلك الى قسمين متساويين وصنع من الأول شكل ..... والثاني شكل ..... وطلب المقارنة تكون

١ مساحة الدائرة > مساحة المربع > مساحة المستطيل

٢ مساحة الدائرة > مساحة المربع > مساحة المثلث

٣ مساحة الدائرة > مساحة المربع > مساحة شبه المنحرف

٦١ سلك تم تقسيمه الى قسمين صنع من الأول دائرة والثاني صنع منه مربع قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة الدائرة	مساحة المربع

أ القيمة الأولي أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

الحل لم يذكر أنهما قسمين متساويين ∴ **الإجابة** (د)

٦٢ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مربع ومن الثاني مستطيل قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
محيط المربع	محيط المستطيل

أ القيمة الأولي أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

الحل إذا طلب المقارنة بين المحيط تكون ∴ **الإجابة** (ج)

٦٣ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول دائرة ومن الثاني شبه منحرف قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة الدائرة	مساحة شبه المنحرف

أ القيمة الأولي أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

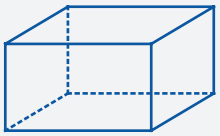
الحل مساحة الدائرة > مساحة شبه المنحرف ∴ **الإجابة** (أ)

٧ المجسمات والحجوم

قاعـــدة ١

المكعب

مجسم يتكون من ٦ أوجه مربعات متطابقة جميع أحرفه متساوية



- حجم المكعب = (طول الحرف)^{٣}
- مساحة المكعب = ٦ × (طول الحرف)^{٢}
- محيط المكعب = ١٢× طول الحرف
- المساحة الجانبية = ٤ × (طول الحرف)^{٢}

١ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
حجم مكعب طول حرفه ٧ سم	المساحة الجانبية لمكعب طول ضلعه ٧ سم

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى حجم المكعب = $٧^{٣}$ = ٧ × ٧ × ٧

القيمة الثانية المساحة الجانبية = ٤ $(٧)^{٢}$ = ٤ × ٧ × ٧

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

٢ مكعب حجمه = مساحة سطحه أوجد طول حرفه ؟

أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ٣٦

الحل حجم المكعب = مساحة سطحه

ل × ل × ل = ٦ ل × ل بحذف المتشابه

∴ ل = ٦ ∴ **الإجابة** (أ)

٣ مكعبين الأول طول حرفه ٤ والثاني طول حرفه ٢ ، قارن بين :

القيمة الأولي	القيمة الثانية
حجم المكعب الأول	٨ أمثال حجم المكعب الثاني

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل حجم المكعب الأول = $٤^{٣}$ = ٦٤

حجم المكعب الثاني = $٢^{٣}$ = ٨

٨ أمثال حجم المكعب الثاني = ٨ × ٨ = ٦٤

∴ القيمتان متساويتان ∴ **الإجابة** (ج)

٤ مكعب حجمه ١٢٥ سم^{٣} أوجد طول حرفه ؟

أ ٢ ب ٥ ج ١٠ د ١٥

الحل طول حرف المكعب = $\sqrt[٣]{\text{حجم الكعب}}$ = $\sqrt[٣]{١٢٥}$ = ٥

∴ **الإجابة** (ب)

٥ مكعب محيطه ٦٠ سم أوجد مساحته ؟

أ ١٥٠ ب ١٢٠ ج ١٠٠ د ١٢٥

الحل محيط المكعب = ١٢ × طول الحرف

٦٠ = ١٢ × طول الحرف

طول الحرف = ٥

مساحة المكعب = ٦ × (طول الحرف)^{٢}

= ٦ × $(٥)^{٢}$ = ٦ × ٢٥ = ١٥٠ ∴ **الإجابة** (أ)

٦ خزان ماء على شكل مكعب طول حرفه ٦ م ، أوجد حجم الماء الذي يملأ ثُلثه ؟

أ ٤٨ ب ٧٢ ج ٩٦ د ١٤٤

الحل حجم المكعب = (طول الحرف)^{٣} = ٦ × ٦ × ٦

ثلث الخزان = $\frac{١}{٣}$ × ٦ × ٦ × ٦ = ٧٢ ∴ **الإجابة** (ب)

٧ قارن بين

القيمة الأولي	القيمة الثانية
حجم مكعب طول حرفه ٢ سم	حجم ٦٠ مكعب طول حرفه ٠,٥ سم

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى حجم المكعب = $٢^{٣}$ = ٨

القيمة الثانية حجم ٦٠ مكعب = ٦٠ × $\frac{١}{٢}$ × $\frac{١}{٢}$ × $\frac{١}{٢}$ = ٧,٥

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

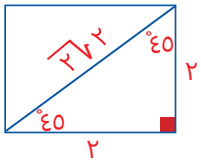
٨ مكعب طول قطر أحد أوجهه يساوي ٢$\sqrt{٢}$ أوجد حجمه ؟

أ ٨ ب ١٠ ج ٤ د ٨$\sqrt{٢}$

الحل طول ضلع المربع = ٢

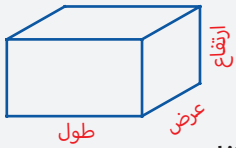
∴ حجم المكعب = $٢^{٣}$ = ٨

∴ **الإجابة** (أ)



قاعـــدة (٢)

متوازي المستطيلات



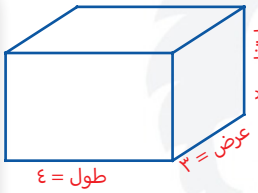
- له ٦ أوجه مستطيلات
- كل وجهين متقابلين متطابقين
- الحجم = الطول × العرض × الارتفاع

المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع

المساحة الكلية =

٢(الطول × العرض + الطول × الارتفاع + العرض × الارتفاع)

٩ أوجد حجم متوازي المستطيلات ؟



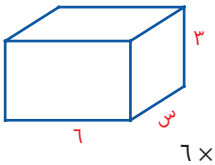
أ ٢٤ ب ٤٨

ج ٩ د ١٠

الحل حجم متوازي المستطيلات = ٢ × ٣ × ٤ = ٢٤

∴ **الإجابة** (أ)

١٠ إذا كان حجم متوازي المستطيلات = ٧٢ فأوجد قيمة س



أ ٤ ب ٤٨

ج ٨ د ١٠

الحل حجم متوازي المستطيلات = ٣ × س × ٦

٧٢ = ١٨ س ∴ س = ٤

∴ **الإجابة** (أ)

١١ تريد رشا تغليف هدية على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ فكم تحتاج من الورق لتغليف الهدية ؟

أ ١٢٠٠ ب ١٣٠٠ ج ١٨٠٠ د ١٥٠٠

الحل لتغليف متوازي المستطيلات نغلف مساحته السطحية كاملة

المساحة الكلية = ٢ (١٠ × ١٥ + ١٥ × ٢٠ + ٢٠ × ١٠)

= ٢ (١٥٠ + ٣٠٠ + ٢٠٠) = ١٣٠٠ ∴ **الإجابة** (ب)

١٢ صنبور يدفع ٥٠٠ لتر في الدقيقة الواحدة. احسب الوقت اللازم لملأ خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ١ ، ٢ ، ٣ متر ؟

أ ١٠ د ب ١١ د ج ١٢ د د ١٣ د

الحل حجم متوازي المستطيلات = ١ × ٢ × ٣ = ٦ م^{٣}

٥٠٠ لتر ← ١ دقيقة

∴ ١٠٠٠ لتر ← ٢ دقيقة

∴ ١ م^{٣} ← ٢ دقيقة

لأن ١ م^{٣} = ١٠٠٠ لتر

∴ ٦ م^{٣} = ٦ × ٢ = ١٢ دقيقة

∴ **الإجابة** (ج)

١٣ حجم مكعب يساوي نصف حجم متوازي المستطيلات ارتفاعه ١٦ وطوله ٤ وعرضه ٢ ، أوجد طول حرف المكعب ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الحل حجم متوازي المستطيلات = ١٦ × ٤ × ٢ = ١٢٨

حجم المكعب = $\frac{١}{٢}$ × ١٢٨ = ٦٤

طول حرف المكعب = $\sqrt[٣]{٦٤}$ = ٤ ∴ **الإجابة** (ج)

قاعـــدة (٣)

الأسطوانة



- له قاعدتين متطابقين على شكل دائرة
- المساحة الجانبية = ٢ ط نق ع (محيط القاعدة)
- حجم الأسطوانة = ط نق^{٢} ع (مساحة القاعدة)
- المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

= ٢ ط نق ع + ٢ ط نق^{٢}

١٤ أسطوانة مساحة قاعدتها ٩ وارتفاعها ٤

أوجد حجم الأسطوانة ؟

أ ٣٦ ب ٥ ج ١٣ د ٩٤

الحل حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة × الارتفاع

= ٩ × ٤ = ٣٦ ∴ **الإجابة** (أ)

١٥ أسطوانة زاد نصف قطرها إلى الضعف فكم مرة زاد حجمها ؟

أ مرة ب مرتان ج ٣ مرات د ٤ مرات

الحل كم مرة زاد حجمها = (٢)^{٢} − ١ = ٣ مرات ∴ **الإجابة** (ج)

(الضعف) (الأصل)

١٦ أسطوانة زاد نصف قطرها إلى ٣ أمثال فكم زاد حجمها ؟

أ مرة ب مرتان ج ٣ مرات د ٨ مرات

الحل (٣)^{٢} − ١ = ٨ مرات ∴ **الإجابة** (د)

٣ أمثال الأصل

نأخذ التربيع لأن القانون يوجد به (نق^{٢})

١٧ أسطوانة ارتفاعها ١٠ سم وطول نصف قطر قاعدتها ٤ سم فاحسب حجمها

أ ١٥٠ ط ب ١٦٠ ط ج ١٨٠ ط د ١٠٠ ط

الحل حجم الأسطوانة = ط نق^{٢} ع

= ط (٤)^{٢} × ١٠

= ١٦٠ ط

∴ **الإجابة** (ب)

---

١٨ أسطوانة محيط قاعدتها ٣١,٤ م وارتفاعها ٤ م مملوءة بالماء وكان بها فتحة تفرغ ١ م^{٣} في الدقيقة بعد كم دقيقة يتم تفريغها كاملًا ؟

أ ٣٠٠ د ب ٣١٤ د ج ٧٠٠ د د ٤٥٠ د

الحل المحيط = ٣١,٤ ∴ نق = ٥

حجم الأسطوانة = ط نق^{٢} ع

= ٣,١٤ × (٥)^{٢} × ٤

= ٣١٤ م^{٣}

بما أنه يفرغ ١ م^{٣} في الدقيقة

∴ ستحتاج ٣١٤ دقيقة لتفريغه كاملًا

∴ **الإجابة** (ب)

---

١٩ إذا كان ارتفاع أسطوانة يساوي مثلي نصف قطرها ، قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ارتفاع الأسطوانة	محيط قاعدة الأسطوانة

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل القيمة الأولى الارتفاع = ٢ نق

القيمة الثانية محيط قاعدة الأسطوانة الدائرة = ٢ ط نق

∴ القيمة الثانية أكبر

∴ **الإجابة** (ب)

---

٢٠ الإناء الأول والثاني على شكل مكعب إذا كان حجم الإناء الأول أكبر من حجم الإناء الثاني ، قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة وجه الأول	مساحة وجه الثاني

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الحل حجم الإناء الأول > حجم الإناء الثاني

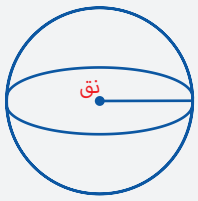
∴ طول حرف الأول > طول حرف الثاني

∴ مساحة وجه الأول > مساحة وجه الثاني

∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٤

الكرة



حجم الكرة = $\frac{٤}{٣}$ ط نق^{٣}

مساحة سطح الكرة = ٤ ط نق^{٢}

٢١ كرة نصف قطرها ٣ أوجد حجمها ؟

أ ١٢ ط ب ٣٦ ط ج ١٢ ط د ٢٠ ط

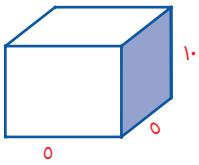
الحل حجم الكرة = $\frac{٤}{٣}$ ط نق^{٣}

= $\frac{٤}{٣}$ ط (٣)^{٣} = $\frac{٤}{٣}$ ط × ٢٧ = ٣٦ ط

∴ **الإجابة** (ب)

---

٢٢ ما هي كمية العصير اللازمة لملء هذه العلبة ؟



أ ٢٥٠ ب ٢٥٥

ج ٣٦٠ د ٢٧٠

الحل العلبة على شكل متوازي مستطيلات

حجم العلبة = ٥ × ٥ × ١٠ = ٢٥٠

∴ **الإجابة** (أ)

٨ هندسة الإحداثيات

قاعـــدة ١

نقطة المنتصف

إذا كان لدينا نقطتين (س١ ، ص١) ، (س٢ ، ص٢) فإن

١ منتصف القطعة المستقيمة

$$\left(\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢} \right)$$

٢ طول القطعة المستقيمة أو المسافة بين النقطتين

$$= \sqrt{(س_٢ - س_١)^٢ + (ص_٢ - ص_١)^٢}$$

١ أوجد المسافة بين النقطتين (٥ ، ٧) ، (٢ ، ٣)

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ١٢

الحل المسافة بين النقطتين $= \sqrt{(٥ - ٢)^٢ + (٧ - ٣)^٢}$

$= \sqrt{٩ + ١٦} = \sqrt{٢٥} = ٥$

∴ **الإجابة** (ب)

٢ أوجد المسافة بين النقطتين (-٦ ، ٨) ، (٠ ، ٠)

أ ٥ ب ١٠ ج ١٥ د ١٤

الحل المسافة بين النقطتين $= \sqrt{(-٦ - ٠)^٢ + (٨ - ٠)^٢}$

$= \sqrt{٣٦ + ٦٤} = \sqrt{١٠٠} = ١٠$

∴ **الإجابة** (ب)

٣ إذا كان أ = (٣ ، ٤) ، ب = (-١ ، ١) أوجد منتصف $\overline{أ ب}$

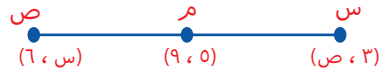
أ (١ ، ٢,٥) ب (٢ ، ٣)

ج (٢ ، ٥) د (١ ، ٧)

الحل منتصف أ ب $\left(\frac{٣ - ١}{٢} ، \frac{٤ + ١}{٢} \right)$

$= (١ ، ٢,٥)$ ∴ **الإجابة** (أ)

٤ م منتصف $\overline{س ص}$ ، قارن بين:



القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

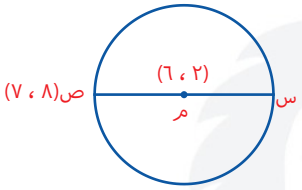
الحل منتصف $\overline{س ص}$ $\left(\frac{٣ + س}{٢} = ٥ \right)$ ، $\left(\frac{٦ + ص}{٢} = ٩ \right)$

$٣ + س = ١٠$ ، $٦ + ص = ١٨$

∴ س = ٧ ، ص = ١٢

∴ القيمة الثانية أكبر ∴ **الإجابة** (ب)

٥ أوجد إحداثيات النقطة س ؟



أ (-٤ ، ٥) ب (-٥ ، ٤)

ج (٤ ، -٥) د (٥ ، -٥)

الحل س = (س ، ص)

م منتصف $\overline{س ص}$

$\frac{س + ٨}{٢} = ٢$ ، $\frac{ص + ٧}{٢} = ٦$

$س + ٨ = ٤$ ∴ س = -٤ ، $ص + ٧ = ١٢$ ص = ٥

∴ النقطة (-٤ ، ٥) ∴ **الإجابة** (أ)

قاعـــدة ٢

ميل الخط المستقيم

المعادلة	أ ص = ب س + ج
الميل = $\frac{ب}{أ}$	الجزء المقطوع من محور الصادات = $\frac{ج}{أ}$

* إذا كان لدينا نقطتين (س١ ، ص١) ، (س٢ ، ص٢)

∴ الميل = $\frac{ص_٢ - ص_١}{س_٢ - س_١}$

٦ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ميل المستقيم ٢ ص = ٧ س + ٤	ميل المستقيم ٧ ص = ٢ س + ٤

الحل القيمة الأولى الميل = $\frac{٧}{٢}$

القيمة الثانية الميل = $\frac{٢}{٧}$

∴ القيمة الأولى أكبر ∴ **الإجابة** (أ)

٧ أوجد معادلة المستقيم الذي ميله ٢ ويقطع من محور الصادات ٣

أ ص = ٢ س + ٣ ب ص = ٣ س + ٢

ج ٥ ص = ٦ س + ٤ د ٤ ص = ٢ س + ٨

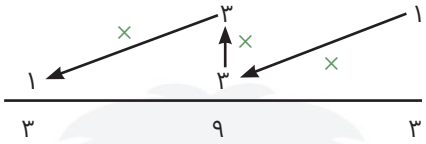
الحل ∴ **الإجابة** (أ)

ص 57

٢٣ عُمر عبدالله ثُلث عُمر عبدالعزيز وعُمر عبدالعزيز ثلاثة أضعاف عُمر عبدالرحمن أوجد نسبة عمر عبدالله إلى عُمر عبدالرحمن ؟

الحل

عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن



∴ نسبة عمر عبد الله : عبد الرحمن = ٣ : ٣ = ١ : ١

ص 89

٢٢ ١٠٠٠ كيلومتر كم يساوي بالميل ؟

أ ٦٢٠ ب ٢٠٠ ج ٤٠٠ د ٦٢

الحل

١٠٠٠ كم = ١٠٠٠ × ٠,٦٢ ميل

= ٦٢٠ ميل

الإجابة (أ)

ص 104

هـ) **حساب عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين**

مثال كم عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين من ١ الى ٩

$= \frac{\text{س}(\text{س}-١)}{٢} = \frac{٩ \times ٨}{٢} = ٣٦$

و) **حساب عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين متتاليين ؟** ← ن - ١

ص 97

٢٦ ٥ أعداد وسطهم ٦ إذا حذفنا منهم عدد يصبح متوسط الأربع أعداد الباقين ٧ ما هو العدد المحذوف

أ ٤٠ ب ٢ ج ٥٠ د ٤٨

ص 101

٢٠ ٤ صناديق كل صندوق له مفتاح واحد لفتحه كام مرة يمكن استخدام المفاتيح لفتح صندوق واحد ؟

أ ٢٤ ب ١٢٠ ج ٤ د ٦٠

الحل

هنا نريد فتح صندوق واحد

لذلك سنجرب ال ٤ مفاتيح

∴ **الإجابة** (ج)

ص 89

قاعـــدة ⑦

الدوريات (الأيام - الساعات)

في دوري الأيام

١ نقسم العدد (الزمن) على ٧

٢ نأخذ الباقي ثم نعد

⇐ السنة الهجرية = ٥٠ أسبوع = ٣٥٥ يوم

⇐ السنة الميلادية = ٥٢ أسبوع = ٣٦٥ يوم

⇐ عند عدم ذكر السنة ← حل على أنها هجرية

⇐ إذا احتوت المسألة على كلمة:

بعد	قبل	تبدأ من ، تنتهي عند
ابدأ العد من اليوم القادم	ابدأ العد من اليوم الماضي	ابدأ العد من نفس اليوم الموجود في المسألة

ص 98

٣٥ إذا كان المنوال لـ ٦ أعداد هو ٥ وكان ٤ ، ٤ ، س من بين هذه الأعداد والتي مجموعها ٤٨ فما قيمة س ؟

أ ٧ ب ٢٥ ج ٨ د ٩

الحل

٤ ، ٤ ، س ، .... ، .... ، .....

الـ ٤ مكررة مرتين وليست المنوال

الـ ٥ منوال ∴ مكررة أكثر من مرتين

∴ ٤ ، ٤ ، س ، ٥ ، ٥ ، ٥

∴ ٤ + ٤ + س + ٥ + ٥ + ٥ = ٤٨

∴ ٢٣ + س = ٤٨ س = ٢٥ ∴ الإجابة (ب)

ص 99

ا بطاقات مرقمة من ١ الى ١٥، ما احتمال اختيار بطاقة تقبل القسمة على ٣

أ $\frac{١}{٣}$ ب $\frac{٥}{١٢}$ ج $\frac{١}{٢}$ د $\frac{٧}{١٢}$

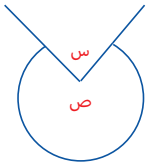
الحل

الأعداد التي تقبل القسمة على ٣ هي ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥

عددهم = ٥ ∴ الاحتمال = $\frac{٥}{١٥} = \frac{١}{٣}$ ∴ **الإجابة** (أ)

ص 101

٥ إذا كان ص = ٥س أوجد قيمة ص



أ ٣٠

ب ٧٠

ج ٨٠

د ٩٠

ص 63

٢١

الحل ∴ القيمة الأولى أكبر — الإجابة (أ)

ص 92

٤٥

الحل كل رقم وبعده التربيع له — الإجابة (ب)

٤٧

الحل الإجابة (ب)

ص 116

٥٥ إذا كان ب هـ = د ج = $\frac{١}{٢}$ هـ د قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة Δ أ ب هـ + مساحة Δ أ د ج	مساحة Δ أ هـ د

الحل

نستنتج أن : مساحة Δ أ ب هـ + مساحة Δ أ د ج = مساحة Δ أ هـ د

∴ القيمتان متساويتان — ∴ الإجابة (ج)

ص 117

٦١

أ ٣، ١٢، ٨

الحل

أ ٣ + ٨ < ١٢ لا يصلح

د ١٣ + ٦ > ١٥ يصلح

ص 118

٦٤

الحل ∴ الإجابة (أ)

ص 120

٩

الحل ∴ الإجابة (ج)

ص 123

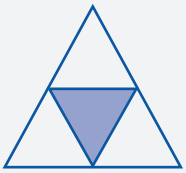
٦

الحل ∴ الإجابة (د)

ص 129

قاعـــــدة ⓪

مساحة المثلث الصغير = $\frac{١}{٤}$ مساحة المثلث الكبير



مثلث بداخله مثلث

ص 131

٦

الحل ∴ الإجابة (ب)

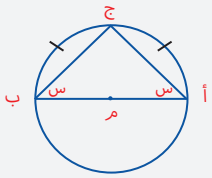
ص 132

٩

الحل طول القوس أ ب = $\frac{٣٦}{٣٦٠}$ × ٢ ط نق

قاعـــــدة ٣

• إذا تساوي قوسان في دائرة تساوي زاويتيهما المحيطية المرسومة عليها



القوس أ ج = القوس ب ج

∴ الزاوية ب = الزاوية أ

∴ قياس زاوية ج = ٩٠°

أ = ٤٥°

ب = ٤٥°

ص 133

١٥

الحل = ١٠٠ - ٧٨,٥ = ٢١,٥ ∴ الإجابة (ج)

ص 136

٣٧ ب ١٦ - ٤ط

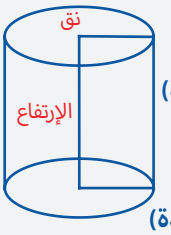
ص 141

٦٣ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول دائرة
ومن الثاني شبه منحرف قارن بين

ص 143

قاعـــــدة ٣

الأسطوانة

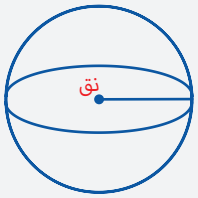


- له قاعدتين متطابقين على شكل دائرة
- المساحة الجانبية = ٢ ط نق ع (محيط القاعدة)
- حجم الأسطوانة = ط نق^{٢} ع (مساحة القاعدة)

ص 144

قاعـــــدة ٤

الكرة



حجم الكرة = $\frac{٤}{٣}$ ط نق^{٣}

مساحة سطح الكرة = ٤ ط نق^{٢}

٢١

الحل حجم الكرة = $\frac{٤}{٣}$ ط نق^{٣}

$= \frac{٤}{٣}$ ط $(٣)^{٣} = \frac{٤}{٣}$ ط × ٢٧ = ٣٦ ط

∴ **الإجابة** (ب)

ص 145

٧ أوجد معادلة المستقيم الذي ميله ٢
ويقطع من محور الصادات ٣